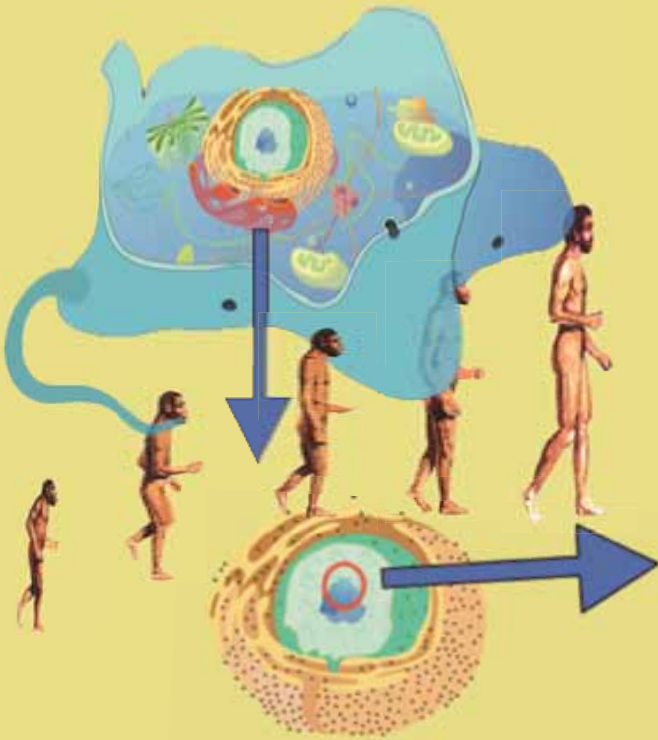




ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານຂອງລັດ  
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  
ພິມທີ່ Estern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)  
ຕາມທບ163ພາ06052016  
ຂະໜາດ 18 x 25 ຊມ, ຈຳນວນພິມ 34.922 ຫົວ  
ສະຫງວນລິຂະສິດ

7

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7

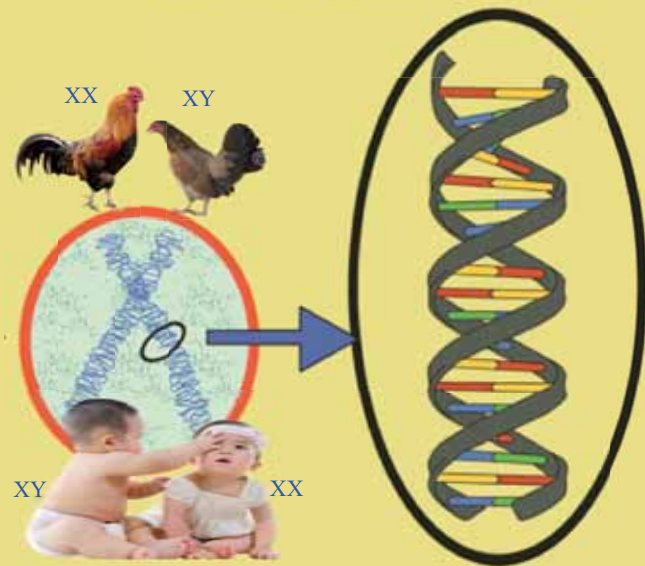


ແບບຮຽນ

# ຊີວະວິທະຍາ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7

7



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ  
2016



# ແບບຮຽນ

## ຊີວະວິທະຍາ

### ມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7

**ຮຽບຮຽງໂດຍ:** ບຸນໂຮມ ນັນທະວົງ, ສ.ວ.ສ  
ຮສ. ດຣ. ໄທງວ ແກ້ວສະດາ, ຫ້ອງການສຶກສາທາງໄກ ແລະ E-learning, ມ.ຊ  
ພອຍເພັດ ສຸດທະວົງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມ.ຊ  
ຮສ. ມະນີຈັນ ໄຊຍະວົງ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມ.ຊ  
ສົມຈັນ ແກ້ວມະນີວົງ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງ ເມເນໂຣ ລິມິຕເຕັດ  
ບານໃຈ ມາລາວົງ, ສ.ວ.ສ  
ບຸນຜົງ ສິລາເດດ, ສ.ວ.ສ  
ແຕ່ງມະນີ ສີສິມພອນ, ສ.ວ.ສ

**ກວດແກ້ໂດຍ:** ທອງແກ້ວ ອາສາ, ສ.ວ.ສ  
ບຸນໂຮມ ນັນທະວົງ, ສ.ວ.ສ  
ຮສ. ດຣ. ໄທງວ ແກ້ວສະດາ, ຫ້ອງການສຶກສາທາງໄກ ແລະ E-learning, ມ.ຊ

**ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ:** ແຕ່ງມະນີ ສີສິມພອນ, ສ.ວ.ສ

**ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ:**

ມະນີສາຄອນ ສາຍຈູມມະນີ, ມ.ສ ຂົວມິດຕະພາບ ແຂວງ ຈຳປາສັກ  
ດວງເພັດ ເຍືອນມະນີ, ມ.ສ ດາກຈຶງ ແຂວງ ເຊກອງ  
ອຳມາລາ ກຸລິນສະຫວັດ, ມ.ສ ສັນຕິພາບ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ  
ກິນນາລີ ສິພຸວຽງ, ມ.ສ ທ່າວຽງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ  
ສອນວິໄລ ແກ້ວມະນີວົງ, ມ.ສ ສາມັກຄີ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2016



## ຄຳນຳ

ຊີວະວິທະຍາ ເປັນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງມັນ, ລະບົບຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດ, ເຫດການ ຫຼື ປາກົດການຕາມທຳມະຊາດຕະຫຼອດເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໄດ້ຮຽບຮຽງແບບຮຽນນີ້ຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພົມອອກໃນປີ 2011. ທັງນີ້ກໍເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍແນ່ໃສ່ພັດທະນາຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7.

ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ປະກອບ ມີ 6 ພາກ ແລະ ມີ 21 ບົດ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນສຳຄັນ ຄື: ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ກົກເຄົ້າຂອງການມີຊີວິດ, ກຳມະພັນວິທະຍາ ແລະ ກົນໄກການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນ, ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທໍລະນີວິທະຍາບໍ່ເປັນວິຊາຮຽນເອກະລາດ. ສະນັ້ນ, ປຶ້ມຫົວນີ້ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸເອົາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.

ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ນອກຈາກໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີທີ່ເປັນພື້ນຖານແລ້ວ ນັກຮຽນຈະໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໄປພ້ອມກັນ ນັ້ນກໍເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ເຮັດກົດຈະກຳ, ສຳຫຼວດ, ທົດລອງ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນລາຍງານເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ. ນັກຮຽນອາດໄດ້ພົບບາງເນື້ອໃນທີ່ມີຄຳຖາມສອດແຊກຢູ່ນັ້ນກໍເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຄົ້ນຄິດ, ແກ້ບັນຫາ ຫຼື ຊອກຫາຄຳຕອບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນທິດສະດີນັ້ນໆ.

ໃນການຮຽບຮຽງອາດຍັງມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງຢູ່. ສະນັ້ນ, ຄະນະຮຽບຮຽງຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ຊົມໃຊ້ປຶ້ມເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນສົ່ງຂ່າວໄປຍັງຄະນະຮຽບຮຽງພວກເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ເປັນຂໍ້ມູນໃນການດັດແປງ, ປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ທຸກຄຳເຫັນຂອງທ່ານຖືວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂອງຊາດເຮົາ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

ຄະນະຮຽບຮຽງ



## ສາລະບານ

ຄຳນຳ

ສາລະບານ.....ໜ້າ

**ພາກທີ I ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....1**

ບົດທີ 1 ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....1

ບົດທີ 2 ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ.....13

**ພາກທີ II ກົກເຄົ້າຂອງການມີຊີວິດ.....21**

ບົດທີ 3 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....21

ບົດທີ 4 ການກຳເນີດຊາດຄົນ.....26

**ພາກທີ III ກຳມະພັນວິທະຍາ ແລະ ກົນໄກການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນ.....32**

ບົດທີ 5 ວັດຖຸສືບເຊື້ອ ຫຼື ທາດກຳມະພັນ.....32

ບົດທີ 6 ກົດເກນການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຂອງມັງແດລ.....46

ບົດທີ 7 ກຳມະພັນວິທະຍາກ່ຽວກັບຄົນ ແລະ ການກາຍພັນໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....67

ບົດທີ 8 ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຍີນເທິງໂຄຣໂມໂຊມເພດ...78

**ພາກທີ IV ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ.....92**

ບົດທີ 9 ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ.....92

ບົດທີ 10 ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝເກົ່າ.....95

ບົດທີ 11 ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່.....100

ບົດທີ 12 ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ.....113

**ພາກທີ V ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທໍລະນີວິທະຍາ.....122**

ບົດທີ 13 ໂຄງສ້າງທາງທໍລະນີ.....122

ບົດທີ 14 ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວຂອງຫີນ 3 ໝວດ.....136

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ບົດທີ 15 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງແຮ່ວິທະຍາ.....                             | 148        |
| ບົດທີ 16 ແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ປາກົດໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.....                       | 156        |
| <b>ພາກທີ VI ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.....</b> | <b>162</b> |
| ບົດທີ 17 ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງໂລກ.....                               | 162        |
| ບົດທີ 18 ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມົນລະພິດ.....                              | 170        |
| ບົດທີ 19 ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ.....                   | 179        |
| ບົດທີ 20 ການນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່.....                    | 186        |
| ບົດທີ 21 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.....                     | 193        |

# ພາກທີ I ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

## ບົດທີ 1 ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

### 1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

#### 1.1. ຄວາມໝາຍຂອງວິວັດທະນາການ

ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (evolution) ໃນຂະແໜງຊີວະວິທະຍາ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງທັງໃນລະດັບອະໄວຍະວະ ແລະ ລະດັບຢືນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນຕ່າວຄືນໄດ້ ແລະ ມີທິດທາງທີ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນທຳມະຊາດ.

ວິວັດທະນາການຜ່ານໄລຍະປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ອັນເປັນການນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສ່ວນປະກອບທາງດ້ານກຳມະພັນຂອງປະຊາກອນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຈຸດພິເສດ, ການປັບຕົວ, ການກຳເນີດ, ການຕາຍຂອງຊະນິດ, ການກຳເນີດກຸ່ມເຕົ້າໂຮມຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ການກຳເນີດລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະໂລກ.

#### 1.2. ຄວາມສໍາຄັນຂອງທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

- ທິດສະດີວິວັດທະນາການເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ນອກນັ້ນຍັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ທິດສະດີປັດຊະຍາວັດຖຸນິຍົມສັດຈະວິພາກມາກ-ເລນິນ.
- ມີບົດບາດສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງລ້ຽງສັດມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນບົດບາດຂອງການເລືອກເຟັ້ນແນວພັນຕ່າງໆ.
- ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຕົ້ນກຳເນີດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງໝາຍ ແລະ ຄົນເຮົາ.
- ສາມາດປຸງປະກອບຄວາມຄ້າຍຄື ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ.
- ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການພົວພັນກັນລະຫວ່າງກຳມະພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.



- ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີທັດສະນະອັນຖືກຕ້ອງຕໍ່ໂລກຊີວະຊາດ, ຮັກທຳມະຊາດ ແລະ ຮູ້ບ້ອງກັນທຳມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

## 2. ທິດສະດີຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ທິດສະດີວິວັດທະນາການ ແມ່ນແນວຄິດຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມອະທິບາຍວ່າ ວິວັດທະນາການມີຈິງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ.

ໂດຍອາໄສຫຼັກຖານດ້ານຕ່າງໆມາປະກອບ ແລະ ຍືນຍັນແນວໂນ້ມຂອງວິວັດທະນາການ ດັ່ງນີ້:

- ເປັນການປ່ຽນແປງໄປທາງໜ້າ ໂດຍບໍ່ກັບຄືນ, ມີແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງແບບງ່າຍໆໄປສູ່ຄວາມຊັບຊ້ອນ, ຈາກແບບບູຮານເປັນແບບກ້າວໜ້າ ແລະ ຈາກແບບທີ່ໄປເປັນແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຈຳນວນຂອງກະດູກກັນກົບ ຫຼື ການເສື່ອມຂອງກົບດອກໄມ້ເປັນຕົ້ນ.
- ລັກສະນະທາງກຳມະພັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຈະຖືກກຳຈັດ ຫຼື ສູນຫາຍໄປ.

ທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ສຳຄັນ ມີ 4 ທິດສະດີ ຄື: ທິດສະດີຂອງທ່ານລາມາກ, ທ່ານ ອໍກາສ ໂວມານ, ທ່ານດາຣວິນ ແລະ ທິດສະດີສັງເຄາະ.

### 2.1. ທິດສະດີຂອງທ່ານລາມາກ (Jean Lamarck 1744-1829)



ຮູບ 1.1 ທ່ານລາມາກ

ທ່ານລາມາກເປັນນັກວິທະຍາສາດຄົນສັນຊາດຝຣັ່ງ ໃນປີ 1809 ທ່ານເປັນຄົນທຳອິດທີ່ສະເໜີຮາກຖານທິດສະດີວິວັດທະນາການໂດຍມີຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

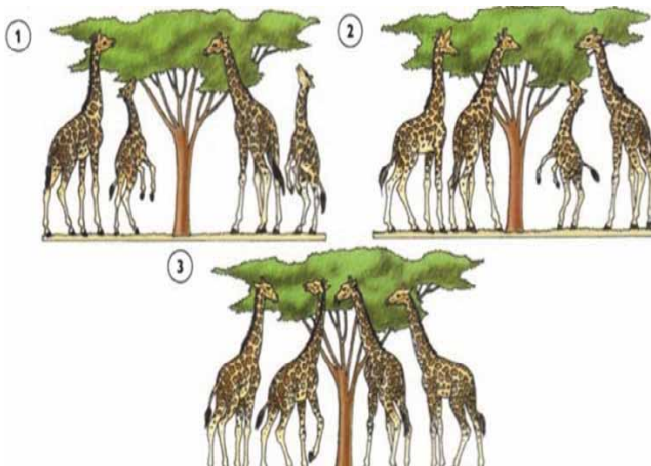
- ລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຊະນິດຜັນແປຕາມສະພາບແວດລ້ອມ.
- ອານາຈັກສັດຈະມີແບບພື້ນຖານດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ຊະນິດດຽວກັນກໍມີພື້ນຖານຄືກັນ.
- ການປ່ຽນແປງລັກສະນະທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ່ອມເປັນປະໂຫຍດແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ. ນອກນັ້ນກິນໂກການວິວັດທະນາການຂອງ ທ່ານລາມາກຍັງໄດ້ອາໄສຫຼັກການທີ່ສຳຄັນ

ຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ດັ່ງນີ້:

- + ພະລັງງານທີ່ເຮັດໃຫ້ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຕີບໃຫຍ່ເຖິງລະດັບສູງສຸດຕາມທຳມະຊາດອ່ານວຍໃຫ້.
- + ລັກສະນະການເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອສາມາດຄົງຕົວ.
- + ການເຝິກຝົນອະໄວຍະວະໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານເພື່ອໃຫ້ມີການດຳລົງຊີວິດຢູ່ລອດ.
- + ການຖ່າຍທອດລັກສະນະທີ່ໄດ້ເຝິກຝົນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານນັ້ນກໍເພື່ອຮັກສາຜົນປັນຂອງຕົນໄວ້.

**ທ່ານ ລາມາກ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນ 2 ຂໍ້ ດັ່ງນີ້:**

- 1) ກົດແຫ່ງການໃຊ້ ແລະ ບໍ່ໃຊ້: ລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມສະພາບແວດລ້ອມ, ອະໄວຍະວະໃດທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຍ່ອມຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ອະໄວຍະວະໃດບໍ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຈະຄ່ອຍໆອ່ອນແອ ແລະ ເສື່ອມສະຫຼາຍໄປໃນທີ່ສຸດ.
  - 2) ກົດແຫ່ງການຖ່າຍທອດລັກສະນະທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ລັກສະນະທີ່ໄດ້ມາໃໝ່ ຫຼື ເສຍໄປໂດຍອິດທິພົນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການໃຊ້ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຈະຄົງຢູ່ ແລະ ສາມາດຖ່າຍທອດລັກສະນະທີ່ເກີດໃໝ່ນີ້ໄປສູ່ຮຸ່ນລູກຫຼານຕໍ່ໄປໄດ້.
- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບ ແລ້ວອະທິບາຍ.



(1) ລະມັງມີທັງຄໍຍາວ ແລະ ຄໍສັ້ນ

(2) ລະມັງຍືດຄໍເພື່ອ ກິນໄມ້ທີ່ສູງເຮັດ ໃຫ້ຄໍຍາວຂຶ້ນ

(3) ລະມັງຮຸ່ນຕໍ່ມາຈຶ່ງຄໍຍາວ ທັງໝົດ ແລະ ຖ່າຍທອດ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ

ຮູບ 1.2 ວິວັດທະນາການຂອງຕົວລະມັງຕາມທິດສະດີຂອງລາມາກ

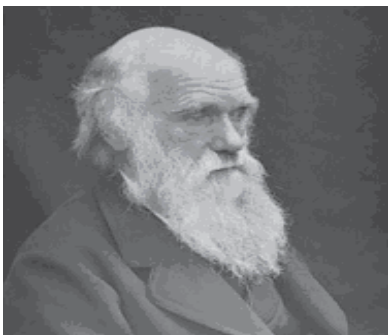
ທ່ານລາມາກໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຕົວລະມັງມາອ້າງອີງ ດັ່ງນີ້: ໃນປັດຈຸບັນລະມັງມີຄໍຍາວ, ແຕ່ລະມັງໃນອະດີດຄໍສັ້ນ (ຈາກຫຼັກຖານຂອງຊາກດຶກດຳບັນ) ແຕ່ອາຫານບໍ່ພໍກິນຈຶ່ງກິນໃບໄມ້ຈາກຕົ້ນສູງໆແທນຫຍ້າເຮັດໃຫ້ມີການຍຶດຄໍຢູ່ຕະຫຼອດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄໍຍາວຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກຍຶດຄໍຢ່າງດຽວບໍ່ພໍຕ້ອງຂະແຍ່ງຂາອີກຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະມັງຂາຍາວຂຶ້ນນຳ. ລັກສະນະທີ່ມີຄໍຍາວ ແລະຂາຍາວຂຶ້ນນີ້ຖ່າຍທອດມາສູ່ລະມັງຮຸ່ນຕໍ່ມາອີກ.

ສັດຈຳພວກງູບໍ່ມີຂາປາກົດໃຫ້ເຫັນ ແຕ່ຈາກໂຄງກະດູກຍັງມີຊາກຂາເຫຼືອຕິດຢູ່ເຊິ່ງທ່ານລາມາກອະທິບາຍວ່າ: ງູທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຫຍ້າຕຶບໜາ, ການເລືອໄປເຮັດໃຫ້ມີລຳຕົວຍາວ, ຂາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈຶ່ງຄ່ອຍໆຫົດນ້ອຍລົງ ແລະ ເສື່ອມສູນໄປ. ລັກສະນະນີ້ສາມາດຖ່າຍທອດໄປໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ງູຮຸ່ນຕໍ່ມາຈຶ່ງບໍ່ມີຂາ.

## 2.2. ທິດສະດີຂອງທ່ານ ອັກສ໌ ໄວມານ (Agust Wieman) 1837-1914

ທ່ານໄດ້ຕັ້ງທິດສະດີຕ່າງໆທິດສະດີຂອງລາມາກ ໂດຍສະເໜີວ່າລັກສະນະທີ່ຖ່າຍທອດໄປຍັງລູກຫຼານນັ້ນໄດ້ຕ້ອງເກີດຈາກຈຸລັງສືບພັນບໍ່ແມ່ນຈຸລັງຮ່າງກາຍ. ລາວໄດ້ທົດລອງຕັດຫາງໜູໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ແລ້ວໃຫ້ປະສົມພັນກັນປາກົດວ່າລູກອອກມາມີຫາງ, ການທົດລອງນີ້ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນ 20 ຮຸ່ນໜູ, ໃນຮຸ່ນທີ 21 ກໍຍັງຄົງມີຫາງຢູ່, ລາວອະທິບາຍວ່າເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ຕັດຫາງໜູອອກນັ້ນເປັນການກະທຳຕໍ່ກັບຈຸລັງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຈຸລັງສືບພັນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ລັກສະນະຫາງຍາວເຊິ່ງຈະຖ່າຍທອດໂດຍຈຸລັງສືບພັນຍັງຄົງຢູ່.

## 2.3. ທິດສະດີຂອງທ່ານດາຣວິນ (Charles Darwin 1809-1882)



ຮູບ 1.3 ດາຣວິນ

ໃນປີ 1842 ດາຣວິນໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບກົກເຄົ້າຂອງຊະນິດ (origin of species) ໂດຍການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດຕາມ 4 ຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

- 1) ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດມັກຈະຜະລິດລູກຫຼານຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ລອດ ແລະ ແພ່ພັນໄດ້.
- 2) ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກໆຊະນິດຍ່ອມມີການຜັນແປ (Variation) ບາງລັກສະນະໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອສືບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ.

- 3) ລັກສະນະທີ່ປ່ຽນແປງນີ້ສາມາດຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນໄດ້. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແທດເໝາະກັບສິ່ງແວດລ້ອມໜຶ່ງຍ່ອມມີໂອກາດສືບພັນ ເພື່ອຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນນັ້ນໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ດີກວ່າ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່ການກິນອາຫານເກັ່ງ, ຄວາມອົດທົນຕໍ່ສະພາບຂາດແຄນນ້ຳ; ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ຄວາມສາມາດຫຼົບໄພໄດ້ຕາມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ການຮຽນແບບ (mimicry), ການອຳພາງຕົວ (camouflage) ເປັນຕົ້ນ.
- 4) ການປ່ຽນແປງໜ້າໂລກຍ່ອມເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ; ເປັນຜົນໃຫ້ແກ່ການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຜິດແປກໄປຈາກເດີມຈົນກາຍເປັນຊະນິດໃໝ່ໄດ້.

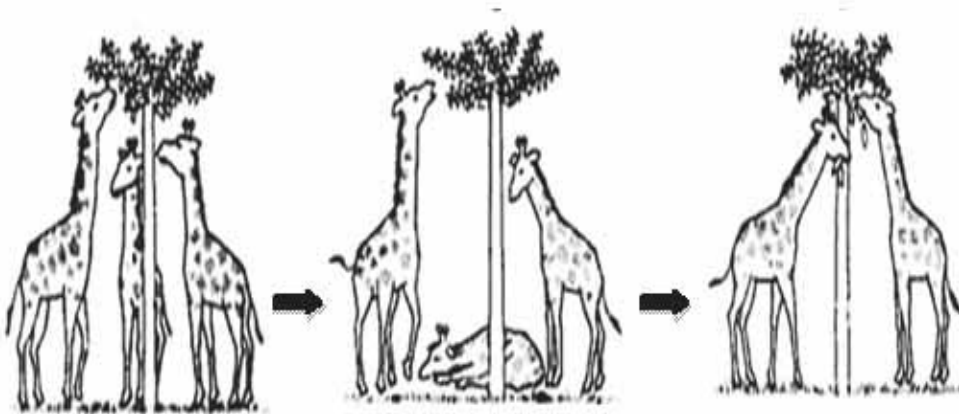
ໃນປີ 1859 ທ່ານ ດາຣວິນ ແລະ ວອລເລສ (Alfred Russel Wallace) ໄດ້ສະເໜີທິດສະດີການເກີດຊະນິດໃໝ່ຈາກການຄັດເລືອກໂດຍທຳມະຊາດ, ການກະຈາຍຂອງຊະນິດພືດແລະ ສັດໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຕາມຫຼັກຊີວະພູມສາດຕາມລຳດັບ ດັ່ງນີ້:

- 1) ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຍ່ອມມີຄວາມສາມາດແພ່ພັນສູງ, ປະຊາຊາກອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນແບບທະວີຄູນ.
- 2) ຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນທຳມະຊາດປະຊາກອນບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນແບບທະວີຄູນສະເໝີໄປເນື່ອງຈາກປະລິມານອາຫານຈຳກັດ.
- 3) ການຜັນປ່ຽນລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດຍ່ອມເກີດຕາມທຳມະຊາດ.
- 4) ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄົງຕົວຕາມທຳມະຊາດເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້, ແຕ່ຈຳພວກທີ່ບໍ່ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມກໍຈະຕາຍໄປ.
- 5) ຈຳພວກທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມມີໂອກາດຢູ່ລອດເພື່ອຂະຫຍາຍເຜົ່າພັນຕໍ່ໄປ.
- 6) ການເກີດເປັນຊະນິດໃໝ່ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜ້ອຍຈາກບັນພະບູລຸດດັ່ງເດີມພາຍໃຕ້ໄລຍະຍາວນານຂອງການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດ.

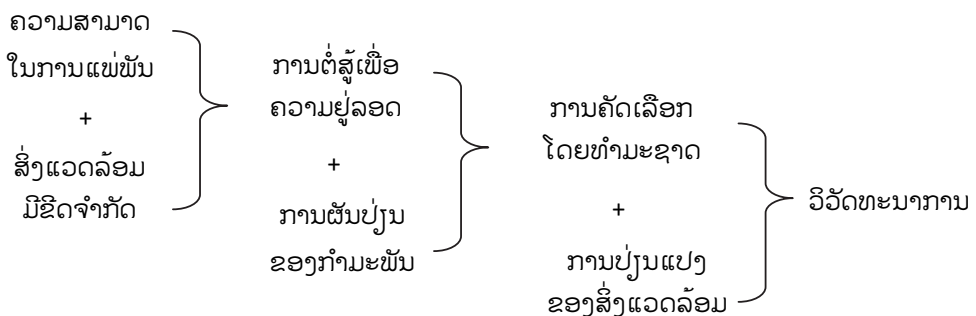
ຕົວຢ່າງ: ລະມັງຄໍຍາວນັ້ນດາຣວິນອະທິບາຍວ່າປະຊາກອນຂອງຕົວລະມັງໃນອະດີດມີບາງຈຳພວກຄໍສັ້ນ ແລະ ມີບາງຈຳພວກຄໍຍາວ; ໃນເມື່ອເກີດສະພາບແວດລ້ອມຂາດແຄນອາຫານ, ລະມັງທີ່ມີຄໍຍາວກວ່າຈະຫາກິນຍອດໄມ້ໄດ້ດີ ແລະ ແຂງແຮງ ມີຊີວິດຢູ່ລອດໄດ້ດີກວ່າ,

ມີໂອກາດແພ່ພັນໃຫ້ປະຊາກອນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າພວກຄໍສັນ. ນອກນີ້ຈຳພວກຄໍຍາວຍັງມີໂອກາດ ແນມເຫັນສັດຕູໄດ້ໄກກວ່າລະມັງຄໍສັນ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດ, ປະຊາ ກອນຈຳພວກຄໍຍາວຈຶ່ງຢູ່ລອດມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.

- ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບ ຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 1.4 ວິວັດທະນາການຂອງຕົວລະມັງຕາມທິດສະດີຂອງດາຣວິນ



ແຜນວາດ: ສະແດງແນວຄວາມຄິດຫຼັກຕາມທິດສະດີການຄັດເລືອກໂດຍທຳມະຊາດຂອງທ່ານດາຣວິນ ແລະ ວອລເລສ

ຈາກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນການຈະແຈ້ງທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ ເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັກການຂອງການກຳເນີດວິວັດທະນາການ. ຈົນມາເຖິງສະຕະວັດທີ 19 ທ່ານເມນເດລ (Mendel) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນ

ການວິວັດທະນາການ. ຍ້ອນວ່າພື້ນຖານຂອງການຜັນປ່ຽນໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແມ່ນດີເອັນເອ (DNA) ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.

ອີງໃສ່ໝາກຜົນຕົວຈິງໃນການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດຂອງສັງຄົມ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນທຳມະຊາດເກືອບ 5 ທະວີບ ດາຣວິນສາມາດແກ້ໄຂບາງບັນຫາກ່ອນສະໄໝຂອງລາວເອງ ຄື: ທ່ານ ລາມາກ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນແກ້ໄຂໃຫ້ຕົກແຕກໄດ້ ເຊັ່ນ:

- 1) ທິດທາງການກາຍເປັນຊະນິດໃໝ່.
- 2) ການເກີດມີຈຸດພິເສດແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດ.
- 3) ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຊີວະຊາດມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ.

**ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລ້ວທ່ານດາຣວິນໄດ້ສ້າງທິດສະດີແກ້ໄຂ ດັ່ງນີ້:**

- 1) ການກາຍເປັນຊີວິດຊະນິດໃໝ່.
- 2) ການເກີດມີຈຸດພິເສດແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດຂອງມັນ.
- 3) ກົດເກນການວິວັດ ແລະ ກຳລັງຍູ້ດັນການວິວັດທະນາການ.
- 4) ການເລືອກເຟັ້ນທຽມ.
- 5) ການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດ.
- 6) ກົນໄກການວິວັດທະນາການ.

**ສະຫຼຸບ:** ແນວຄວາມຄິດຕົ້ນຕໍຂອງດາຣວິນກໍຄືກົນໄກການວິວັດທະນາການບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຝິກຝົນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ແຕ່ຫາກແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ລັກສະນະແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມີໂອກາດສືບພັນບໍ່ໃຫ້ສູນຫາຍໄປ.

## **2.4. ທິດສະດີສັງເຄາະ (Synthetic Theory).**

ຫຼັງຈາກທິດສະດີຂອງດາຣວິນຕັ້ງຂຶ້ນມານັ້ນກໍຍັງເປັນທິດສະດີທີ່ຖືກທົກຖຽງກັນໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຈົນຮອດປີ ຄ.ສ 1935 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນຖືວ່າເປັນຍຸກທີ່ທັນສະໄໝຂອງແນວຄິດເລື່ອງວິວັດທະນາການ, ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາກຳມະພັນ, ການສຶກສາເລື່ອງວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາທິດສະດີການຄັດເລືອກຕາມທຳມະຊາດຂອງດາຣວິນມາປະສົມ

ປະສານກັບຄວາມຮູ້ວິຊາການດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (taxonomy), ກຳມະພັນ (genetics), ຊີວະພູມສາດ (biogeography) ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳຄວາມຮູ້ດ້ານກຳມະພັນປະຊາກອນມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການອະທິບາຍວິວັດທະນາການຍຸກໃໝ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດທິດສະດີວິວັດທະນາການສັງເຄາະ (synthetic theory of evolution) ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງ ຄ.ສ 1920-1930.

ທິດສະດີວິວັດທະນາການສັງເຄາະໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງປະຊາກອນເຊິ່ງຖືເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງວິວັດທະນາການ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຕົວໃນກຸ່ມປະຊາກອນຈະມີຄວາມຜັນປ່ຽນແຕກຕ່າງກັນ ການຜັນປ່ຽນທາງກຳມະພັນໃດທີ່ເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນສາມາດຢູ່ລອດ ແລະ ສືບພັນຖ່າຍທອດລັກສະນະດັ່ງກ່າວໄປສູ່ຮຸ່ນລູກຫຼານຕໍ່ໄປໄດ້.

ຮີຊາດ (Richard Dawkins, ຄ.ສ 1941-ປັດຈຸບັນ) ໄດ້ຂຽນໜັງສືເລື່ອງແຊວຟິສຍິນ (The selfish gene) ລາວເວົ້າວ່າຕົວການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິວັດທະນາການແມ່ນຍີນ (gene) ນັ້ນເອງ ເພາະຍີນຈະເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນທີ່ບົ່ງການໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງເຮັດສິ່ງຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງຢູ່ລອດໄດ້, ສິ່ງຜົນໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນສະແດງພຶດຕິກຳຕ່າງໆອອກມາເພື່ອໃຫ້ຢູ່ລອດໃນສະພາບນັ້ນໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

### 3. ກົນໄກຂອງວິວັດທະນາການ

ໃນວຽກງານຂອງດາຣວິນທ່ານໄດ້ເຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບການຢູ່ລອດໃນທຳມະຊາດ ແລະ ກຳມະພັນ.

ລັກສະນະໃດກໍຕາມທີ່ປ່ຽນແປງຍ້ອນອິດທິພົນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ສືບທອດຫາລູກຫຼານ, ສ່ວນລັກສະນະທີ່ປ່ຽນແປງຍ້ອນສາເຫດກຳມະພັນນັ້ນຈະສືບທອດໄປເຖິງຮຸ່ນລູກຫຼານໄດ້. ການທີ່ຮູ້ໄດ້ແນວນັ້ນແມ່ນມີກົດເກນການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນມາສະໜັບສະໜູນ.

ໃນປັດຈຸບັນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການວິວັດທະນາການຕ້ອງອາໄສຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກຳມະພັນເປັນຫຼັກ, ການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານດາຣວິນໄດ້ກ່າວນັ້ນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກຳມະພັນ (Genetic variation) ຫຼື ອົງປະກອບຂອງຍີນນັ້ນເອງ, ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການປ່ຽນແປງຍີນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

## 4. ການເລືອກເຟັ້ນ

### 4.1. ການເລືອກເຟັ້ນທຸກມ

ທ່ານ ດາຣວິນ ຖືວ່າຄຸນປະໂຫຍດຂອງເງື່ອນໄຂການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານລັກສະນະການປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ສືບເຊື້ອ ອາດຈະອະທິບາຍລັກສະນະສະເພາະທີ່ສະແດງອອກດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍຊົງທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ພືດປູກຝັງ.

ເປັນຫຍັງສັດລ້ຽງ ແລະ ພືດປູກຝັງແຕ່ລະຊະນິດຈຶ່ງແທດເໝາະທີ່ສຸດກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄົນ. ອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການເລືອກເຟັ້ນທຸກມ.

#### ທາດແທ້ຂອງວິວັດທະນາການເລືອກເຟັ້ນທຸກມ

ສັດລ້ຽງ ແລະ ພືດປູກຝັງມີການປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງລະຫວ່າງແຕ່ລະຕົ້ນ ຫຼື ແຕ່ລະໂຕໃນຊຸດດຽວກັນກໍຈະເຫັນວ່າມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໃນນັ້ນອາດມີການປ່ຽນໃໝ່ທີ່ມີຜົນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາ ຫຼື ບໍ່ມີຜົນຈັກດີເລີຍ.

ໂຕໃດ ຫຼື ຕົ້ນໃດມີການປ່ຽນໃໝ່ທີ່ມີຜົນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການເລືອກເຟັ້ນຈາກຄົນເຮົາ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍດ້ວຍການແພ່ພັນ. ເຊື້ອພັນດັ່ງກ່າວນັບມື້ນັບທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ກົງກັນຂ້າມໂຕໃດ ຫຼື ຕົ້ນໃດມີການປ່ຽນໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີຜົນດີນັ້ນຈະຖືກຄົນເຮົາປະຖິ້ມ ຫຼື ຈຳກັດທາງດ້ານການແພ່ພັນ ແລະ ເຊື້ອພັນຈຳພວກນີ້ຈະນັບມື້ສູນເສຍໄປ.

ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ໃນໄກ່ຝູງໜຶ່ງ, ຄົນເຮົາຈະຮັກສາໄວ້ພຽງແຕ່ໂຕທີ່ໃຫຍ່ໄວ, ໄຂ່ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ໄຂ່ໜ່ວຍໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກເຟັ້ນທຸກມແມ່ນວິວັດການທີ່ມີສອງດ້ານຄຽງຄູ່ກັນ ຄືທັງການທ້ອນໂຮມເອົາການປ່ຽນໃໝ່ທີ່ມີຜົນ, ທັງລົບລ້າງການປ່ຽນໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີຜົນໃຫ້ແກ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄົນເຮົາ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງມູນເຫດທັງສາມດ້ານ ຄື: ການປ່ຽນໃໝ່, ການສືບເຊື້ອສາຍ ແລະ ການເລືອກເຟັ້ນທຸກມເປັນບ່ອນອີງ ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ພືດປູກຝັງ.

- ການປ່ຽນໃໝ່ ແມ່ນປາກົດການທີ່ລູກເກີດມາມີຈຸດຄ້າຍຄືພໍ່ແມ່, ເຊື້ອສາຍລາຍລ່ອງ, ສ່ວນວ່າຈຸດລະອຽດມັກຈະແຕກຕ່າງກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ສະເພາະລູກທີ່ເປັນອ້າຍນ້ອງກໍແຕກຕ່າງກັນ.



- ການສືບເຊື້ອສາຍແມ່ນປາກົດການທີ່ພໍ່ແມ່ຖ່າຍທອດຈຸດສະເພາະຄ້າຍຄືຕົນໃຫ້ແກ່ລູກເດົາ.
- ປາກົດການປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ສືບເຊື້ອສາຍແມ່ນສະແດງອອກຂະໜານກັນຕໍ່ເນື່ອງກັບຂະບວນການສືບພັນ, ລູກເກີດອອກມາຜູ້ໜຶ່ງຄ້າຍຄືພໍ່ແມ່, ສ່ວນອີກຜູ້ອື່ນໆກໍມີຫຼາຍຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກພໍ່ແມ່ ແຕ່ສໍາຄັນກໍມີຈຸດລວມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ການເລືອເຟັ້ນທຳມະຊາດແມ່ນມູນເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງ ແລະ ພືດປູກຝັງ ຜັນປ່ຽນໄປຕາມແງ່ທີ່ມີຜົນ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດກໍແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານໃດໜຶ່ງຂອງຄົນເຮົາ.

## 4.2. ການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດ

ກິດຈະກຳ:

- ໃຫ້ນັກຮຽນອອກໄປສັງເກດເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ອ້ອມໂຮງຮຽນ. ແລ້ວບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງດັ່ງນີ້:

| ສີຂອງແມງໄມ້ | ສີຂອງສະພາບແວດລ້ອມ | ຈຳນວນແມງໄມ້ |
|-------------|-------------------|-------------|
|             |                   |             |
|             |                   |             |
|             |                   |             |
|             |                   |             |

- ໃນອະນາຄົດແມງໄມ້ສີໃດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມສີໃດຈຶ່ງຈະມີຊີວິດຢູ່ຫຼາຍກວ່າ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດເປັນກົນໄກພື້ນຖານຂອງການເກີດວິວັດທະນາການຮ່ວມກັນກັບກົນໄກອື່ນໆ ການຄັດເລືອກໂດຍທຳມະຊາດເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນທີ່ມີລັກສະນະເໝາະສົມກັບສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດດຳລົງຊີວິດ ແລະ ແພ່ພັນປະຊາກອນໃນຮຸ່ນຕໍ່ໄປໄດ້. ແຕ່ສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນກໍຈະຖືກຄັດອອກ ແລະ ຫຼຸດຈຳນວນລົງ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຫຼືອຢູ່ເກີດວິວັດທະນາການໂດຍປັບປ່ຽນ (adaptation) ໃຫ້ມີລັກສະນະທາງສະລິລະ, ພຶດຕິກຳ ແລະ ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດທີ່ຄ້າຍຄືກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປະຊາກອນນັ້ນອາໄສຢູ່.

ຕົວຢ່າງ: ມີແມງໄມ້ຈຳນວນໜຶ່ງມີທັງສີຂຽວ ແລະ ສີເຫຼືອງ, ແມງໄມ້ຈຳນວນນັ້ນອາໄສຢູ່  
ຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ. ເຫັນວ່ານົກຈະເລືອກຈະກິນແມງໄມ້ທີ່ມີສີເຫຼືອງ ເພາະນົກຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດ  
ເຈນ, ແມງໄມ້ທີ່ມີສີຂຽວຢູ່ລອດ ເພາະມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບສີໃບໄມ້. ເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ທີ່ມີ  
ສີຂຽວຈະມີຊີວິດ ແລະ ແພ່ພັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.

ການທົດລອງພິສູດການກະທົບຂອງທ່ານບີເລຍແອບ (M.M Beliaeb) ຕໍ່ແມງມ້າ (Mantis religiosa) ສຳລັບແມງຊະນິດນີ້ມີຫຼາກຫຼາຍສິດສັນ ເຊັ່ນ: ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ ແລະ ສີຂີ້ເຖົ່າ.

ໃນເນື້ອທີ່ດິນ 120 ຕາແມັດ ເພິ່ນໄດ້ເສຍຫຍ້າອອກແລ້ວ ໂຮຍຂີ້ເຖົ່າໃສ່ແລ້ວມັດແມງມ້າ  
ທີ່ມີສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ ແລະ ສີຂີ້ເຖົ່າ ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ. ຫຼັງຈາກ 12 ວັນຕໍ່ມາ ຈຳພວກທີ່ມີ  
ສີເຫຼືອງຖືກນົກກິນ 60%, ສີຂຽວ 55% ແລະ ສີຂີ້ເຖົ່າພຽງ 20%.

### ຄຳຖາມ:

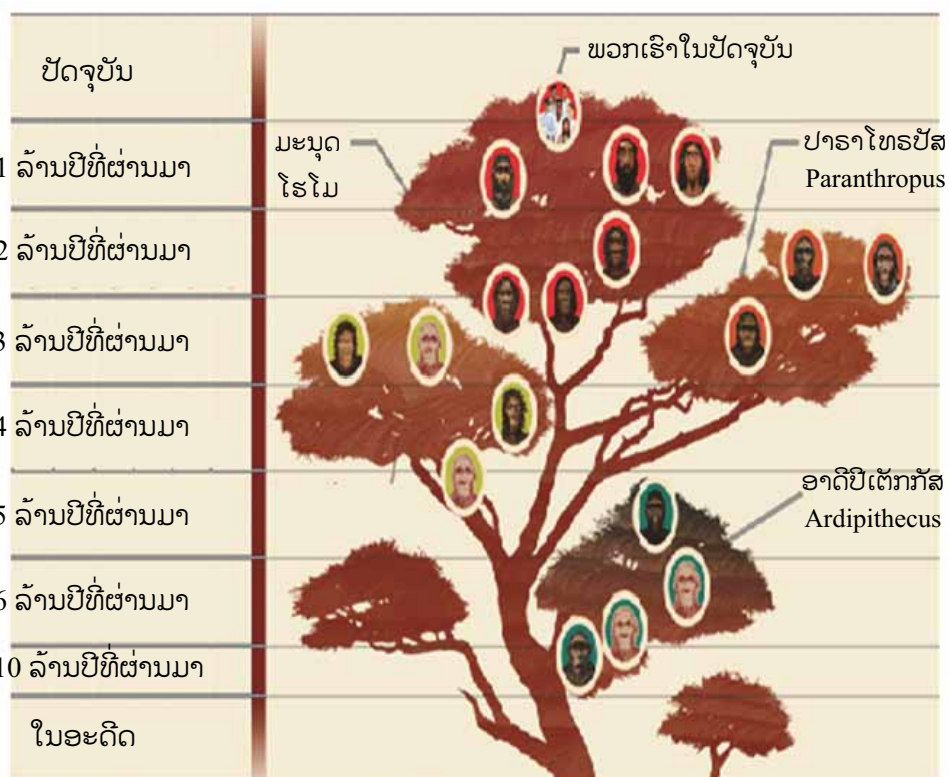
1. ວິວັດທະນາການມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
  - ກ. ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນໄປຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບ.
  - ຂ. ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນໄປໃນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີໂຄງສ້າງຊັບຊ້ອນ  
ນ້ອຍລົງ.
  - ຄ. ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນຂະບວນການຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປຢ່າງມີລະບຽບ.
  - ງ. ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍ່ມີທິດທາງແນ່ນອນ.
2. ຄວາມສຳຄັນຂອງທິດສະດີວິວັດທະນາການມີຄືແນວໃດ?
3. ທິດສະດີຂອງທ່ານລາມາກ ແລະ ດາຣວິນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄືແນວໃດ?
4. ອັກສໄວມານໄດ້ສ້າງທິດສະດີຂຶ້ນມາເພື່ອຕ້ານທິດສະດີຂອງໃຜ? ແນວໃດ? ອະທິບາຍ
5. ທິດສະດີວິວັດທະນາການສັງເຄາະໄດ້ຖືບັນຫາໃດເປັນຕົ້ນຕໍ?
6. ໃນການປູກເຂົ້າເປືອກໃນພື້ນທີ່ 10 m<sup>2</sup> ເຫັນວ່າມີເຂົ້າເປືອກງອກເປັນເບ້ຍ 357 ຕົ້ນ  
ແຕ່ເມື່ອປະໄວ້ຈົນເຕີບໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນເຂົ້າທີ່ສົມບູນມີພຽງແຕ່ 62 ຕົ້ນ ຈາກການສັງເກດ  
ນີ້ເຮົາຈະໃຊ້ທິດສະດີຂອງດາຣວິນອະທິບາຍປາກົດການນີ້ໄດ້ແນວໃດ?
  - ກ. ພວກທີ່ຢູ່ລອດເປັນພວກທີ່ກາຍພັນ.
  - ຂ. ມີການຜັນປ່ຽນເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ.
  - ຄ. ມີການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດລະຫວ່າງຕົ້ນກ້າດ້ວຍກັນ.

໖. ຕົ້ນກ້າທີ່ມີລັກສະນະເດັ່ນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຢູ່ລອດ.
7. ຖ້າເຮົາເຮັດການທົດລອງໂດຍນຳເອົາໝູທີ່ມີທາງຍາວມາຕັດໃຫ້ສັ້ນ ເມື່ອລູກອອກມາມີທາງຍາວກໍຕັດໃຫ້ສັ້ນ ອີກຫຼາຍຮຸ່ນໝູກໍຍັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຢາກຮູ້ວ່າຕາມແນວຄິດກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງລາມາກໝູຮຸ່ນຕ່ຽມາຄວນມີວິວັດທະນາການແນວໃດ?
  - ກ. ຈະມີໝູທັງພັນທາງສັ້ນ ແລະ ທາງຍາວປົນກັນ.
  - ຂ. ທາງຈະຍາວຄືເກົ່າ ເພາະໝູພັນນີ້ທາງຍາວ.
  - ຄ. ທາງຈະສັ້ນ ເພາະທາງບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີວິດ.
  - ໆ. ທາງຈະຄ່ອຍໆສັ້ນລົງເນື່ອງຈາກບັນພະບູລຸດມີທາງສັ້ນເພາະທາງຖືກຕັດ.
8. ມີຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດລາວເຄີຍມີການເກີດພະຍາດລະບາດຂຶ້ນກັບໄກ່, ເຮັດໃຫ້ໄກ່ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຕາຍພ້ອມໆກັນຢ່າງກະທັນຫັນ ແຕ່ຍັງມີຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ລອດຕາຍຈາກພະຍາດລະບາດ ແລະ ສາມາດດຳລົງຊີວິດ ແລະ ແພ່ພັນໄດ້. ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
9. ເມື່ອໝາຖືກຕັດຫາງ ເຊື່ອກັນວ່າລູກຫຼານຂອງໝາຈະບໍ່ມີຫາງ ຄວາມເຊື່ອແນວນີ້ຢູ່ໃນຮາກຖານຂອງຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງ:
  - ກ. ການກາຍພັນ.
  - ຂ. ການໃຊ້ ແລະ ບໍ່ໃຊ້.
  - ຄ. ການຜັນປ່ຽນໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.
  - ໆ. ການຄັດເລືອກຕາມທຳມະຊາດ.

## ບົດທີ 2 ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

### 1. ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

**ກົດຈະກຳ:** ສຶກສາຊ່ວງເວລາການປາກົດຕົວຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະຍຸກ, ບອກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຮູບຮ່າງ ແລະ ລັກສະນະຂອງໃບໜ້າ (ເບິ່ງຮູບ 2.7 ຢູ່ໜ້າ 15).



ຮູບ 2.1 ສະແດງຊ່ວງເວລາແຫ່ງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

### ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

- ແມ່ນແທ້ບໍ່ເພິ່ນໄດ້ສັນນິຖານວ່າຄົນກັບລົງມີວິວັດທະນາການຮ່ວມກັນ? ຍ້ອນຫຍັງ?
- ຄົນເຮົາມີວິວັດທະນາການມາຈາກລົງແມ່ນແທ້ບໍ່? ເພາະເຫດໃດ?

ປີ 1871 ດາຣວິນໄດ້ສັງເກດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຊາກດຶກດຳບັນຂອງມະນຸດ ແລະ ລີງ ບໍ່ມີຫາງ (Ape) ແລ້ວສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນວ່າມະນຸດ ແລະ ລີງບໍ່ມີຫາງອາດຈະມີບັນພະບຸລຸດ ຮ່ວມກັນໃນອະດີດ.

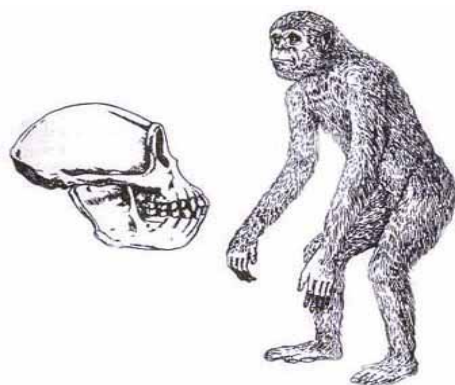
ໃນປີ 1889 ທ່ານ ເຮກເກນ (Haeckel) ໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດ ວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດ ແລະ ລີງບໍ່ມີຫາງອາດຈະເປັນຈຳພວກລີງໄພຣເມດທີ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຍຸກເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງຄົນ ກັບລີງບໍ່ມີຫາງ ເຊິ່ງເອີ້ນຕາມລັກສະນະຂອງມັນວ່າ "ມະນຸດລີງ" (Ape man).

ຕໍ່ມາພົບວ່າກຸ່ມທີ່ເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍມະນຸດທີ່ສຸດ ແລະ ເລີ່ມມີການໃຊ້ຫີນມາປະດິດເປັນເຄື່ອງມືໃຊ້ສອຍໄດ້ແກ່ໂຮໂມຮາບີລິສ (Homo habilis), ສ່ວນ ກຸ່ມມະນຸດທີ່ເລີ່ມມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບມະນຸດປະຈຸບັນ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ຖືກພັດທະນາຫຼາຍ ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຮູ້ຈັກໃຊ້ໄຟໃນການເຮັດອາຫານໃຫ້ສຸກໄດ້ແກ່ໂຮໂມອີເຣັກທັສ (Homo erectus).

ຈາກເຫດຜົນຂ້າງເທິງນັ້ນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ: ມະນຸດເຮົາມີວິວັດທະນາການຮ່ວມກັນກັບ ຫຼາຍຈຳພວກ ຄື: ຣາມາປີເຕັກຄັສ ຫຼື ຄົນລີງ (Ramapithecus), ອອສຕຣາໂລປີເຕັກຄັສ ຫຼື ຄົນທະນີ (Australopithecus), ມະນຸດ ຫຼື ຄົນໂຮໂມ (Homo).

### 1.1. ຄົນລີງ ຫຼື ຣາມາປີເຕັກຄັສ (Ramapithecus)

ຄົນລີງ ຄົ້ນພົບເພດານປາກຂອງຊາກດຶກດຳບັນ ເພິ່ນໄດ້ສັນນິຖານວ່າຄົນລີງໄດ້ ປາກົດໃນໂລກເມື່ອປະມານ 10-14 ລ້ານປີຜ່ານມາແລ້ວ. ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ, ຢ່າງ ດ້ວຍສີ່ຂາ, ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບພວກລີງບໍ່ມີຫາງ ດັ່ງຮູບ:



ຮູບ 2.2 ຄົນລີງ

## 1.2. ທະນິຄົນ ຫຼື ອອສຕາໂລພີເທຄັສ (Australopithecus)

ທະນິຄົນເປັນພວກໄພເມດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທາງຕະເວັນອອກ ແລະ ຕອນໃຕ້ຂອງທະວີບອາຟຣິກາເມື່ອ 4-1,5 ລ້ານປີມາແລ້ວ ແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄື: ຈຳພວກທີ່ມີຮູບຮ່າງເຕັຍຕ່ຳ, ສູງປະມານ 152 cm ແຂງແຮງຫຼາຍ, ສາມາດຍືນໂຕເກືອບຊີ້ໄດ້ ແລະ ອາໄສຢູ່ພື້ນດິນ. ກິນຜັກ, ຫຍ້າ. ມີບໍລິມາດສະໝອງປະມານ 400-500 cm<sup>3</sup> ແລະ ຍັງມີຫົວກະໂຫຼກທີ່ມີລັກສະນະຄືກັບມະນຸດວານອນ. ອີກຈຳພວກໜຶ່ງຮ່າງກາຍມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ເຊິ່ງມີລວງສູງປະມານ 122 cm ສາມາດຍືນຕົວເກືອບຕັ້ງຊີ້ໄດ້, ກະໂຫຼກຫົວມີລັກສະນະຄືກັບມະນຸດປັດຈຸບັນ. ອາໄສຢູ່ທັງຫຍ້າຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ລ່າສັດນ້ອຍໆເປັນອາຫານ.



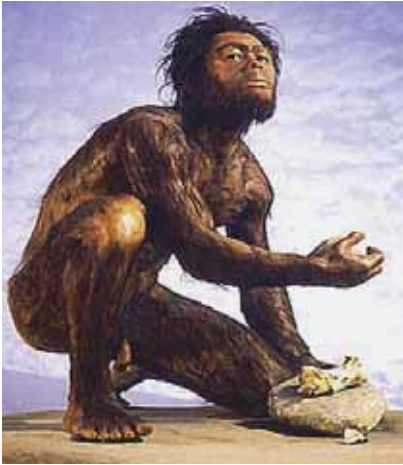
ຮູບ 2.3 ສັນນິຖານລັກສະນະຂອງ ອອສຕາໂລພີເທຄັສຈາກການສຶກສາຮອຍຕີນ ປາກົດໃນຂີ້ເທົາພູໄຟລະເບີດ ຈະສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ເທິງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສາມາດຍ່າງຕາມພື້ນດິນໄດ້. ອອສຕາໂລພີເທຄັສເປັນບັນພະບູລຸດຂອງມະນຸດສະກຸນໂຮໂມ.

ບັນພະບູລຸດຂອງມະນຸດ ເລີ່ມປາກົດຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງເປັນບັນພະບູລຸດທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືມະນຸດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເອີ້ນວ່າ ທະນິຄົນ-ອອສຕາໂລພີເທຄັສ (Australopithecus). ຄົ້ນພົບໃນປີ 1975 ເຊິ່ງພົບເຫັນຊາກດຶກດຳບັນທີ່ມີຄວາມສົມບູນປະມານ 40% ໃນປະເທດເອທິໂອເປຍ, ຄາດວ່າອອສຕາໂລພີເທຄັສມີຊີວິດຢູ່ເມື່ອປະມານ 2.9-3.9 ລ້ານ ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຈາກຫຼັກຖານຂອງລັກສະນະຮອຍຕີນທີ່ປາກົດໃນຂີ້ເທົາພູໄຟລະເບີດ, ຈາກກະດູກກະໂຫຼກຫົວ ແລະ ກະດູກກະໂພກເຮັດໃຫ້ສັນນິຖານໄດ້ວ່າ ອອສຕາໂລພີເທຄັສ ມີແຂນຍາວເຊິ່ງອາດ

## 1.3. ມະນຸດ ຫຼື ໂຮໂມ (Homo)

ລັກສະນະສຳຄັນຄື ມີຄວາມສາມາດສ້າງເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດໄດ້. ມີສາຍແຫ່ງວິວັດທະນາການເປັນສະກຸນສຳຮອງ ຄື: ມະນຸດໂຮໂມຮາບີລິສ (Homo habilis), ມະນຸດໂຮໂມເຮັກທັສ (Homo erectus) ແລະ ມະນຸດປັດຈຸບັນ (Homo sapiens).

### ກ. ມະນຸດໂຮໂມຮາບີລິສ (Homo habilis)



ຮູບ 2.4 ມະນຸດໂຮໂມຮາບີລິສ ເປັນມະນຸດພວກທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງງ່າຍທີ່ເຮັດມາຈາກຫີນ

ໂຮໂມຮາບີລິສ ເປັນຊາກດຶກດຳບັນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄື 2.3 ລ້ານປີໃນຊັ້ນຫີນທາງຕອນໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາ, ມີສະໝອງປະມານ  $600-800\text{ cm}^3$ , ອາດຍັງມີຂົນແບບລົງ, ມີຄວາມສູງປະມານ 1.5 ແມັດ, ມີກະດູກນິ້ວມືທີ່ຄ້າຍຄືມະນຸດປັດຈຸບັນຫຼາຍຈຶ່ງອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຈັບ ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງມືໄດ້ດີ. ຈາກການສັນນິຖານ ໂຮໂມຮາບີລິສ ອາດຈະເປັນພວກທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກການຜະລິດຂວານ, ສິ້ວ, ມີດ ຈາກຫີນເພື່ອນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການດຳລົງຊີວິດກໍເປັນໄດ້.

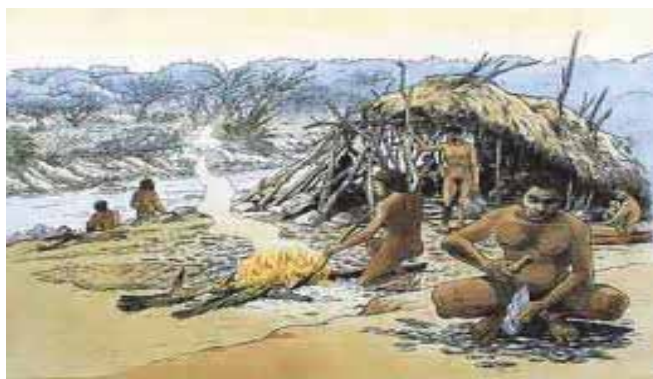
### ຂ. ມະນຸດລຳໂຕຊື່ ຫຼື ໂຮໂມອີເຣັກທັສ (Homo erectus)



ຮູບ 2.5 ກະດູກກະໂຫຼກ ຫົວຂອງໂຮໂມອີເຣັກທັສ

ມະນຸດໂຮໂມອີເຣັກທັສ ເປັນມະນຸດກຸ່ມທຳອິດທີ່ອົບພະຍົບມາຈາກອາຟຣິກາໄປຍັງອາຊີ ແລະ ຢູໂຣບ, ຊາກດຶກດຳບັນໂຄງກະດູກໄດ້ພົບໃນເຂດອາຊີ ແລະ ໝູ່ເກາະອິນໂດເນເຊຍ.

ຊາກດຶກດຳບັນທີ່ພົບໃນໝູ່ເກາະຈາວາ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນໃນວົງກວ້າງ ເອີ້ນວ່າ: ມະນຸດຈາວາ (Java man) ແລະ ພົບທີ່ປັກກິງເຊິ່ງເປັນຊະນິດດຽວກັນ ເອີ້ນວ່າ: ມະນຸດປັກກິງ (Beijing man ຫຼື Peking man). ມະນຸດອີເຣັກທັສມີອາຍຸປະມານ 2 ລ້ານ-5 ແສນປີທີ່ຜ່ານມາ, ມີສະໝອງປະມານ  $850-1000\text{ cm}^3$ , ມີຄວາມສູງປະມານ 1.6-1.8 m, ບໍ່ມີຂົນແບບລົງ, ຮ່າງກາຍຜູ້ຊາຍມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ຍິງ, ຢ່າງເດີ່ນຕົວຊື່ຄືມະນຸດຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດປະດິດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືສະເພາະໜ້າວຽກ ແລະ ເລີ່ມຮູ້ຈັກໃຊ້ໄຟ; ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ, ມີສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຈຳພວກທຳອິດທີ່ມີການອົບພະຍົບໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ, ອາຊີ ແລະ ທະວີບຢູໂຣບ.



ຮູບ 2.6 ໂຮໂມອີເຣັກທັສ ເປັນມະນຸດພວກທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກໃຊ້ໄຟ

ມະນຸດໂຮໂມຮາບີລີສ ແລະ ໂຮໂມອີເຣັກທັສ ມີວິວັດທະນາການມາຈາກບັນພະບູລຸດຮ່ວມກັນ ແຕ່ມະນຸດປັດຈຸບັນນັ້ນວິວັດທະນາການມາຈາກໂຮໂມອີເຣັກທັສ.

### ຄ. ມະນຸດປັດຈຸບັນ (*Homo sapiens*)

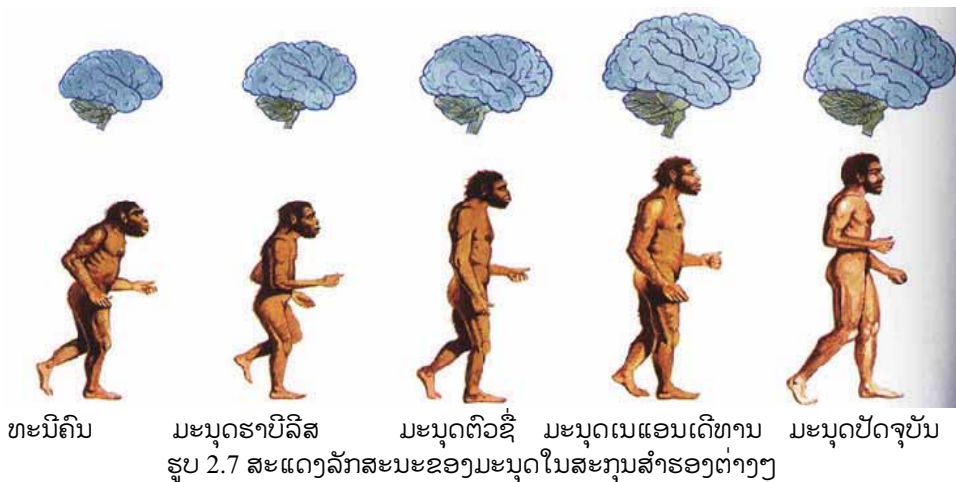
ມະນຸດໂຮໂມອີເຣັກທັສໃນອາຟຣິກາ ແມ່ນບັນພະບູລຸດຂອງມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ. ພົບວ່າມີມະນຸດລັກສະນະຄ້າຍຄືມະນຸດໂຮໂມອີເຣັກທັສ ແລະ ມະນຸດປັດຈຸບັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 200.000-300.000 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຊື່ມະນຸດນີ້ແອນເດີທານ (Neanderthal man).

ມະນຸດນີ້ແອນເດີທານມີສະໝອງໃຫຍ່ເທົ່າກັບຄົນປັດຈຸບັນໂດຍສະເລ່ຍ 1500 cm<sup>3</sup>, ຮ່າງກາຍມີລັກສະນະເຕັຍຕ່ຳ (ຜູ້ຊາຍປະມານ 138 cm ແລະ ຜູ້ຍິງ 156 cm), ແຂງແຮງ (ໂດຍສະເພາະແຂນ ແລະ ມື), ຮູດັງກວ້າງ, ມີສັນຄີ້ວໜາ, ຄາງແຄບຫົດໄປດ້ານຫຼັງ; ມີການຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນສັງຄົມ, ໃຊ້ໄຟ ແລະ ມີເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ມີຮ່ອງຮອຍຂອງວັດທະນາທຳ ເຊັ່ນ: ການບູຊາພະເຈົ້າ ແລະ ມີພິທີຝັງສົບເປັນຕົ້ນ.

ນັກມະນຸດວິທະຍາໄດ້ຈັດມະນຸດນີ້ແອນເດີທານຢູ່ໃນຊະນິດດຽວກັບມະນຸດປັດຈຸບັນ ແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບຊະນິດສຳຮອງເປັນ (*Homo sapiens Neanderthal*) ແລະ ທັງ 2 ຊະນິດສຳຮອງນີ້ມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນມາຫຼາຍພັນປີ, ແຕ່ເມື່ອມະນຸດປັດຈຸບັນ (ໂຮໂມສະປຽນ ສະປຽນ *H.s.sapiens*) ສາມາດປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຫຼາຍກວ່າໃນທີ່ສຸດໂຮໂມສະປຽນນີ້ແອນເດີທານກໍສູນພັນໄປ.



ຈາກຊາກດຶກດຳບັນທີ່ຄົ້ນພົບນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສັນນິຖານໄດ້ວ່າມະນຸດນິແອນເດີທານກະຈາຍ ຢູ່ຫຼາຍໃນບໍລິເວນເຂດຕາເວັນຕົກຂອງທະວີບຢູໂຣບ. ໃນປັດຈຸບັນຈາກການສຶກສາທາງຊີວະ ວິທະຍາລະດັບໂມເລກຸນ ເຊັ່ນ: ການສະກັດດີເອັນເອ (DNA) ຈາກກະດູກມະນຸດນິແອນເດີ ທານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດນິແອນເດີທານມີບາງສ່ວນອາດຈະມີຜົມສີແດງ ແລະ ມີຜິວຈິດ.



- ມະນຸດປັດຈຸບັນ (*Homo sapiens sapiens*) ຫຼື ໂກຣມາຍົງ (Cro-magnon) ເປັນມະນຸດ ປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງພົບຊາກບູຮານທີ່ມີອາຍຸ 50 000 ປີ, ມີການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນລະດັບເລິກທີ່ ກ້າວໜ້າ, ມີວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ, ມີພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ຂຽນ; ມີການພັດທະນາ ການອັນສູງສົ່ງສາມາດຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມເຖິງການພັດທະນາເຄື່ອງມືອຸດສາ ຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ.

ລັກສະນະສຳຄັນຂອງມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ ຄື:

- ຍືນໂຕຊື່ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍສອງຂາ, ຊ່ວງຂາຍາວກວ່າແຂນ.
- ຫົວໄປ້ມື, ຫົວໄປ້ຕີນສັ້ນ. ໂດຍຫົວໄປ້ມືພັບງໍເຂົ້າມາ; ອັງມື ແລະ ນິ້ວມືທັງ 4 ງໍໄດ້; ນິ້ວຕີນທຸກໆນິ້ວບໍ່ສາມາດພັບງໍເຂົ້າຫາອັງຕີນ.
- ກະດູກສັນຫຼັງຕັ້ງຊື່ ແຕ່ມີລັກສະນະໂຄ້ງເປັນຮູບຕົວເອສ (S).
- ຮ່າງກາຍບໍ່ຄ່ອຍມີຂົນຫຼາຍ; ສະໝອງມີຂະໜາດໃຫຍ່ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂະໜາດ ຮ່າງກາຍ; ໃບໜ້າສັ້ນ ແລະ ໜ້າຜາກຂ້ອນຂ້າງຕັ້ງຊື່.
- ຄາງກະໂຕສັ້ນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງແຂ້ວຕາມເພດານປາກໂຄ້ງເປັນຮູບເຄິ່ງວົງມົນ.

## 2. ວິທີການສຶກສາຂະບວນການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

- ມະນຸດເກີດມາຈາກໃສ?

ການສຶກສາຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບມະນຸດ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນສຶກສາຊາກດຶກດຳບັນ (fossils) ແລະ ຮອຍສະຫຼັກຕາມຫີນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຊື້ອຊາດມະນຸດທີ່ນອນຢູ່ໃນຊະນິດໂຮໂມ ສະປຽນ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານແຫ່ງການຄົ້ນພົບເຊື້ອວ່າໄດ້ປາກົດຕົວໃນໂລກຢູ່ລະຫວ່າງ 1000.000-200.000 ຜ່ານມາ. ຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຊື້ອຊາດມະນຸດໃນລັກສະນະໂຄງຮ່າງ ແລະ ກຳມະພັນ ແຕ່ລະຍຸກນັ້ນມີວິວັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຈາກຍຸກໜຶ່ງໄປສູ່ຍຸກຕໍ່ໄປຢ່າງເປັນລະບົບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຊ້ວິທີວິເຄາະທາງກຳມະພັນໂດຍນັ້ນໃສ່ DNA ເປັນຫຼັກ.

## 3. ເຜົ່າພັນຂອງມະນຸດປັດຈຸບັນ

ເຜົ່າພັນ (races) ຂອງມະນຸດ ແບ່ງຕາມພື້ນຖານຂອງລັກສະນະເສັ້ນຜົມໄດ້ ດັ່ງນີ້:

1) ເຜົ່າພັນ ພວກນິໂກ (Negriform) ມີຜົມກູດ, ຂອດ, ດັງກ້ວາງ, ຜິວອາດມີສີຄຳນ້ຳຕານ ຫຼື ເຫຼືອງສ່ວນຫຼາຍມີກະໂຫຼກແຄບ. ພົບຊົນເຜົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາໃຕ້, ທະເລຊາຍຊາຮາລາໃນມາເລເຊຍ ແລະ ແຖບໝູ່ເກາະເມລາເນເຊຍໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.

2) ເຜົ່າພັນ ພວກຢູໂຣບ (Europiform) ຫຼື ຄໍເຄຊອຍ (Caucasoid) ມັກມີຜົມກູດງາມ, ປາຍດັງແຄບ, ຜິວຂາວ ຫຼື ນ້ຳຕານ, ຂະໜາດກະໂຫຼກຫົວບໍ່ແນ່ນອນ ພົບສ່ວນຫຼາຍຢູ່ທະວີບຢູໂຣບ, ປະເທດໃນແຖບທະເລເມດີເຕລະເນ, ເອເຊຍໄມເນີ ແລະ ອິນເດຍ, ຊົນເຜົ່ານີ້ໄດ້ອົບພະຍົບໄປຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ເຊິ່ງກາຍເປັນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ການາດາໃນປັດຈຸບັນ.

3) ເຜົ່າພັນພວກມົງໂກນ (Mongoliform) ມີຜົມຢຽດຊື່, ປາຍດັງບໍ່ກ້ວາງ ແລະ ບໍ່ແຄບ, ຜິວສີເຫຼືອງເພາະມີເມັດສີພວກແຄໂຣທິນຢູ່ນຳ, ມີກະໂຫຼກຫົວກ້ວາງ, ພົບຫຼາຍໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ມົງໂກລີ.

4) ເຜົ່າພັນພວກອອສເຕຣເລຍ (Australiform) ແລະ ໝູ່ເກາະໂກ້ຄຽງ ເຊິ່ງເປັນພວກພື້ນເມືອງຂອງອອດສເຕຣເລຍ ຄື: ພວກອະບໍລິຈິນ (Aborigines) ມີຜົມກູດຄ້າຍຄືພວກຢູໂຣບແຕ່ມີປາຍດັງກວ້າງຄືກັບເຜົ່າພັນພວກນິໂກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຈັດເຜົ່າພັນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້ອາໄສລັກສະນະຜົມພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ລວມເຖິງການກະຈາຍຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຕາມສະພາບພູມສາດອີກດ້ວຍ. ລັກສະນະບາງ

ຢ່າງ ເຊັ່ນ: ສີຜິວ ມັກຈະປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມສະພາບແວດລ້ອມ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ເປັນລັກສະນະທາງກຳມະພັນທີ່ຢືດຖືໄດ້. ສ່ວນລັກສະນະເສັ້ນຜົມນັ້ນມັກບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ລັກສະນະທາງກຳມະພັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໝວດເລືອດ, ລາຍນິ້ວມື ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ເປັນພຽງລັກສະນະສະເພາະຂອງຊົນເຜົ່ານັ້ນໆຄືກັນ. ຕົວຢ່າງ: ພວກຢູໂຣບມີເລືອດເປັນ Rh- ຫຼາຍ, ພວກທີ່ມີ ໝວດເລືອດນີ້ພົບໜ້ອຍຫຼາຍໃນຈຳພວກນິໂກ ຫຼື ມົງໂກນ ສະພາບພູມອາກາດກໍ່ເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການຄັດເລືອກຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສູງເໝືອນກັນ. ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຮ້ອນມັກມີແຂນຍາວ ແລະ ລຳຕົວແຄບ, ສ່ວນຈຳພວກທີ່ອາໄສຢູ່ແຖບຂົ້ວໂລກມັກມີລຳຕົວສັ້ນ ແລະ ແຂງແຮງຫຼາຍເພາະຕ້ອງທົນຕໍ່ອາກາດໜາວໄດ້ດີ. ການທີ່ປາຍດັງແຄບ ຫຼື ກ້ວາງກໍ່ມີຄວາມສຳພັນກັບພູມອາກາດເໝືອນກັນ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າພວກທີ່ມີດັງກ້ວາງມັກອາໄສຢູ່ເຂດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າບູຮານ, ສ່ວນພວກທີ່ມີປາຍດັງແຄບອາໄສຢູ່ແຖບທີ່ມີອາກາດເຢັນກວ່າ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລັກສະນະສຳຄັນແຫ່ງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບທາງກາຍະພາບຂອງມະນຸດປ່ຽນແປງໄປໄປຕາມການເວລາແມ່ນການອອກແຮງງານ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການມີຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບົ່ງບອກເຖິງລັກສະນະການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດແຕ່ອະດີດເຖິງປັດຈຸບັນ.

## ຄຳຖາມ

1. ຄົນເຮົາວິວັດທະນາການມາຈາກລືງໂດຍກົງບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
2. ຈົ່ງປຸງບາງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂຮໂມຮາບີລິສ ແລະ ໂຮໂມອີເຣກຕັສ.
3. ການທີ່ນັກວິທະຍາສາດຮູ້ວ່າໂຮໂມຮາບີລິສ ແລະ ໂຮໂມອີເຣກຕັສ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຄົນລະຊະນິດຍ້ອນ:
  - ກ) ມີຊີວິທະຍາສາດຕ່າງກັນ ແລະ ແຍກຈາກກັນດ້ວຍການເວລາ.
  - ຂ) ມີຫຼັກຖານຊາກດຶກດຳບັນຕ່າງກັນ.
  - ຄ) ໂຮໂມຮາບີລິສຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກໃຊ້ໄຟ, ໂຮໂມອີເຣກຕັສຮູ້ຈັກໃຊ້ໄຟແລ້ວ.
  - ງ) ເປັນໄປໄດ້ທຸກຂໍ້.
4. ມະນຸດກຸ່ມໃດຈັດຢູ່ໃນຊະນິດດຽວກັນກັບພວກເຮົາ.
  - ກ) ນິແອນເດີທານ.
  - ຂ) ມະນຸດຈາວາ.ຄ)
  - ມະນຸດປັກກິງ.
  - ງ) ມະນຸດຮາບີລິສ.

## ພາກທີ II ກົກເຄົ້າຂອງການມີຊີວິດ

### ບົດທີ 3 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

#### 1. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຜ່ານບັນດາສັງກາດຕ່າງໆ

ອີງໃສ່ເຫດການ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຕ່າງໆທີ່ເກີດໃນໂລກໃນແຕ່ລະສະໄໝ ເຊັ່ນ: ການກຳເນີດສາຍພູ ແລະ ການປ່ຽນແປງພູມອາກາດບົນໜ້າໂລກ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ແບ່ງປະຫວັດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວອອກເປັນສັງກາດ (Era), ເປັນຍຸກ ຫຼື ລະບົບ (Period Epoch). ແຕ່ລະຍຸກນັ້ນໃສ່ຊື່ຕາມຫົນຊະນິດໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊັ້ນດິນທີ່ຂຶ້ນກັບຍຸກນັ້ນ ເຊັ່ນ: ຍຸກຖ່ານຫີນ (Carboniferous) ຫຼື ຕາມຊື່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ນັກຊີວະບູຮານຄົ້ນພົບຊັ້ນຫີນເປັນເທື່ອທຳອິດ ເຊັ່ນ: ຍຸກຢູຣາ (Jurassic) ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ແບ່ງເປັນແຕ່ລະສັງກາດ ດັ່ງນີ້: ສັງກາດປະຖົມປະຖານ (Archeozoic era), ສັງກາດຊີວະບູຮານ (Paleozoic), ສັງກາດທັດ (Mesozoic) ແລະ ສັງກາດໃໝ່ (Cenozoic).

##### 1.1 ສັງກາດປະຖົມປະຖານ (Archeozoic era) ຫຼື ບູຮານເກົ່າ (Precambrian)

ສັງກາດປະຖົມປະຖານມີອາຍຸປະມານ 3.600 ລ້ານປີ, ເປັນສັງກາດທຳອິດທີ່ເລີ່ມພົບທາດອົງຄະທາດໃນຫີນ, ພົບຊາກບູຮານເທົາສີຟ້າແກມສີຂຽວ, ຈຸລະພິກຢູ່ຊັ້ນຫີນແຖບອາເມລິກາໃຕ້ປະມານ 3.200 ລ້ານປີ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຂອງຂອງສັດໄສ້ຖົງ, ຈຳນວນສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ. ໃນທ້າຍຂອງສັງກາດນີ້ປາກົດເຫັນປາທີ່ມີຫົວ-ຫາງແຂງ ແລະ ແຫຼມ (Amphioxus) ເຊິ່ງເປັນກົກເຄົ້າຂອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ.

##### 1.2 ສັງກາດຊີວະບູຮານ (Paleozoic)

ສັງກາດຊີວະບູຮານມີອາຍຸລະຫວ່າງ 600 ເຖິງ 280 ລ້ານປີ, ຈາກເທົາທະເລ ເລີ່ມມີພືດເກີດຂຶ້ນຢູ່ບົກ; ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມີຢູ່ທັງນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳເຄັມ; ມີແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ. ປາທີ່ປາກົດເປັນຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ປາປາກມົນ, ປາກະດູກອ່ອນ, ປາກະດູກແຂງ; ເລີ່ມມີສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນ້ຳ ແລະ ສັດເລືອຄານ.

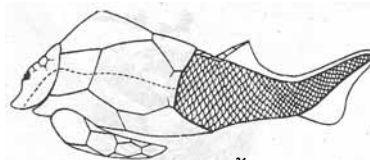
ໃນສັງກາດຊີວະບູຮານນີ້ຍັງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຍຸກ ຄື: ຍຸກກາມບຣີ, ຍຸກອອກໂດວິກ, ຍຸກຊີລົວ, ຍຸກເດໂວນ, ຍຸກຖ່ານຫີນ ແລະ ຍົກແປກມຸງ.

- 1) ຍຸກກາມບຣີ (Cambrian): ມີອາຍຸປະມານ 600 ລ້ານປີ, ໃນຍຸກນີ້ມີຈຸລະພັນ, ເທົາ ແລະ ເຫັດແຕ່ລະຊະນິດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ; ມີສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງທຸກສາຂາ, ສັດຕີນຂັ້ ແລະ ໜັງໝາມ. ຮ່ອງຮອຍກາຍເປັນຫີນທີ່ສຳຄັນກ່ອນໝູ່ແມ່ນກຸ້ງສາມໃບ (Trilobit).



ຮູບ 3.3 ຮ່ອງຮອຍກາຍເປັນຫີນຂອງກຸ້ງສາມໃບ

- 2) ຍຸກອອກໂດວິກ (Ordovician): ໃນຍຸກນີ້ມີອາຍຸປະມານ 500 ລ້ານປີ ທີ່ມີສັດຈຳພວກທີ່ມີຕີນຢູ່ຫົວ (Cephalopoda) ເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນທະເລ ແລະ ປາກົດເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງປາທີ່ມີປັ້ນຫຸ່ມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄາງກະໄຕ ແລະ ບໍ່ມີຄີຄູ່.



ຮູບ 3.4 ປາມີປັ້ນຫຸ່ມ

- 3) ຍຸກຊີລົວ (Silurian): ມີອາຍຸປະມານ 425 ລ້ານປີ, ໃນຍຸກນີ້ມີເທົາສີຂຽວ ແລະ ປາກົດມີພືດຢູ່ບົກທີ່ມີລຳ ແລະ ຮາກແບບງ່າຍດາຍ; ຈຳພວກສັດມີ: ກຸ້ງສາມໃບ, ແມງງອດ, ກຸ້ງ, ປາກະດູກອ່ອນທີ່ມີຄາງກະໄຕ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆຢູ່ທະເລຂະ ຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.



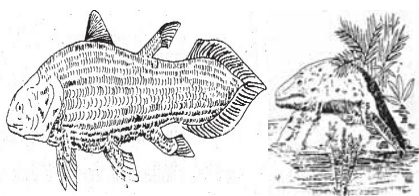
Rhynia



Asteroxylon

ຮູບ 3.5 ພືດມີລຳຕົ້ນທີ່ເກີດຢູ່ບົກຄັ້ງທຳອິດ

- 4) ຍຸກເດໂວນ (Devonian): ມີອາຍຸປະມານ 405 ລ້ານປີ ຢູ່ໃນໄລຍະນີ້ພືດທີ່ຢູ່ນ້ຳເລີ່ມອົບພະຍົບຂຶ້ນບົກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ຕົ້ນຜັກກູດທຳອິດປາກົດຕົວຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງປະກອບມີຮາກ, ລຳ, ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ, ທໍ່ລຳລຽງອາຫານ, ແພໜັງບົກທີ່ມີປ່ອງອາກາດ. ພືດຢູ່ບົກເລີ່ມສ້າງ  $O_2$  ໃຫ້ບັນຍາກາດຂອງໂລກຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການກຳເນີດສັດຢູ່ບົກ. ເລີ່ມປາກົດມີປາທີ່ມີປອດ ແລະ ປາທີ່ມີຄີຄູ່. ໃນ



ກ ຮູບ 3.6 ສັດໃນຍຸກເດໂວນ

(ກ. ປາທີ່ມີຕີນ ຫຼື ຄີຄູ່; ຂ. ກົບ-ຊຽດຫົວແຂງ)

ຍຸກນີ້ໄດ້ມີກົບ-ຊຽດຫົວແຂງ ເຊິ່ງເປັນສັດເຄິ່ງ ບົກເຄິ່ງນ້ຳຊະນິດທຳອິດ.

5) ຍຸກຖ່ານຫີນ (Carboniferous): ມີອາຍຸປະມານ 358 ລ້ານປີ ພູມອາກາດໃນຍຸກນີ້ຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມ, ພືດຢູ່ບົກຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍ. ຜັກກູດກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວດີຈົນເປັນປ່າດົງໃຫຍ່ທີ່ປົກ ຄຸມເອົາເຂດບຶງທາມ. ຍ້ອນມີຝົນຕົກຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຜັກກູດຖືກທຳລາຍ, ບາງ ບ່ອນຖືກທັບຖົມຢູ່ກັບທີ່, ບາງບ່ອນກໍຖືກ ນ້ຳໄຫຼເຊາະ ແລະ ພັດໄປສູ່ທະເລ ແລ້ວ ຖືກທັບຖົມລົງພື້ນທະເລ ຕໍ່ມາກໍກາຍເປັນ ບໍ່ຖ່ານຫີນ. ມາເຖິງທ້າຍຍຸກນີ້ອາກາດເລີ່ມ ແຫ້ງແລ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງປາກົດມີຜັກກູດ ແກ່ນ.



ຮູບ 3.7 ຜັກກູດເປັນຕົ້ນໃນຍຸກຖ່ານຫີນ

6) ຍຸກແປກມຸງງ (Permian): ມີອາຍຸປະມານ 280 ລ້ານປີ ໃນຍຸກນີ້ເກີດມີສາຍພູໃຫຍ່, ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີເຂດອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບາງທ້ອງຖິ່ນມີອາກາດແຫ້ງແລ້ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຜັກກູດ ຄ່ອຍໆສູນຫາຍໄປ, ປາກົດມີຕົ້ນໄມ້ແກ່ນເປືອຍເກີດຂຶ້ນ, ຈຳພວກສັດເລືອຄານມີການຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງວ່ອງໄວເປັນຕົ້ນແມ່ນສັດຈຳພວກກິນຫຍ້າ ແລະ ຈຳພວກສັດຢູ່ນ້ຳໄດ້ມີການພັດທະນາ ຂຶ້ນມາອາໄສຢູ່ບົກ.



ຮູບ 3.8 ກ. ຕົ້ນໄມ້ແກ່ນເປືອຍ; ຂ. ສັດເລືອຄານ

### 1.3 ສັງກາດຫັດ (Mesozoic)

ສັງກາດນີ້ມີອາຍຸປະມານ 290 ເຖິງ 135 ລ້ານປີ ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງສັງກາດນີ້ມີພືດ ແກ່ນເປືອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມາຮອດໄລຍະທ້າຍຈຶ່ງເກີດມີພືດໃບລ້ຽງດຸ່ງວ ແລະ ພືດໃບລ້ຽງຄູ່ເກີດ ຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນພືດແກ່ນເປືອຍກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ. ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງ ນ້ຳເລີ່ມສູນພັນ; ເກີດມີໄດ ໂນເສົາຊະນິດ ທຳອິດຂຶ້ນ ແລະ ເກີດມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍ ນ້ຳນົມຫຼາຍຊະນິດ. ຮອດຕອນທ້າຍ

ຂອງສັງກາດນີ້ໄດໂນເສົາກໍເລີ່ມສູນພັນໄປ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.



ຮູບ 3.9 ໄດໂນເສົາໃນຍຸກສັງກາດທັດ

#### 1.4 ສັງກາດໃໝ່ (Cenozoic)

ສັງກາດນີ້ມີອາຍຸປະມານ 65 ລ້ານປີ ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ມີພືດມີດອກຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ; ມີໄມ້ເນື້ອອ່ອນຫຼາຍຊະນິດເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ໄມ້ເນື້ອແຂງໄດ້ຫຼຸດລົງ; ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວກໍສູນພັນໄປໃນໄລຍະຕໍ່ມາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ມີແຫ່ລູກມີການຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຊະນິດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ.

ເມື່ອປະມານ 5 ລ້ານປີ ເລີ່ມມີສັດຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືມະນຸດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວກໍສູນພັນໄປຈົນຢັງເຫຼືອແຕ່ມະນຸດປັດຈຸບັນ.

ຜ່ານບັນດາສັງກາດຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແມ່ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ດັ່ງນີ້:

- ປະຫວັດການກຳເນີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການພົວພັນ ແລະ ຕິດແໜ້ນກັບເຫດການປ່ຽນແປງຂອງທໍລະນີ.
- ໃນຂະບວນການຂະຫຍາຍຕົວ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ.

- ໂດຍລວມແລ້ວສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເຊິ່ງນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຮູບຮ່າງ, ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຮ່າງກາຍນັບມື້ນັບສັບສົນ ແລະ ຄວາມແທດເໝາະຕໍ່ເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດນັບມື້ສົມບູນຂຶ້ນ.

- ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມກົດເກນແຫ່ງການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດ, ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດທາງດ້ານອະນຸຖະທາດ ແລະ ອົງຄະທາດປ່ຽນແປງທິດຂອງການເລືອກເຟັ້ນກໍປ່ຽນແປງ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຈຳພວກທີ່ບໍ່ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດກໍຈະຖືກດັບສູນ. ສ່ວນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມແທດເໝາະກໍຈະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງກ່າວນັບມື້ນັບສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ.

### **ຄຳຖາມ**

1. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນສັງກາດປະຖົມປະຖານເປັນແນວໃດ?
2. ໃນສັງກາດຊີວະບູຮານມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຳພວກໃດຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍກວ່າໝູ່?
3. ຈົ່ງບອກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງກາດທັດ ແລະ ສັງກາດໃໝ່?
4. ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂຶ້ນກັບປັດໄຈໃດແດ່?



## ບົດທີ 4 ການກຳເນີດຊາດຄົນ

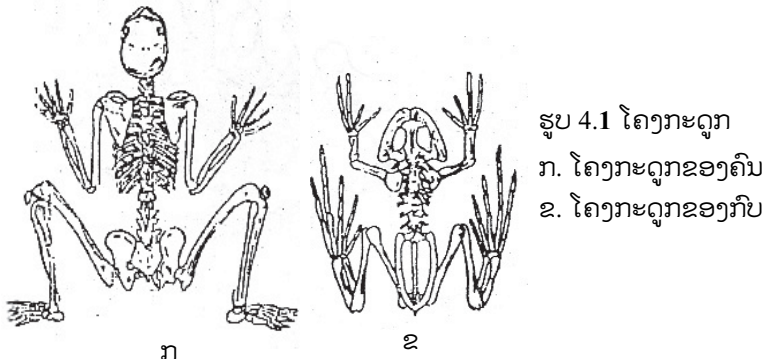
### 1. ຫຼັກຖານພິຍານກ່ຽວກັບກົກເຄົ້າຂອງຄົນ ແລະ ສັດ

ໃນເມື່ອກ່ອນຄົນເຮົາຄິດວ່າມະນຸດແມ່ນເກີດຈາກການປະດິດຄິດແຕ່ງອັນພິເສດຂອງພະເຈົ້າ, ແຕ່ກໍຍັງມີນັກປັດສະຍາ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມ ແລະ ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນປີ 1871, ທ່ານ ດາຣວິນກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານພິຍານກ່ຽວກັບກົກເຄົ້າຂອງຄົນວ່າມາຈາກສັດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດນິພົນ “ກົກເຄົ້າຂອງມະນຸດ”.

#### 1.1 ຫຼັກຖານພິຍານຈາກກາຍະວິພາກປຸງທຽບ

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ແລ້ວຕອບຄໍາຖາມ: ຄົນ ແລະ ສັດມີໂຄງປະກອບສ້າງຫຍັງແຕ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ? ແລະ ມີຫຍັງແຕ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ? ແລະ ມີອັນໃດພິເສດ.

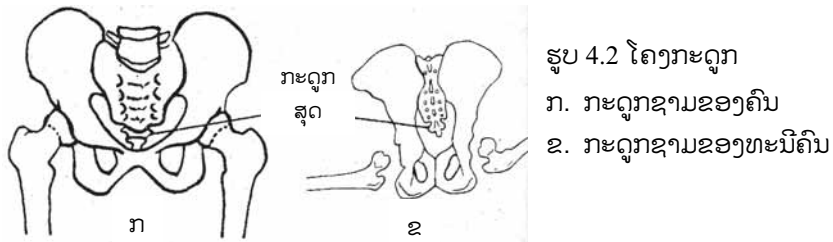


ຄົນ ແລະ ສັດມີໂຄງກະດູກເປັນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງຄໍ້າຊູຮ່າງກາຍ. ໂຄງກະດູກດັ່ງກ່າວຍັງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ຄື: ໂຄງກະດູກຫົວ, ກະດູກສັນຫຼັງ, ກະດູກແຂນ-ຂາເທົ່າທຽມກັນ; ກະດູກສັນຫຼັງມີຫຼາຍຂໍ້ຕໍ່ກັນ ແລະ ມີບາງຂໍ້ຕໍ່ໃສ່ກັບກະດູກຂ້າງ; ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງລະບົບແຂ້ວກໍຄ້າຍຄືກັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີອະໄວຍະວະພາຍໃນຕ່າງໆຂອງຄົນ ແລະ ສັດຍັງມີການຊັບຊ້ອນຢູ່ທີ່ຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ສະໝອງ, ອອກແອກສັນຫຼັງ, ຫົວໃຈ, ປອດ, ໄສ້, ຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

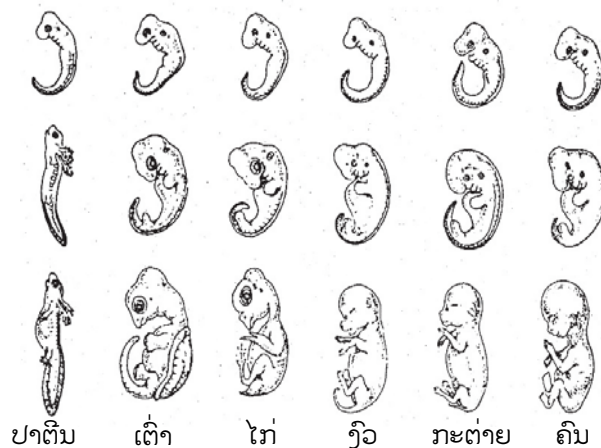
ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຍັງມີສ່ວນຄືກັນກັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຄົນເຮົາມີຂົນອ່ອນປົກຫຸ້ມຕາມຕົວຄືກັນກັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ, ເກີດລູກອອກເປັນໂຕ, ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ແລະ ລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆກໍມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ລະບົບລະລາຍ, ລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ, ລະບົບຫາຍໃຈ, ລະບົບປະສາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ໂຄງກະດູກສັນຫຼັງຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຍັງມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຄື: ສ່ວນສຸດຂອງກະດູກປະເພດນີ້ຈະພັດທະນາກາຍເປັນຫາງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ແຕ່ສຳລັບຄົນເຮົາແມ່ນບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຄ່ອຍສູນຫາຍໄປຈົນກາຍເປັນກະດູກສຸດ. ນີ້ກໍເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງບັນພະບູລຸດຕັ້ງແຕ່ກ່ອນທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນເຮົາໄດ້ວິວັດທະນາການມາຈາກສັດ.



## 1.2 ຫຼັກຖານພື້ນຖານຈາກວິວັດທະນາການຂອງໝໍ້ລູກ

- ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໝໍ້ລູກແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?



ຮູບ 4.3 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໝໍ້ລູກສັດ ແລະ ຄົນເຮົາ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໜ່ວຍງານແມ່ນຄ້າຍຄືກັບສັດ ເຊັ່ນ: ເມື່ອໜ່ວຍງານໄດ້ 18-20 ວັນ ຢູ່ສ່ວນຄໍຍັງມີຮ່ອງຮອຍພັນພິມ; ເມື່ອໄດ້ 2 ເດືອນ ໜ່ວຍງານກໍຍັງມີທາງຍາວພໍສົມຄວນທາງນີ້ຕໍ່ ມາຈະກາຍເປັນກະດູກສຸດຂອງກະດູກສັນຫຼັງ; ເມື່ອໜ່ວຍງານໄດ້ 3 ເດືອນ ນີ້ວິໄປມີຈະຢູ່ກົງກັນ ຂ້າມກັບນິ້ວອື່ນໆຄ້າຍຄືກັບສັດ; ເມື່ອໜ່ວຍງານໄດ້ 5-6 ເດືອນ ຢູ່ພາຍນອກຂອງໜ່ວຍງານມີຂົນອ່ອນ ປົກຫຸ້ມທົ່ວລຳຕົວ ຍົກເວັ້ນຢູ່ປາກ (ຮິມສົບ), ຝາຕີນ ແລະ ຝາມືເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອສຶກສາເບິ່ງໄລຍະຕົ້ນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໜ່ວຍງານ ພົບວ່າ: ໜ່ວຍງານຂອງຄົນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຄ້າຍຄືກັນກັບໜ່ວຍງານຂອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໜ່ວຍງານຂອງຄົນຈະມີນົມ 2-3 ຄູ່ ແຕ່ເມື່ອຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ມັນຈະເຫຼືອພຽງຄູ່ດຽວຢູ່ເຊິ່ງໜ້າເອິກ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນປົກກະຕິ, ສ່ວນຄູ່ອື່ນໆນັ້ນໄດ້ ສູນຫາຍໄປ.

ໃນບາງກໍລະນີທີ່ໜ່ວຍງານມີການຂະຫຍາຍຕົວຜິດປົກກະຕິ ຈຶ່ງເກີດມີລັກສະນະຂອງບັນພະ ບູລຸດປາກົດຂຶ້ນອີກ ເຊັ່ນ: ມີຂົນດົກໜາປົກຫຸ້ມທົ່ວຮ່າງກາຍ, ມີທາງຍາວ, ມີນົມຫຼາຍຄູ່...ປາ ກົດການແບບນີ້ ເອີ້ນວ່າ: “ການລື່ມຄົນບັນພະບູລຸດ”.

ບັນດາຫຼັກຖານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງສາຍພົວພັນດ້ານເຊື້ອສາຍລະຫວ່າງ ຄົນເຮົາ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດອັນດຽວກັນ.

## 2. ບົດບາດຂອງການອອກແຮງງານໃນການຫັນປ່ຽນຈາກທະນິຄົນກາຍເປັນຄົນ

ທ່ານ ອັງແກນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດວິທະຍານິພົນກ່ຽວກັບ “ບົດບາດຂອງການອອກແຮງ ງານໃນຂະບວນວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນຈາກທະນິຄົນກາຍເປັນຄົນ” ໃນປີ 1896 ຕອນໜຶ່ງ ວ່າ: ຈຸດພິເສດຂອງຄົນແມ່ນການອອກແຮງງານ, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແບບມີຈຸດປະສົງ, ມີ ຂອງຄົນເປັນທັງອະໄວຍະວະ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງການອອກແຮງງານ.

### 2.1 ການອອກແຮງງານ

ຈຸດພິເສດພື້ນຖານຂອງການອອກແຮງງານ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີຈຸດປະສົງ ແລະ ເປັນລະບົບ. ຖ້າທຽບກັບສັດແລ້ວພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວໃນທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດຜະລິດອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອມາຮັບໃຊ້ຕົນເອງອີກ. ສ່ວນສັດແມ່ນຮູ້ນຳໃຊ້ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໃນທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນຄົນເຮົາກໍພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນ, ກ້ອນຫີນ...ໃນທຳມະຊາດເພື່ອຫາກິນ, ຕໍ່ມາຈຶ່ງຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືອອກແຮງງານໃນຂົງເຂດວຽກງານໃດໜຶ່ງ. ຈາກການຮູ້ຈັກກັບການອອກແຮງງານນີ້ເອງທີ່ເປັນມາດຕະຖານຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດ.

ຕາມທັດສະນະຂອງ ທ່ານ ອັງແກນ ສະຫຼຸບໄດ້ ດັ່ງນີ້: ປູ່ຢ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນທະນິຊະນິດໜຶ່ງທີ່ດຳລົງຊີວິດເປັນຝູງ, ມີລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະ ມີສັນຊາດຕະຍານທາງສັງຄົມອັນແນ່ນອນ.

ການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກມັນແມ່ນປົນໄຕ່ຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ໂດຍໃຊ້ ຕີນ ແລະ ມືຂອງມັນ, ຕີນຕົວມີທ່າຕັ້ງຊື່ຫຼາຍກວ່າສັດອື່ນໆໂດຍໃຊ້ 2 ຂາຫຼັງເປັນຕົວຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ 2 ຂາຫຼັງຈຶ່ງຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນ.

ໃນເມື່ອດິນພ້າອາກາດ ແລະ ອາກາດມີການປ່ຽນແປງ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງລົງມາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໜ້າດິນ. ໃນເວລານັ້ນທະນິໄດ້ມີການເຝິກແອບໄປ-ມາ ດ້ວຍ 2 ຂາຫຼັງຍືນຊີ້ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ 2 ຂາໜ້າຂົ່ມລົງດິນ ເຊິ່ງການຍືນຊີ້ມີທ່າດີຂອງພວກມັນ ຄື ຫຼຽວເຫັນສັດຕູຢູ່ຫ່າງໄກໄດ້. ດ້ວຍເຫດຜົນນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທະນິຄົນຍົກຍ້າຍມາດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນແປນພ້ອມທັງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຈຸດພິເສດຂອງຕົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍແມ່ນ 2 ຂາໜ້າຖືກປ່ອຍອອກຈາກການຍ່າງມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ໃນການຈັບບາຍຕ່າງໆ, ຜ່ານຫຼາຍສິບພັນປີມືຈຶ່ງຄ່ອຍໆສົມບູນຂຶ້ນ.

## **2.2 ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານພາສາ ແລະ ສະຕິຮູ້ສຶກ**

ເມື່ອທະນິດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ມັນໄດ້ພົບອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພົບສັດຕູຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັນຊາດຕະຍານຢູ່ເປັນຝູງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂຶ້ນ. ການຢູ່ເປັນຝູງມີຄວາມສະດວກໃນການອອກແຮງງານ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສຽງຮ້ອງທີ່ແກ່ຍາວຂອງທະນິ, ຄໍາຫອຍຂອງທະນິຈະມີການປ່ຽນແປງ ກາຍເປັນອະໄວຍະວະຜັນສຽງ ແລະ ຄ່ອຍໆກາຍມາເປັນພາສາປາກເວົ້າທີ່ນັບມື້ນັບຈະແຈ້ງ.

ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການອອກແຮງງານ ແລະ ພາສາປາກເວົ້າ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໝອງຂະຫຍາຍຕົວດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ເກີດມີອະໄວຍະວະຮູ້ສຶກ.

ທ່ານ ອັງແກນ ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: “ທຳອິດແມ່ນການອອກແຮງງານ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນພາສາປາກເວົ້າອັນມີທຳນອງຕ່ຳສູງ, ສອງປັດໄຈນີ້ໄດ້ລວມເຂົ້າກັນກາຍເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມັນສະໝອງຂອງທະນິຄົນຄ່ອຍໆກາຍເປັນສະໝອງຂອງຄົນ”.

ບົນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ຄົນເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເກີດມີສະຕິຮູ້ສຶກ, ຄວາມສຳນຶກ; ພ້ອມກັນນັ້ນປັດໄຈດ້ານພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ສະຕິຮູ້ສຶກ ພັດກາຍເປັນ 2 ປັດໄຈ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການອອກແຮງງານນັບມື້ນັບສົມບູນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຄົບຖ້ວນກວ່າເກົ່າ.

ຈາກຮູບແບບການອອກແຮງງານໃນຮຸ່ນກ່ອນທາຮຸ່ນຕໍ່ມານັບມື້ນັບສົມບູນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນຫາການທຳມາຫາກິນ ແລະ ລ່າເນື້ອມີຄວາມສະດວກດີຂຶ້ນຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເລີ່ມຈາກການຮູ້ກິນພືດພຽງຢ່າງດຽວ ກ້າວໄປເຖິງການຮູ້ຈັກກິນຊີ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຊີ້ນດິບຢູ່. ການຮູ້ຈັກກິນຊີ້ນໄດ້ກາຍເປັນບາດກ້າວສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ເພາະຊີ້ນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກຳລັງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ, ພິເສດແມ່ນມັນສະໝອງກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕໍ່ມາຄົນເຮົາກໍຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ໄຟ (ຮັກສາໄຟ ແລະ ປະດິດໃຫ້ເກີດໄຟ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານສຸກ. ການກິນອາຫານສຸກໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານດີຂຶ້ນ, ມັນເປັນປະຢັດພະລັງງານໃນການລະລາຍອາຫານ, ລະບົບກະດູກຄາງ ແລະ ແຂ້ວກໍຄ່ອຍໆນ້ອຍລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນເຮົາຍັງຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ໄຟເປັນພາຫະນະປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ຕ້ານກັບອາກາດໜາວເຢັນ.

ນອກຈາກການລ່າເນື້ອ ແລະ ຮູ້ຈັກລ້ຽງສັດ ເພື່ອໃຫ້ມີອາຫານແຮ່ໄວ້ກິນດົນແລ້ວ. ຄົນເຮົາຍັງຮູ້ຈັກປູກຝັງ, ເຂັ້ມຝ້າຍຕ່ຳແຜ່ນແພ, ປັ້ນດິນເຜົາ, ປັ້ນໝໍ້-ຫຼໍ່ໄຫ, ຈັກສານ, ຜະລິດເຄື່ອງມືໂລຫະ, ມີວິຊາການຊ່າງ, ການຄ້າ, ສິລະປະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ ໄດ້ຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນ.

ສັງລວມແລ້ວ ຢູ່ໃນຂະບວນວິວັດທະນາການກຳເນີດຊາດຄົນກໍໄດ້ຄອບງຳຈາກປັດໄຈທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນໃໝ່, ສືບເຊື້ອ ແລະ ການເລືອກເຟັ້ນທຳມະຊາດ; ແຕ່ປັດໄຈສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການອອກແຮງງານ, ພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ຈິດຕະພັດທະນາການກໍມີບົດບາດອັນຕົ້ນຕໍທີ່ແຊກຊຶມເຂົ້າໃນໄລຍະຕ່າງໆໄດ້ດີ ແລະ ເປັນຜົນສະທ້ອນຈຸດພິເສດຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ຍ້ອນມີການອອກແຮງງານຄົນເຮົາຈຶ່ງຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກການເປັນສັດ, ຈຳກັດການອົງອາໄສແຕ່ພຽງທຳມະຊາດກ້າວຂຶ້ນມາເປັນເຈົ້າການທຳມະຊາດ, ດັດແປງ-ປັບປຸງທຳມະຊາດມາຮັບໃຊ້ຕົນເອງ.

## ຄໍາຖາມ

1. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກາຍະວິພາກປຸງບາງໄດ້ພິສູດເຖິງສາຍພົວພັນທາງດ້ານເຊື້ອສາຍ ລະຫວ່າງຄົນເຮົາກັບສັດແນວໃດ?
2. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໝໍລູກຄົນ ແລະ ສັດມີຫຍັງແດ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ?
3. ການອອກແຮງງານມີບົດບາດສໍາຄັນແນວໃດຕໍ່ການຫັນປ່ຽນຈາກທະນິຄົນກາຍເປັນຄົນ?
4. ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານພາສາ ແລະ ສະຕິຮູ້ສຶກເກີດມາຈາກໃສ?

# ພາກທີ III ກຳມະພັນວິທະຍາ ແລະ ກິນໄກການຖ່າຍທອດ

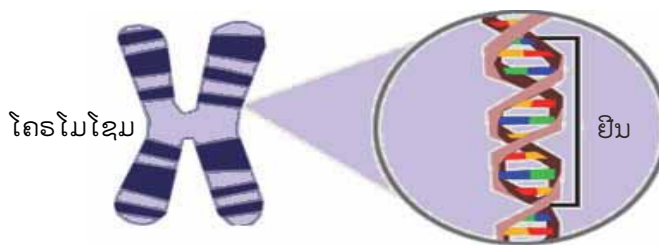
## ລັກສະນະທາງກຳມະພັນ

### ບົດທີ 5 ວັດຖຸສືບເຊື້ອ ຫຼື ທາດກຳມະພັນ

#### 1. ຢີນ ແລະ ໂຄຣໂມໂຊມ (gene and chromosome)

##### 1.1. ຢີນ (gene)

ຢີນແມ່ນຫຍັງ? ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 5.1 ທ່ອນຢີນ

ຢີນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຄວບຄຸມລັກສະນະທາງກຳມະພັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ຢີນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທ່ອນໃດໜຶ່ງຂອງດີເອັນເອ (Deoxyribonucleic Acid-DNA). DNA ມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມໃຫ້ຈຸລັງຮຸ່ນລູກຫຼານມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຕ່າງໆຄືກັນກັບຈຸລັງຂອງພໍ່ແມ່, ປາກົດການທີ່ລູກຫຼານຄືກັບພໍ່ແມ່ນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ກຳມະພັນ. ດັ່ງນັ້ນ, DNA ໂມເລກຸນໜຶ່ງ ຫຼື ສາຍໂປລີນິວຄເລໂອໄທດ໌ (polynucleotide) ຈະມີຢີນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຢີນຂຶ້ນໄປ.

ຖ້າປຸງປຸງບ DNA ໂມເລກຸນໜຶ່ງປຸງເໝືອນລົດໄຟຄັນໜຶ່ງທີ່ບັນຈຸຕັ້ງລົດໄຟຫຼາຍໆຕູ້ ແຕ່ລະຕູ້ຈະບັນຈຸສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງກັນໄປ. ຕັ້ງລົດໄຟແຕ່ລະຕູ້ປຸງເໝືອນຢີນສ່ວນລົດໄຟປຸງເໝືອນ DNA.

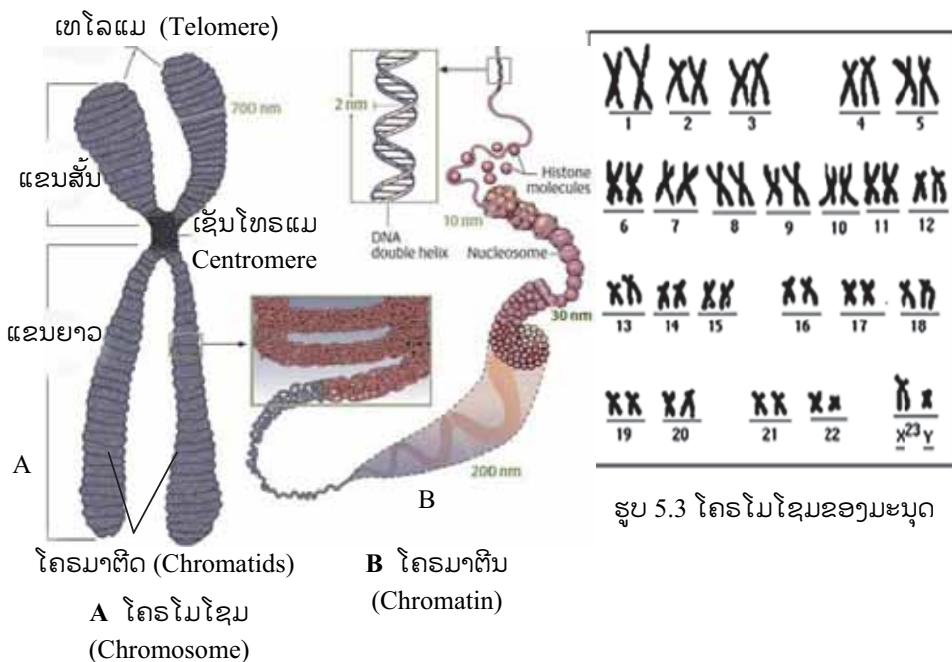
ອາແລນ (Alleles) ໝາຍເຖິງຢີນ 2 ອັນເຊິ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງດຽວກັນເທິງໂຄຣໂມໂຊມຄູ່ຄືກັນ ແລະ ຄວບຄຸມລັກສະນະອັນດຽວກັນ. ຖ້າວ່າຄູ່ອາແລນນັ້ນມີ 2 ຢີນຄືກັນ ເອີ້ນວ່າ: ເຊື້ອບໍລິສຸດ (Homologous) ຕົວຢ່າງ: (AA), (aa). ຖ້າຄູ່ອາແລນມີ 2 ຢີນບໍ່ຄືກັນ ເອີ້ນວ່າ: ເຊື້ອຊອດ (Heterozygous) ຕົວຢ່າງ (Aa).

## 1.2. ໂຄຣໂມໂຊມ (chromosome)

ໂຄຣໂມໂຊມ ປະກອບສ້າງມາຈາກນິວຄລີອິກອາຊິດ ແລະ ໂປຣຕິນ, ມີລັກສະນະເປັນແທ່ງ. ນິວຄລີອິກອາຊິດສ່ວນຫຼາຍເປັນດີອອກຊີໄອໂບນິວຄລີອິກອາຊິດ (deoxyribonucleic acid-DNA) ແລະ ສ່ວນໜ້ອຍແມ່ນ ໄອໂບນິວຄລີອິກອາຊິດ (ribonucleic acid-RNA)

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະມີໂຄຣໂມໂຊມສະເພາະຂອງໃຜມັນ ແລະ ມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ. ຢູ່ໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍ (Somatic cell) ໂຄຣໂມໂຊມມີຈຳນວນຢູ່ເປັນຄູ່ ( $2n$ ). ຕົວຢ່າງ: ໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍຂອງຄົນມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ  $2n=46$  ອັນ ຫຼື ເທົ່າ 23 ຄູ່. ໂຄຣໂມໂຊມແຕ່ລະຄູ່ຈະມີຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງຄືກັນ ເອີ້ນວ່າ: ໂຄຣໂມໂຊມຄູ່ຄືກັນ (homologous chromosome).

ໂຄຣໂມໂຊມເພດ (sex chromosome) ໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາໃນເພດຍິງຈະມີຮູບຮ່າງຄືກັນ ຄື XX ແຕ່ໃນເພດຊາຍຈະມີຮູບຮ່າງຕ່າງກັນ ຄື XY. ໂຄຣໂມໂຊມທັງ 2 ຄູ່ນີ້ມີບົດບາດໃນການກຳນົດເພດ.



ຮູບ 5.3 ໂຄຣໂມໂຊມຂອງມະນຸດ

ຮູບ 5.2 ອົງປະກອບຂອງໂຄຣໂມໂຊມ



ໂຄຣໂມໂຊມຈະມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການແບ່ງຈຸລັງ ເຊັ່ນ: ໄລຍະກະກຽມໂຄຣໂມໂຊມຈະມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນແລບງ ເອີ້ນວ່າ: ເສັ້ນໄຍໂຄຣມາຕິນ (chromatine) ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ຢູ່ໄລຍະການແບ່ງຈຸລັງ, ເສັ້ນໄຍໂຄຣມາຕິນທົດຕົວສັ້ນເຂົ້າ ແລະ ໜາຂຶ້ນເອີ້ນວ່າ: ໂຄຣໂມໂຊມ (ເທໂລແມ (telomere) ຈະຢູ່ປາຍໂຄຣໂມໂຊມທັງສອງເສັ້ນໃນແຕ່ລະແຂນຂອງໂຄຣໂມໂຊມສະເໝີ).

ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຊະນິດທີ່ມີຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມແຕກຕ່າງກັນຄື:

| ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ         | ຈຳນວນຄູ່ຂອງໂຄຣໂມໂຊມ | ຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມ | ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ | ຈຳນວນຄູ່ຂອງໂຄຣໂມໂຊມ | ຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມ |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| ຄົນ                    | 2n                  | 46            | ແມວ            | 2n                  | 38            |
| ໝາ                     | 2n                  | 78            | ກະຕ່າຍ         | 2n                  | 44            |
| ລິງກໍຣິລາ (Gorila)     | 2n                  | 48            | ແມງບູດ         | 2n                  | 8             |
| ລິງວອກ (Rhesus Monkey) | 2n                  | 42            | ແມ່ທ້ອງກົມ     | 2n                  | 4             |
| ງົວ                    | 2n                  | 60            | ໝາກເລັ່ນ       | 2n                  | 24            |

ໂຄຣໂມໂຊມຢູ່ໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍ ມີ 2 ຈຳພວກ ຄື: ໂຄຣໂມໂຊມຮ່າງກາຍ (autosome chromosome) ແລະ ໂຄຣໂມໂຊມເພດ (sex chromosome).

**ຕົວຢ່າງ:** ໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ  $2n=46$ . ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໂຄຣໂມໂຊມຮ່າງກາຍ 44 ໂຄຣໂມໂຊມ ແລະ 2 ໂຄຣໂມໂຊມແມ່ນ ໂຄຣໂມໂຊມເພດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂຽນຊຸດໂຄຣໂມໂຊມຂອງຈຸລັງຮ່າງກາຍເພດຍິງ ດັ່ງນີ້  $2n = (44+XX)$  ແລະ ຊຸດໂຄຣໂມໂຊມຂອງຮ່າງກາຍເພດຊາຍ  $2n = (44+XY)$ .

ໃນຈຸລັງສືບເຊື້ອຈະມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມເປັນຈຳນວນຄືກ (n) ເຊິ່ງແຕ່ລະໂຄຣໂມໂຊມຈະມາຈາກດ້ວຍໜຶ່ງຂອງຄູ່ໂຄຣໂມໂຊມທີ່ຄືກັນຢູ່ໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍ.

**ຕົວຢ່າງ:** ໃນຈຸລັງສືບເຊື້ອຂອງຄົນເຮົາມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມເປັນຈຳນວນຄືກ (n) = 23 ດັ່ງ.

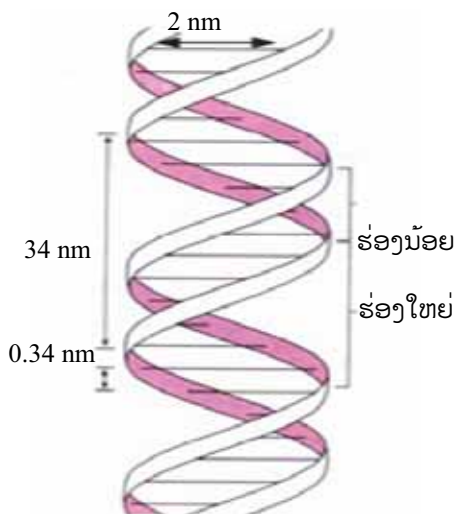
- ຈຸລັງໄຂໃນເພດຍິງຈະມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ  $n = (22 + X)$

- ຈຸລັງສືບເຊື້ອໃນເພດຊາຍຈະມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ 2 ຊະນິດ ຄື  $n = (22 + X)$  ແລະ  $n = (22 + Y)$ .

## 2. ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ບົດບາດໃນການສືບເຊື້ອຂອງ DNA ແລະ RNA

### 2.1. ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ການຄູນ 2 ຂອງ DNA

#### ກ. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງ DNA



ຮູບ 5.4 ໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກູນດີເອັນເອ

ໃນປີ 1953 ທ່ານວັດສັນ (Watson) ແລະ ທ່ານຄຣິກ (Crick) ໄດ້ນຳໃຊ້ແສງ X-ray ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບສ້າງຂອງໂຄຣໂມໂຊມ ໂດຍສົມທົບກັບການນຳໃຊ້ທາງດ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ. ພວກເພິ່ນສາມາດສ້າງຮູບຈຳລອງໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກູນ DNA ຄື:

ໂມເລກູນຂອງ DNA ມີມວນສານໃຫຍ່ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ສາຍບິດຄູ່, ບິ້ນລວງກັນ (antiparallel) ລວງກວ້າງຂອງສາຍບິດຄູ່ນີ້ມີປະມານ  $20 \text{ Å}$  ແລະ ມີລວງຍາວ  $10 \text{ ໂມຄຣອນ (}\mu\text{m)}$ .

ກົດຈະກຳ: 1 ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍລວງຍາວ.

ເພິ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  $1 \text{ Å} = 10^{-10}$  ແມັດ m (meters)

$= 10^{-9}$  ເດຊີແມັດ dm (decimeters)

$= 10^{-8}$  ຊັງຕີແມັດ cm (centimeters)

$= 10^{-7}$  ມິນລີແມັດ mm (millimeters)

$= 10^{-4}$  ໂມໂກຣແມັດ  $\mu\text{m}$  (micrometers)

$= 0.1$  ນາໂນແມັດ nm (nanometers)

$= 100$  ພິກໂກແມັດ pm (picometers)

$= 100000$  ເຟມໂຕແມັດ fm (femtometers)

- ໃຫ້ນັກຮຽນປຸງເຫຼັ້ມຫົວໜ່ວຍລຸ່ມນີ້:

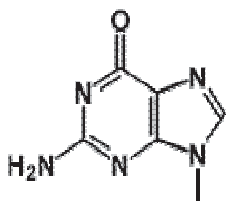
| ລ/ດ | ຫົວໜ່ວຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ປຸງ | ມິຈັກ<br>Cm | ມິຈັກ<br>mm | ມິຈັກ<br>$\mu m$ | ມິຈັກ<br>nm | ມິຈັກ<br>pm |
|-----|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 1   | m                    |             |             |                  |             |             |
| 2   | dm                   |             |             |                  |             |             |
| 3   | nm                   |             |             |                  |             |             |
| 4   | A°                   |             |             |                  |             |             |

ຫົວໜ່ວຍໂຄງສ້າງຂອງ DNA ປະກອບດ້ວຍນິວຄເລໂອໄທດ໌ (Nucleotide), ເຊິ່ງ 1 ນິວຄເລໂອໄທດ໌ປະກອບ ມີ:

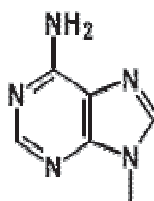
ໄນໂຕຣເຈນເບສ + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໄຮໂບສ + ຟິສຟໍຣິກອາຊິດ

ຈຳພວກໄນໂຕຣເຈນເບສມີ 2 ຈຳພວກ ຄື:

- ຟິວຣິນເບສ (purine base) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ອາເດນິນ (Adenine-A) ແລະ ກົວອານິນ (Guanine-G).



ກົວອານິນ (G)



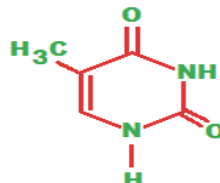
ອາເດນິນ (A)

ຮູບ 5.5 ໂຄງສ້າງເຄມີຂອງຟິວຣິນເບສ

- ຟິຣີມິດິນເບສ (pyrimidine base) ປະກອບດ້ວຍ: ຕີມິນ (Thymine-T) ແລະ ໄຊໂຕຊິນ (Cytosine-C).



ໄຊໂຕຊິນ (C)

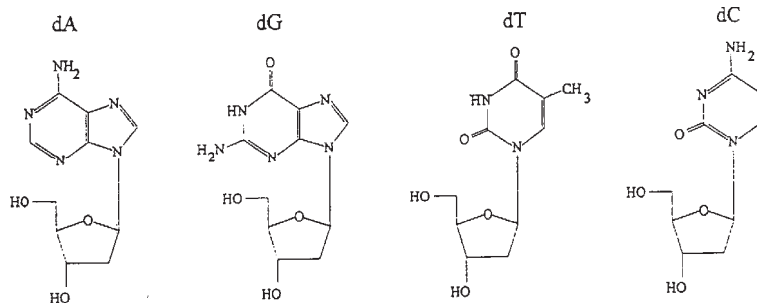


ຕີມິນ (T)

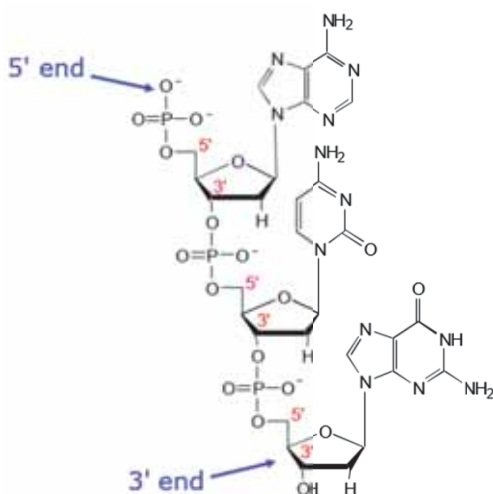
ຮູບ 5.6 ໂຄງສ້າງເຄມີຂອງຟິຣີມິດິນເບສ

ໂນໂຕຣຈີນສເບສ ສາມາດຕໍ່ກັບນໍ້າຕານດີອອກຊີໄຮໂບສໃນຕໍາແໜ່ງກາກບອນທີ 1 ແລະ ໄດ້ຊື່ວ່າ: ດີອອກຊີໄຮໂບສນິວຄເລໂອໄຊດ໌ (deoxyribonucleoside) ດັ່ງນີ້:

- ອາເດນິນ (A) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໄຮໂບສ = ດີອອກຊີອາດີໂນຊິນ (deoxyadenosine) ຫຼື ຊຽນຫຍໍ້ dA.
- ກົວອານິນ (G) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໄຮໂບສ = ດີອອກຊີກົວອາໂນຊິນ (deoxyguanosine) ຫຼື ຊຽນຫຍໍ້ dG.
- ໄຊໂຕຊິນ (C) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໄຮໂບສ = ດີອອກຊີໄຊທິດີນ (deoxycytidine) ຫຼື ຊຽນຫຍໍ້ dC.
- ໄທມິນ (T) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໄຮໂບສ = ດີອອກຊີໄທມິດີນ (deoxythymidine) ຫຼື ຊຽນຫຍໍ້ dT.



ຮູບ 5.7 ດີອອກຊີໄຮໂບສນິວຄເລໂອໄຊດ໌ (deoxyribonucleoside)



ເມື່ອໃດທາກຈຸພິດສເຟດ (phosphate) ມາຕໍ່ເຂົ້າກັບ ດີອອກຊີໄຮໂບສນິວຄເລໂອໄຊດ໌ (ໃນຕໍາແໜ່ງກາກບອນທີ 5 ຂອງນໍ້າຕານດີອອກຊີໄຮໂບສ) ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ດີອອກຊີໄຮໂບສນິວຄເລໂອໄທດ໌ (deoxyribonucleotide).

ຮູບ 5.8 ການຕໍ່ນິວຄເລໂອໄທດ໌ດ້ວຍພັນທະ ຟົສຟັດີແອສເຕີ

<https://www.google.la/search?q=deoxyribonucleotide&source>

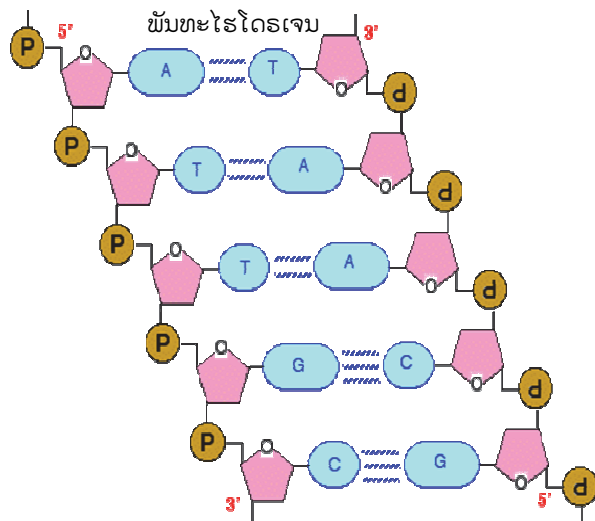
ດັ່ງນັ້ນ, ນິວຄລີໂອໄທດ໌ ຈຶ່ງມີ 4 ຊະນິດຕ່າງກັນ ຄື:

- ອາເດນິນ (A) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໂຣໂບສ + ຟິດສຟໍຣິກອາຊິດ = ດີອອກຊີອາດີໂນຊິນ ໂມໂນໂຟດສເຟດ (deoxyadenosine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ dAMP.
- ກູອານິນ (G) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໂຣໂບສ + ຟິດສຟໍຣິກອາຊິດ = ດີອອກຊີກູອາໂນຊິນ ໂມໂນໂຟດສເຟດ (deoxyguanosine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ dGMP.
- ໄຊໂຕຊິນ (C) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໂຣໂບສ + ຟິດສຟໍຣິກອາຊິດ = ດີອອກຊີໄຊທິດີນ ໂມໂນໂຟດສເຟດ (deoxycytidine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ dCMP.
- ຕີມິນ (T) + ນໍ້າຕານດີອອກຊີໂຣໂບສ + ຟິດສຟໍຣິກອາຊິດ = ດີອອກຊີໄທມິດີນ ໂມໂນໂຟດສເຟດ (deoxythymidine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ dTMP.

ບັນດານິວຄລີໂອໄທດ໌ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ສໍາພັນເຂົ້າກັນດ້ວຍສໍາພັນຮ່ວມຄ່າເຄມີລະຫວ່າງຟິດສເຟກັບນໍ້າຕານດີອອກຊີໂຣໂບສ ກາຍເປັນສາຍຍາວ. ລະຫວ່າງ 2 ສາຍໄດ້ສໍາພັນເຂົ້າກັນດ້ວຍພັນທະ H ລະຫວ່າງ A ກັບ T ສອງສາຍ ແລະ G ກັບ C ສາມສາຍ (ຮູບ 5.8)

ການຊັບຊ້ອນຂອງສາຍໂປລີນິວຄລີໂອໄທດ໌ໃນແຕ່ລະສາຍ ດຸ່ງແມ່ນແນ່ນອນທີ່ສຸດ ເພາະມັນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ໂມເລກຸນ DNA ແຕ່ລະໂມເລກຸນ, ພຽງແຕ່ປ່ຽນຕໍາແໜ່ງນິວຄລີໂອໄທດ໌ໃດ

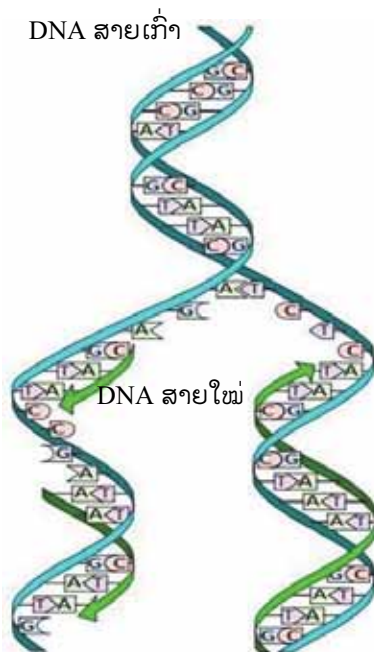
ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນກໍຈະພາໃຫ້ເກີດມີລັກສະນະໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກເດີມ. ດັ່ງນັ້ນ, DNA ແຕ່ລະຊະນິດຈະມີການຊັບຊ້ອນຂອງສາຍໂປລີນິວຄລີໂອໄທດ໌ (polynucleotide) ສະເພາະຂອງໃຜມັນ.



ຮູບ 5.9 ໂຄງສ້າງທາງເຄມີຂອງໂມເລກຸນ DNA

## 2. ກົນໄກການຄູນ 2 ເອົາເອງຂອງ DNA (DNA replication)

ຂະບວນການຄູນ 2 ເອົາເອງຂອງ DNA ແມ່ນການກ່າຍຄືນຕົວມັນເອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 2 ໂມເລກູນ DNA ທີ່ຄືກັນທີ່ສຸດ. ຂະບວນການນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຈຸລັງກຽມການແບ່ງຕົວ. ຂັ້ນທຳອິດ ສາຍບົດຄູ່ຂອງ DNA ຈະມາຍອອກຈາກກັນ ແລະ ຄ່ອຍໆແຍກອອກຈາກກັນແຕ່ສົ້ນໜຶ່ງໄປ ອີກສົ້ນໜຶ່ງ. ແຕ່ລະສາຍດ່ຽວຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນໂຄງແບບສຳລັບການສັງເຄາະ ຫຼື ກ່າຍຄືນສາຍ ໂປລີນິວຄເລໂອໂທດອີກສາຍໃໝ່. ເພາະພາຍຫຼັງສຳເລັດການກ່າຍຄືນຈະໄດ້ 2 ໂມເລກູນ DNA.



ຮູບ 5.10 ການຄູນ 2 ຂອງດີເອັນເອ

ຂະບວນການສັງເຄາະນີ້ດຳເນີນໄປຍ້ອນການກະ ທົບຂອງເອັນໄຊມ (enzyme) ດີເອນເອໂປລີເມີເຣສ (DNA polymerase), ເຮັດໃຫ້ບັນດານິວຄເລໂອໂທດ ເສລີທີ່ມີຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນແກ່ນຈຸລັງ ກໍຈະປະ ສົມປະສານກັນເຂົ້າຕາມຫຼັກການເພີ່ມເຕີມຂອງການຈັບ ຄູ່ເບສ (base pairing) ເພື່ອປະກອບເປັນສາຍດ່ຽວໃໝ່.

ໃນການຈັບຄູ່ຂອງເບສ ຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ຄື: A ຈັບກັບ T ແລະ C ຈັບກັບ G. ສະນັ້ນ, ໃນໂມເລ ກູນ DNA ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ນີ້, ສາຍດ່ຽວໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ ມາຈາກການສັງເຄາະຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ອີກສາຍໜຶ່ງແມ່ນ ໄດ້ມາຈາກໂມເລກູນເກົ່າ ເພິ່ນເອີ້ນການສັງເຄາະນີ້ວ່າ: ການເກີດໃໝ່ຂອງ DNA ແບບເຄິ່ງອະນຸລັກ (semicon -servation). ກົນໄກຄູນ 2 ເອົາເອງຂອງ DNA ນີ້ບໍ່ພຽງ ແຕ່ແມ່ນກົງຈັກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຄູນ 2 ເອົາ ເອງຂອງໂຄຣໂມໂຊມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນແມ່ນກົນໄກເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ຈຸລັງສາມາດຮັກສາລັກສະນະ, ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງ DNA ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ ຂອງຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຊະນິດ.

### 2.2. ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ການສັງເຄາະໂຣໂບນິວຄເລອີກອາຊິດ (RNA)

RNA ສ່ວນຫຼາຍພົບໃນທາດຈຸລັງ, ໃນເມັດໂຣໂບໂຊມ, ໃນແກ່ນຈຸລັງ ແລະ ໃນແກ່ນ ນ້ອຍ. RNA ມີການປະກອບສ້າງເປັນສາຍດ່ຽວເຊິ່ງອາດຈະບິດຢູ່ບາງບ່ອນໃນສາຍນັ້ນ ແລະ

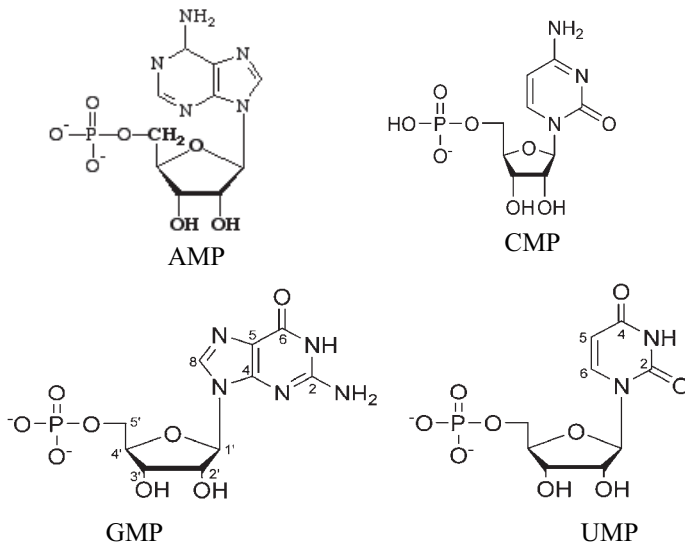
ປະກອບດ້ວຍນິວຄລີໂອໄທດ໌ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ໄຮໂບນິວຄລີໂອໄທດ໌.

ໄຮໂບນິວຄລີໂອໄທດ໌ ປະກອບດ້ວຍ:

ໄນໂຕຣເຈນເບສ + ນໍ້າຕານໄຮໂບສ + ຟິສຟໍຣິກອາຊິດ

ສໍາລັບໄນໂຕຣເຈນເບສເບສ, ຈໍາພວກພິວຣິນ (purine base) ປະກອບມີອາເດນິນ (Adenin-A) ແລະ ກູອານິນ (Guanine-G). ໄນໂຕຣເຈນເບສເບສພວກພິຣີມິດີນ (Pyrimidine base) ປະກອບມີຢູຣາຊິນ (Uracil-U) ແລະ ຊີໂຕຊິນ (Cytocine-C). ດັ່ງນັ້ນ, ໃນສາຍດຽວຂອງ RNA ຈະປະກອບມີໄຮໂບນິວຄລີໂອໄທດ໌ 4 ຊະນິດ ຄື:

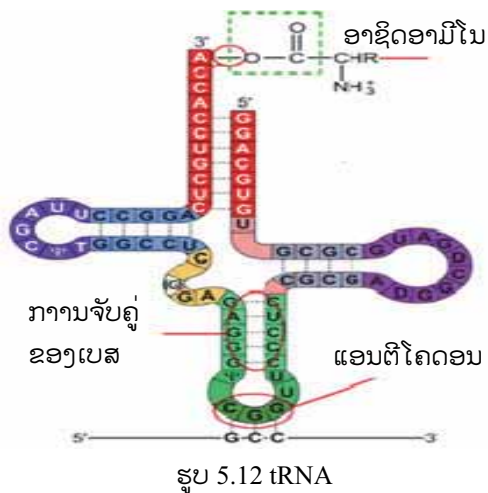
- ອາເດນິນ + ນໍ້າຕານຮີໂບສ + ອາຊິດຟິດສຟໍຣິກ = ອາດີໂນຊິນໂມໂນຟິດສເຟດ (adenosine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ AMP.
- ກົວອານິນ + ນໍ້າຕານຮີໂບສ + ຟິດສຟໍຣິກອາຊິດ = ກົວອາໂນຊິນໂມໂນຟິດສເຟດ (guanosine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ GMP.
- ໄຊໂທຊິນ + ນໍ້າຕານຮີໂບສ+ຟິດສຟໍຣິກອາຊິດ=ໄຊທິດີນໂມໂນຟິດສເຟດ (cytidine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ CMP.
- ຢູຣາຊິນ + ນໍ້າຕານຮີໂບສ + ຟິດສຟໍຣິກອາຊິດ = ຢູຣິດີນໂມໂນຟິດສເຟດ (Uridine monophosphate) ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ UMP.



ຮູບ 5.11 ໄຮໂບນິວຄລີໂອໄທດ໌

ໂດຍອີງຕາມບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ RNA ສາມາດຈຳແນກເປັນ 3 ຈຳພວກ ຄື: rRNA, mRNA ແລະ tRNA.

### ກ. RNA ຂົນສົ່ງ ຫຼື Transfer RNA (tRNA)

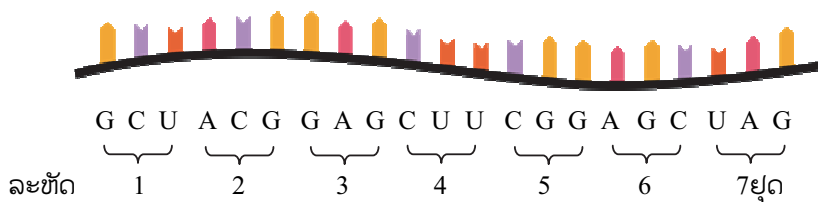


tRNA ເປັນໂມເລກຸນຂະໜາດນ້ອຍ, ປະກອບດ້ວຍໄຮໂບນິວຕເລໂອໄທດ໌ປະມານ 80 ອັນຕໍ່ກັນເປັນສາຍດຸ່ງໜຶ່ງ ແລະ ຂົດຕົວພາຍໃນເສັ້ນໂດຍອາໄສການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງເບສທີ່ເປັນຄູ່ກັນ. tRNA ມີປະມານ 5% ຂອງ RNA ໃນຈຸລັງທັງໝົດ.

tRNA ມີໜ້າທີ່ໃນການຂົນສົ່ງອາມິໂນອາຊິດ (Amino acid) ໄປຫາໄຮໂບໂຊມ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນສັງເຄາະໂປຣຕິນ.

### ຂ. ໄຮໂບນິວຕເລໂອກສັ່ງຂ່າວ ຫຼື ສົ່ສານ Messenger RNA (mRNA)

ໄຮໂບນິວຕເລໂອກສັ່ງຂ່າວເປັນ mRNA ທີ່ມີໂມເລກຸນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຈຳພວກ RNA ທັງໝົດ, ປະກອບດ້ວຍໄຮໂບນິວຕເລໂອໄທດ໌ປະມານ 300-12.000 ອັນ, ມີປະມານ 5% ຂອງ RNA ໃນຈຸລັງ. mRNA ເປັນຕົວນຳເອົາລະຫັດກຳມະພັນ (Genetic code) ທີ່ມີຢູ່ໃນ DNA ມາຫາທາດຈຸລັງເຊິ່ງເປັນບ່ອນສັງເຄາະໂປຣຕິນ.



1. ອາລານິນ, 2. ຕຣິໂອນິນ, 3. ກລູຕາເມດ, 4. ລູຊິນ, 5. ອາກິນິນ, 6. ເຊີຣິນ, 7. ຢຸດ

ຮູບ 5.13 mRNA



### ຄ. RNAໂຮໂບໂຊມ ຫຼື Ribosomal RNA (rRNA)

rRNA ເປັນໂມເລກຸນທີ່ໃຫຍ່ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສາຍດຽວ, ບາງບ່ອນອາດກຽວເຂົ້າກັນເປັນຄູ່. ໃນຈຸລັງມີ rRNA ປະມານ 80% ຂອງ RNA ທັງໝົດ. rRNA ມີໜ້າທີ່ໃນການສັງເຄາະໂປຣຕິນເຊິ່ງຢູ່ໃນຮູບຂອງໂຮໂບໂຊມເຊິ່ງເປັນບ່ອນແປລະຫັດຂອງ mRNA.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດຈະມີ DNA ສະເພາະຂອງໃຜມັນ, ມີລຳດັບເບສໃນ DNA ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລຳດັບເບສຢູ່ໃນ mRNA ຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປ. mRNA ຈະມີລຳດັບເບສທີ່ສອດຄ່ອງກັບລຳດັບເບສຢູ່ໃນສາຍໜຶ່ງຂອງໂມເລກຸນຂອງ DNA (ສາຍທີ່ຄູ່ກັບສາຍທີ່ເປັນແມ່ແບບ) (Complementary) ໂດຍທີ່ຢູຣາຊິນ (U) ໃນ mRNA ແທນໃຫ້ຕີມິນ (T) ໃນ DNA. ການຈຳລອງ RNA ຈາກ DNA ນັ້ນເອີ້ນວ່າຂະບວນການຖອດລະຫັດຈາກ DNA ໄປເປັນ RNA (Transcription).

ລຳດັບເບສໃນໂມເລກຸນ DNA:     A C G T A G C T G C ສາຍແມ່ແບບ  
                                  T G C A T C G A C G ສາຍຄູ່ກັບແມ່ແບບ

ລຳດັບເບສໃນ mRNA: U G C A U C G A C G

### 2.3. ກົນໄກການສັງເຄາະ RNA

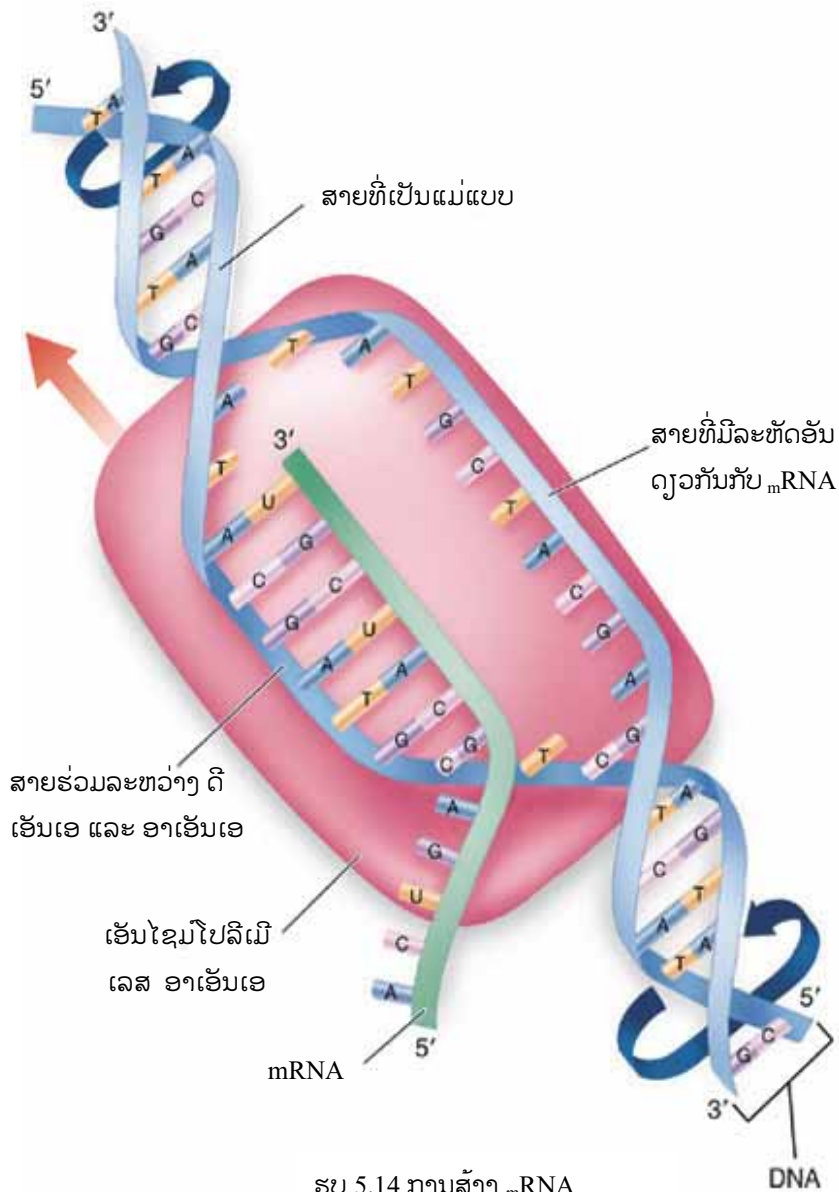
ການສັງເຄາະ RNA ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນແກ່ນຈຸລັງໂດຍອີງຕາມເບົ້າແບບຂອງ DNA. ຂັ້ນຕົ້ນສາຍບິດຄູ່ຂອງ DNA ຈະມາຍອອກຈາກກັນເທື່ອລະໜ້ອຍ, ແຕ່ລະສາຍດຽວທີ່ມາຍອອກຈາກກັນນັ້ນ, ໜຶ່ງໃນ 2 ສາຍດຽວຈະສຳພັນກັບໂຮໂບນິວຄເລໂອໂທດ໌ເສລີທີ່ມີຢູ່ໃນແກ່ນຈຸລັງ. ການສຳພັນຈະເປັນໄປຕາມຫຼັກການເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນ: ອາເດນິນສຳພັນກັບຢູຣາຊິນ (A-U), ຊີໂທຊິນສຳພັນກັບກູອານິນ (C-G).

ຕົວຢ່າງ:     C G A T T A G C A T ຕອນໜຶ່ງຂອງສາຍ DNA ທີ່ເປັນແມ່ແບບ

              G C U A A U C G U A ຕອນໜຶ່ງຂອງໂມເລກຸນຂອງ RNA

ລຳດັບຊັບຊ້ອນຂອງນິວຄເລໂອໂທດ໌ໃນໂມເລກຸນ DNA ຈະເປັນຜູ້ກຳນົດລຳດັບຊັບຊ້ອນຂອງໂຮໂບນິວຄເລໂອໂທດ໌ຕ່າງໆໃນໂມເລກຸນ RNA. ຂະບວນການສັງເຄາະ RNA ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການປະກອບສ່ວນຂອງເອນໄຊມ ອາເອັນເອໂປລີເມີເຣສ (Enzyme RNA

polymerase). ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການສັງເຄາະ RNA ແລ້ວ 2 ສາຍດ່ຽວຂອງໂມເລກູນ DNA ຈະສຳພັນກັນຄືນເໝືອນເດີມ.



ຮູບ 5.14 ການສ້າງ mRNA

**ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ:**

ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດຮູບຈຳລອງໂຄງສ້າງຂອງ DNA ດັ່ງນີ້:

- 1) ຂີດ ແລະ ຕັດເຈ້ຍໃຫ້ເປັນຮູບດັ່ງນີ້



- 2) ພັບເຈ້ຍທີ່ຕັດໄວ້ນັ້ນໃຫ້ເປັນຫຼອດ



- 3) ຕໍ່ຫຼອດທີ່ພັບໄວ້ນັ້ນໃຫ້ເປັນສາຍຍາວ



- 4) ຕັດຕຸກນ້ຳດື່ມ ແລ້ວເອົາສາຍທີ່ຕໍ່ແລ້ວເຂົ້າໄວ້ໃນກວດໃສ່ໂດຍໃຊ້ສະກອດໃສ່ຕິດສາຍ  
ຈ່ອງໄວ້ ແລະ ບົດກະຕຸກນ້ຳດື່ມໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.



### ຄຳຖາມ

1. ຍືນແມ່ນຫຍັງ? ອາແລນ ແມ່ນຫຍັງ?
2. ໂຄຣໂມໂຊມມີຈັກປະເພດ? ຈົ່ງອະທິບາຍແຕ່ລະປະເພດ?
3. ໂມເລກຸນ DNA ມີໂຄງປະກອບສ້າງແນວໃດ?
4. ໂມເລກຸນ DNA ແຕກຕ່າງກັບ RNA ແນວໃດ?

### ບົດເຝິກຫັດ

1. ຊາຍຄົນໜຶ່ງມີຊຸດ ໂຄຣໂມໂຊມ  $2n = 46$   
ຖາມວ່າ:
  - 1) ຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມຮ່າງກາຍມີເທົ່າໃດ?
  - 2) ຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມເພດມີເທົ່າໃດ?
  - 3) ຈຸລັງສືບເຊື້ອ ມີຈັກຊະນິດ? ຊະນິດໃດແດ່?
2. ໃນໂມເລກຸນຂອງ DNA ມີຈຳນວນດັ່ງທັງໝົດ 12000 ເບສ, ໃນນັ້ນມີເບສ A=20 %  
ຖາມວ່າ ຈຳນວນເບສ ແຕ່ລະຊະນິດໃນ ໂມເລກຸນຂອງ DNA ມີຈຳນວນເທົ່າໃດ?

## ບົດທີ 6

### ກົດເກນການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນຂອງມັງແດລ

#### 1. ຄວາມໝາຍຄຳສັບກຳມະພັນວິທະຍາ

ເພື່ອສະດວກໃນການສຶກສາເຖິງປາກົດການສືບເຊື້ອ ແລະ ບັນດາກົດເກນສືບເຊື້ອຈຳນວນໜຶ່ງພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮູ້ບາງຄວາມໝາຍໃນຄຳສັບກຳມະພັນ ລຸ່ມນີ້:

- ຮຸ່ນ ພໍ່ ແມ່ ເອີ້ນວ່າ: ຮຸ່ນ P.
- ຮຸ່ນລູກ ເອີ້ນວ່າ: ຮຸ່ນ  $F_1$ .
- ຮຸ່ນໝານ, ເຫຼັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ຮຸ່ນ  $F_2, F_3, F_4$ .
- ບ່ອນຢູ່ຂອງຢີນ ເອີ້ນວ່າ: ໂລກັດ (Locus).
- ແບບຢີນ (Genotype): ແມ່ນຊຸດຂອງຢີນທີ່ຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍຄວບຄຸມລັກສະນະທີ່ປາກົດອອກຂອງແບບຮູບ ສັນຍາລັກ (—).
- ແບບຮູບ (Phenotype): ແມ່ນລັກສະນະທີ່ປາກົດອອກມາພາຍນອກໃຫ້ເຫັນ ເຊິ່ງແມ່ນຜົນຂອງແບບຢີນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມສັນຍາລັກ [—].
- ຮ່າງກາຍຊອດ 1 ລັກສະນະ (Monohybrid): ໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍທີ່ມີຄູ່ຢີນແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: (Aa) ແລະ (Bb).
- ຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດເດັ່ນ (Homozygous dominant): ແມ່ນຢີນເດັ່ນທີ່ຢູ່ຄູ່ກັນ ເຊັ່ນ: (TT) ແລະ (AABB).
- ຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ (Homologous recessive): ແມ່ນຢີນລັບທີ່ຢູ່ເປັນຄູ່ກັນ ເຊັ່ນ: (tt) ແລະ (aabb).
- ຮ່າງກາຍຊອດ 2 ລັກສະນະ (Dihybrid): ໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍທີ່ມີຄູ່ຢີນແຕກຕ່າງກັນທັງ 2 ຄູ່ ເຊັ່ນ: (AaBb) ແລະ (BbDd).
- ຢີນເດັ່ນ (Dominant gene): ຢີນທີ່ສາມາດສະແດງຜົນອອກມາໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນແບບຮູບ.
- ຢີນລັບ (Recessive gene): ແມ່ນຢີນທີ່ສາມາດສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນໃນແບບຮູບ, ເມື່ອບໍ່ມີຢີນເດັ່ນຢູ່ນຳໝາຍວ່າ: ຈະສະແດງອອກໃນກໍລະນີເປັນເຊື້ອບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຢີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດ (Sex linkage gene).

- ຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດ (Homozygote) ແມ່ນຮ່າງກາຍທີ່ມີຄູ່ຢີນທຸກຄູ່ມີຢີນອັນດຽວກັນ ເຊັ່ນ: (AA), (BB) ຫຼື (aa), (bb) ຫຼື (AA BB DD)
- ຮ່າງກາຍເຊື້ອຊອດ (Heterozygote) ແມ່ນຮ່າງກາຍທີ່ມີຄູ່ຢີນແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: (Aa), (Bb) ຫຼື (Aa Bb)

## 2. ກົດເກນການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນໄປຕາກົດເກນຂອງມັງແດລ

### 2.1. ການປະສົມພັນລະຫວ່າງ 1 ຄູ່ພາບລັກສະນະ

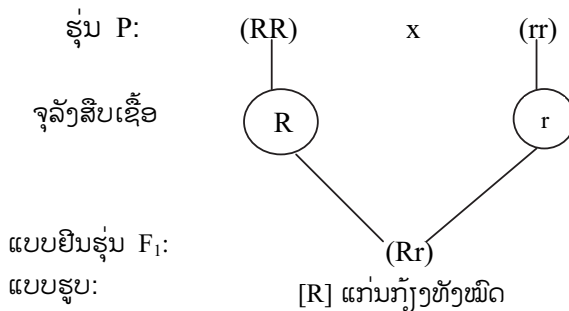
ມັງແດລໄດ້ປະສົມພັນ ໝາກຖົ່ວຍັດເຊື້ອບໍລິສຸດ ສອງສາຍພັນແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍ 1 ຄູ່ລັກສະນະ ຄື: ລັກສະນະແກ່ນກ້ຽງກັບລັກສະນະແກ່ນບຸ້ມ. ເຖິງວ່າຈະເອົາພັນໃດເປັນພໍ່ ຫຼື ເປັນແມ່ກໍໄດ້ ຮຸ່ນລູກອອກມາລ້ວນແຕ່ເປັນແກ່ນກ້ຽງທັງໝົດ.

ກຳນົດ ຫຼື ສົມມຸດ: ໃຫ້ ຢີນ R ຄວບຄຸມ ລັກສະນະແກ່ນກ້ຽງ

ຢີນ r ຄວບຄຸມ ລັກສະນະແກ່ນບຸ້ມ

ແບບຢີນໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍຂອງພັນໝາກຖົ່ວແກ່ນກ້ຽງ ເຊື້ອບໍລິສຸດ (RR)

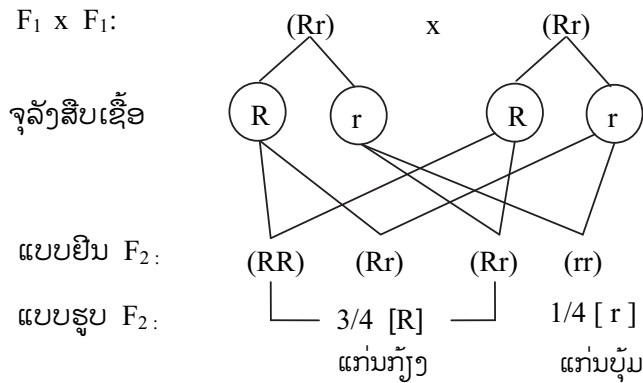
ແບບຢີນໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍຂອງພັນໝາກຖົ່ວແກ່ນບຸ້ມ ເຊື້ອບໍລິສຸດ (rr)



ແຜນວາດ 1. ການປະສົມພັນລະຫວ່າງຮ່າງກາຍ 1 ຄູ່ພາບລັກສະນະ.

ຈາກແຜນວາດຂ້າງເທິງ ສະແດງວ່າ ຢີນ R ເປັນຢີນເດັ່ນ ເພາະວ່າມັນສາມາດຂົ່ມຢີນ r ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ແບບຮູບ ຂອງ F<sub>1</sub> ຈຶ່ງເປັນແກ່ນກ້ຽງທັງໝົດ [R] 100%

ທ່ານ ມັງແດລສືບຕໍ່ປະສົມພັນໝາກຖົ່ວໃນຮຸ່ນລູກ F<sub>1</sub> ໂດຍທີ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນປະສົມລະອອງເອົາເອງຜົນໄດ້ໃນຮຸ່ນ F<sub>2</sub> ເຫັນວ່າມີແກ່ນກ້ຽງປາກົດອອກມາເປັນຈຳນວນ 3/4 ແລະ ອີກ 1/4 ເປັນແກ່ນບຸ້ມຂອງຈຳນວນແກ່ນທັງໝົດ.



ແຜນວາດ 2. ການປະສົມພັນຮ່າງກາຍ 1 ຄູ່ພາບລັກສະນະລະຫວ່າງ  $F_1$  ກັບ  $F_1$ .

- ອັດຕາສ່ວນແບບຮູບໃນ ຮຸ່ນ  $F_2$  ແມ່ນ 3/4 [R] : 1/4 [r] ໝາຍວ່າ 3:1
- ອັດຕາສ່ວນແບບຍືນໃນຮຸ່ນ  $F_2$  ແມ່ນ 1/4(RR) : 2/4(Rr):1/4(rr) ໝາຍວ່າ 1:2:1

ນອກຈາກການປະສົມພັນລະຫວ່າງແກ່ນກັງງ ແລະ ແກ່ນບຸ້ມແລ້ວມັງແດລຍັງໄດ້ປະສົມພັນຄູ່ລັກສະນະອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນສູງ ກັບ ຕົ້ນເຕ້ຍ, ແກ່ນສີເຫຼືອງ ກັບ ແກ່ນສີຂຽວ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງໃນ (ຮູບ 6.1) ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບທຸກໆລັກສະນະເປັນແບບດຽວກັນ.

| ຮຸ່ນ       | ສີຂອງ<br>ດອກ                                                                                | ທີ່ຕັ້ງຂອງ<br>ດອກ                                                                                | ສີຂອງ<br>ແກ່ນ                                                                                 | ຮູບຮ່າງ<br>ແກ່ນ                                                                             | ຮູບຮ່າງ<br>ໝາກ                                                                                     | ສີຂອງ<br>ໝາກ                                                                                  | ລວງສູງ<br>ລຳຕົ້ນ                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ພໍ່<br>ແມ່ | ມ່ວງ<br> | ອອກຂ້າງລຳ<br> | ເຫຼືອງ<br> | ກັງງ<br> | ໝາກລຽບ<br>      | ຂຽວ<br>    | ສູງ<br>  |
|            | ຂາວ<br>  | ອອກປາຍຍອດ<br> | ຂຽວ<br>    | ບຸ້ມ<br> | ໝາກເປັນຄໍ້ນ<br> | ເຫຼືອງ<br> | ເຕ້ຍ<br> |
| ລູກ        | ມ່ວງ<br> | ອອກຂ້າງລຳ<br> | ເຫຼືອງ<br> | ກັງງ<br> | ໝາກລຽບ<br>      | ຂຽວ<br>    | ສູງ<br>  |

ຮູບ 6.1 7 ຄູ່ລັກສະນະຂອງຖົ່ວຍັດທີ່ມັງແດລເຮັດການທົດລອງ

ຈາກການທົດລອງນີ້ມັງແດລຈຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບອອກເປັນ 3 ກົດເກນ ຄື:

- **ກົດເກນທີ 1:** ກົດເກນ ຮ່ວມລັກສະນະໃນຮຸ່ນ  $F_1$  ຫຼື ກົດເກນທ່າເດັ່ນ (Law of the Dominance) ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

ຖ້າປະສົມພັນເຊື້ອບໍລິສຸດໃສ່ກັນ ລູກຊອດຮຸ່ນ  $F_1$  ຈະມີລັກສະນະຄືກັນພົດ ແລະ ລ້ວນແຕ່ມີລັກສະນະຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນຝ່າຍພໍ່ ຫຼື ຝ່າຍແມ່, ເພາະລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ມາຈາກພໍ່ ແລະ ແມ່ຈະຢູ່ນຳກັນເປັນຄູ່ໆ ແລະ ລັກສະນະທີ່ປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນເປັນລັກສະນະເດັ່ນ, ສ່ວນລັກສະນະທີ່ບໍ່ປາກົດອອກມາເປັນລັກສະນະລັບ.

- **ກົດເກນທີ 2:** ກົດເກນການຜັນແຍກລັກສະນະຂອງຍີນ (Law of the segregation)

ເນື້ອໃນ: ລັກສະນະແຕ່ລະລັກສະນະຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຍີນ 2 ຕົວ. ຍີນແຕ່ລະຕົວຈະແຍກອອກຈາກກັນເມື່ອມີການຜະລິດຈຸລັງສືບເຊື້ອ ແລະ ຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຮຸ່ນລູກ; ລູກຊອດທີ່ເກີດຂຶ້ນມານັ້ນຈະໄດ້ຮັບຍີນຈາກພໍ່ ແລະ ແມ່ແນວລະເຄິ່ງເທົ່າໆກັນ.

## 2.2. ການປະສົມພັນລະຫວ່າງຮ່າງກາຍທີ່ມີ 2 ຄູ່ພາບລັກສະນະ (Dihybrid)

- **ກົດເກນທີ 3** ກົດເກນການຮຽງໝູ່ໄໝ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຂອງຍີນ (Law independent assortment).

ເນື້ອໃນ: ຈຸລັງສືບເຊື້ອແຕ່ລະຕົວທີ່ຮ່າງກາຍພໍ່ ແລະ ແມ່ສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນຈະມາຮຽງໝູ່ນຳກັນຢ່າງອິດສະຫຼະໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບກັນ (Random).

ກົດເກນນີ້ຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງໃນການທົດລອງຂອງມັງແດລກໍລະນີສອງຄູ່ລັກສະນະ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

### 1) ການທົດລອງຂອງມັງແດລ

ທ່ານມັງແດລໄດ້ປະສົມພັນໝາກຖົ່ວຍັດ ພັນແກ່ນກ້ຽງ ແລະ ມີເນື້ອແກ່ນສີເຫຼືອງກັບພັນແກ່ນບຸ້ມ ແລະ ມີເນື້ອແກ່ນສີຂຽວ, ທັງສອງລ້ວນແຕ່ແມ່ນເຊື້ອບໍລິສຸດ, ລູກຊອດຮຸ່ນ  $F_1$  ທີ່ໄດ້ມາລ້ວນແຕ່ມີລັກສະນະແກ່ນກ້ຽງ ແລະ ມີເນື້ອສີເຫຼືອງທັງໝົດ. ນີ້ສະແດງວ່າລັກສະນະແກ່ນກ້ຽງ ແລະ ມີເນື້ອແກ່ນສີເຫຼືອງ ເປັນລັກສະນະເດັ່ນ, ກົງກັນຂ້າມລັກສະນະແກ່ນບຸ້ມ ແລະ ມີເນື້ອແກ່ນສີຂຽວເປັນລັກສະນະລັບ (ຕາມກົດເກນທີ 1 ຂອງມັງແດລທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້). ຕໍ່ມາມັງແດລໄດ້ສືບຕໍ່ປູກແກ່ນຖົ່ວໃນຮຸ່ນ  $F_1$  ທັງໝົດ, ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ພວກມັນປະສົມພັນກັນເອງ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນຮຸ່ນ  $F_2$  ປາກົດມີແບບຮູບ 4 ແບບ ໂດຍມີຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື:



ແກ່ນກຽງມີເນື້ອເຫຼືອງ 315 ແກ່ນ  
 ແກ່ນກຽງມີເນື້ອສີຂຽວ 101 ແກ່ນ  
 ແກ່ນບຸ້ມມີເນື້ອສີເຫຼືອງ 108 ແກ່ນ  
 ແກ່ນບຸ້ມມີເນື້ອສີຂຽວ 32 ແກ່ນ  
 ເມື່ອຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາສ່ວນແລ້ວພົບວ່າເປັນ 9 : 3 : 3 : 1

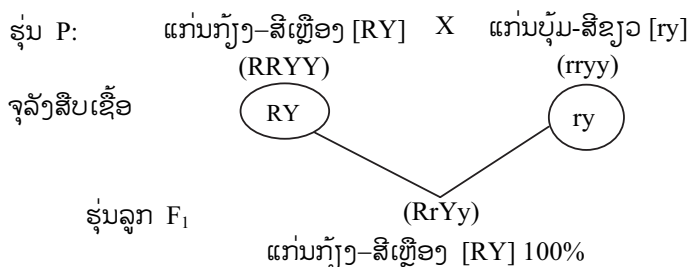
## 2) ວິທີຄິດໄລ່:

ວິທີຄິດໄລ່ ມີ 2 ວິທີ ຄື: ການສ້າງຕາຕະລາງ 4 ຫຼ່ຽມ (Punnet square) ແລະ ການສ້າງເສັ້ນແບບແຕກແຫງງ (Branching or forked line) ແລ້ວເອົາຄ່າກະຕວງ ຫຼື ອັດຕາສ່ວນທີ່ໄດ້ (Probability) ເຂົ້າຄູນໃສ່ກັນ.

### ກ. ການສ້າງຕາຕະລາງ 4 ຫຼ່ຽມ (Punnet square)

ກຳນົດ: ໃຫ້ຢືນ R ຄຸມລັກສະນະແກ່ນກຽງ, ຢືນ r ຄຸມລັກສະນະແກ່ນບຸ້ມ.

ຢືນ Y ຄຸມລັກສະນະເນື້ອສີເຫຼືອງ, ຢືນ y ຄຸມລັກສະນະເນື້ອສີຂຽວ.



ຈຸລັງສືບເຊື້ອ F<sub>1</sub> ມີ: RY, Ry, rY ແລະ ry ເວລາປະສົມພັນກັນເອງໄດ້ F<sub>2</sub> ດັ່ງໃນຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງການປະສົມພັນ F<sub>1</sub> X F<sub>1</sub>

| ແມ່ \ ພໍ່ | RY             | Ry             | rY             | ry             |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RY        | RRYY<br>[ RY ] | RRYy<br>[ RY ] | RrYY<br>[ RY ] | RrYy<br>[ RY ] |
| Ry        | RRYy<br>[ RY ] | RRyy<br>[ Ry ] | RrYy<br>[ RY ] | Rryy<br>[ Ry ] |
| rY        | RrYY<br>[ RY ] | RrYy<br>[ RY ] | rrYY<br>[ rY ] | rrYy<br>[ rY ] |
| ry        | RrYy<br>[ RY ] | Rryy<br>[ Ry ] | rrYy<br>[ rY ] | rryy<br>[ ry ] |

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

- ມີແບບຢືນ 9 ແບບແຕກຕ່າງກັນໃນຈຳນວນລູກທັງໝົດ 16 ຕົວ ຄື: 1/16 (RRYY); 1/16 (RRyy); 2/16 (RRYy); 2/16 (RrYY); 4/16 (RrYy); 2/16 (Rryy); 2/16 (rrYy); 1/16 (rrYY); 1/16 (rryy).

- ມີຈຳນວນ ແບບຮູບ 4 ແບບແຕກຕ່າງກັນ ຄື:

ແບບຮູບ ທີ່ເປັນ ແກ່ນກຽງ-ສີເຫຼືອງ [RY] : 9/16

ແບບຮູບທີ່ເປັນ ແກ່ນກຽງ-ສີຂຽວ [Ry]: 3/16

ແບບຮູບທີ່ເປັນ ແກ່ນບຸ້ມ-ສີເຫຼືອງ [rY] : 3/16

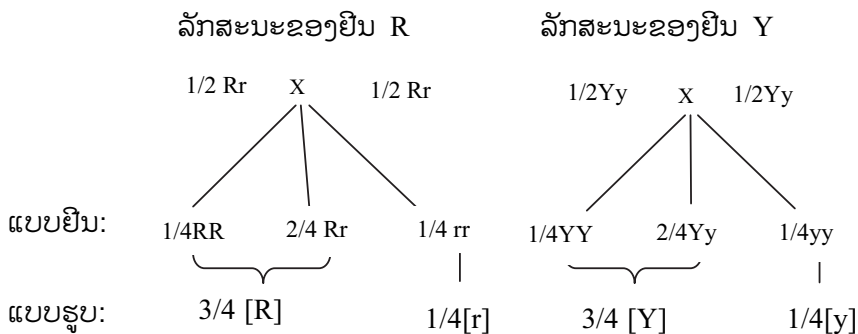
ແບບຮູບທີ່ເປັນ ແກ່ນຊາ-ສີຂຽວ [yy] : 1/16

## ຂ. ການສ້າງເສັ້ນແຕກແໜງ

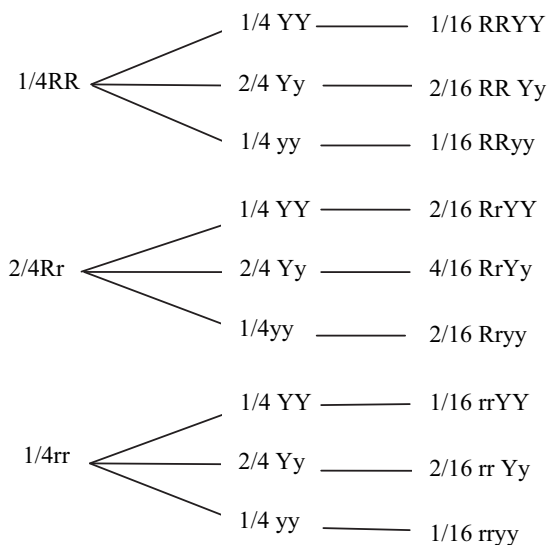
ການຊອກຫາອັດຕາສ່ວນແບບຢືນໂດຍວິທີສ້າງເສັ້ນແຕກແໜງແມ່ນໃຫ້ແຍກຢືນຂອງແຕ່ລະລັກສະນະແລ້ວປະສົມເທື່ອລະລັກສະນະພ້ອມກັບເອົາຄ່າການກະຕວງ ຫຼື ອັດຕາສ່ວນທີ່ໄດ້ມາຄູນກັນ (ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນແບບຮູບ ແລະ ແບບຢືນຂອງ 1 ຄູ່ຊອດເປັນບ່ອນອີງ) .

ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີ  $F_1 \times F_1$  ດັ່ງນີ້:

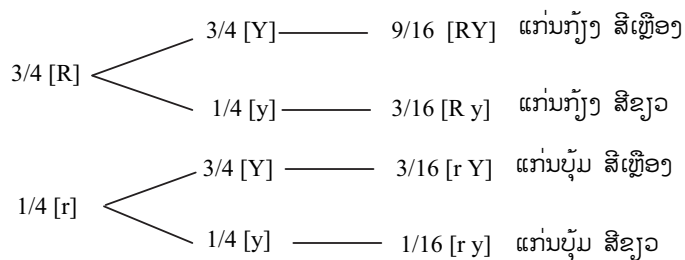
ແຍກຢືນ ແລ້ວປະສົມເທື່ອລະລັກສະນະ.



ເອົາຢີນທັງ 2 ລັກສະນະພ້ອມທັງອັດຕາສ່ວນມາຄູນກັນ



ການຫາອັດຕາສ່ວນແບບຮູບແມ່ນລວມເອົາແບບຢີນທີ່ໃຫ້ລັກສະນະແບບຮູບອັນດຽວກັນແລ້ວນຳໄປປະສົມກັນເທື່ອລະລັກສະນະໂດຍເອົາຄ່າກະຕວງມາຄູນ ດັ່ງນີ້:



ຈາກການສ້າງເສັ້ນແຕກແໜງຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນການຊອກຫາອັດຕາສ່ວນແບບຢີນ ແລະ ແບບຮູບຂອງຮ່າງກາຍໃດຮ່າງກາຍໜຶ່ງ, ໂດຍໃຫ້ປະສົມເທື່ອລະລັກສະນະ ແລະ ນຳເອົາຄ່າກະຕວງມາຄູນ ເຊັ່ນ:

ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ແບບຢີນ (RrYy) ແມ່ນ ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກ :

$$2/4 Rr \times 2/4 Yy = 4/16 = 1/4 (RrYy)$$

ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ ແບບຢີນ (rryy) ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກ

$$1/4 rr \times 1/4 yy = 1/16 (rryy).$$

ການຄິດໄລ່ຫາອັດຕາສ່ວນ ແບບຮູບຂອງຮ່າງກາຍໃດຮ່າງກາຍໜຶ່ງເຮົາຊອກ ດັ່ງນີ້:

- ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ແບບຮູບ [RY] ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກ:  

$$3/4 R \times 3/4 Y = 9/16 [RY]$$
- ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ແບບຮູບ [Ry] ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກ:  

$$3/4 R \times 1/4 y = 3/16 [Ry]$$
 ແລະ ອື່ນໆ.

ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເມື່ອມີຢືນເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຄູ່ ແລະ ຢືນນັ້ນມີລັກສະນະເດັ່ນສົມບູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີສູດຄິດໄລ່ຫາອັດຕາສ່ວນຂອງຈຸລັງສືບເຊື້ອ, ແບບຢືນ ແລະ ແບບຮູບຂອງ  $F_2$  ເມື່ອມີການປະສົມພັນກັນເອງຂອງຢືນທີ່ເປັນເຊື້ອຊອດດ້ວຍກັນດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

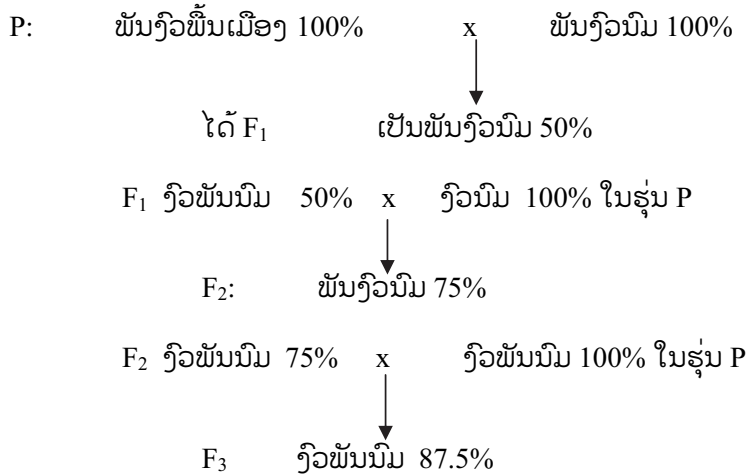
ຕາຕະລາງການຄິດໄລ່ຈຳນວນຈຸລັງສືບເຊື້ອ, ຈຳນວນແບບຢືນ ແລະ ຈຳນວນແບບຮູບ:

| ຈຳນວນ<br>ຄູ່ຢືນ | ຈຳນວນຈຸລັງ<br>ສືບເຊື້ອ | ຈຳນວນ<br>ແບບຢືນ | ຈຳນວນ<br>ແບບຮູບ | ໝາຍເຫດ                                                    |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                      | 3               | 2               | ໃຊ້ໄດ້ສະ<br>ເພາະແຕ່ຄູ່ຢືນ<br>ທີ່ເປັນເຊື້ອ<br>ຊອດເທົ່ານັ້ນ |
| 2               | 4                      | 9               | 4               |                                                           |
| 3               | 8                      | 27              | 8               |                                                           |
| 4               | 16                     | 81              | 16              |                                                           |
| 5               | 32                     | 243             | 32              |                                                           |
| 6               | 64                     | 729             | 64              |                                                           |
| .               |                        |                 |                 |                                                           |
| .               |                        |                 |                 |                                                           |
| .               |                        |                 |                 |                                                           |
| .               |                        |                 |                 |                                                           |
| .               |                        |                 |                 |                                                           |
| .               |                        |                 |                 |                                                           |
| n               | $2^n$                  | $3^n$           | $2^n$           |                                                           |

### 2.3. ການປະສົມພັນຄືນ (Back cross)

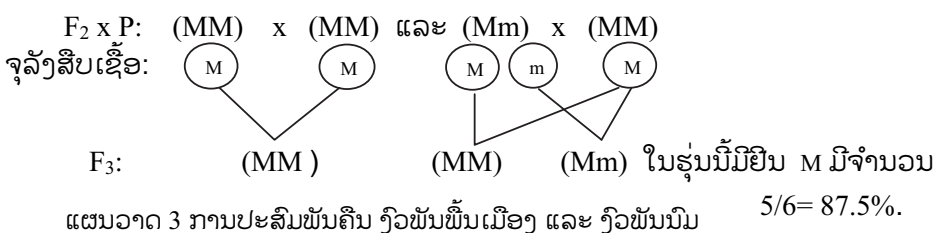
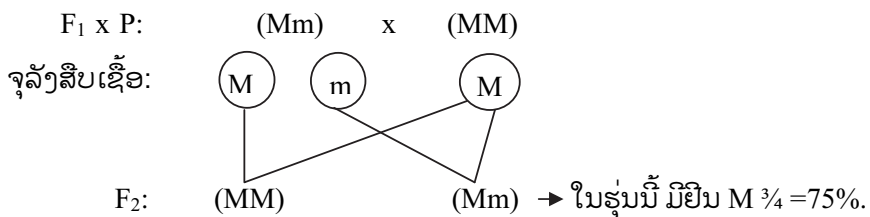
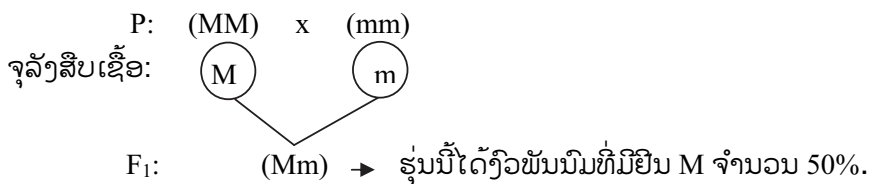
ການປະສົມພັນຄືນ ແມ່ນການປະສົມພັນລະຫວ່າງຮ່າງກາຍໃດໜຶ່ງກັບຄືນ ທາງຝ່າຍພໍ່ ຫຼື ແມ່ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຢາກໄດ້ແນວພັນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອປັບປຸງພັນ.

**ຕົວຢ່າງ:** ການປະສົມພັນງົວພັນພື້ນເມືອງກັບງົວພັນນົມ (Red Dane) ໂດຍມີຈຸດປະສົງຢາກໄດ້ງົວພັນນົມ. ເພິ່ນເຮັດການປະສົມພັນ ດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຕົວເລກທີ່ຫານຂາດ, ແຕ່ອັດຕາສ່ວນຂອງຢືນທີ່ໄດ້ຈາກການປະສົມມີ ດັ່ງນີ້:

ກຳນົດ: ໃຫ້ ຢືນ M ຄວບຄຸມ ລັກສະນະງົວໃຫ້ນ້ຳນົມ  
 ຢືນ m ຄວບຄຸມ ລັກສະນະງົວພັນພື້ນເມືອງ



ແຜນວາດ 3 ການປະສົມພັນຄືນ ງົວພັນພື້ນເມືອງ ແລະ ງົວພັນນົມ

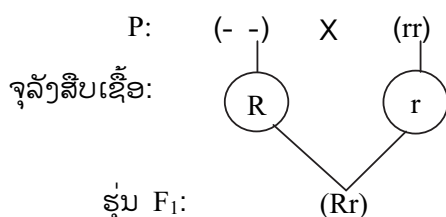
## 2.4. ການປະສົມພັນໄຈ້ແຍກ (Test cross).

ການປະສົມໄຈ້ແຍກ ແມ່ນການນຳເອົາຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ແບບຍືນມາປະສົມກັບ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ທີ່ເປັນຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ ເພື່ອກວດສອບຫາແບບຍືນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າເປັນຮ່າງກາຍຊອດ ຫຼື ຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດ.

**ຕົວຢ່າງ:** ຢາກຮູ້ຈັກແບບຍືນໝາກຖົ່ວຍັດແກ່ນກຽງວ່າແມ່ນເຊື້ອບໍລິສຸດ ຫຼື ເຊື້ອຊອດ.

### ກໍລະນີ 1:

ຮຸ່ນ P: ຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ແບບຍືນ x ຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ.

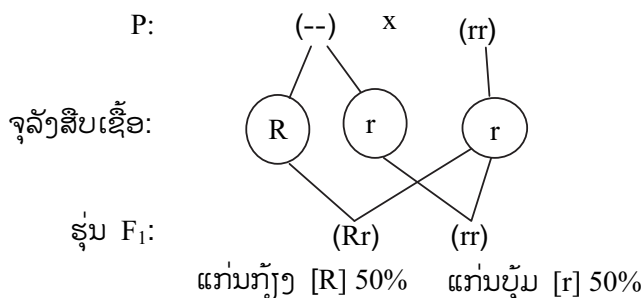


ແກ່ນກຽງ [R] 100%

ແຜນວາດ 4 ການປະສົມພັນໄຈ້ແຍກ **ກໍລະນີ 1**

ແບບຮູບທີ່ໄດ້ຮັບເປັນແກ່ນກຽງທັງໝົດສະແດງວ່າແບບຍືນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການ, ຢາກຮູ້ແມ່ນຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດເດັ່ນ (RR) ເຊິ່ງເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຍືນ r ແມ່ນມາຈາກຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ. ສະນັ້ນ, ຍືນ R ແມ່ນມາຈາກຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ແບບຍືນ.

**ກໍລະນີ 2.** ຮຸ່ນ P: ຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການຮູ້ແບບຍືນ x ຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ ມີດັ່ງນີ້:



ແຜນວາດ 5. ການປະສົມພັນໄຈ້ແຍກ **ກໍລະນີ 2**

ແບບຮູບຂອງລູກທີ່ໄດ້ມາສະແດງອອກ 2 ແບບ ຄື: [R] 50% ແລະ [r] 50% ສະແດງວ່າ ຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການຮູ້ນັ້ນແມ່ນຮ່າງກາຍເຊື້ອຊອດເພາະຍີນ R ທີ່ກຳນົດລັກສະນະແກ່ນກ້ຽງ ແລະ ຍີນ r ທີ່ກຳນົດແກ່ນບຸ້ມແມ່ນມາຈາກຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ຍີນ. ສະນັ້ນ, ແບບຍີນທີ່ ຕ້ອງການຢາກຮູ້ແມ່ນ (Rr).

### ສະຫຼຸບລວມກົດເກນມັງແດລ:

ທ່ານມັງແດລໄດ້ເຮັດການທົດລອງເປັນເວລາ 7 ປີ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍ້ມູນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ດັ່ງນີ້:

- ຍີນໜຶ່ງຄວບຄຸມໜຶ່ງລັກສະນະທາງກຳມະພັນ.
- ຍີນທີ່ຄວບຄຸມລັກສະນະໜຶ່ງຈະຢູ່ເປັນຄູ່ໆ, ຍີນຄູ່ນັ້ນອາດຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນກໍໄດ້.  
ຕົວຢ່າງ: RR ຫຼື rr ແລະ Rr.
- ຖ້າຍີນຄູ່ນັ້ນທາກແຕກຕ່າງກັນ, ມີຍີນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສະແດງອອກເປັນແບບຮູບ ໄດ້, ສ່ວນອີກຍີນໜຶ່ງຍັງແອບແຝງຢູ່ຕາມກົດເກນຮ່ວມລັກສະນະຂອງມັງແດລ.
- ໃນເວລາສ້າງຈຸລັງສືບເຊື້ອຍີນແຕ່ລະຄູ່ຈະແຍກອອກຈາກກັນໄປຫາຈຸລັງສືບເຊື້ອແຕ່ ລະຕົວຕາມກົດເກນແຍກລັກສະນະຂອງມັງແດລ.
- ຈາກການແຍກອອກຈາກກັນຂອງຍີນແຕ່ລະຄູ່; ຈະເປັນໄປແບບອິດສະຫຼະບໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນເມື່ອຍີນມາຮຽງຄູ່ກັນໃໝ່.
- ໃນເວລາມີການປະສົມພັນເກີດຂຶ້ນຈະເປັນໄປຕາມກົດເກນການຮຽງໝູ່ໃໝ່ຢ່າງເສລີ.
- ເນື່ອງຈາກຈຸລັງສືບເຊື້ອເພດແມ່ມີໂອກາດປະສົມພັນກັບຈຸລັງສືບເຊື້ອເພດຜູ້ຈຸລັງໃດກໍ ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງລູກຈຶ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ເກີດຈາກການປະສົມພັນແບບ ບັງເອີນ ຫຼື ແບບສຸ່ມ (Random).

## 3. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະທີ່ບໍ່ໄປຕາມກົດເກນຂອງມັງແດລ

### 3.1. ການຖ່າຍທອດຍີນໃນກໍລະນີເດັ່ນບໍ່ສົມບູນ (Incomplete dominance)

ໃນກໍລະນີການຖ່າຍທອດຍີນໃນກໍລະນີເດັ່ນບໍ່ສົມບູນ ການຖ່າຍທອດລັກສະນະທີ່ບໍ່ໄປ ຕາມກົດເກນຂອງມັງແດລ, ຍີນເດັ່ນບໍ່ສາມາດສະແດງອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂົ່ມ ຍີນລັບໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແບບຮູບທີ່ສະແດງອອກມາໃນຮຸ່ນລູກຈຶ່ງມີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນຈາກພໍ່ ແລະ ແມ່.

### ກ. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະ ເດັ່ນບໍ່ສົມບູນເຊື່ອມລັກສະນະ (partial dominant)

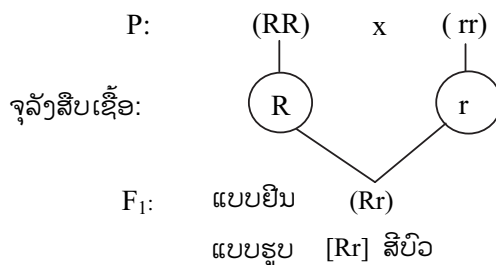
ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນບໍ່ສົມບູນເຊື່ອມລັກສະນະ ໝາຍເຖິງ ຄູ່ຍີນບໍ່ສາມາດຂົ່ມກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີແບບຮູບທີ່ເປັນລັກສະນະລະຫວ່າງກາງເກີດຂຶ້ນ (ເຊິ່ງແຕກຕ່າງໄປຈາກກໍລະນີການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນສົມບູນ).

**ຕົວຢ່າງ:** ເມື່ອປະສົມພັນ ດອກບານເຢັນສີແດງ ກັບ ດອກບານເຢັນສີຂາວ ເຊິ່ງທັງສອງເປັນເຊື້ອບໍລິສຸດ. ຮຸ່ນລູກ  $F_1$  ທີ່ໄດ້ເປັນດອກສີບົວທັງໝົດ (ສີແດງ + ສີຂາວ).

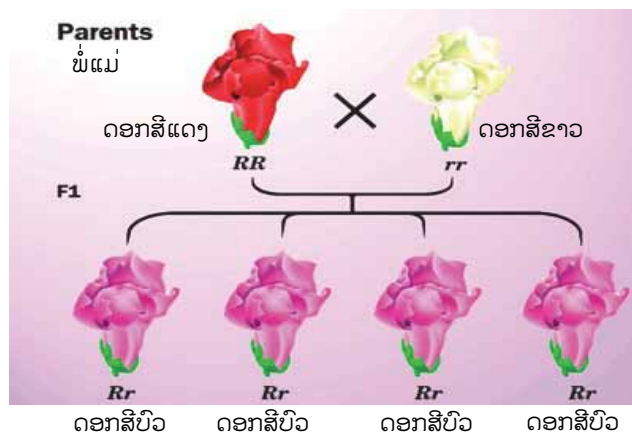
ເມື່ອນຳເອົາ ຮຸ່ນລູກ  $F_1$  ໄປປະສົມພັນກັນເອງຈະໄດ້ ຮຸ່ນລູກ  $F_2$  ມີ ດອກສີແດງ, ດອກສີບົວ ແລະ ດອກສີຂາວ ໃນອັດຕາສ່ວນຕາມລຳດັບ ດັ່ງນີ້ 1:2:1.

ສົມມຸດ: ຍີນ  $R$  ກຳນົດລັກສະນະດອກສີແດງ

ຍີນ  $r$  ກຳນົດລັກສະນະດອກສີຂາວ



ແຜນວາດ 6 ການຖ່າຍທອດລັກສະນະ ເດັ່ນບໍ່ສົມບູນເຊື່ອມລັກສະນະ



ຮູບ 6.4 ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນບໍ່ສົມບູນ



ຈຸລັງສືບເຊື້ອຂອງແຕ່ລະຮ່າງກາຍ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກ  $F_1$  ແມ່ນ R ແລະ r. ດັ່ງນັ້ນ, ແບບຍືນ ແລະ ແບບຮູບ ຮຸ່ນລູກ  $F_2$  ປາກົດອອກ ດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ  $F_2$ : ທີ່ໄດ້ຈາກການປະສົມພັນ  $F_1 \times F_1$

$F_1 \times F_1$ : (RR') x (RR')

ຈຸລັງສືບເຊື້ອ:  $\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \text{R} \quad \text{R}' \end{array} \quad \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \text{R} \quad \text{R}' \end{array}$

ໄດ້  $F_2$  ດັ່ງຕາຕະລາງ

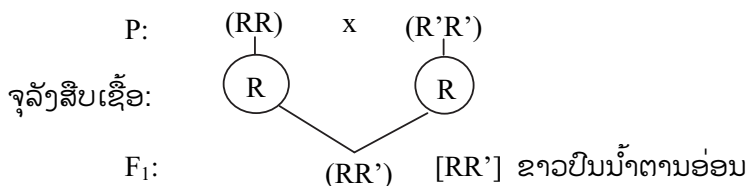
|                                                                              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| $\begin{array}{c} \text{ພໍ່} \\ \diagdown \diagup \\ \text{ແມ່} \end{array}$ | R           | R'           |
| R                                                                            | (RR) ສີແດງ  | (RR') ສີບົວ  |
| R'                                                                           | (RR') ສີບົວ | (R'R') ສີຂາວ |

## ຂ. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນບໍ່ສົມບູນທຽບເທົ່າ (Codominance)

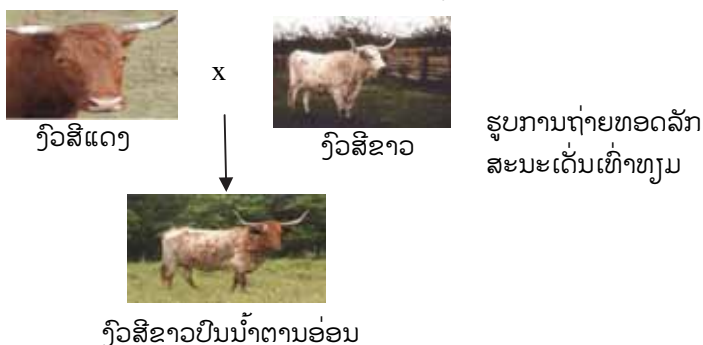
**ຕົວຢ່າງ:** ເພີ່ນປະສົມພັນງົວພັນ (Shorthorn) ສີຂາວປະສົມພັນ ກັບງົວພັນສີແດງ, ລູກທີ່ອອກມາເປັນສີຂາວປົນນ້ຳຕານອ່ອນ. ຖ້າບໍ່ສັງເກດລະອຽດຈະເຂົ້າໃຈວ່າເດັ່ນບໍ່ສົມບູນເຊື່ອມລັກສະນະ ແຕ່ຖ້າກວດສອບລະອຽດແລ້ວ ມັນປະກອບດ້ວຍຂົນສີແດງ ແລະ ສີຂາວບົ່ງອອກມາສະລັບກັນ (ລັກສະນະແດງ ແລະ ຂາວເທົ່າທຽມກັນກາຍເປັນສີຂາວປົນນ້ຳຕານອ່ອນ).

**ກຳນົດ:** ຍືນ R ກຳນົດລັກສະນະຂົນສີແດງ

ຍືນ R' ກຳນົດລັກສະນະຂົນສີຂາວ



ແຜນວາດ 7 ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນທຽບເທົ່າ



ຈຸລັງສືບເຊື້ອຂອງແຕ່ລະຮ່າງກາຍສ້າງຂຶ້ນແມ່ນ R, R'. ດັ່ງນັ້ນ, ແບບຍືນ ແລະ ແບບຮູບຮຸ່ນລູກ F<sub>2</sub> ປາກົດ ດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ F<sub>2</sub>: ທີ່ໄດ້ຈາກການປະສົມພັນ F<sub>1</sub> x F<sub>1</sub>

| ພໍ່<br>ແມ່ | R                          | R'                         |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| R          | (RR) ສີດຳ                  | (RR') ຂາວປົນ<br>ນ້ຳຕານອ່ອນ |
| R'         | (RR') ຂາວປົນ<br>ນ້ຳຕານອ່ອນ | (R'R') ສີຂາວ               |

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຖ່າຍທອດລັກສະນະສືບເຊື້ອນີ້ຍັງພົບເຫັນຢູ່ນຳການສືບເຊື້ອຂອງໝວດເລືອດໃນຄົນ ເຊັ່ນ: ລະບົບໝວດເລືອດ A, B, O. ເພິ່ນພົບວ່າ ຍືນ A ທີ່ກຳນົດລັກສະນະໝວດເລືອດ A ເດັ່ນທຽບເທົ່າກັບຍືນ B ທີ່ກຳນົດລັກສະນະໝວດເລືອດ B. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຍືນທັງ 2 ມາຢູ່ຄູ່ກັນຈຶ່ງສະແດງອອກເປັນໝວດເລືອດ AB.

### ຄ. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນພິເສດ (Over dominance)

ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນພິເສດ ເປັນການຖ່າຍທອດລັກສະນະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍລູກຊອດມີລັກສະນະເດັ່ນທີ່ສະແດງອອກເໝືອກວ່າແບບຮູບຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່ທີ່ເປັນເຊື້ອບໍລິສຸດ. ລູກຊອດນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ລັກສະນະເດັ່ນພິເສດ.

ຕົວຢ່າງ: ກຳນົດ: ຍືນ T ຄຸມລວງສູງຂອງລຳຕົ້ນ 75 ຊັງຕີແມັດ

ຍືນ t ຄຸມລວງສູງຂອງລຳຕົ້ນ 25 ຊັງຕີແມັດ

ປະສົມພັນເຊື້ອບໍລິສຸດ ຮຸ່ນ P: (TT) x (tt)

ຈຸລັງສືບເຊື້ອ:



F<sub>1</sub>:

(Tt)

ສູງເຖິງ 125 ຊມ

ແຜນວາດ 8 ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເດັ່ນພິເສດ

### 3.2. ພະຫຼອາແລນ (Multiple alleles)

ພະຫຼອາແລນ ໝາຍເຖິງການສືບເຊື້ອທີ່ປະກອບດ້ວຍອາແລນ ຫຼື ຍີນຫຼາຍກວ່າ 2 ຂຶ້ນໄປແຕ່ຄວບຄຸມລັກສະນະດຽວ (ອັນໜຶ່ງ). ອາແລນນີ້ມີຕຳແໜ່ງຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມທີ່ເປັນໂຄຣໂມໂຊມຄູ່ຄືກັນ.

**ຕົວຢ່າງ:** ການສືບເຊື້ອຢູ່ໃນໝວດເລືອດ A, B, O ຂອງຄົນຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍອາແລນ ທີ່ມີຕຳແໜ່ງດຽວກັນມີຈຳນວນ 3 ອາແລນ ຄື:  $I^A$ ,  $I^B$  ແລະ  $I^O$  ໃນນີ້ອາແລນ  $I^A$  ເດັ່ນທຽບເທົ່າກັບ  $I^B$  ແລະ ອາແລນທັງສອງ  $I^A$  ແລະ  $I^B$  ເດັ່ນກວ່າ  $I^O$ .

**ຄຸນລັກສະນະຂອງອາແລນ ມີດັ່ງນີ້:**

- ອາແລນ  $I^A$  ຄຸມລັກສະນະອັງຕີເຈນ B ໃນນ້ຳເລືອດ ແລະ ໂປຣຕິນ (Isoagglutinin A) ໃນເມັດເລືອດແດງ.
- ອາແລນ  $I^B$  ຄຸມລັກສະນະອັງຕີເຈນ A ໃນນ້ຳເລືອດ ແລະ ໂປຣຕິນ (Isoagglutinin B) ໃນເມັດເລືອດແດງ.
- ອາແລນ  $I^O$  ລັກສະນະບໍ່ມີອັງຕີເຈນໃດເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີໂປຣຕິນ (non Isoagglutinin) ໃນເມັດເລືອດແດງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທັງ 3 ອາແລນນີ້ຈຶ່ງມີ 6 ແບບຍີນ ແລະ ມີ 4 ແບບຮູບ ດັ່ງນີ້:

| ໝວດເລືອດ | ແບບຍີນ                | ແບບຮູບ |
|----------|-----------------------|--------|
| A        | $(I^A I^A) (I^A I^O)$ | [A]    |
| B        | $(I^B I^B) (I^B I^O)$ | [B]    |
| AB       | $(I^A I^B)$           | [AB]   |
| O        | $(I^O I^O)$           | [O]    |

ສູດຂອງຕຳລາຊອກຫາຈຳນວນແບບຍີນຂອງການສືບເຊື້ອທີ່ເປັນພະຫຼອາແລນ ຄື: ຈຳນວນແບບຍີນ =  $n / 2 (n + 1)$  ( $n$  ແມ່ນຈຳນວນພະຫຼອາແລນ).

**ຕົວຢ່າງ:** ໝວດເລືອດ A, B, O ມີ 3 ອາແລນຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນແບບຍີນແມ່ນ  $3/2 (3+1) = 6$  ແບບຍີນ.

#### 4. ພະຫຼຸຍິນ (Polygene)

ພະຫຼຸຍິນ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມຂອງຍິນ ຫຼື ຫຼາຍຄູ່ຍິນທີ່ກະຈາຍຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມຄູ່ຄືກັນ ຫຼື ໂຄຣໂມໂຊມຕ່າງກັນ ແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮ່ວມກັນໃນການຄວບຄຸມລັກສະນະສືບເຊື້ອໃດໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ມີການຜັນປ່ຽນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແມ່ນລັກສະນະສືບເຊື້ອທາງດ້ານປະລິມານ ເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ນ້ຳໜັກ, ແລະ ລວງສູງ.

#### 5. ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຍິນຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມດຽວກັນ ຫຼື ຍິນສຳພັນ (Linked Gene)

ຍິນທີ່ຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມດຽວກັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄປຢູ່ຈຸລັງສືບເຊື້ອດຽວກັນ. ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການຖ່າຍທອດລັກສະນະເປັນໃນຮູບແບບດຽວກັນກັບພໍ່ແມ່ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະມີການຈັດລຽງໝູ່ໃໝ່ຂອງຍິນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທີ່ຕ່າງຈາກພໍ່ແມ່.

ຍິນສຳພັນມີຢູ່ 2 ລັກສະນະ ຄື:

- ຖ້າຍິນທີ່ສະແດງລັກສະນະແຕ່ລະລັກສະນະນອນຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມເສັ້ນດຽວກັນ, ເມື່ອສ້າງຈຸລັງສືບເຊື້ອຍິນທີ່ສະແດງລັກສະນະທັງສອງນັ້ນຈະບໍ່ແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ສືບເຊື້ອໄປນຳກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືກຖ່າຍທອດໄປນຳກັນຢູ່ສະເໝີ, ຈຸລັງສືບເຊື້ອທີ່ໄດ້ຈຶ່ງມີລັກສະນະຄືພໍ່ແມ່. ເພິ່ນເອີ້ນຍິນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ: “ຍິນສຳພັນສົມບູນ” (gene complete).

- ຖ້າຍິນທີ່ສະແດງລັກສະນະແຕ່ລະລັກສະນະນອນຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມເສັ້ນດຽວກັນ, ເມື່ອສ້າງຈຸລັງສືບເຊື້ອໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການແບ່ງຈຸລັງເທື່ອທີໜຶ່ງ (prophase I) ຈະເກີດມີການແລກປ່ຽນທ່ອນໂຄຣໂມໂຊມ (crossing over) ລະຫວ່າງທ່ອນໂຄຣໂມໂຊມທີ່ເປັນຄູ່ໂຄຣໂມໂຊມນຳກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸລັງສືບເຊື້ອທີ່ໄດ້ຈຶ່ງມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງຈາກພໍ່ແມ່ ຍິນທີ່ຖ່າຍທອດແບບນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ຍິນສຳພັນບໍ່ສົມບູນ (Non gene complete)”

**ຕົວຢ່າງ ກໍລະນີສຳພັນສົມບູນ:**

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະສົມພັນໝາກເລັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍ 2 ຄູ່ພາບລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:

ຍິນ T ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນສູງ ເປັນຍິນເດັ່ນ.

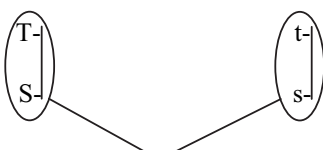
ຍິນ t ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນເຕັຍ ເປັນຍິນລັບ.

ຍິນ S ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນບໍ່ມີຂົນ ເປັນຍິນເດັ່ນ.

ຍິນ s ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນມີຂົນເປັນຍິນເດັ່ນ.

ການປະສົມພັນ ຮຸ່ນ P: [ຕົ້ນສູງ-ບໍ່ມີຂົນ] x [ຕົ້ນເຕ້ຍ-ມີຂົນ]

P:  $\begin{pmatrix} T- \\ S- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T- \\ S- \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} t- \\ s- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t- \\ s- \end{pmatrix}$

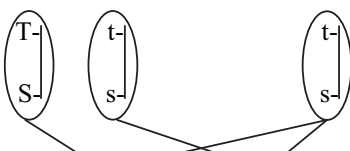
ຈຸລັງສືບເຊື້ອ: 

F<sub>1</sub> ແບບຍືນ  $\begin{pmatrix} T- \\ S- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t- \\ s- \end{pmatrix}$   
ແບບຮູບ [TS] ຕົ້ນສູງ-ບໍ່ມີຂົນ

ແຜນວາດ 9 ການປະສົມພັນຂອງຍືນສຳພັນເຊື້ອບໍລິສຸດຮຸ່ນ P

ເມື່ອໃຫ້ F<sub>1</sub> ໄປປະສົມພັນກັບຕົນເຕ້ຍມີຂົນເຊິ່ງເປັນຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ, ຮຸ່ນລູກ F<sub>2</sub> ມີ 112 ຕົ້ນ ແລະ ປາກົດອອກເປັນ 2 ແບບຮູບ ຄື: ຕົ້ນສູງບໍ່ມີຂົນຈຳນວນ 54 ຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນເຕ້ຍມີຂົນຈຳນວນ 58 ຕົ້ນ. ເມື່ອທຽບອັດຕາສ່ວນແລ້ວ ພົບວ່າເປັນອັດຕາສ່ວນ 1 : 1.

P:  $\begin{pmatrix} T- \\ S- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T- \\ S- \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} t- \\ s- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t- \\ s- \end{pmatrix}$

ຈຸລັງສືບເຊື້ອ: 

F<sub>1</sub> ແບບຍືນ  $\begin{pmatrix} T- \\ S- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t- \\ s- \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} T- \\ S- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t- \\ s- \end{pmatrix}$   
ແບບຮູບ [TS] [ts]  
ຕົ້ນສູງບໍ່ມີຂົນ ຕົ້ນເຕ້ຍມີຂົນ

ແຜນວາດ 10 ການປະສົມພັນໄຈແຍກຂອງຍືນສຳພັນຂອງ F<sub>1</sub> ກັບເຊື້ອເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ.

ການປະສົມພັນເຂົ້າສາລີທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ 2 ລັກສະນະ ຄື :

ລັກສະນະແກ່ນបໍ່ມີສີ ຢືນ c ເປັນ ລັກສະນະລັບ

ລັກສະນະແກ່ນຕຶງ ຢືນ S ເປັນ ລັກສະນະເດັ່ນ

ລັກສະນະແກ່ນບຸ້ມ ຢືນ s ເປັນ ລັກສະນະລັບ

P:                      ມີສີ ຕົງ                      X                      ບໍ່ມີສີ ບຸ້ມ

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| C   S        |  | c   s        |
| <u>C   S</u> |  | <u>c   s</u> |

ຈຸລັງສີບເຊື້ອ

$$F_1:$$

$$\frac{\frac{C}{c} \quad \frac{S}{s}}{\frac{C}{c} \quad \frac{S}{s}} \quad \text{ມິສິ ຕົງ}$$

ແຜນວາດ 11 ການປະສົມພັນຂອງຢີນສໍາພັນເຊື້ອບໍລິສຸດຮຸ່ນ P

ນຳເອົາ  $F_1$  ມາປະສົມພັນໄຈ້ແຍກ (ໝາຍວ່າມາປະສົມພັນກັບຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເຊື້ອບໍລິສຸດລັບ)

$$F_1: \frac{\frac{C}{c} \frac{S}{s}}{\frac{C}{c} \frac{S}{s}} \quad \times \quad \frac{\frac{c}{C} \frac{s}{S}}{\frac{c}{C} \frac{s}{S}}$$

ເວລາຜະລິດຈຸລັງສືບເຊື້ອໄດ້ມີການກ່າຍຄືນຂອງໂຄຣໂມໂຊມ

$$\begin{array}{r} \frac{\frac{C}{C} \quad \frac{S}{S}}{\frac{C}{C} \quad \frac{S}{S}} \qquad \frac{\frac{c}{c} \quad \frac{s}{s}}{\frac{c}{c} \quad \frac{s}{s}} \end{array}$$

ໂຄຣໂມໂຊມມີການປ່ຽນໄຂວ່

ເວລາທ່ອນໂຄຣໂມໂຊມຂາດອອກຈາກກັນຈະໄດ້ຈຸລັງສືບເຊື້ອ:

F<sub>1</sub> ມີຈຸລັງສືບເຊື້ອ 4 ແບບ      ຮ່າງກາຍເຊື້ອບໍລິສຸດມີຈຸລັງສືບເຊື້ອແບບດຽວ

$$\begin{array}{c} \frac{C}{C} \frac{S}{s} \\ \frac{c}{c} \frac{S}{s} \end{array} \qquad \frac{c}{c} \frac{s}{s}$$

ເວລາຈຸລັງສືບເຊື້ອທັງສອງຮ່າງກາຍມາລຽງຄູ່ເຂົ້າກັນໃນເວລາມີການປະສົມພັນຈະໄດ້ຮ່າງກາຍ F<sub>2</sub> ດັ່ງນີ້:

$$\begin{array}{cccc} \text{ແບບຍືນ:} & \frac{C}{c} \frac{S}{s} & \frac{C}{c} \frac{s}{s} & \frac{c}{c} \frac{S}{s} & \frac{c}{c} \frac{s}{s} \\ \text{ແບບຮູບ:} & [CS] & [C s] & [c S] & [c s] \end{array}$$

ຖ້າສັງເກດແບບຮູບທີ່ໄດ້ຈະຄືກັນກັບກົດເກນມັງແດລ, ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງແບບຮູບທີ່ໄດ້ຈະແຕກຕ່າງກັນກັບກົດເກນມັງແດລ ຄື: ອັດຕາສ່ວນແບບຮູບຂອງມັງແດລຈະມີອັດຕາສ່ວນແບບຮູບເທົ່າໆກັນ; ອັນລະ 1/4. ສ່ວນຍືນສໍາພັນອັດຕາສ່ວນແບບຮູບທີ່ຄືພໍ່ແມ່ຄື [CS] ແລະ [c s] ຈະມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ [Cs] ແລະ [cS] ດັ່ງບົດເຝິກຫັດຂໍ້ທີ 6.

## ຄໍາຖາມ:

1. ຈົ່ງຂຽນແບບຍືນຂອງຮ່າງກາຍ ລຸ່ມນີ້: (ໃຫ້ກຳນົດຍືນດ້ວຍອັກສອນຕາມໃຈ)

- ຖົ່ວ ຕົ້ນສູງ.
- ຖົ່ວຕົ້ນເຕ້ຍ.
- ຖົ່ວຝັກສັ້ນ.
- ຖົ່ວຕົ້ນສູງ, ຝັກຍາວ.
- ຖົ່ວຕົ້ນເຕ້ຍ, ຝັກສັ້ນ.
- ຖົ່ວຕົ້ນສູງ, ຝັກສັ້ນ.
- ຖົ່ວຕົ້ນສູງ, ຝັກຍາວ, ດອກສີມ່ວງ.
- ຖົ່ວຕົ້ນສູງ, ຝັກຍາວ, ດອກສີຂາວ.

2. ຈົ່ງຂຽນຈຸລັງສືບເຊື້ອຂອງຮ່າງກາຍ ລຸ່ມນີ້:

- (AA):
- (Aa):
- (AA BB):
- (Aa BB):
- (aa Bb):
- (Aa Bb):
- (AA Bb DD):
- (Aa Bb Dd):

3. ກົດເກນການສືບເຊື້ອຂອງມັງແດລມີຈັກກົດເກນ ແຕ່ລະກົດເກນມີເນື້ອໃນແນວໃດ?

### ບົດເຝິກຫັດ.

1. ຕົ້ນສາລີດ່ອນ (ຂາດທາດສີຂຽວ) ກຳນົດດ້ວຍຢີນລັບ “a” ເພິ່ນປະສົມພັນ ຕົ້ນສາລີທີ່ເປັນເຊື້ອຊອດກ່ຽວກັບລັກສະນະດັ່ງກ່າວ. ເພິ່ນເກັບກ່ຽວເມັດສາລີໄດ້ທັງໝົດ 8000 ເມັດ.  
**ຖາມວ່າ:** ຖ້ານຳເອົາເມັດສາລີດັ່ງກ່າວໄປປູກຈະເກີດເປັນຕົ້ນສາລີຂຽວຈັກຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນສາລີດ່ອນຈັກຕົ້ນ?

2. ໃນຈຳພວກຖົ່ວ: ຢີນ T ຄຸມລັກສະນະຕົ້ນສູງ S ຄຸມລັກສະນະຝັກຍາວ

t ຄຸມລັກສະນະຕົ້ນເຕ້ຍ s ຄຸມລັກສະນະຝັກສັ້ນ

- ເພິ່ນປະສົມພັນ ຖົ່ວຕົ້ນສູງຝັກຍາວ ກັບ ຖົ່ວຕົ້ນເຕ້ຍຝັກສັ້ນ ທັງສອງເປັນເຊື້ອບໍລິສຸດໃສ່ກັນ ລູກຮຸ່ນ  $F_1$  ລ້ວນແຕ່ ເປັນຕົ້ນສູງຝັກຍາວ ທັງໝົດ 100%. **ຖາມວ່າ:** ຖ້າເອົາຖົ່ວຮຸ່ນ  $F_1$  ປະສົມພັນກັນເອງ ລູກຮຸ່ນ  $F_2$  ຈະເປັນແນວໃດ?
- ຈົ່ງບອກແບບຢີນ ແລະ ແບບຮູບຂອງຕົ້ນຖົ່ວໃນແຕ່ລະຮຸ່ນ, ພ້ອມທັງສະແດງແຜນວາດການປະສົມພັນມາພ້ອມ.

3. ເພິ່ນເອົາໝູດຳໜຶ່ງຕົວ ແລະ ໝູສີນ້ຳຕານໜຶ່ງຕົວມາຂັງລວມກັນຢູ່ຄອກດຽວກັນ ແລ້ວປະໃຫ້ມັນປະສົມພັນກັນເອງ. ເພິ່ນໄດ້ໝູດຳ 9 ຕົວ ແລະ ໝູສີນ້ຳຕານ 8 ຕົວ. ອີກຄອກໜຶ່ງເຊິ່ງມີໝູດຳ ແລະ ນ້ຳຕານໜຶ່ງຄູ່, ເພິ່ນໄດ້ໝູສີດຳ 46 ຕົວ. **ຖາມວ່າ:**

- 1) ການສືບເຊື້ອທາງສີຂອງໝູເປັນແນວໃດ?
- 2) ຢີນຂອງພໍ່ແມ່ໝູໃນ 2 ຄອກມີແນວໃດ?
- 3) ຈົ່ງຂຽນແຜນວາດການປະສົມພັນພ້ອມ.



4. ການປະສົມພັນຂອງພືດຕົ້ນສູງສີຂຽວ ກັບພືດຕົ້ນເຕ້ຍສີເຫຼືອງຈະໄດ້  $F_1$  ຕົ້ນສູງສີຂຽວ 20 ຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນເຕ້ຍສີຂຽວ 20 ຕົ້ນ. ການປະສົມພັນໜຶ່ງອີກຂອງພືດຕົ້ນສູງສີຂຽວກັບພືດຕົ້ນເຕ້ຍສີເຫຼືອງ (ພືດທັງສອງມີຕ່າງຈາກພືດໃນຄູ່ທີ່ໜຶ່ງ), ລູກ  $F_1$  ໄດ້ພືດຕົ້ນສູງສີຂຽວ 19 ຕົ້ນ ແລະ ພືດຕົ້ນສູງສີເຫຼືອງ 21 ຕົ້ນ. ຈົ່ງອະທິບາຍຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ.

5. ໃນຈຳພວກຕົ້ນໝາກກັງງ:

ສົມມຸດ: ຍືນ **T** ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນສູງ (ເດັ່ນ), **t** ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນເຕ້ຍ (ລັບ).

**D** ກຳນົດລັກສະນະໝາກສົ້ມ (ເດັ່ນ), **d** ກຳນົດລັກສະນະໝາກຫວານ (ລັບ).

ເພິ່ນປະສົມພັນຕົ້ນໝາກກັງງເຊື້ອບໍລິສຸດຕົ້ນສູງ, ໝາກສົ້ມ ໃສ່ກັບຕົ້ນເຕ້ຍ ໝາກຫວານ. ໄດ້ລູກ  $F_1$  ລ້ວນແຕ່ເປັນຕົ້ນສູງໝາກສົ້ມໝົດ, ເພິ່ນສືບຕໍ່ປະສົມພັນໝາກກັງງຮຸ່ນ  $F_1$  ໃສ່ກັບຕົ້ນເຕ້ຍໝາກຫວານ.  $F_2$  ມີຕົ້ນໝາກກັງງ ຕົ້ນສູງໝາກສົ້ມ 25 ຕົ້ນ, ຕົ້ນເຕ້ຍໝາກຫວານ 25 ຕົ້ນ.

ຖາມວ່າ:

ກ. ລັກສະນະສືບເຊື້ອດັ່ງກ່າວແມ່ນການສືບເຊື້ອແບບໃດ?

ຂ. ຈົ່ງບອກແບບຍືນ ແລະ ແບບຮູບຂອງຕົ້ນໝາກກັງງໃນແຕ່ລະຮຸ່ນພ້ອມດ້ວຍແຜນວາດການປະສົມພັນ.

6. ໃນຈຳພວກພືດ:

ສົມມຸດຍືນ **S** ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນສູງ (ເດັ່ນ), **s** ກຳນົດລັກສະນະຕົ້ນເຕ້ຍ (ລັບ).

**G** ກຳນົດໃບຂຽວ (ເດັ່ນ), **g** ກຳນົດໃບເຫຼືອງ (ລັບ).

ນັກວິທະຍາສາດປະສົມພັນພືດຕົ້ນສູງ, ໃບຂຽວໃສ່ກັບຕົ້ນເຕ້ຍໃບເຫຼືອງ. ໄດ້ລູກ  $F_1$  ລ້ວນແຕ່ເປັນຕົ້ນສູງໃບຂຽວໝົດ, ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ປະສົມພັນພືດຮຸ່ນ  $F_1$  ໃສ່ກັບຕົ້ນເຕ້ຍໃບເຫຼືອງ. ໄດ້  $F_2$  ມີຕົ້ນສູງໃບຂຽວ 219 ຕົ້ນ, ຕົ້ນສູງໃບເຫຼືອງ 63 ຕົ້ນ, ຕົ້ນເຕ້ຍໃບຂຽວ 67 ຕົ້ນ, ຕົ້ນເຕ້ຍໃບເຫຼືອງ 213 ຕົ້ນ. ຖາມວ່າ:

ກ. ລັກສະນະສືບເຊື້ອດັ່ງກ່າວແມ່ນການສືບເຊື້ອແບບໃດ?

ຂ. ຈົ່ງບອກແບບຍືນ ແລະ ແບບຮູບຂອງຕົ້ນໝາກກັງງໃນແຕ່ລະຮຸ່ນພ້ອມດ້ວຍແຜນວາດການປະສົມພັນ.

## ບົດທີ 7 ກຳມະພັນວິທະຍາກ່ຽວກັບຄົນ ແລະ ການກາຍພັນ ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ການສຶກສາກຳມະພັນວິທະຍາກ່ຽວກັບຄົນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ ເພາະວ່າ ຄົນມີຮອບວຽນຊີວິດຍາວ, ມີຈຳນວນລູກໜ້ອຍບໍ່ສາມາດນຳໄປວິເຄາະທາງສະຖິຕິ ຢ່າງມີເຫດຜົນໄດ້ ແລະ ກໍບໍ່ສາມາດນຳເອົາຄົນໄປເປັນເຄື່ອງທົດລອງໄດ້, ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນ ຍັງມີການຄຸມກຳເນີດ, ມີຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງໄດ້ພະຍາມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທີການໂດຍອາໄສ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເພື່ອສຶກສາ ແລະ ວິໄຈຫາວິທີສຶກສາກ່ຽວກັບຄົນ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກ ການວິໄຈພືດ ແລະ ສັດ.

### 1. ການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນເຊື້ອສາຍດຽວກັນ ຫຼື ການວິເຄາະວົງຄະນາຍາດ (Pedigree analysis)

ການສຶກສາຢູ່ໃນເຊື້ອສາຍດຽວກັນແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຫາພະຍາດສືບເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ຄອບຄົວ ເຊິ່ງເປັນຜົນດີໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນກໍລະນີມີຢືນຜົດປົກກະຕິ, ພ້ອມ ກັນນັ້ນກໍເພື່ອຊອກຫາວິທີສະກັດກັ້ນ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກວິທີ. ຈາກການວິເຄາະໃນເຄືອຄະນາ ຍາດ ທາງການແພດໄດ້ຄົ້ນພົບພະຍາດສືບເຊື້ອ ດັ່ງນີ້:

- ພະຍາດນິ້ວຕີນ, ນິ້ວມືສັ້ນ (Brachydactyly).
- ພະຍາດເຕັຍແຄະ (Achrondroplasia).
- ພະຍາດຕາບອດສີ (Colour blondness).
- ພະຍາດເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ ຫຼື ພະຍາດເລືອດກ້າມຍາກ (Hemophillia).
- ພະຍາດຜິວຂາວເຜືອກ (Albimism).
- ພະຍາດເມັດເລືອດແດງຮູບກ່ຽວ (Sickle cell anemia).
- ພະຍາດປັນຍາອ່ອນ ຫຼື ພະຍາດໂງ່ຈ້າ (Trisomy).
- ພະຍາດບ້າໝູ (Epilepsy) ແລະ ອື່ນໆ.

## 2. ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລູກແຜດ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບລູກແຜດ ກໍເພື່ອຈຳແນກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຍີນ. ລູກຝາແຜດມີ 2 ປະເພດ ຄື: ແຜດທຽມ ແລະ ແຜດແທ້.

### 2.1. ຝາແຜດທຽມ (Dizygotic twin)

ຝາແຜດທຽມ ແມ່ນຝາແຜດທີ່ເກີດຈາກໄຂ່ຕ່າງໜ່ວຍ, ອະສຸຈິຕ່າງຕົວ, ຝາແຜດທຽມຊະນິດນີ້ມີແບບຍືນຕ່າງກັນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ນິໄສຂອງເດັກຝາແຜດນີ້ອາດຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນ (ແບບດຽວກັບອ້າຍນ້ອງຄົງທຳມະດາ) ແລະ ອາດເປັນເພດດຽວ ຫຼື ຕ່າງເພດ (ຊາຍໝົດ, ຍິງໝົດ ຫຼື ຊາຍ ແລະ ຍິງ).

### 2.2. ຝາແຜດແທ້ (Monozygotic twin)

ຝາແຜດແທ້ ໝາຍເຖິງລູກແຜດທີ່ເກີດຈາກໄຂ່ໜ່ວຍດຽວກັນ, ອະສຸຈິຕົວດຽວກັນ, ພາຍຫຼັງການປະສົມພັນກາຍເປັນໄຂ່ປະສົມເພດ ແລ້ວແບ່ງໄຂ່ປະສົມເພດເປັນ 2, 3, ຫຼາຍໜ່ວຍ. ຝາແຜດຊະນິດນີ້ເປັນເພດດຽວກັນ (ຊາຍ-ຊາຍ, ຍິງ-ຍິງ) ແລະ ມີຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະຄືກັນຈົນຈຳແນກໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ, ກໍລະນີນີ້ແມ່ນເດັກມີແບບຍືນຄືກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ກໍລະນີການສຶກສາຄູ່ແຜດທຽມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມອັນດຽວກັນຈະເຫັນໄດ້ການສະແດງອອກຂອງແບບຍືນເປັນຕົວຕັດສິນ.

ກໍລະນີການສຶກສາຄູ່ແຜດແທ້ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະເຫັນໄດ້ການສະແດງອອກຂອງຜົນສະທ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເພາະພວກເຂົາມີແບບຍືນອັນດຽວ.

## 3. ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຈຸລັງ

ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຈຸລັງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າເຖິງລະດັບໂຄງສ້າງຂອງໂຄຣໂມໂຊມ, ຄົນເຮົາມີໂຄຣໂມໂຊມ  $2n=46$  ໃນນັ້ນມີ 1 ຄູ່ແມ່ນໂຄຣໂມໂຊມເພດ. ຈາກການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເພິ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າມີພະຍາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ການປະກອບສ້າງຂອງໂຄຣໂມໂຊມທຳມະດາ ແລະ ໂຄຣໂມໂຊມເພດ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດພະຍາດທາງໂຄຣໂມໂຊມ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນພາໃຫ້ເກີດການກາຍພັນ (mutation).

#### 4. ການກາຍພັນ (Mutation)

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ, ທີ່ມາຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່. ຕົວຢ່າງ: ຊ້າງອາໄສຢູ່ໃນປ່າມີລຳຕົວໃຫຍ່, ນ້ຳໜັກຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບແມວມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຂະໜາດ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຂະບວນວິວັດທະນາການ, ເນື່ອງມາຈາກເກີດການປ່ຽນແປງທາດກຳມະພັນ ຫຼື DNA ຈາກຊີວະຊັບໜຶ່ງໄປຍັງອີກຊັບໜຶ່ງ. ການປ່ຽນແປງທາດກຳມະພັນນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ການກາຍພັນ**. ດັ່ງນັ້ນ, ການກາຍພັນຈຶ່ງໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງລັກສະນະທາງກຳມະພັນ ແລະ ລັກສະນະທີ່ປ່ຽນແປງໄປນີ້ສາມາດຖ່າຍທອດຈາກຊັບໜຶ່ງໄປຍັງອີກຊັບໜຶ່ງ. ການກາຍພັນແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບ ຄື: ການກາຍພັນລະດັບໂຄຣໂມໂຊມ ແລະ ການກາຍພັນລະດັບຍີນ.

##### 4.1. ການກາຍພັນລະດັບໂຄຣໂມໂຊມ (Chromosome mutation)

ການກາຍພັນລະດັບໂຄຣໂມໂຊມ ຄື: ການກາຍພັນທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໂຄຣໂມໂຊມອາດຈະເປັນການກາຍພັນລະດັບຍີນ (gene mutation ຫຼື point mutation). ການກາຍພັນລະດັບໂຄຣໂມໂຊມສາມາດແຍກອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງໂຄຣໂມໂຊມ ແລະ ທາງດ້ານຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມ.

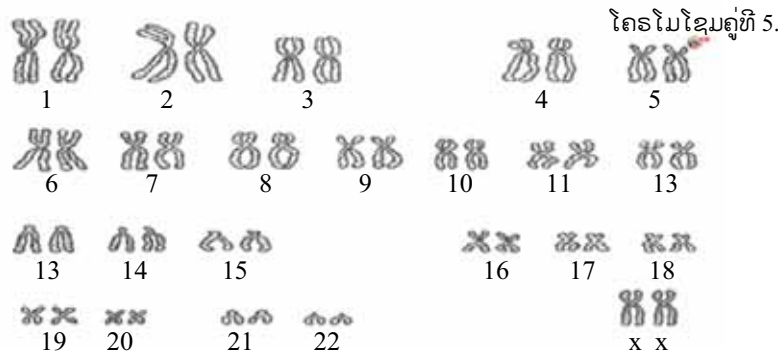
##### ກ. ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງໂຄຣໂມໂຊມ:

ການປ່ຽນແປງນີ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງຂອງຍີນທີ່ຢູ່ເທິງເສັ້ນໂຄຣໂມໂຊມ: ການປ່ຽນແປງນີ້ ມີ 4 ແບບ ຄື: ການຂາດຫາຍໄປ, ການເພີ່ມເຂົ້າມາ, ການປົ້ນທ່ອນ ແລະ ການແລກປ່ຽນທ່ອນ.

##### 1) ການຂາດຫາຍໄປ (Deletion)

ການຂາດຫາຍໄປ ເປັນການຂາດຫາຍໄປຂອງທ່ອນໃດໜຶ່ງຂອງໂຄຣໂມໂຊມນັ້ນ ໝາຍເຖິງການສູນເສຍຍີນນັ້ນເອງ. ກໍລະນີນີ້ຮ່າງກາຍ  $2n$  ໂຄຣໂມໂຊມຈະບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການສະແດງອອກເປັນແບບຮູບຂອງຮ່າງກາຍເພາະຍັງມີອາແລນເທົ່າທຽມຢູ່, ແຕ່ສຳລັບຮ່າງກາຍ  $n$  ໂຄຣໂມໂຊມຈະມີຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍຖ້າວ່າຍີນດັ່ງກ່າວຫາກມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດ.

**ຕົວຢ່າງ:** ພະຍາດສຽງຮ້ອງຄືແມວຂອງຄົນ (Cat cry syndrome) ເມື່ອກວດສອບໂຄຣໂມໂຊມຂອງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວພົບວ່າທ່ອນໂຄຣໂມໂຊມຄູ່ທີ 5 ໄດ້ຂາດຫາຍໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີອາການປັນຍາອ່ອນ, ນິ້ວມືສັ່ນ, ຫາງຕາຊື່ຂຶ້ນເທິງ.



ຮູບ 7.1 ການຂາດຫາຍຂອງໂຄຣໂມໂຊມຄູ່ທີ 5.

- 2) **ການເພີ່ມເຂົ້າມາ (Duplication):** ການເພີ່ມເຂົ້າມາ ເປັນການຕື່ມທ່ອນໃດທ່ອນໜຶ່ງຂອງໂຄຣໂມໂຊມເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍີນ.
- 3) **ການປິ້ນທ່ອນ (Inversion):** ເປັນການປິ້ນທ່ອນໃດທ່ອນໜຶ່ງຂອງໂຄຣໂມໂຊມ, ຍືນບໍ່ໄດ້ສູນເສຍ ຫຼື ເພີ່ມແຕ່ເປັນການສະລັບຕຳແໜ່ງຍີນ. ກໍລະນີນີ້ອາດເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.
- 4) **ການແລກປ່ຽນຕອນ (Translocation):** ເປັນການແລກປ່ຽນຕອນໂຄຣໂມໂຊມຂອງຄູ່ໂຄຣໂມໂຊມຕ່າງກັນ (Nonhomologous chromosome). ໃນກໍລະນີນີ້ຍືນບໍ່ໄດ້ເສຍໄປ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ຢູ່ຂອງຍີນຈາກເສັ້ນໂຄຣໂມໂຊມໜຶ່ງໄປຢູ່ນຳເສັ້ນໂຄຣໂມໂຊມອື່ນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດເປັນສາເຫດຂອງການເປັນໝັນໃນລັດໄດ້.

## ຂ. ການປ່ຽນແປງຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມ:

ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຳພວກດີພລອຍດີ  $2n$  ຈຳແນກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ແອນຢູພລອຍດີ (Aneuploidy) ແລະ ຢູພລອຍດີ (Euploidy).

- 1) ແອນຢູພລອຍດີ ໝາຍເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມຢູ່ໃນຄູ່ໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈາກຈຳນວນປົກກະຕິ  $2n$  ໂຄຣໂມໂຊມກາຍເປັນ  $2n + 1$ ,  $2n + 2$  ຫຼື  $2n - 1$ ,  $2n - 2$

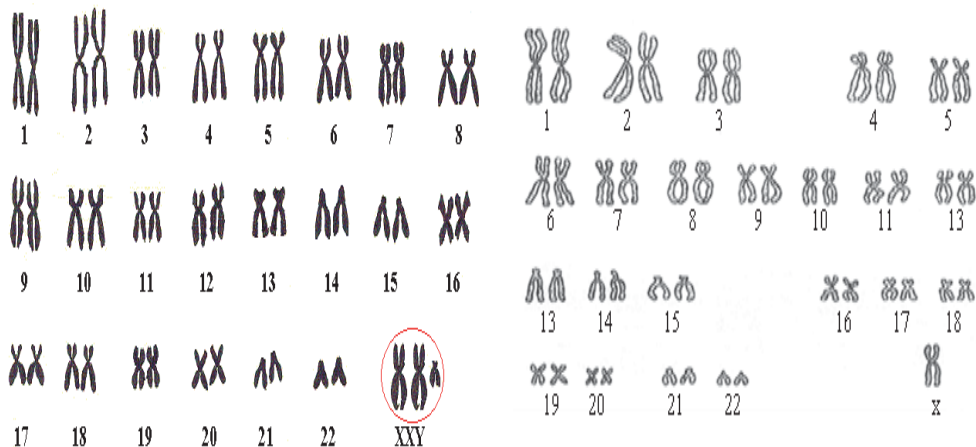
ເປັນຕົ້ນ. ກໍລະນີນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນທາງການແພດສູງ. ພະຍາດຮ້າຍແຮງບາງປະເພດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ນໍາຄືນເຮົາອາດມີສາເຫດມາຈາກການຜິດປົກກະຕິຂອງຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມທີ່ຄືກັນ ເຊິ່ງບໍ່ແຍກ ອອກຈາກກັນໃນເວລາຮ່າງກາຍສ້າງຈຸລັງສືບເຊື້ອ.

ປາກົດການໂຄຣໂມໂຊມບໍ່ແຍກຈາກກັນ (Non disjunction).

ຕົວຢ່າງ:

ກໍລະນີເກີດຂຶ້ນກັບຄູ່ໂຄຣໂມໂຊມເພດໃນຄົນຈາກ ( $44 + XX$ ) ຫຼື ( $44 + XY$ ) ປ່ຽນມາ ເປັນ 45 ຫຼື 47 ໂຄຣໂມໂຊມ.

- ( $44+XO$ ) ເປັນກະເທີຍຍິງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ພະຍາດເທີເນີຊິນໂດຣມ (Turner's Syndrome).
- ( $44 + XXY$ ) ເປັນກະເທີຍຊາຍ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ພະຍາດໄຄລເຟລເທີຊິນໂດຣມ (Kline felter's Syndrome)

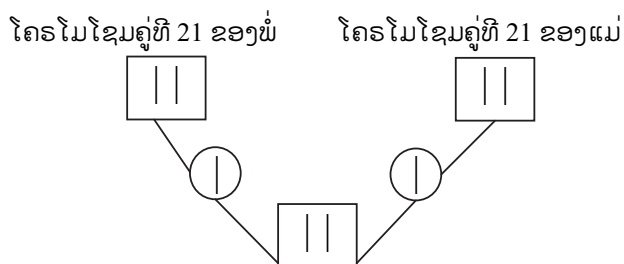
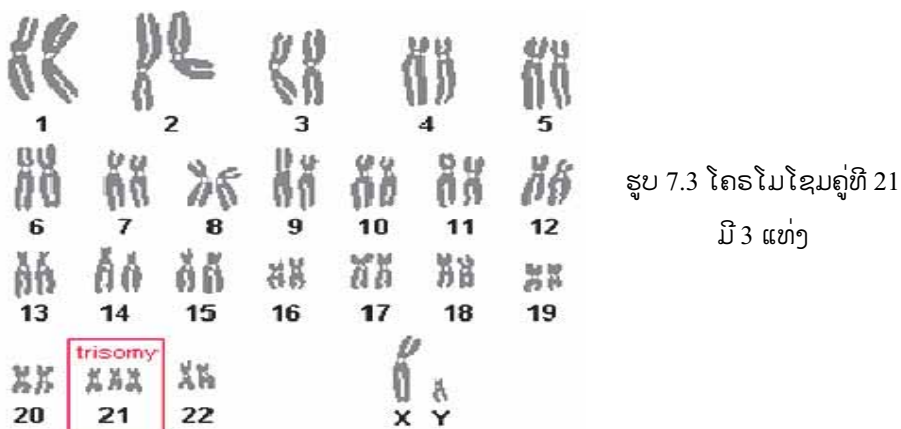


ກ. ກະເທີຍຊາຍ

ຂ. ກະເທີຍຍິງ

ຮູບ 7.2 ການຜິດປົກກະຕິໂຄຣໂມໂຊມເພດ

ກໍລະນີເກີດຂຶ້ນກັບໂຄຣໂມໂຊມທຳມະດາ ເຊັ່ນ: ພະຍາດປັນຍາອ່ອນ (Down's Syndrome) ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄົນ ເຊິ່ງແມ່ນປາກົດການທີ່ເກີດມາຈາກໂຄຣໂມໂຊມຄູ່ທີ 21 ບໍ່ແຍກອອກຈາກກັນໃນເວລາຮ່າງກາຍພໍ ຫຼື ແມ່ສ້າງຈຸລັງສືບເຊື້ອ, ເຮັດໃຫ້ລູກເກີດມາມີຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມ ເທົ່າກັບ 47 ໂດຍຄູ່ທີ 21 ມີອີກ 1 ໂຄຣໂມໂຊມເຂົ້າມາເພີ່ມລວມກັນເປັນ 3 ໂຄຣໂມໂຊມ ເອີ້ນວ່າ: ຕຣິໂຊມີ (Trisomy) ດັ່ງຮູບ.



2) ຢູພລອຍດີ ໝາຍເຖິງການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ ເຊິ່ງຈາກປົກກະຕິ  $2n$  ໂຄຣໂມໂຊມກາຍມາເປັນ  $3n$ ,  $4n$ ,  $5n$ . ກໍລະນີນີ້ມີຜົນຕໍ່ການປັບປຸງພັນພືດ ແລະ ສັດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພືດ ແລະ ສັດມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນການປັບປຸງພັນພືດຫຼາຍກວ່າການປັບປຸງພັນສັດ ເພາະວ່າສັດສ່ວນຫຼາຍທີ່ຜ່ານການປ່ຽນແປງໂຄຣໂມໂຊມແບບຢູພລອຍດີແລ້ວມັກເປັນໝັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສືບພັນໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ໝາກໂປມ  $2n \rightarrow 3n$ , ໝາກກ້ວຍ  $2n \rightarrow 4n$ , ຝ້າຍ  $2n \rightarrow 4n$

ອ້ອຍ  $2n \rightarrow 4n \rightarrow 6n \rightarrow 8n$

ຕົ້ນຢາສູບ  $2n \rightarrow 4n$  , ກາເຟ  $2n \rightarrow 4n \rightarrow 6n \rightarrow 8n$

#### 4.2. ການກາຍພັນລະດັບຍີນ

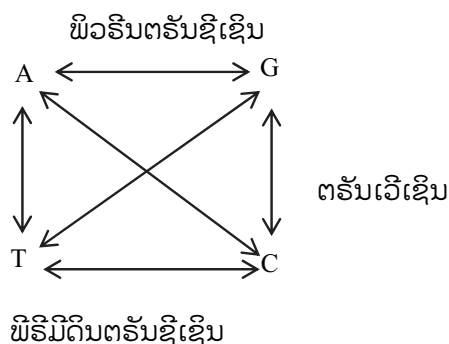
ການກາຍພັນລະດັບຍີນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງຍີນຈາກອາແລນໜຶ່ງໄປເປັນອີກອາແລນໜຶ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນຜົນມາຈາກການປ່ຽນຂອງນິວຄລີໂອໄທໃນ DNA ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ການແທນປ່ອນຄູ່ເບສ ແລະ ເຟຣັມຊີບມິວເທເຊິນ.

##### ກ. ການແທນປ່ອນຄູ່ເບສ (base-pair substitution)

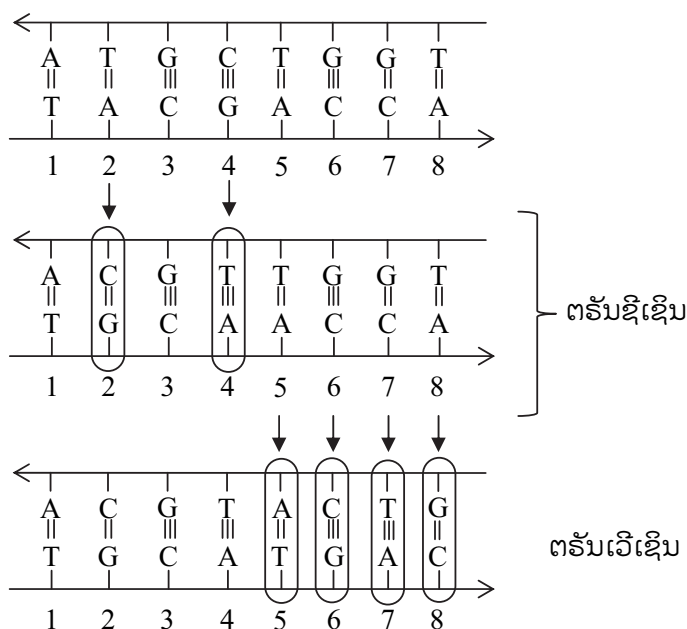
ການແທນປ່ອນຄູ່ເບສ ຄືການແທນຄູ່ເບສໃນສາຍໂປລີນິວຄລີໂອໄທຂອງ DNA ປ່ອນໃດປ່ອນໜຶ່ງ ມີ 2 ແບບ ຄື: ຕຣັນຊີເຊິນ (transition) ແລະ ຕຣັນເວີເຊິນ (transversion)

- **ຕຣັນຊີເຊິນ:** ຄືການແທນປ່ອນຂອງເບສພວກພົວຮິນຊະນິດໜຶ່ງດ້ວຍເບສພົວຮິນອີກຊະນິດໜຶ່ງ ຫຼື ການແທນປ່ອນຂອງພວກເບສພິຣີມິດິນຊະນິດໜຶ່ງດ້ວຍເບສພິຣີມິດິນອີກຊະນິດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຄູ່ເບສ A-T ຖືກແທນດ້ວຍຄູ່ເບສ G-C ຫຼື ຄູ່ເບສ G-C ຖືກແທນດ້ວຍຄູ່ເບສ A-T ຫຼື ຄູ່ເບສ T-A ຖືກແທນດ້ວຍຄູ່ເບສ C-G ຫຼື ຄູ່ເບສ C-G ຖືກແທນດ້ວຍຄູ່ເບສ T-A.

- **ຕຣັນເວີເຊິນ:** ຄືການແທນປ່ອນຂອງເບສພວກພົວຮິນດ້ວຍພິຣີມິດິນ ຫຼື ເບສພວກພິຣີມິດິນດ້ວຍພົວຮິນ ເຊັ່ນ: ຄູ່ເບສ A-T ຖືກແທນດ້ວຍຄູ່ເບສ C-G ຫຼື ຄູ່ເບສ T-A ຖືກແທນດ້ວຍຄູ່ເບສ G-C







ຮູບ 7.5 transition ແລະ transversion

## ຂ. ເຟຣັມຊິບມິວເທເຊິນ (frameshift mutation)

ເຟຣັມຊິບມິວເທເຊິນ ຄືການກາຍພັນທີ່ເກີດຈາກມີການສູນເສຍ 1 ນິວຄລີໂອໄທດ໌ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 1 ຫຼື ການທີ່ມີການເພີ່ມເຂົ້າມາ 1 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 1 ນິວຄລີໂອໄທດ໌ໃນສາຍໂປລີນິວຄລີໂອໄທດ໌ຂອງ DNA ເຮັດໃຫ້ລະຫັດກຳມະພັນ (genetic code) ປ່ຽນແປງໄປ.

ສຸດທ້າຍການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຈະນຳໄປເຖິງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການປະກອບສ້າງຂອງໂມເລກຸນໂປຣຕິນແລ້ວຈະປະກົດອອກເປັນແບບຮູບເຊິ່ງໝາຍເຖິງລັກສະນະໃດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ. ການກາຍພັນໃນລະດັບຍືນເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການກະທົບໂດຍກົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ທາດກຳມະລັງສີ, ທາດເຄມີ ແລະ ແສງກາຍອິດ (UV).

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການກະທົບໂດຍກົງຂອງການດຳລົງຊີວິດໂດຍຜ່ານຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດ ແລະ ພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ. ຄວາມຈິງແລ້ວການກາຍພັນລະດັບຍືນ ແມ່ນການຖ່າຍທອດລັກສະນະສືບເຊື້ອຜິດຢູ່ຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງຂອງໂມເລກຸນ DNA ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຈຸລັງມີການແບ່ງຕົວແບບໂມໂອຊິສ. ການກາຍພັນລະດັບຍືນມີຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍ ແລະ ສາມາດສືບເຊື້ອໄດ້.

**ຕົວຢ່າງ: ພະຍາດເມັດເລືອດແດງຮູບກຸ່ວ.**

**ສາເຫດ:** ພະຍາດນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໂມເລກຸນ DNA ທີ່ຄວບຄຸມການສັງເຄາະເຮໂມໂກຣບິນ (hemoglobin) ໃນເມັດເລືອດແດງ. DNA ມີລຳດັບຊັບຊ້ອນຂອງນຸຍເກຣໂອຕິດຜິດໄປຈາກເດີມ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການສັງເຄາະໂມເລກຸນໂປຣຕິນ. ປົກກະຕິແລ້ວຕຳແໜ່ງທີ 6 ຂອງໂມເລກຸນໂປຣຕິນຊະນິດນີ້ແມ່ນ ກລູຕາມິກອາຊິດ (Glutamic acid) ເຊິ່ງມີລະຫັດ GAA ພຽງປ່ຽນລະຫັດ U ໂຕດຽວປ່ຽນແທນບ່ອນ A ເປັນລະຫັດ GUA ກໍຈະຖືກສັງເຄາະໂປຣຕິນປ່ຽນແທນດ້ວຍວາລິນ (Valine) ຈະພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດເມັດເລືອດແດງຮູບກຸ່ວ.

ລັກສະນະທີ່ປະກົດອອກ ຄື: ການຂົນສົ່ງ  $O_2$  ຂອງເມັດເລືອດແດງຫຼຸດລົງ, ປ້າງໃຫຍ່, ເຈັບຫ້ອງ, ປວດຮາກ, ຂາດເລືອດ.

ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ສ່ວນຫຼາຍມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 10 ປີ. ຍິນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກາຍພັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍິນລັບ.

## 5. ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໝວດເລືອດ

ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໝວດເລືອດໄດ້ມີການສືບເຊື້ອຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການສືບເຊື້ອກ່ຽວກັບໝວດເລືອດ ABO ແລະ ປັດໄຈເຣຊູສ (rhesus).

### 5.1. ການສືບເຊື້ອໄປຕາມໝວດເລືອດ ABO

ທ່ານແລນສະແຕນເນີ (Lansteiner) ຄົ້ນພົບວ່າຄົນເຮົາມີໝວດເລືອດຢູ່ 4 ໝວດ ຄື: A, B, AB ແລະ O. ໝວດເລືອດດັ່ງກ່າວກຳນົດດ້ວຍຍິນພະຫຸອາແລນ ຄື:  $I^A=I^B$  ເປັນຍິນເທົ່າກັນ ແລະ  $I^O$  ເປັນຍິນລັບ.

- + ຜູ້ທີ່ມີໝວດເລືອດ A ມີແບບຍິນ ( $I^A I^A$ ) ຫຼື ( $I^A I^O$ )
- + ຜູ້ທີ່ມີໝວດເລືອດ B ມີແບບຍິນ ( $I^B I^B$ ) ຫຼື ( $I^B I^O$ )
- + ຜູ້ທີ່ມີໝວດເລືອດ AB ມີແບບຍິນ ( $I^A I^B$ )
- + ຜູ້ທີ່ມີໝວດເລືອດ O ມີແບບຍິນ ( $I^O I^O$ )

ຈາກການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໝວດເລືອດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄາດຄະເນໄດ້ເຖິງໝວດເລືອດໃນຮຸ່ນລູກ ແລະ ຈະຊ່ວຍສືບສວນບາງປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໝວດເລືອດ ເຊັ່ນ:

- ພໍ່ມີໝວດເລືອດ A, ແມ່ມີໝວດເລືອດ A ລູກສາມາດມີໝວດເລືອດໃດແດ່ ?
- ພໍ່ມີໝວດເລືອດ B, ແມ່ມີໝວດເລືອດ O ລູກສາມາດມີໝວດເລືອດໃດແດ່ ?
- ສົມມຸດວ່າລູກມີໝວດເລືອດ A ແລະ AB, ພໍ່ ແລະ ແມ່ສາມາດມີໝວດເລືອດແບບໃດ?
- ລູກມີໝວດເລືອດ B ພໍ່ແມ່ສາມາດມີໝວດເລືອດແບບໃດ ແລະ ອື່ນໆ.

## 5.2. ການສືບເຊື້ອກ່ຽວກັບປັດໄຈເຣຊຸສ (Rhesus-[Rh])

ທ່ານແລນສະແຕນເນີ ແລະ ເວເນີ (Weiner) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນກ່ຽວກັບປັດໄຈເຣຊຸສ ທ່ານໄດ້ພົບວ່າ: ຜູ້ທີ່ມີແອນຕີເຈນ ດີ (Antigen D) ເປັນເຣຊຸສບວກ ( $Rh^+$ ) ເຊິ່ງຄຸມໂດຍຍີນ D ແລະ ມີແບບຍີນ (DD) ຫຼື (Dd). ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີແອນຕີເຈນ D ມີເຣຊຸສລົບ ( $Rh^-$ ) ແລະ ຄຸມດ້ວຍຍີນ d ແລະ ມີແບບຍີນ (dd).

ຕາຕະລາງສະຫຼຸບປັດໄຈເຣຊຸສ

| ໝວດເລືອດເຣຊຸສ | ແອນຕີເຈນໃນເມັດເລືອດແດງ | ທາດກາຍຕ້ານ (Antibody) ໃນເລືອດໃສ (Serum) | ການຄວບຕິດລະຫວ່າງແອນຕີເຈນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານ | ແບບຍີນ    |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| ( $Rh^+$ )    | D                      |                                         |                                         | DD ຫຼື Dd |
| ( $Rh^-$ )    | ບໍ່ມີ                  | ບໍ່ມີ                                   | ບໍ່ມີ                                   | dd        |

ຜູ້ທີ່ມີ ( $Rh^-$ ) ບໍ່ມີແອນຕີເຈນ D ແລະ ທາດກາຍຕ້ານຂອງເຣຊຸສ, ແຕ່ຖ້າຖືກກະຕຸ້ນຈາກແອນຕີເຈນ D (ໃນກໍລະນີຮັບເລືອດ), ຜູ້ທີ່ມີເຣຊຸສລົບຈະສ້າງທາດກາຍຕ້ານ D ຂຶ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຄວບຕິດກັບເມັດເລືອດແດງທີ່ມີແອນຕີເຈນ D ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

### ກ. ການໃຫ້ເລືອດ

ຜູ້ທີ່ໃຫ້ເລືອດມີ  $Rh^+$  ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັບມີ  $Rh^-$ , ຮັບຄັ້ງທຳອິດຮ່າງກາຍຜູ້ຮັບຈະສ້າງທາດກາຍຕ້ານຂຶ້ນມາ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເທື່ອ. ໃນກໍລະນີຜູ້ຮັບທາກມີຄວາມຕ້ອງການເລືອດອີກຄັ້ງທີສອງ, ແຕ່ຜູ້ໃຫ້ມີ  $Rh^+$  ອີກຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຜູ້ຮັບເຖິງຕາຍໄດ້. ກໍລະນີນີ້ກໍຍ້ອນວ່າມີການກ້າມຂອງເລືອດທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປ ແລະ ເກີດມີການຄວບຕິດລະຫວ່າງທາດກາຍຕ້ານຂອງຜູ້ຮັບກັບເມັດເລືອດແດງທີ່ມີແອນຕີເຈນ ດີ ຂອງເລືອດທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປ.

## ຂ. ແມ່ສົງເລືອດໃຫ້ລູກ

ກໍລະນີ ແມ່ມີເຣຊຸສລົບ ( $Rh^-$ ), ແບບຢີນ dd, ພໍ່ມີ  $Rh^+$  ແບບຢີນ DD ຫຼື Dd.

ຖ້າລູກຜູ້ທຳອິດມີ  $Rh^+$  ແບບຢີນ Dd, ໃນໄລຍະກ່ອນເກີດ 2-3 ເດືອນ ເມັດເລືອດຂອງເດັກອາດມີໂອກາດລອດຜ່ານແຮ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບໝູນວຽນຂອງແມ່ໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີ້ແອນຕີເຈນ ດີໃນເມັດເລືອດແດງຂອງເດັກນ້ອຍຈະໄປກະຕຸ້ນລະບົບເລືອດຂອງແມ່ໃຫ້ສ້າງທາດກາຍຕ້ານ, ປົກກະຕິການສ້າງທາດກາຍຕ້ານຂອງຮ່າງກາຍແມ່ຈະດຳເນີນໄປຊ້າໆ ແຕ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ລູກໃນທ້ອງຜູ້ທຳອິດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ລູກຜູ້ທຳອິດນີ້ຈຶ່ງປອດໄພ, ແຕ່ລູກຜູ້ທີ່ສອງ ແລະ ຜູ້ຕໍ່ໄປທີ່ມີ  $Rh^+$  ຈະໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກທາດກາຍຕ້ານຂອງແມ່ ທີ່ສົ່ງຜ່ານແຮ່ສູ່ຮ່າງກາຍລູກໃນທ້ອງ ໂດຍການຄວບຕິດກັບເມັດເລືອດແດງຂອງລູກ. ສ່ວນລູກຜູ້ອື່ນໆທີ່ມີ  $Rh^-$  ຈະບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງ (ຍ້ອນຜູ້ທີ່ມີ  $Rh^-$  ບໍ່ມີແອນຕີເຈນ D).

## ຄໍາຖາມ

1. ການສຶກສາກຳມະພັນວິທະຍາກ່ຽວກັບຄົນເພິ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາໃດແດ່?
2. ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ?
3. ລູກມີໝວດເລືອດ A ແລະ AB, ພໍ່ ແລະ ແມ່ສາມາດມີໝວດເລືອດແບບໃດແດ່?
4. ການກາຍພັນ (Mutation) ແມ່ນຫຍັງ?
5. ພະຍາດເມັດເລືອດແດງຮູບກ່ຽວເກີດຂຶ້ນຍ້ອນສາເຫດອັນໃດ?

## ບົດທີ 8 ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນເທິງ ໂຄຣໂມໂຊມເພດ (Sex linked inheritance)

ລັກສະນະກຳມະພັນທາງເພດໝາຍເຖິງບັນດາລັກສະນະ, ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍຢີນທີ່ມີຕຳແໜ່ງຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມເພດ (sex chromosome) ບໍ່ໄດ້ຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມຮ່າງກາຍ.

### 1. ລັກສະນະເພດ

ລັກສະນະເພດແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ຈຳແນກເປັນເພດລັກສະນະໃດແດ່?

ລັກສະນະເພດ ແມ່ນບັນດາລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດທາງກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະວິທະຍາທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວສະແດງອອກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ສືບເຊື້ອສາຍດ້ວຍເພດໄປຫາແຕ່ລະຮຸ່ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ. ການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ນໃນຈຳພວກສັດທົ່ວໄປ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ດ້ວຍ 2 ລັກສະນະ ຄື: ເພດຂັ້ນ I ແລະ ເພດຂັ້ນ II.

**ເພດຂັ້ນ I:** ແມ່ນລັກສະນະຂອງອະໄວຍະວະເພດ (ຜະລິດຈຸລັງສືບເຊື້ອ) ທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະສົມພັນໂດຍກົງ (Reproductive organe).

**ເພດຂັ້ນ II ຫຼື ເພດສຳຮອງ:** ແມ່ນບັນດາລັກສະນະທີ່ສະແດງອອກທາງພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກຮ່າງກາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີບົດບາດໂດຍກົງຕໍ່ການປະສົມພັນ; ບາງລັກສະນະກໍ່ມີບົດບາດຊ່ວຍການປະສົມພັນ, ບາງລັກສະນະກໍ່ບໍ່ມີບົດບາດ. ລັກສະນະເພດຂັ້ນສອງສະແດງອອກທາງດ້ານຮູບຮ່າງລັກສະນະ, ສີ ແລະ ສຽງຮ້ອງ ແລະ ທ່າທີການກັ່ງວກ່ອມ.

**ຕົວຢ່າງ:** ເພດຊາຍ ມີໜວດ, ເຄົາ ແລະ ມີສຽງໃຫຍ່ ຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ; ກະດູກແຂນຂອງເພດຊາຍໜັກກວ່າກະດູກແຂນຂອງເພດຍິງ.

**ເພດຍິງ:** ມີປະຈຳເດືອນ, ນົມຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ, ເພດຍິງມີກະດູກຊາມໃຫຍ່ກວ່າກະດູກຊາມເພດຊາຍ.

**ກວາງເພດຜູ້:** ມີເຂົາ ແຕ່ກວາງເພດແມ່ບໍ່ມີເຂົາ.

**ນົກ:** ໂດຍທົ່ວໄປນົກຕົວແມ່ມີສີສັນ ແລະ ຮ້ອງມ່ວນກວ່ານົກຕົວຜູ້.

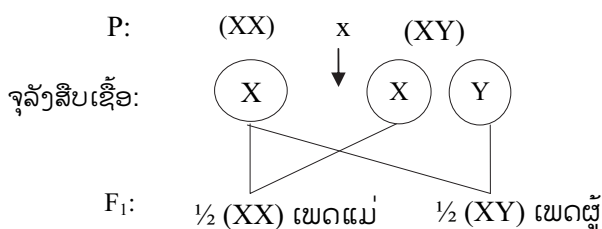
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລັກສະນະຂອງເພດຂັ້ນສອງເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່. ບາງຊະນິດຈຳແນກໄດ້ງ່າຍພຽງແຕ່ເຫັນກໍຮູ້ວ່າເພດຜູ້ ຫຼື ເພດແມ່ ເຊັ່ນ: ໄກ່ງວງ, ສິງ, ແຕ່ບາງຊະນິດຈຳແນກໄດ້ຍາກ ເຊັ່ນ: ນົກກາງແກ, ນົກກະທາ...ການສະແດງອອກຂອງລັກສະນະເພດຂັ້ນສອງໃນບາງຊະນິດສະແດງອອກຕັ້ງແຕ່ເກີດ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະເວລາຮ່າງກາຍເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ເປັນໄປຕາມລະດູການ.

## 2. ການກຳນົດເພດ

### 2.1. ການກຳນົດເພດດ້ວຍໂຄຣໂມໂຊມເພດ

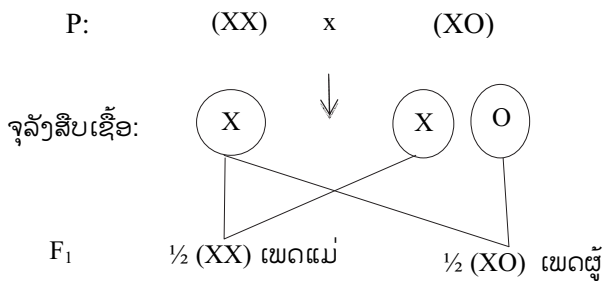
ການກຳນົດເພດດ້ວຍໂຄຣໂມໂຊມ, ມີການກຳນົດແຕກຕ່າງກັນໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດ ຄື:

- 1) ໂຄຣໂມໂຊມເພດຂອງຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທັງໝົດ, ເພດຜູ້ກຳນົດດ້ວຍ XY ແລະ ເພດແມ່ກຳນົດ XX. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸລັງສືບເຊື້ອເພດຜູ້ຈຶ່ງມີໂຄຣໂມໂຊມເພດເປັນ X ແລະ Y, ຈຸລັງສືບເຊື້ອເພດແມ່ມີໂຄຣໂມໂຊມເພດເປັນ X ຕົວດຽວ. ເມື່ອມີການປະສົມພັນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ລູກເປັນເພດຜູ້ ແລະ ແມ່ ມີອັດຕາສ່ວນ 1:1.



ແຜນວາດ 1 ການປະສົມພັນໂຄຣໂມໂຊມເພດຂອງຄົນ

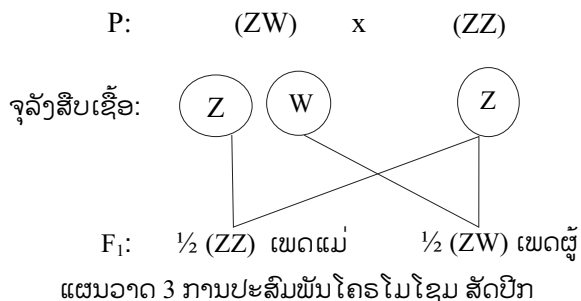
- 2) ແມງໄມ້ບາງຊະນິດທີ່ນອນໃນເຜົາເຮມີເທີຣາ (Order Hemiptera) ແລະ ເຜົາອອດທອບເຕີຣາ (Order Orthoptera) ເພດຜູ້ມີໂຄຣໂມໂຊມເພດເປັນ X0, ເພດແມ່ມີໂຄຣໂມໂຊມເພດເປັນ XX ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າ ເພດຜູ້ບໍ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ Y. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອແມງໄມ້ຜະລິດຈຸລັງສືບເຊື້ອຜູ້ຈຶ່ງມີໂຄຣໂມໂຊມເພດ X ພຽງຕົວດຽວ. ເມື່ອເກີດການປະສົມພັນຈະໄດ້ລູກທີ່ມີອັດຕາສ່ວນເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ ເທົ່າ 1:1.



ແຜນວາດ 2 ການປະສົມພັນໂຄຣໂມໂຊມແມງໄມ້ ຮູບ 8.1 ແມງໄມ້ເຜົ່າອອກທອບເຕີຣາ

### 3) ໂຄຣໂມໂຊມເພດຂອງແມງກະເບື້ອ, ສັດປີກ ແລະ ປາບາງຊະນິດ

ເພດແມ່ມີໂຄຣໂມໂຊມເພດເປັນ XY ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ (ZW). ເພດຜູ້ມີໂຄຣໂມໂຊມເພດເປັນ XX ຫຼື (ZZ). ດັ່ງນັ້ນ, ເພດແມ່ຈະສ້າງຈຸລັງສືບເຊື້ອ 2 ຊະນິດ ຄື: Z ແລະ W. ເພດຜູ້ຈະຜະລິດຈຸລັງສືບເຊື້ອຊະນິດດຽວ ຄື: Z. ເມື່ອເກີດການປະສົມພັນຈະໄດ້ລູກທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຜູ້ແມ່ເທົ່າ 1:1



### 4) ການກຳນົດເພດໂດຍຈຳນວນຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ (haplodiploidy).

ໃນຈຳພວກແມງໄມ້ ເຊັ່ນ: ເຜີ້ງ, ມົດ, ຕໍ່ ແລະ ແຕນ, ຕົວຜູ້ຂອງແມງໄມ້ຊະນິດດັ່ງກ່າວຈະເຕີບໃຫຍ່ມາຈາກໄຂ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນ ເພາະມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ ເປັນຈຳນວນຄືກ (haploid) ຕົວຢ່າງ: ເຜີ້ງກຳມະກອນ ເຊິ່ງມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ (n=16). ສ່ວນຕົວແມ່ຈະເລີນເຕີບໂຕມາຈາກໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນຈາກອະສຸຈິ (sperm) ກັບໄຂ່ທີ່ມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມເປັນຈຳນວນຄູ່ (Diploid) ຕົວຢ່າງ: ເຜີ້ງຣາຊິນີ ທີ່ມີຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ (2n=32).



ຮູບ 8.2 ເຜີ້ງ

## 5) ການກຳນົດເພດໂດຍຍີນໜຶ່ງຕຳແໜ່ງ (single gene effect)



ຮູບ 8.3 ແມງຈັງແກລນດິສ

### ຕົວຢ່າງ 1:

ໃນຈຳພວກແມງບາງຊະນິດໃນເຜົ່າ (*Order Hymenoptera*) ກຳນົດເພດໂດຍຍີນ 1 ຕຳແໜ່ງ ຄື: ເພດຜູ້ມີທັງພວກທີ່ມີໂຄຣໂມໂຊມເປັນດີພລອຍ ( $2n$ ) ແລະ ແຮບ ພລອຍ ( $n$ ), ໂຕຜູ້ທີ່ເປັນດີພລອຍຈະມີແບບຍີນທີ່ເປັນໂຄໂຊກັສ (ເຊື້ອບໍລິສຸດ). ສ່ວນໂຕຜູ້ທີ່ເປັນແຮບ ພລອຍຈະມີຍີນໃນສະພາບດ່ຽວ. ສ່ວນເພດແມ່ມີໂຄຣໂມໂຊມເປັນດີພລອຍ ແລະ ມີແບບຍີນເປັນເຊື້ອຊອດ (heterozygous) ເຊັ່ນ: ແມງຈັງແກລນດິສ ຊະນິດໜຶ່ງ (*Habrobracon juglandis*)

ລັກສະນະເພດຂອງແມງຊະນິດນີ້ຄວບຄຸມດ້ວຍພະຫຸແອລລີນ ຄື:  $S^a$ ,  $S^b$ ,  $S^c$ ,  $S^d$ ,  $S^e$ ,  $S^f$ ,  $S^g$ ,  $S^h$  ແລະ  $S^i$ . ເພດແມ່ມີແບບຍີນ  $S^a S^b$ ,  $S^a S^c$ ,  $S^d S^f$ ... ເພດຜູ້ທີ່ມີໂຄຣໂມໂຊມເປັນດີພລອຍມີແບບຍີນ  $S^a S^a$ ,  $S^b S^b$ ,  $S^c S^c$  ແລະ ເພດຜູ້ທີ່ມີໂຄຣໂມໂຊມເປັນແຮບພລອຍມີແບບຍີນ  $S^a$ ,  $S^b$ ,  $S^c$ .

### ຕົວຢ່າງ 2:

ຕົ້ນໝາກຮຸ່ງ (*Carica papaya*) ມີຍີນທີ່ກຳນົດເພດເປັນຊຸດ (multiple allele) ຄື:  $M_1$ ,  $M_2$  ແລະ  $m$ .

$M_1$  ຈະຄວບຄຸມໃຫ້ເກີດເປັນຕົ້ນເພດຜູ້.

$M_2$  ຈະຄວບຄຸມໃຫ້ເກີດເປັນຕົ້ນກະເທີຍ.

$m$  ຈະຄວບຄຸມໃຫ້ເກີດເປັນຕົ້ນເພດແມ່.

$M_1$  ແລະ  $M_2$  ສາມາດຂົ່ມ  $m$  ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົ້ນທີ່ມີຍີນ ( $M_1 m$ ) ຈະເປັນຕົ້ນເພດຜູ້, ຕົ້ນທີ່ມີຍີນ ( $M_2 m$ ) ຈະເປັນຕົ້ນກະເທີຍ ແລະ ຕົ້ນທີ່ມີຍີນ ( $mm$ ) ຈະເປັນຕົ້ນເພດແມ່, ສ່ວນຕົ້ນທີ່ມີຍີນ ( $M_1 M_1$ ), ( $M_2 M_2$ ) ຈະຕາຍທັງໝົດ.



## 6) ການກຳນົດເພດຄວບຄຸມດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມ (environmental control of sex determination)

ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດຄວບຄຸມເພດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ເມື່ອຊຸດຂອງໂຄຣໂມໂຊມຂອງທຸກໆໜ່ວຍກຸ່ມກອບດ້ວຍຢີນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາໄປເປັນເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່. ບາງກໍລະນີສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ຫຼື ພາຍໃນມີຜົນເຮັດໃຫ້ຢີນບາງຢີນບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ຈຶ່ງເກີດການປ່ຽນແປງຂອງເພດໄດ້.



ຮູບ 8.4 ຂີ້ກະເດືອນທະເລ

ຕົວຢ່າງ: ຂີ້ກະເດືອນທະເລ (Ophryotrocha). ເລີ່ມຕົ້ນຈະເປັນໂຕຜູ້ ແຕ່ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ເຕັມໄວພ້ອມທີ່ຈະຜະລິດອະສຸຈີ, ແຕ່ເມື່ອມັນແກ່ຈະມີຈຳນວນປ້ອງຫຼາຍກວ່າ 20 ປ້ອງຈຶ່ງຈະປ່ຽນເປັນຕົວແມ່ ແລະ ຜະລິດໄຂ່ໄດ້. ແຕ່ກໍລະນີຕົວແມ່ມີຂະໜາດນ້ອຍມີຈຳນວນປ້ອງໜ້ອຍກວ່າ 20 ປ້ອງ, ສາເຫດເກີດມາຈາກການຂາດແຄນອາຫານ ຫຼື ລຳໂຕຂາດ ສາມາດປ່ຽນມາເປັນໂຕຜູ້ຜະລິດອະສຸຈີໄດ້ ແລະ ຖ້າໂຕຜູ້ນີ້ມີຈຳນວນປ້ອງຫຼາຍກວ່າ 20 ປ້ອງກໍສາມາດປ່ຽນເປັນໂຕແມ່ ແລະ ຜະລິດໄຂ່ໄດ້ອີກ. ສາເຫດດັ່ງກ່າວຊຶ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະໜາດ ແລະ ຈຳນວນປ້ອງເປັນຕົວຄວບຄຸມເພດໃນຂີ້ກະເດືອນຊະນິດນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເຕັກນິກອື່ນໆທີ່ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ການສະແດງອອກຂອງເພດ ເຊັ່ນ: ການຕອນ, ການສັກຮໍໂມນເຮັດໃຫ້ເພດມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນເພດແມ່ ແລະ ເພດຜູ້ປ່ຽນໄປ.

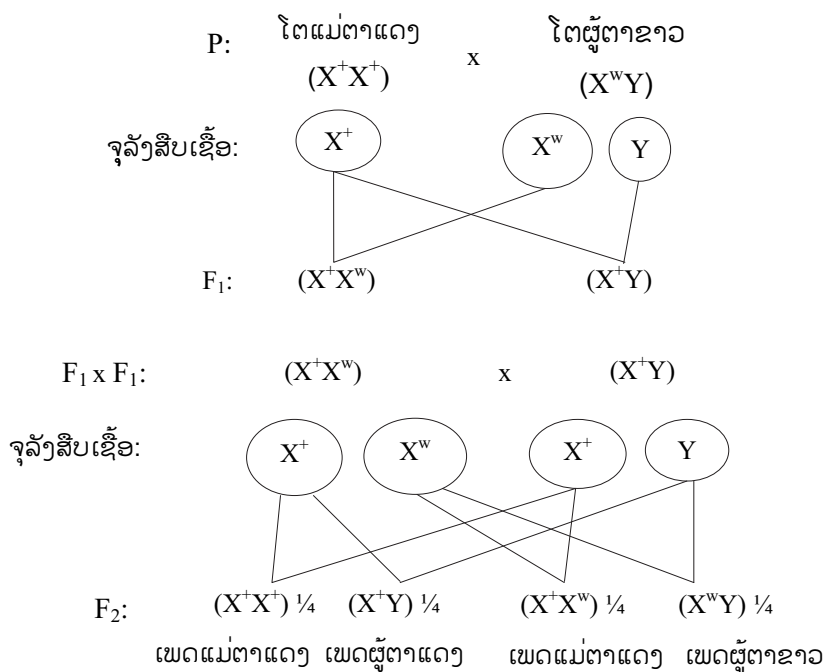
## 3. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມເພດ

ໃນຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມການກຳນົດເພດ XX ກຳນົດເປັນເພດແມ່, XY ກຳນົດເປັນເພດຜູ້. ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X ມີຢີນຕິດຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ກົງກັນຂ້າມໂຄຣໂມໂຊມ Y ເກືອບຈະບໍ່ມີຢີນຢູ່ນຳເລີຍ ຫຼື ມີໜ້ອຍ. ລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນເທິງໂຄຣໂມໂຊມ ໂຊມເພດຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດໃນປີ ຄ.ສ 1910 ໂດຍທ່ານມອກແກນ (T.H. Morgan) ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບໃນການສຶກສາຢູ່ໃນແມງບູດ.

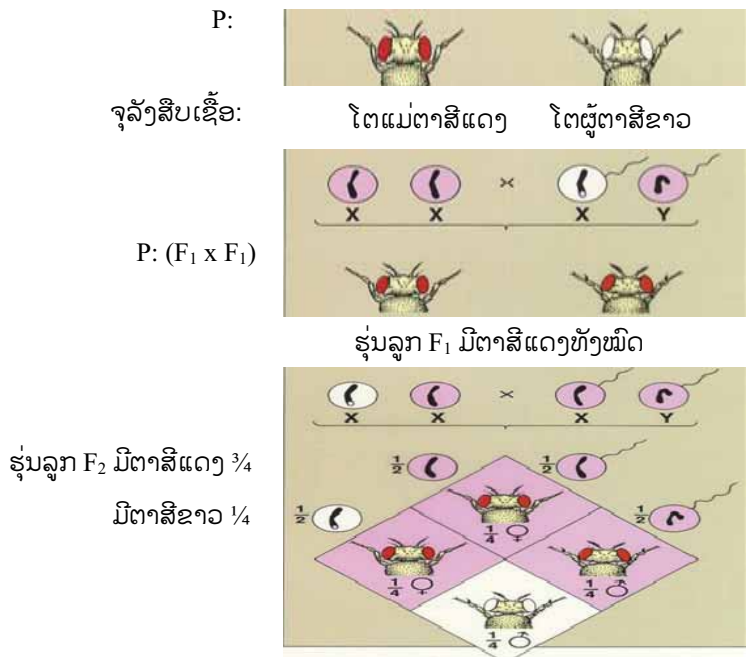
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະສົມພັນແມງບູດໂຕຜູ້ຕາຂາວ ກັບໂຕແມ່ຕາແດງ, ລູກ  $F_1$  ທຸກໂຕເປັນຕາແດງໝົດ. ເຂົາເຈົ້ານຳເອົາລູກ  $F_1$  ໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ປະສົມພັນກັນໄດ້  $F_2$  ແລະ ມີໂຕແມ່ທຸກໂຕເປັນຕາແດງໝົດ, ສ່ວນໂຕຜູ້ມີຈຳນວນເຄິ່ງໜຶ່ງຕາແດງ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຕາສີຂາວ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັກສະນະຕາສີຂາວໃນແມງບູດຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນລັບເທິງໂຄຣໂມໂຊມເພດ X ເຊິ່ງຂຽນຢືນທີ່ຄວບຄຸມລັກສະນະເທິງໂຄຣໂມໂຊມເພດ ດັ່ງນີ້:

ກຳນົດ  $W$  = ຄຸມລັກສະນະຕາຂາວ, ຢືນດັ່ງກ່າວຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X (ຂຽນເປັນ  $X^w$ )

+ = ຄຸມລັກສະນະຕາແດງ, ຢືນດັ່ງກ່າວຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X (ຂຽນໄດ້  $X^+$ )



ແຜນວາດ 4 ການປະສົມພັນໂຄຣໂມໂຊມເພດ ແມງບູດ



ຮູບ 8.5 ແມງບູດໃນແຕ່ລະຮຸ່ນ.

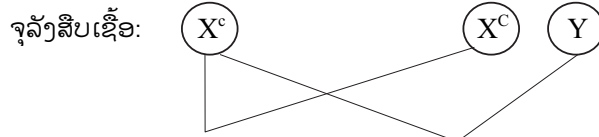
### 3.1. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຍີນໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມເພດໃນຄົນ

**ຕົວຢ່າງ 1:** ການສືບເຊື້ອລັກສະນະຕາບອດສີ (color-blindness) ເປັນພະຍາດທີ່ຈຳແນກສີແດງ ແລະ ສີຂຽວບໍ່ໄດ້ ຂອງຄົນທີ່ສືບເຊື້ອໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມ X.

ກຳນົດ: ຍີນ C ຄຸມລັກສະນະຕາທຳມະດາເປັນຍີນເດັ່ນ. c ຄຸມລັກສະນະຕາບອດສີເປັນຍີນລັບ. ທັງສອງເປັນຍີນນອນຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X. ແບບຮູບ ແລະ ແບບຍີນປາກົດອອກດັ່ງນີ້:

| ແບບຍີນ  |           | ແບບຮູບ                                        |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| ເພດຊາຍ  | ເພດຍິງ    |                                               |
| $X^C Y$ | $X^C X^C$ | ເປັນພະຍາດຕາບອດສີ                              |
|         | $X^C X^c$ | ບໍ່ເປັນພະຍາດຕາບອດສີແຕ່ເປັນຕົວນຳສົ່ງ (Carrier) |
| $X^c Y$ | $X^c X^c$ | ປົກກະຕິ                                       |

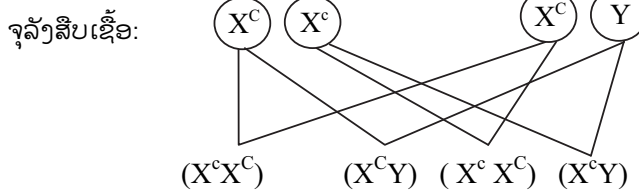
P: ແມ່ຕາບອດສີ ( $X^cX^c$ ) x ພໍ່ປົກກະຕິ ( $X^CY$ )



F<sub>1</sub>: ( $X^cX^c$ ) ປົກກະຕິ ( $X^cY$ ) ລູກຊາຍເປັນຕາບອດສີ

P: ແມ່ປົກກະຕິ (ນໍາເຊື້ອ) x ພໍ່ປົກກະຕິ

ແບບຍືນ : ( $X^CX^c$ ) ( $X^CY$ )



( $X^CX^C$ ) ( $X^cY$ ) ( $X^cX^C$ ) ( $X^cY$ )

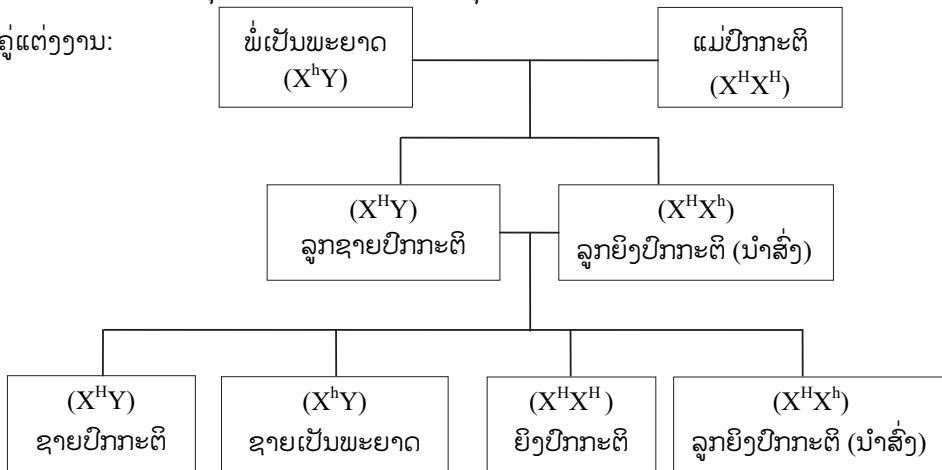
ແຜນວາດ 5 ການປະສົມພັນຍືນຕາບອດສີເທິງໂຄຣໂມໂຊມເພດຂອງຄົນ.

## ຕົວຢ່າງ 2: ພະຍາດເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ (Hemophilia)

ກຳນົດ: ຍືນ H ຄຸມລັກສະນະປົກກະຕິ ເປັນຍືນເດັ່ນ.

ຍືນ h ຄຸມລັກສະນະເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ ເປັນຍືນລັບ.

ຄູ່ແຕ່ງງານ:



ແຜນວາດ 6 ການປະສົມພັນລັກສະນະເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມ X.

ນອກຈາກພະຍາດທີ່ກ່າວມາແລ້ວຍັງມີພະຍາດຂາດເອັນໄຊມ໌ເຟນິນຕຣີໂອຄາກໂບມິດ (Phenyl thiocarbomide) ອີກ. ຢູ່ໃນຄົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ລົດຂົມ ແລະ ແມງບູດມີລັກສະນະຕາສີຂາວ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມງບູດມີຕາສີແດງ.

ຈາກການຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນັ້ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

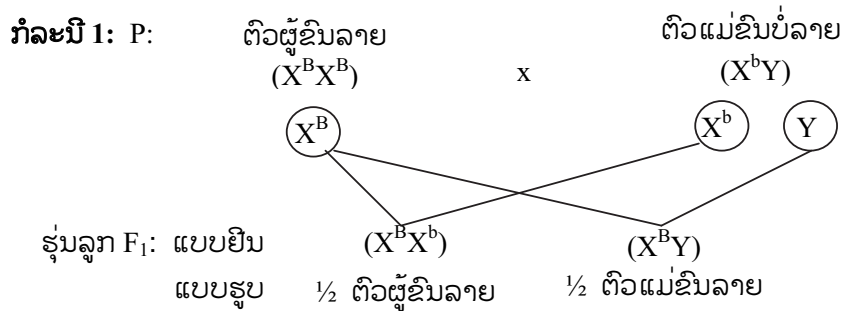
- ການສືບເຊື້ອຂອງຢີນລັບທີ່ນອນຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເກີດນໍາເພດຊາຍຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ; ຍ້ອນວ່າເພດຊາຍມີໂຄຣໂມໂຊມ X ພຽງຕົວດຽວຈຶ່ງສະແດງລັກສະນະນັ້ນອອກມາໂລດ. ເພດຍິງມີໂຄຣໂມໂຊມ XX ທີ່ເປັນຄູ່ອາແລນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢີນລັບທີ່ຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X ຕົວດຽວຈຶ່ງຖືກປົດບັງຈາກໂຄຣໂມໂຊມ X ອີກຕົວໜຶ່ງ.
- ຖ້າລູກຍິງເປັນພະຍາດສືບເຊື້ອໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມ X ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພໍ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ສ່ວນແມ່ເປັນ ແລະ ນໍາເຊື້ອ.
- ຖ້າລູກຊາຍເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນແມ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ນໍາເຊື້ອ, ສ່ວນພໍ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາສົ່ງເຊື້ອ.
- ການສືບເຊື້ອໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມ X ມີສະເພາະແຕ່ໃນເພດຍິງເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບນໍາສົ່ງເຊື້ອ.

### 3.2. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມເພດໃນນົກ ຫຼື ສັດປີກ

ການກຳນົດເພດດ້ວຍໂຄຣໂມໂຊມໃນນົກແຕກຕ່າງກັນກັບຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ເຊັ່ນ: ຕົວຜູ້ມີໂຄຣໂມໂຊມ XX, ສ່ວນຕົວແມ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ XY. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະແດງອອກຂອງຢີນທີ່ຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນລັກສະນະທີ່ພໍ່ຖ່າຍທອດໄປໃຫ້ລູກຕົວແມ່, ສ່ວນແມ່ຈະຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ລູກຕົວຜູ້ ແລະ ຕົວຜູ້ເປັນສະພາບຕົວນໍາສົ່ງເຊື້ອ.

**ຕົວຢ່າງ:** ການຖ່າຍທອດລັກສະນະຂົນລາຍຂອງໄກ່ພັນ (Barred Plymouth Rock- BPR).

**ກຳນົດ:** ຍີນ B ກຳນົດຂົນລາຍ ເດັ່ນ  
ຍີນ b ກຳນົດຂົນບໍ່ລາຍ ລັບ } ຍີນທັງ 2 ນອນເທິງໂຄຣໂມໂຊມ X



$F_1 \times F_1: (X^B X^b) \times (X^B Y)$

ຈຸລັງສືບເຊື້ອ:  $(X^B) (X^b) (X^B) (Y)$

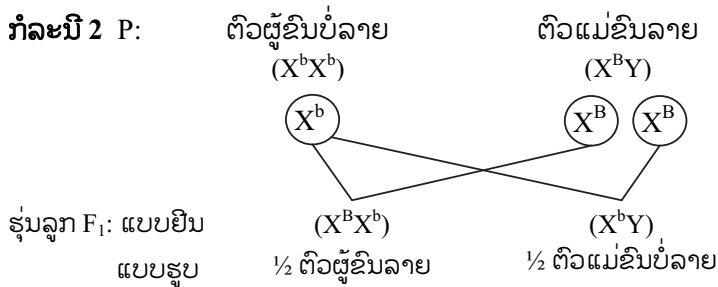
|       |            |                             |                              |
|-------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| $F_2$ | ພໍ່<br>ແມ່ | $X^B$                       | $X^b$                        |
|       | $X^B$      | $(X^B X^B)$<br>ຕົວຜູ້ຂົນລາຍ | $(X^B X^b)$<br>ຕົວຜູ້ຂົນລາຍ  |
|       | Y          | $(X^B Y)$<br>ຕົວແມ່ຂົນລາຍ   | $(X^b Y)$<br>ຕົວແມ່ຂົນບໍ່ລາຍ |

- ສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະສົມພັນ.

$F_2$  ມີ 2 ຮູບແບບ ຄື:

- $3/4$  ຂົນລາຍ (ໃນນັ້ນ ເປັນຕົວຜູ້  $2/4$  ແລະ ຕົວແມ່  $1/4$ )
- $1/4$  ຂົນບໍ່ລາຍ (ເປັນຕົວແມ່)

ອັດຕາສ່ວນ 3:1 (75% : 25%)



$$F_1 \times F_1: (X^BX^b) \times (X^bY)$$

ຈຸລັງສືບເຊື້ອ:  $X^B$     $X^b$     $X^b$     $Y$

|       |                                                                                |                          |                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| $F_2$ | $\begin{matrix} \text{ແມ່} & \text{ພໍ່} \\ \text{X}^b & \text{Y} \end{matrix}$ | $X^B$                    | $X^b$                       |
|       | $X^b$                                                                          | $X^BX^b$<br>ຕົວຜູ້ຂົນລາຍ | $X^bX^b$<br>ຕົວຜູ້ຂົນບໍ່ລາຍ |
|       | $Y$                                                                            | $X^BY$<br>ຕົວແມ່ຂົນລາຍ   | $X^bY$<br>ຕົວແມ່ຂົນບໍ່ລາຍ   |

- ສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະສົມພັນ

$F_2$  ມີ 2 ຮູບແບບ ຄື:

- $3/4$  ຂົນລາຍ (ໃນນັ້ນ ເປັນຕົວຜູ້  $2/4$  ແລະ ຕົວແມ່  $1/4$ )
- $1/4$  ຂົນບໍ່ລາຍ (ເປັນຕົວແມ່)

ອັດຕາສ່ວນ 3:1 (75% : 25%)

ແຜນວາດ 7 ການປະສົມພັນລັກສະນະຂົນໄກ່ໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມ X

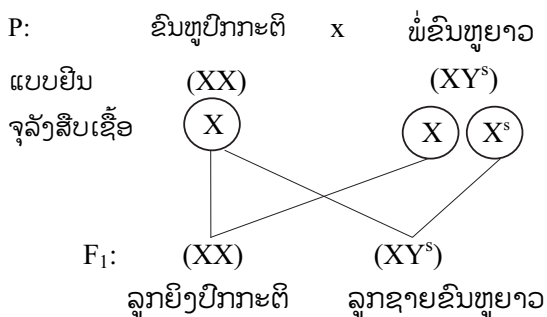
#### 4. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມ Y.

ໂຄຣໂມໂຊມ Y ແມ່ນໂຄຣໂມໂຊມທີ່ສະແດງເປັນເພດຊາຍເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຍິນໃດກໍຕາມທີ່ນອນຢູ່ເທິງໂຄຣໂມໂຊມ Y ແມ່ນສືບເຊື້ອໄປນຳສະເພາະເພດຊາຍເທົ່ານັ້ນ.

**ຕົວຢ່າງ:** ລັກສະນະທີ່ມີຂົນຢູ່ໃບຫູຂອງຊາວອິນເດຍ ເຊິ່ງພົບສະເພາະແຕ່ເພດຊາຍ. ການສືບເຊື້ອນີ້ຈະເປັນແບບພໍ່ລົງໃຫ້ລູກຊາຍ, ຫຼານ, ເຫຼັນຕ່າງໄປທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ລັກສະນະຫູມີຂົນຍາວໃນຜູ້ຊາຍຄົນອິນເດຍແດງ (Holandric)

ກຳນົດ: s ຄຸມລັກສະນະຂົນຫູຍາວ ຢູ່ເທິງໂຕຣໂມໂຊມ (ຂຽນໄດ້ Y)



ແຜນວາດ 8 ການປະສົມພັນລັກສະນະຂົນຫູໄປຕາມໂຕຣໂມໂຊມ Y

## 5. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບອິດທິພົນຂອງເພດ (Sex influenced gene)

ການສະແດງອອກຂອງຢືນເທິງໂຕຣໂມໂຊມຮ່າງກາຍບາງຊະນິດຈະເປັນລັກສະນະເດັ່ນ ຫຼື ລັບນັ້ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງເພດ ຄື ຢືນດັ່ງກ່າວອາດຈະສະແດງລັກສະນະເດັ່ນໃນເພດໜຶ່ງ ແຕ່ກັບມີສະພາບລັບໃນອີກເພດໜຶ່ງ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການສະແດງອອກຂອງຢືນດັ່ງກ່າວ ນັ້ນຖືກບັງຄັບໂດຍຊະນິດຂອງເພດ. ປາກົດການແນວນີ້ຈະພົບສະເພາະແຕ່ສັດຂັ້ນສູງເທົ່ານັ້ນ, ເພາະສັດປະເພດນີ້ມີຮໍໂມນເພດ.

ຕົວຢ່າງ:

- **ງົວ:** ນົມມີທັງໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່; ແຕ່ມີພຽງໂຕແມ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໃຫ້ນ້ຳນົມໄດ້.
- **ຄົນ:** ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ມີຕ່ອມສ້າງໜວດເຄົາ ໃນເນື້ອທີ່ຜິວໜັງເທົ່າກັນ; ແຕ່ໃນເພດ ຊາຍມີການເຕີບໃຫຍ່ຂອງໜວດ, ເຄົາ ຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ.
- **ໄກ່ ແລະ ສັດປີກອື່ນໆ** ຕົວຜູ້ມີຂົນຄໍ ແລະ ມີຫາງຍາວ ປາຍແຫຼມງໍລົງ ; ສ່ວນໂຕແມ່ ຈະມີລັກສະນະທີ່ກົງກັນຂ້າມ.
- **ຄົນ:** ລັກສະນະຫົວລ້ານເນື່ອງຈາກກຳມະພັນທີ່ມີຢືນຄວບຄຸມ:
  - B1 = ຫົວລ້ານເນື້ອຢູ່ນຳເພດຊາຍ (B1 ເດັ່ນກວ່າ B2).
  - B2 = ຫົວບໍ່ລ້ານເນື້ອຢູ່ໃນເພດຍິງ (B2 ເດັ່ນກວ່າ B1).



| ແບບຢືນ | ແບບຮູບ     |            |
|--------|------------|------------|
|        | ເພດຊາຍ     | ເພດຍິງ     |
| B1B1   | ຫົວລ້ານ    | ຫົວລ້ານ    |
| B1B2   | ຫົວລ້ານ    | ຫົວບໍ່ລ້ານ |
| B2B2   | ຫົວບໍ່ລ້ານ | ຫົວບໍ່ລ້ານ |

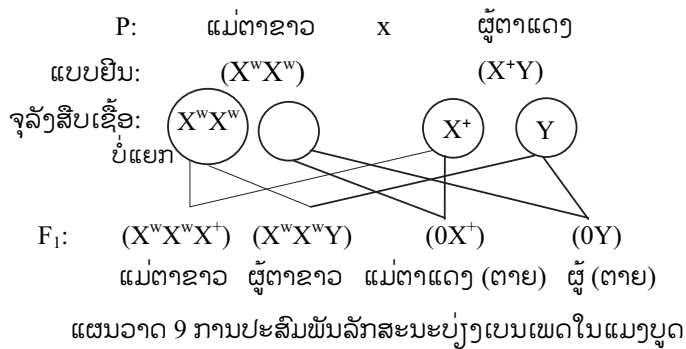
## 6. ການບ່ຽງເບນເພດ

ປີ 1916 ທ່ານ ບຣິດ (C.B. Bridges) ໄດ້ທົດລອງປະສົມພັນແມງບູດໂຕແມ່ຕາສີຂາວ ກັບ ໂຕຜູ້ຕາສີແດງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂຕຜູ້ຕາແດງ ກັບ ໂຕແມ່ຕາແດງ, ແຕ່ຜົນການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ປາກົດໄດ້ໂຕຜູ້ຕາແດງ ແລະ ໂຕແມ່ຕາແດງ ແຕ່ຊ້ຳພັດຕາຍ. ການທົດລອງນີ້ເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍວ່າຍ້ອນບໍ່ມີການແຍກແບ່ງດິວໂຄຣໂມໂຊມ (non disjunction) ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະມີການແບ່ງຈຸລັງສືບເຊື້ອຂອງໂຕແມ່. ໂດຍທີ່ໂຄຣໂມໂຊມ X ທັງສອງແຫ່ງບໍ່ແຍກໄປຫາແຕ່ລະຂົ້ວຂອງຈຸລັງໃນເວລາແບ່ງຜ່ອນໂຄຣໂມໂຊມ (Meiosis) ແຕ່ກັບໄປລວມຢູ່ຂົ້ວດຽວກັນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງໄຂ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ X ສອງແຫ່ງ ແລະ ໄຂ່ອີກໜ່ວຍບໍ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ X.

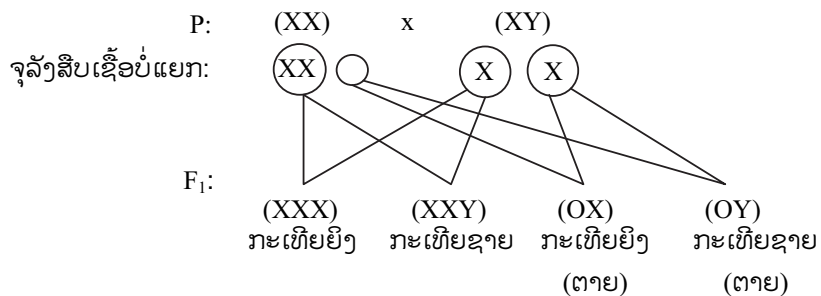
ເມື່ອໄຂ່ທີ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ X ສອງແຫ່ງ ປະສົມພັນກັບ Y ກໍຈະໄດ້ໂຕຜູ້ຕາຂາວ ແລະ ໂຄຣໂມໂຊມ X ສອງແຫ່ງປະສົມພັນກັບອະສຸຈິ  $X^+$  ກໍຈະໄດ້ໂຕແມ່ຕາແດງ; ກົງກັນຂ້າມເມື່ອໄຂ່ບໍ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ X ປະສົມພັນກັບ Y ກໍຈະໄດ້ໂຕຜູ້ຕາຍແລະ ໄຂ່ບໍ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ X ປະສົມພັນກັບອະສຸຈິ  $X^+$  ກໍຈະໄດ້ໂຕແມ່ຕາແດງ (ຕາຍ). ດັ່ງແຜນວາດການປະສົມພັນລຸ່ມນີ້:

ກຳນົດ: ຢືນ  $w$  = ຄຸມລັກສະນະຕາຂາວ ໄປກັບໂຄຣໂມໂຊມ X, ຂຽນໄດ້  $X^w$

$+$  = ຄຸມລັກສະນະຕາແດງ ໄປກັບໂຄຣໂມໂຊມ X, ຂຽນໄດ້  $X^+$



ຕົວຢ່າງ: ລັກສະນະປຸງເບນເພດໃນຄົນ



### ຄໍາຖາມ

- 1) ລັກສະນະເພດແມ່ນຫຍັງ?
- 2) ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການກຳນົດເພດດ້ວຍໂຄຣໂມໂຊມແນວໃດແດ່?
- 3) ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມເພດໃນນົກ ຫຼື ສັດປີກ ເປັນໄປຄືແນວໃດ?
- 4) ການຖ່າຍທອດລັກສະນະໄປຕາມໂຄຣໂມໂຊມ Y ເປັນໄປຄືແນວໃດ?
- 5) ການຖ່າຍທອດລັກສະນະກຳມະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບອິດທິພົນຂອງເພດສະແດງອອກມາ ໃນແຕ່ລະເພດຄືແນວໃດ?
- 6) ການປຸງເບນເພດມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ?

## ພາກທີ IV ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

### ບົດທີ 9 ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ໃນຍຸກສະຕະວັດທີ 21 ນີ້ ເປັນຍຸກທີ່ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ຫຼາຍສາຂາ ພາໃຫ້ໂລກມະນຸດເຮົາມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍຍ້ອນເກີດມີການແຂ່ງຂັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍ່ສົມດູນກັນລະຫວ່າງອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນກັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດອາຫານຂອງໂລກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາຫານໃຫ້ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງຂຶ້ນ, ມີປະລິມານພຽງພໍໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳ, ການຜະລິດການກະເສດ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກມີຄວາມສົມດູນ.

#### 1. ຄວາມໝາຍຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ (biotechnology) ມາຈາກ 2 ຄຳ ຄື: bio ແປວ່າ: ຊີວະ, ສ່ວນເຕັກໂນໂລຊີ (technology) ໝາຍເຖິງ ການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີຈຶ່ງໝາຍເຖິງການໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄວາມໝາຍເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ ດັ່ງນີ້:

1) ເປັນເຕັກນິກຂອງຂະບວນການ ຫຼື ການໃຊ້ສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາທາງການກະເສດ, ອາຫານ, ການແພດ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເປັນຜົນຜະລິດທາງອຸດສາຫະກຳ.

2) ເປັນການໃຊ້ຈຸລັງຂອງຈຸລະຊີບ, ຈຸລັງສັດ, ຈຸລັງພືດ ແລະ ອັງຊີມ/ເອັນໄຊມຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສັງເຄາະ ຫຼື ຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເກີດທາດໃໝ່ໆຂຶ້ນນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ຈາກຫຼາຍວິຊາ ເຊັ່ນ: ເຄມີ, ຊີວະ-ເຄມີ, ຈຸລະຊີບວິທະຍາ, ວິສາວະກຳເຄມີ ແລະ ວິຊາອື່ນໆ.

3) ເປັນການນຳເຕັກນິກໄປໝູນໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳບາງສ່ວນ, ການສະແຫວງຫາເຕັກນິກໃໝ່ໆ ແລະ ຄາດວ່າຈະເກີດຜົນໃນອານາຄົດ. ທາດທີ່ຜະລິດໄດ້ຄວນມີລັກສະນະທີ່ສາ

ມາດເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີ ພາຍໃຕ້ສະພາບຕ່າງໆ ຄື: ອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ, ໃຊ້ວັດຖຸ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີລາຄາຖືກສໍາລັບການສັງເຄາະທາດຕ່າງໆເພື່ອປ່ຽນເປັນຜົນຜະລິດທາງອຸດສາຫະ ກຳໄດ້.

4) ເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຈາກເຕັກໂນ ໂລຊີທີ່ມີພື້ນຖານດັ່ງເດີມນັບຫຼາຍພັນປີ ເຊິ່ງຄວບຄຸມເຖິງຂະບວນການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຜະ ລິດເບຍ, ເຂົ້າໜົມປັງ, ເຫຼົ້າແວງ, ເນຍແຂງ, ອາຫານໃນຮູບແບບຕ່າງໆ (ສະອິວ, ເຕົ້າຈຽວ...), ການບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ລ້ວນແຕ່ໃຊ້ຈຸລະຊີບເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຫຼື ກຳຈັດທາດບາງຢ່າງ.

5) ເປັນການນຳໃຊ້ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສາວະກຳສາດໃນ ຂະບວນການຜະລິດໂດຍໃຊ້ທາດທາງຊີວະພາບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າອີກດ້ວຍ.

6) ເປັນການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີ ຊີວິດ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງຈຸລັງຕາມຄຸນລັກສະນະຊີວະວິທະຍາ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທາງອຸດສາຫະກຳ ລວມທັງການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.

7) ເປັນຂະບວນການຜະລິດໂດຍໃຊ້ຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດ, ການເຮັດວຽກ ຂອງຈຸລະຊີບ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ຍັງມີກິດຈະກຳຢູ່ ລວມທັງການໃຊ້ຈຸລັງ ແລະ ແພຈຸລັງຈາກ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ເຕັກໂນໂລຊີທາງການແພດ ແລະ ການກະເສດ.

8) ເປັນເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເພື່ອ ການຜະລິດ, ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ແລະ ການປັບປຸງພັນພືດ, ສັດ, ພັດທະນາສາຍ ພັນຈຸລະຊີບໃຫ້ມີສັກກາຍະພາບສໍາລັບສະເພາະງານ.

9) ເປັນຂະບວນການທາງເຕັກນິກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດໄປໝູນໃຊ້ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ສິນສ່ວນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມາປັບໃຊ້ເພື່ອ ການພັດທະນາ ປັບປຸງພືດ, ສັດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງ ທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ການກະເສດ, ການແພດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

## 2. ປະເພດຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ມີ 4 ປະເພດ ຄື:

- 1) ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສີຟ້າ (blue technology): ໝາຍເຖິງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ພົວພັນກັບການປະມົງ ເຊິ່ງມີການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນທະເລ ແລະ ໃນແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ.
- 2) ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ (green technology): ໝາຍເຖິງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີການນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການທາງການກະເສດ.
- 3) ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສີແດງ (red biotechnology): ໝາຍເຖິງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີການອອກແບບເພື່ອນຳໃຊ້ໃນດ້ານການແພດ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດວັກຊີນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການວິສະວະກຳຢືນ (ການຕັດຕໍ່ຢືນ) ເພື່ອການຮັກສາ.
- 4) ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສີຂາວ (white biotechnology): ໝາຍເຖິງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳ ຕົວຢ່າງ ການອອກແບບຮ່າງກາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃດໜຶ່ງເພື່ອຜະລິດທາດເຄມີທີ່ມີປະໂຫຍດ, ການນຳໃຊ້ເອນໄຊມ ເປັນທາດເລັ່ງກະທົບໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳເພື່ອຜະລິດທາດເຄມີທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ທັງສາມາດທຳລາຍທາດເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ເປັນມົນລະພິດ. ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສີຂາວມີແນວໂນ້ມໃນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໜ້ອຍກວ່າຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳແບບດັ່ງເດີມ.

ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການວິວັດທະນາການອອກເປັນ 2 ໂລຍະ ຄື:

- 1) ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝເກົ່າ.
- 2) ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່.

### ຄຳຖາມ

1. ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງ.
2. ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ມີຈັກປະເພດ? ປະເພດໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍແຕ່ລະປະເພດ.
3. ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີແບ່ງອອກເປັນຈັກໂລຍະ? ຄືໂລຍະໃດແດ່? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງ?

## ບົດທີ 10 ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝເກົ່າ

ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ນັບຕັ້ງແຕ່ມະນຸດເຮົາຮູ້ຈັກປະສົມພັນພືດ ຫຼື ສັດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແນວພັນທີ່ຕ້ອງການ. ໃນເວລານັ້ນບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຮັກສາພືດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ໝັ້ນຄົງ. ເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ເຂົ້າບະເລ ເປັນພືດທຳອິດທີ່ຖືກປູກຝັງ. ສັດໃນທຳມະຊາດກໍຖືກນຳມາລ້ຽງເພື່ອເອົານ້ຳນົມ ຫຼື ຊີ້ນ ຫຼື ໃຫ້ຊ່ວຍຄາດ, ໄຖນາ ຫຼື ເຝົ້າຍາມຟາມ. ສ່ວນໝາ, ແກະ ແລະ ແບ້ ຖືກຄາດເດົາວ່າເປັນປະເພດສັດລ້ຽງທຳອິດ.

### 1. ວິວັດທະນາການຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ມີວິວັດທະນາການ ດັ່ງນີ້:

- ມະນຸດໄດ້ຜັນປ່ຽນສັດທີ່ໄດ້ຈາກການລ່າເນື້ອ ແລະ ພືດຈາກປ່າມາເພາະລ້ຽງ ແລະ ປູກຝັງ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂະແໜງກະສິກຳ.
- ຊາວກະສິກອນສະໄໝເກົ່າ ໄດ້ມີການຄັດເລືອກ ແລະ ປະສົມພັນພືດເພື່ອປັບປຸງພັນພືດ ແລະ ສັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊະນິດພັນຕາມທີ່ຕ້ອງການ ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ທັງມີລົດຊາດທີ່ດີກວ່າ ຫຼື ມີສະມັດຕະພາບການຜະລິດທີ່ສູງກວ່າ ເພື່ອຕອບສະໜອງທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ພຽງພໍກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ.
- ໃນຂະບວນການຄັດເລືອກ ແລະ ປະສົມພັນສັດ, ມະນຸດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຊະນິດພັນສັດ ແລະ ພືດ ຢ່າງກ້າວກະໂດດຂຶ້ນຈາກຊະນິດພັນທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດ.
- ໃນສັດຕະວັດທີ 19 ນັກວິທະຍາສາດຊື່ມັງແດລ (Gregor Mendel) ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກການທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາໃນການສືບທອດລັກສະນະທາງດ້ານກຳມະພັນ.
- ໃນຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 20 ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບລັກສະນະພັນລູກປະສົມ (Hibrid) ແລະ ການກາຍພັນ (Mutation) ດ້ວຍກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ເຄມີ.
- ການປະສົມພັນໄຂ່ວ ແລະ ການກາຍພັນໄດ້ກາຍເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນການປັບປຸງພັນພືດ ແຕ່ກໍມີຂອບເຂດຈຳກັດ ດັ່ງນີ້:
  - 1) ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ສະເພາະພືດຊະນິດດຽວກັນ.
  - 2) ບາງຊະນິດແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ.
  - 3) ໃຊ້ເວລາທີ່ດົນນານ.
  - 4) ການກາຍພັນແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນຊາ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ລ່ວງໜ້າ.

## 2. ການພັດທະນາຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝເກົ່າໃນຊຸມຊົນ

ປັດຈຸບັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງກຳມະພັນ ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ລະມັດລະວັງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຈະນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ການດັດແປງກຳມະພັນ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ໄດ້ ພືດພັນໃໝ່, ສັດພັນໃໝ່ ແລະ ຈຸລະຊີບພັນໃໝ່ ທີ່ຕອບສະໜອງຜົນຜະລິດສູງ, ມີຄຸນນະພາບດີ, ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນສະພາບຕ່າງໆ. ການພັດທະນາ ໝາກໄມ້ໃຫ້ສຸກຊ້າ (ສຸກກ່ອນລະດູການ) ກໍເປັນແນວທາງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາກອນໂລກມີຄຸນ ນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ການນຳເອົາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄປພູນໃຊ້ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ໄດ້ຕິດພັນກັບ ວິຖີ ຊີວິດມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ.

ປັດຈຸບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ປະຕິຮູບຊີວະເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ມີຂຶ້ນໂດຍເລີ່ມຈາກ:

- ການເຮັດເຫຼົ້າ, ການໝັກດອງ ຈົນມາເຖິງເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ ການຄວບຄຸມຂະບວນການແຍກຈຸລັງ, ການເພາະລ້ຽງແພຈຸລັງພືດ, ການຂະຫຍາຍ ພັນພືດ.
- ການຄັດເລືອກຈຸລະຊີບ.
- ການເພາະລ້ຽງແພຈຸລັງສັດ.
- ການປະສົມພັນໃນຫຼອດແກ້ວ.
- ການໂຄລນນິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.
- ການແຍກ DNA ຈາກຈຸລັງທີ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະ ຕາມຕ້ອງການຖ່າຍຍ້າຍ ຢືນໄປໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕາມຕ້ອງການເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິ່ງມີຊີວິດພັນໃໝ່ຂຶ້ນໂດຍປັບປຸງໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດດີກວ່າເກົ່າ.

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນຳໃຊ້ມີ ດັ່ງນີ້: ເຕັກໂນໂລຊີການໝັກ, ເຕັກໂນໂລຊີການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການພູນວຽນ ສິ່ງຕ່າງໆກັບມາໃຊ້ອີກ.

**ເຕັກໂນໂລຊີການພັກ** ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ ຄື: ການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ, ເຫຼົ້າ ແລະ ທາດຕ້ານເຊື້ອຕ່າງໆ. ຕໍ່ມາໄດ້ມີການພັດທະນາເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ໂປລີແຊກຄາໄຣ, ຢາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງການແພດ.

**ເຕັກໂນໂລຊີຢາພື້ນເມືອງ** ແມ່ນຂະບວນການທີ່ນໍາໃຊ້ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພາກສ່ວນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມານໍາໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດ ເຊັ່ນ:

- ນໍາໃຊ້ນໍ້າເຜິ້ງປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ໃຊ້ເປັນຢາຂີ້ເຜິ້ງສໍາຫຼັບທາບາດແຜ. ດັ່ງນັ້ນ, ນໍ້າເຜິ້ງໄດ້ເປັນຢາຕ້ານເຊື້ອທໍາມະຊາດ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຂອງບາດແຜໄດ້.
- ນໍາໃຊ້ເຊື້ອໂພກຂອງນົມຖົ່ວເຫຼືອງປິ່ນປົວຫົວຝີ ຫຼື ສິວ ແລະ ໃຊ້ເຊື້ອໂພກຂອງເນີຍແຂງປິ່ນປົວບາດແຜທີ່ຕິດເຊື້ອ. ເຊື້ອໂພກເຫຼົ່ານີ້ຈະປ່ອຍທາດຕ້ານເຊື້ອແບບທໍາມະຊາດອອກມາເພື່ອຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອ.

**ເຕັກໂນໂລຊີການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ** ເປັນຂະບວນການທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ອີກໃໝ່ ເຊັ່ນ: ນໍາເສດອາຫານໄປໃຊ້ເຮັດປຸ້ຍຊີວະພາບ ແລະ ກາສຊີວະພາບ.

**ເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ:** ເປັນຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມອາກາດເປັນພິດ, ການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ, ການກໍາຈັດນໍ້າມັນໃນແຫຼ່ງນໍ້າ, ການແຍກໂລຫະຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່.

**ເຕັກໂນໂລຊີທາງພືດ ແລະ ສັດ:** ເປັນການເພາະລ້ຽງຈຸລັງ, ແພຈຸລັງ, ອະໄວຍະວະ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດໃຫ້ສາມາດພັດທະນາໄປເປັນຕົ້ນພືດທີ່ສົມບູນໄດ້. ສໍາລັບສັດເປັນການລ້ຽງຈຸລັງປະສົມເພດ (Zygote embryo) ທີ່ໃຊ້ໃນການຍ້າຍຕົວອ່ອນ ແລະ ຍ້າຍຍືນ.

**ການປະສົມພັນໄຂວ່ແບບຄັດເລືອກ:** ເປັນການນໍາເອົາພືດຕົ້ນໜຶ່ງໄປປະສົມພັນກັບພືດຕົ້ນອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ:

**ຕົວຢ່າງ:** ການປະສົມພັນໄຂວ່ສາລີເຊິ່ງລີເລີ່ມມາແຕ່ ພັນເຕໂອຊິນຈິນໄດ້ພັນສາລີ ແລະ ສາລີກໍກາຍມາເປັນແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກທີ່ດີປະເພດໜຶ່ງ. ໃນສະໄໝດຶກດໍາບັນ (1500 ປີກ່ອນ ຄ.ສ) ທີໂອຊິນ (Teosinte) ເປັນມານນ້ອຍ ແລະ ມີເມັດໜ້ອຍ. ພໍຕົກມາເຖິງປີ ຄ.ສ.1500 ພືດດັ່ງກ່າວມີມານຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ 5 ເທົ່າ, ມີເມັດເຕັມມານ ແລະ ມີລົດຊາດຫວານ.





ຮູບ 10.2 ການປັບປຸງພັນ (Teosinte)  
ແລະ ສາລີ

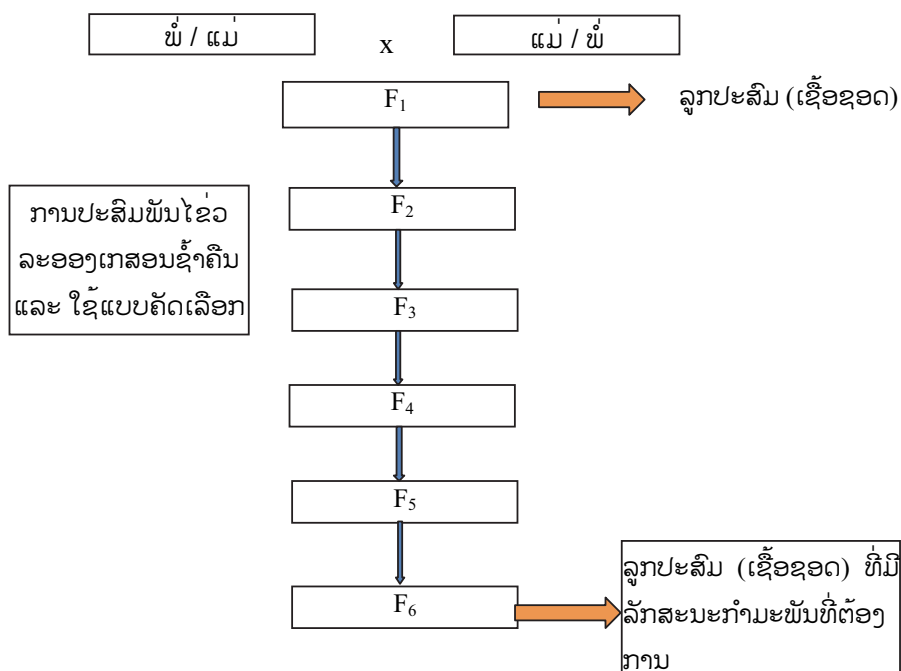


ຮູບ 10.3 ການປະສົມພັນໄຂ່ວແບບຄັດເລືອກ  
ເລືອກ

ໃນຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝເກົ່າ ການປະສົມພັນໄຂ່ວແບບຄັດເລືອກ ໃຊ້ເວລາຍາວ  
ນານກວ່າຈະໄດ້ຊະນິດ ຫຼື ພັນທີ່ມີລັກສະນະທາງກຳມະພັນທີ່ຕ້ອງການ.

### ແຜນວາດ ການປະສົມພັນໄຂ່ວແບບຄັດເລືອກໃນສະໄໝເກົ່າ

ການປະສົມພັນໄຂ່ວ



ການຄົ້ນພົບຢືນ ໃນປີ 1865 ທ່ານນັກບວດຄົນໜຶ່ງຊື່ ມັງແດລ (Gregor Mendel) ໄດ້ບົ່ງບອກວ່າ ຢືນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຂອງການສືບທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາອີກ 90 ປີ ຂອງການຄົ້ນຄວ້ານັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຢືນສ້າງມາຈາກ DNA. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່.

**ເຕັກໂນໂລຊີການໝູນວຽນສິ່ງຕ່າງໆກັບມາໃຊ້ອີກ:** ເປັນການໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ອີກ ເຊັ່ນ: ລິກນິນ (Lignin) ແລະ ແຊນລູໂລສ (Cellulose) ເພື່ອຈະສ້າງວັດຖຸດິບທາງເຄມີ ແລະ ພະລັງງານ.

ນອກຈາກນີ້ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທົດແທນການນຳໃຊ້ພະລັງງານກໍແມ່ນນະວັດຕະກຳໃໝ່ແຫ່ງການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັ່ນ: ການກຳຈັດນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼໃນທະເລ, ໃນແຫຼ່ງນ້ຳ, ການໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ພຸ່ມທີ່ເຮືອງແສງເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຕາມທາງ, ທາງຂຶ້ນລົງຂອງເຄື່ອງບິນ ແລະ ການສັງເຄາະຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ.

## ຄຳຖາມ

1. ເຕັກໂນໂລຊີມີວິວັດທະນາການມາແນວໃດ?
2. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນຳໃຊ້ມີຫຍັງແດ? ອະທິບາຍ
3. ໃຫ້ນັກຮຽນນຳເອົາເສດຊີ້ເຫຍື້ອນຳມາເຮັດເປັນບຸ່ຍຊີວະພາບ?

## ບົດທີ 11 ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່

### 1. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄື:

- ສາມາດບັນຊາ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ລ່ວງໜ້າ.
- ໃຊ້ໄລຍະເວລາອັນສັ້ນທີ່ສຸດ.
- ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ກັບພືດທີ່ບໍ່ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເກສອນ.
- ມີຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ທາງເລືອກຂອງລັກສະນະທາງດ້ານກຳມະພັນ.
- ການພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດໃນສັດຕະວັດທີ 20 ດ້ວຍຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ສາມາດແກ້ໄຂສະພາບຂອບເຂດຈຳກັດຂອງການໄຂ່ວພັນ ແລະ ການກາຍພັນໄດ້.

### 2. ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່

ການພັດທະນາຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ ໝາຍເຖິງການນຳໃຊ້ຈຸລັງ ແລະ ຊີວະໂມເລກຸນໃນການແກ້ບັນຫາ ຫຼື ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຊິ່ງສາມາດທຳນາຍຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເປັນໄປໃນທິດທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ມີຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງຫຼາຍຂຶ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີສິ່ງໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນໄປຕາມແຕ່ລະຍຸກສະໄໝ.

ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການໃຊ້ປະໂຫຍດ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- **ເຕັກໂນໂລຊີໂມໂນໂຄລນອລແອນຕີບໍດີ** (Monoclonal antibody) ແມ່ນໃຊ້ຈຸລັງຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານສ້າງໂປຣຕິນ ເອີ້ນວ່າ: ລະບົບພູມຕ້ານທານທີ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກປະສານກັນ ແລະ ທຳລາຍທາດແປກປອມທີ່ເຂົ້າມາໃນຮ່າງກາຍ.

- **ຂະບວນການຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ** (Bioprocessing technology) ແມ່ນໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ທາດທີ່ຜະລິດໄດ້ມາໃຊ້ປະກອບກັບຂະບວນການຂອງປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆໃນການຜະລິດ ບັນດາທາດທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ແລະ ກຳຈັດທາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ.

- ເຕັກໂນໂລຊີການລ້ຽງຈຸລັງ ແລະ ແພຈຸລັງ (Cell and tissue culture technology) ເປັນການລ້ຽງຈຸລັງ ຫຼື ແພຈຸລັງໃນສູດອາຫານທີ່ເໝາະສົມໃນຫ້ອງທົດລອງ.

- ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳແພຈຸລັງ (Tissue engineering technology) ເປັນເຕັກໂນໂລຊີການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຊີວະວິທະຍາຂອງຈຸລັງກັບວັດສະດຸເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງແພຈຸລັງເຄິ່ງສັງເຄາະໃນຫ້ອງທົດລອງ.

- ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະຮັບຮູ້ (Biosensor technology): ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຊີວະໂມເລກຸນກັບໂມໂຄຣອີເລັກໂຕຣນິກ (microelectronic).

- ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳໂປຣຕິນ (Protein engineering technology): ເປັນການໃຊ້ເຕັກນິກວິສາວະກຳທາງກຳມະພັນເພື່ອພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໂປຣຕິນຊະນິດໃໝ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບໃນທຳມະຊາດ.

- ເຕັກໂນໂລຊີແອນຕີເຊນ (Antisense technology): ເປັນເຕັກນິກທາງກຳມະພັນ ໂດຍການໃຊ້ສາຍ RNA ທີ່ເປັນແອນຕີເຊນໃນການຍັບຍັ້ງ ຫຼື ຫຼຸດການສ້າງໂປຣຕິນສະເພາະສຳລັບຖ່າຍທອດ DNA ໂດຍການຄວບຄຸມການຖອດລະຫັດເປັນ RNA ສາຍຄູ່ກັບ RNA ປົກກະຕິ.

- ເຕັກໂນໂລຊີດີເອນເອຊີພ (DNA chip technology): ເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ປະສົມປະສານອຸດສາຫະກຳທາດເຄິ່ງຕົວນຳພາ (Semi conductor) ກັບຊີວະໂມເລກຸນ, ໃຊ້ວິເຄາະທາງກຳມະພັນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.

### 3.1. ວິສະວະກຳກ່ຽວກັບຍີນ

ວິສະວະກຳກ່ຽວກັບຍີນ ເປັນເຕັກນິກທີ່ນຳເອົາ DNA ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໜຶ່ງໄປຕໍ່ເຂົ້າກັບ DNA ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອີກຊະນິດໜຶ່ງ ແລ້ວເຮັດໃກ້ເກີດ DNA ປະສົມຂຶ້ນ.

ຫຼັກການໃນການນຳເອົາຍີນ ຫຼື DNA ອອກຈາກສ່ວນຂອງໂຄຣໂມໂຊມແລ້ວຕໍ່ຍີນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວນຳພາເພື່ອນຳເຂົ້າສູ່ຈຸລັງຕົວຮັບ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານຍີນພາຍໃນຕົວຮັບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປສຶກສາຕໍ່.

ປັດຈຸບັນວິສາວະກຳກ່ຽວກັບຢືນນິຍົມມີໃຊ້ຫຼາຍວິທີ ດັ່ງນີ້ :

- ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ແບັກທີເຣຍເຂົ້າໃນການກະເສດ (Agrobacterium technique)



ຮູບ 11.1 ການເກີດເປັນຕຸ່ມຂອງຮາກພືດ (ຕົ້ນສົນ) ຍ້ອນແບັກທີເຣຍ

ເຕັກນິກການການນຳໃຊ້ແບັກທີເຣຍເຂົ້າໃນການກະເສດແມ່ນອາໄສແບັກທີເຣຍຊະນິດອາໂກຣແບັກທີເຣອູມ ທູມິຟາຊຽນ (Agrobacterium tumefaciens). ແບັກທີເຣຍຊະນິດນີ້ຈະເຂົ້າໄປຢູ່ຮາກພືດໃບລ້ຽງຄູ່ແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຕຸ່ມຕາມຮາກພືດຄ້າຍກັບວ່າພືດນັ້ນເປັນພະຍາດເອີ້ນວ່າ: ບາດແຜສີນ້ຳຕານ (Grown gall disease). ຈາກນັ້ນຮາກພືດຈະມີການແບ່ງຕົວຢ່າງໄວວາແບບບໍ່ມີທິດທາງ ແລະ ຂາດການຄວບຄຸມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮາກພືດເກີດເປັນຕຸ່ມຂຶ້ນມາ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ.

- ໄມໂຄຣໂປຣໂທລ໌ເຈກໂບມບາດເມັນ (Microprojectile bombardment): ເປັນການຖ່າຍຝາກຢືນ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຍິງ.

**ວິທີການ:** ໃຊ້ອານຸພາກຂອງຄຳທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍປະມານ 1-4 ໄມຄຣອນ ແລ້ວເຄືອບດ້ວຍ DNA ທີ່ຕ້ອງການຖ່າຍເຂົ້າຈຸລັງ ແລ້ວຍິງເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງພືດດ້ວຍຄວາມໄວສູງປະມານ 42 672 cm/ວິນາທີ).

**ວິທີການນີ້ມີຂໍ້ດີ** ຄື: ເປັນການຖ່າຍທອດ DNA ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງພືດໂດຍກົງ ແລະ ສາມາດຍິງໄດ້ຫຼາຍອານຸພາກຕໍ່ຄັ້ງ. ການຖ່າຍທອດ DNA ໃນພືດດ້ວຍວິທີນີ້ໄດ້ເຮັດກັບພືດຈຳພວກຖົ່ວເຫຼືອງ, ຢາສູບ, ຕົ້ນຄາໂນລາ ແລະ ສາລີ.

ເຕັກນິກນີ້ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນໃນປີ 1987 ແລະ ເປັນເຕັກນິກທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍ ໂດຍການວິໄຈຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດດູປອງ (Dopont) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຄໍຣ໌ແນລ (Cornell University) ແຫ່ງ ປະເທດສາຫະລັດອາເມລິກາ.

- **ໄມໂຄຣອິນເຈກ (Microinjection)** ເປັນເຕັກນິກໃນການຖ່າຍຝາກຖ່າຍຍີນໃນສັດ, ໂດຍມີຫຼັກການ ຄື: ເອົາຍີນ ຫຼື DNA ທີ່ຕ້ອງການຖ່າຍ ໂດຍໃຊ້ເຂັມທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍສົດເຂົ້າໄປໃນໄຂ່ ຂອງສັດ ແຕ່ໄຂ່ນັ້ນຕ້ອງເປັນໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນມາກ່ອນ.

**ວິທີການນີ້**ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງໄດ້ລວມຕົວກັນລະຫວ່າງແກ່ນຈຸລັງຂອງອະສຸຈິ ແລະ ໄຂ່ກ່ອນ ເອີ້ນໄລຍະນີ້ວ່າ: ການກຽມແກ່ນຈຸລັງ (Pronucleus) ແລ້ວຈຶ່ງສົດຍີນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນເຂົ້າໄປໃນແກ່ນຈຸລັງ (Pronucleus) ຂອງອະສຸຈິ ເພາະວ່າແກ່ນຈຸລັງຂອງອະສຸຈິຈະໃຫຍ່ກວ່າຂອງໄຂ່. ເມື່ອມີການລວມຕົວກັນຂອງແກ່ນຈຸລັງທັງສອງຈົນພັດທະນາມາເປັນໝໍ້ລູກ (Embryo) ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປຝາກໄວ້ກັບຕົວແມ່ທີ່ເຮົາເລືອກໄວ້.

ເມື່ອລູກເກີດອອກມາ ຈະມີລັກສະນະກຳມະພັນແຕກຕ່າງໄປຈາກແມ່ທີ່ເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຍີນ ແລະ ແມ່ທີ່ໃຫ້ຝາກໄວ້ ເອີ້ນສັດທີ່ເກີດໃໝ່ນີ້ວ່າ: ສັດດັດແປງກຳມະພັນ (Transgenic animal).

### 3.2. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການແພດ

ການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການແພດ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຜະລິດທາດຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການແພດ ລວມທັງການກວດວິໄຈ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດ.

- ການຜະລິດທາດຕ່າງໆນັ້ນລວມ ມີ: ຮອກໂມນໃນການເຕີບໃຫຍ່ ຫຼື ທາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ເອນໂດຟິນ (Endorphine), ອິນຊູລິນ (Insulin) ແລະ ອິນເຕີເຟີຣອນ (Interferon). ປັດຈຸບັນມີການຜະລິດຮອກໂມນ/ທາດຕ່າງໆໄດ້ຈາກແບັກທີເຣຍ ແລະ ຍີສ (Yeast) ເຊິ່ງໄດ້ປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.

- ການຜະລິດຢາວັກຊີນ (Vaccine) ມີ: ວັກຊີນຕັບອັກເສບ, ວັກຊີນພະຍາດເປື້ອນລົງເລັບ. ປັດຈຸບັນການຜະລິດຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຜະລິດໄດ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າເກົ່າ ເພາະວ່າໄດ້ກຳຈັດສ່ວນທີ່ເປັນພິດອອກໄປແດ່ແລ້ວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວັກຊີນນັ້ນມີຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ.

- ການຜະລິດສິ້ນສ່ວນ DNA ໄພຣບ (Probe) ສຳລັບການກວດສອບ ເຊິ່ງເປັນ DNA ທີ່ມີລຳດັບເບສ (Bases) ສະເພາະທີ່ໃຊ້ກວດສອບສະພາບທາງກຳມະພັນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເລືອດຈາງ, ພະຍາດປັນຍາອ່ອນ, ພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ອື່ນໆ.

- ການປິ່ນປົວພະຍາດທາງກຳມະພັນໂດຍໃຊ້ຍີນ (Gene therapy) ເຊັ່ນ: ພະຍາດເສື່ອມໂຊມ ສ່ວນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ສູງອາຍຸລວມທັງພະຍາດທາງກຳມະພັນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິມາຕັ້ງແຕ່ເກີດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນ.

- ພັດທະນາເຕັກນິກທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາການຈະເລີນພັນໃນມະນຸດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີລູກຍາກສາມາດມີລູກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຊັ່ນ:

- ໄອຍູໄອ IUI (Intra uterine insemination) ແມ່ນວິທີການສົດຕົວອະສຸຈີເຂົ້າໄປໃນຜິງມົດລູກທາງຊ່ອງຄອດ (ໃນຂະນະທີ່ໄຂ່ຕົກ) ເພື່ອໃຫ້ຕົວອະສຸຈີເຄື່ອນໄປຫາປີກມົດລູກ.

- ກິບ GIFT (Gamete Intrafallopain transfer) ແມ່ນວິທີການນຳເອົາຈຸລັງສືບພັນ (ທັງໄຂ່ ແລະ ອະສຸຈີ) ໄປໃສ່ໃນທ່ຳນຳໄຂ່ເພື່ອໃຫ້ເກີດການປະສົມພັນຂຶ້ນ ໂດຍແພດຈະໃຊ້ຢາກະຕຸ້ນຮັ່ງໄຂ່ໃຫ້ມີການສ້າງໄຂ່ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ຢາກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຂ່ຕົກ

- ຍິບ ZIFT (Zygote Intrafallopain transfer) ແມ່ນການຖ່າຍຝາກໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນແລ້ວເຂົ້າໄປໃນທ່ຳນຳໄຂ່.

- ໄອວີເອຟ IVF (In Vitro Fertilization) ແມ່ນການປະສົມພັນນອກຮ່າງກາຍ (ເດັກໃນຫຼອດແກ້ວ) ໂດຍການນຳເອົາຕົວອ່ອນທີ່ມີການແບ່ງຕົວຕັ້ງແຕ່ໄລຍະ 4 ຈຸລັງ ຈົນໄປເຖິງໄລຍະ ບລາສໂຕສິສ (Blastosis) ແລະ ຄັດເລືອກຕົວອ່ອນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີເຂົ້າສູ່ມົດລູກ.

### 3.3. ວິສາວະກຳງ່ວກັບຍີນ ແລະ ຈຸລັງຂອງພືດ

ການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີທາງພືດມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ, ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ຫຼື ຕອບສະໜອງຕາມທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຜະລິດທາດອາຫານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີປະລິມານທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນ ເຊິ່ງມີການນຳໃຊ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ປັບປຸງພັນພືດເພື່ອໃຫ້ຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ເພື່ອຫຼຸດຜົນທົນການຜະລິດໂດຍ ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊີ້ທາດເຄມີຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເປັນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

- ສ້າງພັນພືດທີ່ທົນທານຕໍ່ການທຳລາຍຂອງແມງໄມ້ໂດຍໃຫ້ພືດມີທາດສະກັດຈາກແບັກທີເຣຍ (*Bacillus thuringensis*- Bt) ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງມີ: ໂປຣຕີນ Bt. ເມື່ອແມງໄມ້ກິນພືດທີ່ມີ ໂປຣຕີນ Bt ເຂົ້າໄປ ເອັນໂຊມໃນລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງແມງໄມ້ຈະປ່ຽນໂປຣຕີນໃຫ້ເປັນທາດພິດແລ້ວເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ຕາຍ.

- ພັນພືດທີ່ທົນຕໍ່ການທຳລາຍຂອງໄວຣັສໂດຍໃຊ້ໂປຣຕີນຫໍ່ຫຸ້ມ (Coat protein), ຖ້າພືດມີຢືນທີ່ສ້າງໂປຣຕີນຫໍ່ຫຸ້ມດັ່ງກ່າວສາມາດທົນຕໍ່ການທຳລາຍຂອງໄວຣັສໄດ້. ໄດ້ມີການທົດລອງຍ້າຍຢືນໂປຣຕີນຫໍ່ຫຸ້ມໄປໃສ່ໝາກຫຸ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ານທານກັບເຊື້ອໄວຣັສໄດ້. ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ຍ້າຍຢືນໂປຣຕີນຫໍ່ຫຸ້ມໄປໃສ່ໝາກເລັ່ນ, ມັນຝຣັ່ງ ແລະ ພືດຊະນິດ ອື່ນໆອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງພືດທີ່ທົນຕໍ່ຢາຂ້າຫຍ້າ ເຊັ່ນ: ໂກລໂຟເຊດ (Glyphosat). ເມື່ອຊາວກະສິກອນພົ່ນຢາຂ້າຫຍ້າຖືກພືດທີ່ມີການດັດແປງກຳມະພັນມັນສາມາດສ້າງພູມຕ້ານທານຂຶ້ນມາເອງໄດ້. ພືດທີ່ທົນຕໍ່ຢາຂ້າຫຍ້າ ມີ: ຖົ່ວເຫຼືອງ, ສາລີ, ຝ້າຍ, ເຂົ້າ, ປ່ານ, ຫົວຜັກກາດຫວານ, ດອກຄາເນຊັນ ແລະ ຄາໂນລາ ດັ່ງຮູບ.



ໝາກຫຸ່ງ (Carica papaya L.)



ຖົ່ວເຫຼືອງ



ສາລີ ບີທີ



ຝ້າຍ ບີທີ



ເຂົ້າ (Golden rice)



ມັນຝຣັ່ງ

ຮູບ 11.2 ຕົວຢ່າງພືດທີ່ມີການດັດແປງກຳມະພັນ ຈີເອັມໂອ (GMO)

ພືດທີ່ມີການດັດແປງກຳມະພັນ (GMO) ແມ່ນເພື່ອ: ສ້າງ ຫຼື ພັດທະນາພັນພືດທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດດີໂດຍການຍ້າຍຢືນ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຢືນເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການກະເສດ ເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດທາງການກະເສດມີຄຸນນະພາບດີ ເຊັ່ນ:



+ ການເພີ່ມອາຊິດໄຂມັນລໍເຣັດ (Laurate), ອາຊິດມີຣິສຕິກ (Myristic acid) ໃນຄາ ໂນລາ ແລະ ການເພີ່ມອາຊິດ ລີໂນເລອິກ (Linoleic acid) ໃນຖົ່ວເຫຼືອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳມັນບໍລິໂພກທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

+ ການເພີ່ມປະລິມານ ແບັງໃນມັນຝຣັ່ງທອດກອບ ແລະ ມັນທອດທີ່ມີໂປຣຕິນ 14% ເປັນ 16%, ເພີ່ມປະລິມານແບັງເປັນ 2% ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມັນຝຣັ່ງທອດນັ້ນມີຄວາມ ກອບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອົມນ້ຳມັນໜ້ອຍລົງ.

+ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສ້າງພຶດທີ່ໃຫ້ເປັນຜົນຜະລິດທີ່ນານເນົາ, ຮັກສາຄວາມສວຍງາມ ແລະ ສາມາດຂົນສົ່ງໄປຈຳໜ່າຍໄດ້ໄກ.

### **ເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ເຊັ່ນ:**

+ ການເຮັດໃຫ້ເຂົ້າມີປະລິມານວິຕາມິນເອສູງ ເຊິ່ງເກີດຈາກການຍ້າຍຢືນທີ່ສ້າງ  $\beta$ -Carotene ຈາກດອກໄມ້ແດຟໂຟດິລເຂົ້າໄປໃນເຂົ້າ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດວິຕາມິນເອໃຫ້ກັບປະຊາກອນບາງກຸ່ມໄດ້.

+ ໄຂ່ໄກ່ທີ່ມີປະລິມານຄໍເລັສເຕີໂຣລຕ່ຳເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໂຄເລັສເຕີໂຣລສູງໃຫ້ມາບໍລິໂພກໄຂ່ໄດ້.

+ ເພີ່ມອາຊິດໄຂມັນຊະນິດດີໃນຄາໂນລາ ຫຼື ຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານອາຊິດໄຂມັນບໍ່ດີໃນຖົ່ວເຫຼືອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳມັນພຶດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ.

+ ເພື່ອຜະລິດທາດພິເສດໃນພຶດທີ່ເປັນແຫຼ່ງຂອງວິຕາມິນ, ວັກຊິນ, ວາຍໂກຣບູລິນ ( $\gamma$ -Globulin), ອິນເຕີຟີຣອນ (Interferon), ປລາສຕິກຊະນິດທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ແລະ ໂປລີແມຊະນິດຕ່າງໆ; ກ້ວຍທີ່ມີວັກຊິນ ແລະ ຜັກກາດແກ້ວທີ່ມີວາຍໂກຣບູລິນທີ່ສາມາດບໍລິໂພກສົດໄດ້.

+ ເພື່ອປ່ຽນສີຂອງດອກໄມ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການຍ້າຍຢືນ ແລະ ຄວບຄຸມວິທີທາງທີ່ສ້າງເມັດສີໃນພຶດ, ສ້າງ ແລະ ຕັດຕ່ອດອກໄມ້ໃຫ້ມີຫຼາຍສີແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າໃນທາງການຄ້າ ເຊັ່ນ: ການຍ້າຍຢືນທີ່ຄວບຄຸມສີຟ້າຈາກດອກອັນຊັນ ເຂົ້າໄປໃນດອກເຜິ້ງຈະໄດ້ດອກເຜິ້ງທີ່ມີສີຟ້າທີ່ງາມ.

+ ເພື່ອສ້າງພືດເຮືອງແສງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍການຍ້າຍຢືນທີ່ຄວບຄຸມການເຮືອງແສງ ຈາກແມງຫົງທ້ອຍເຂົ້າໄປໃນພືດ ເຮັດໃຫ້ພືດເຮືອງແສງແວວວາວໃນຕອນກາງຄືນສາມາດໃຊ້ ຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກັບທາງຂຶ້ນລົງຂອງເຮືອບິນ, ທາງດ່ວນ, ທາງຍ່າງຕາມສວນ ສາທາລະນະ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຕົກແຕ່ງສະຖານທີ່ໃນເທດສະການຕ່າງໆ.

+ ເພື່ອກວດສອບຄວາມສຳພັນທາງກຳມະພັນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໂດຍການສ້າງແມ່ພິມ DNA ໃຊ້ກວດສອບຄວາມເປັນລູກປະສົມ, ການຈຳ ແນກພັນໃນໝາກມ່ວງ, ມັງຄຸດ, ບໍ່ສາ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໃຊ້ໃນການກວດສອບ ເພດ ເຊັ່ນ: ໝໍ້ໄມ້ຝຣັ່ງ, ໝາກຫຸ່ງ ແລະ ນ້ຳມັນປາມ.

### **ຕົວຢ່າງ: ສາລີ**

ສາລີ BT ໄດ້ຈາກການຖ່າຍຝາກຢືນ ຊະນິດດຽວກັນຂອງ BT 176 ໂດຍອາໄສໂປຣໂມ ເຕີຂອງສາລີ 2 ຊະນິດ ຄື: ພຶດສພໍອີໂນລພິຣູເວດຄາຣໂບຊີເລສໂປຣໂມເຕີ (Phosphoenol- pyruvate carboxylase-PEPC promoter) ແລະ ໂປແລນ ສເປຊີຟິກ ໂປຣໂມເຕີ (Pollen- specific promoter) ມີຜົນເຮັດໃຫ້ການສ້າງໂປຣຕິນເກີດຂຶ້ນສະເພາະໃນສ່ວນຂອງຕົ້ນສາລີທີ່ ມີສີຂຽວ ແລະ ໃນສ່ວນຂອງລະອອງເລນູເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນບ່ອນອື່ນທີ່ບໍ່ມີສີຂຽວ ເຊັ່ນ: ຝັກສາລີຈະ ບໍ່ສາມາດສ້າງໂປຣຕິນນີ້ຂຶ້ນໄດ້ເປັນສາເຫດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັງເຂົ້າທຳລາຍໄດ້ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດ ການລະບາດຂອງເຊື້ອຣາຊະນິດຟູຊາຣີອູມ (Fusarium) ຕິດຕາມມາຈົນເຮັດໃຫ້ສາລີເສຍຫາຍໄດ້.

### **ຕົວຢ່າງ: ເຂົ້າ**

ເຂົ້າທີ່ມີວິຕາມິນເອສູງເປັນສາຍພັນເຂົ້າ ທີ່ມີການພັດທະນາຈາກການດັດແປງກຳມະພັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງທາດ ເບຕາ ກາໂຣຕິນ ( $\beta$ -Carotene) ທີ່ເປັນທາດຕັ້ງຕົ້ນໃນການສັງເຄາະ ວິຕາມິນເອ ເມື່ອ ເບຕາ ກາໂຣຕິນ ຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍໃນຮ່າງກາຍຈະໄດ້ວິຕາມິນເອ 2 ໂມເລ ກຸນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດທະນາສາຍພັນເຂົ້າຊະນິດນີ້ຈຶ່ງມີປະໂຫຍດ.

### **ຕົວຢ່າງ: ຖົ່ວເຫຼືອງ**

ຖົ່ວເຫຼືອງ ເປັນພືດເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການປັບປຸງພັນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກຄົນເຮົາມີການບໍລິໂພກນ້ຳມັນຖົ່ວເຫຼືອງເປັນປະຈຳ ແລະ ກາກຂອງຖົ່ວເຫຼືອງ ໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງສັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ປີ 2003 ບໍລິສັດ ມອນຊານໂຕ ໄດ້ປະກາດຄວາມສຳເລັດ ໃນການປັບປຸງພັນຖົ່ວເຫຼືອງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍໂມເລກຸນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ພັນຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ມີສັກກາ

ຍະພາບ ທີ່ຈະພັດທະນາຂຶ້ນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທຽບເທົ່າກັບນ້ຳມັນໂອລີບໄດ້.

### 3.4. ວິສາວະກຳກຸ່ມກັບຍີນ ແລະ ຈຸລັງຂອງສັດ

ປັດຈຸບັນ ມີການສ້າງສັດດັດແປງກຳມະພັນ ແລະ ການໃຊ້ທາດເຄມີເພື່ອຜະລິດສັດ ສະເພາະເພດໃດເພດໜຶ່ງໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ປະເທດການາດາ ສາມາດພັດທະນາ ປາແຊລມອນ (Salmon) ແລະ ປາເທຣາຊ໌ ທີ່ສາມາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໄວກວ່າປາປົກກະຕິ 10 ເທົ່າ.

- ປະເທດນິວຊີແລນໄດ້ສ້າງງົວດັດແປງກຳມະພັນ ທີ່ສາມາດຜະລິດນ້ຳນົມທີ່ມີເຄຊິນ (Casein) ສູງ, ເປັນໂປຣຕິນຢູ່ໃນນ້ຳນົມທີ່ສາມາດນຳເອົາໄປເຮັດເປັນຜະລິດຕະພັນທາງອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງອຸດສາຫະກຳໄດ້.

- ປະເທດນິວຊີແລນ ສ້າງງົວຜະລິດນ້ຳນົມທີ່ມີ ເບຕາ ລັກໂຕໂກຣບູລິນ ( $\beta$ -Lactoglobulin) ຕ່ຳເຊິ່ງປະຊາກອນບາງກຸ່ມຈະມີອາການແພ້ຕໍ່ທາດນີ້. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ສ້າງງົວທີ່ຜະລິດໂປຣຕິນມະນຸດ ສຳລັບຮັບໃຊ້ປຸ້ນປົວພະຍາດ (Multiple sclerosis) ແລະ ຍັງສ້າງງົວເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຜະລິດທາດຕ່າງໆທີ່ຮັບໃຊ້ໃນທາງການແພດ.

- ປະເທດນິວຊີແລນໄດ້ສ້າງແກະດັດແປງກຳມະພັນໂດຍໃຊ້ຍີນຂອງມະນຸດເຂົ້າໄປໃນແກະ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຢາປຸ້ນປົວພະຍາດ ສິສຕິກ ໄຟໂບຣສ (Cystic fibrosis) ໄດ້.

- ປະເທດໄທ ໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດປານິນເພດຜູ້ຢ່າງດຽວໃນສະລັງປາໂດຍໃຊ້ຮໍໂມນເພດຜູ້ເພື່ອໃຫ້ປາເຕີບໃຫຍ່ໄວ ເນື່ອງຈາກວ່າຈຳນວນປະຊາກອນປາບໍ່ແໜ້ນໜາ, ແຕ່ຖ້າລ້ຽງປັນກັນກັບປາໂຕແມ່ຈະເກີດລູກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີຈຳນວນປະຊາກອນແໜ້ນໜາ ແລະ ປາກໍຈະເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ.

ການໂຄລນນິງໄດ້ທົດລອງໃນສັດຫຼາຍຊະນິດມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ໂດຍນັກວິໄຈປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ. ປັດຈຸບັນໄດ້ເລີ່ມສຶກສາຈາກປາຕິນ (Salamander), ຫູ, ກົບ, ກະຕ່າຍ, ຫູ, ແກະ, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ສັດທີ່ກຳລັງຈະສູນພັນ.

#### ຕົວຢ່າງ:

ງົວແອນນີເປັນງົວໂຕທຳອິດທີ່ໄດ້ດັດແປງກຳມະພັນໂດຍການນຳເອົາຍີນທີ່ສ້າງ ລີໂຊສຕາຟິນ (Lisostaphin) ຈາກແບັກທີເຣຍ ສຕາຟິໂລກົກກາສ ຊິມູລັງ (*Staphylococcus*

*simulans*) ເຂົ້າໄປໃນສັດ ເຮັດໃຫ້ສັດສ້າງລີໂຊສຕາພິນທີ່ສາມາດຕ້ານຕໍ່ພະຍາດ ມາສຕິຕິສ (Mastitis) ແລະ ໃຫ້ສາມາດສ້າງໂປຣຕິນ ເຊິ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເປັນການສູນເສຍຂອງງົວ.

#### ຕົວຢ່າງ:

ການວິໄຈກ່ຽວກັບປາເພື່ອໄດ້ພັນປາທີ່ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ໄດ້ປາຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ປາແຊລມອນ, ປາດຸກ, ປາກະໂພງ, ປາຄຳ ແລະ ປາອື່ນໆ ໂດຍການໃສ່ຢືນທີ່ສ້າງຮໍໂມນເລັ່ງການເຕີບໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນ DNA ຂອງປາດັ່ງກ່າວ.

#### ຕົວຢ່າງ:

ການໂຄລນນິງ ແກະໂພລີ ໂດຍການຖ່າຍໂອນຢືນຈາກຄົນທີ່ສ້າງທາດແຟັກເຕີ 9 (Factor IX) ເຂົ້າໄປໃນ DNA ຂອງຈຸລັງເຕົ້ານົມກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເຕັກນິກການສອດໃສ່ຢືນເຕົ້ານົມເຂົ້າຫາໄຂ່ຂອງແກະທີ່ດູດເອົາແກ່ນຈຸລັງອອກໄປແລ້ວ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຊັກນຳເອົາຈຸລັງໄຂ່ແບ່ງຕົວທີ່ພັດທະນາເປັນໝໍລູກກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປຝາກກັບແມ່ແກະໂຕທີ່ຮັບຝາກ.

#### ຕົວຢ່າງ:

ປາເຮືອງແສງຜະລິດຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໄຕ້ຫວັນ ໂດຍການຖ່າຍຢືນເຮືອງແສງສີຂຽວ (Green fluorescence gene) ຈາກແມງກະພູນ (Jellyfish) ເຂົ້າໄປໃນໝໍລູກຂອງປາຮາຍພິສ (Ricefish) ເຊິ່ງເປັນປານ້ຳຈືດ ເຮັດໃຫ້ປາຊະນິດນີ້ມີສີສັນ ແລະ ເຮືອງແສງໃນບ່ອນມືດໄດ້.

#### ຕົວຢ່າງ:

ປາທົນໜາວ ເປັນປາທີ່ມີການດັດແປງກຳມະພັນ ຈາກການຖ່າຍຢືນຂອງປາຕາດຽວໃນເຂດໜາວ (Winter flounder) ທີ່ສາມາດສ້າງໂປຣຕິນຕ້ານທານຄວາມໜາວ ແລະ ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ໃນເຂດອາກາດທີ່ໜາວເຢັນໄດ້. ນອກຈາກນີ້ຍັງນຳໃຊ້ຢືນນີ້ເຂົ້າໄປໃນພືດຈຳພວກມັນຝຣັ່ງ ແລະ ສະຕໍເບີຣີ ເຮັດໃຫ້ພືດທັງສອງຢ່າງເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ໃນສະພາບອາກາດທີ່ໜາວໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

#### ຕົວຢ່າງ:

ງົວນົມ ບີ ຊີ ທີ (BCT) ເປັນງົວນົມພັນທຳມະດາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງກຳມະພັນ ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບທາດ ບີ ຊີ ທີ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງກຳມະພັນຈາກພາຍນອກແລ້ວໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຕົວງົວ ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງໃນການສ້າງນ້ຳນົມໃຫ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນ. ບີ ຊີ ທີ ເປັນຮໍໂມນ

ງົວຕາມທຳມະຊາດ ຜະລິດຂຶ້ນໃນຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ, ມີໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລູກ ງົວ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສ້າງນ້ຳນົມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຝູງງົວທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວແລ້ວ.

ປັດຈຸບັນ ການຜະລິດງົວນົມ ບີ ຊີ ທີ ເປັນການຄ້າ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຕັດເອົາຢືນ ຈາກຈຸລັງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງຂອງງົວແລ້ວໃຊ້ເຕັກນິກຕັດໂອນເຂົ້າໄປໃນພລາສະຕິກຂອງແບັກ ທີເຣຍ ອີ ໂຄໄລ (*E.coli*) ສາຍພັນ K-12 ເຊິ່ງເປັນສາຍພັນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາ ແລະ ຮອກ ໂມນໃນມະນຸດ ຫຼາຍຊະນິດ. ຫຼັງຈາກແບັກທີເຣຍ ສາຍພັນນີ້ໄດ້ຮັບຢືນ ບີ ຊີ ທີ ເຂົ້າໄປ ແລ້ວກໍ ສາມາດຜະລິດຮໍໂມນ ບີ ຊີ ທີ ຂຶ້ນມາໄດ້. ຈາກນັ້ນ, ຮໍໂມນ ກໍຈະຖືກແຍກອອກມາຈາກຈຸລັງ ຂອງແບັກທີເຣຍ ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທາດບໍລິສຸດ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ຕໍ່ໄປໂດຍປົກກະຕິ.



ແກະ ດອລລີ ແລະ ໂປລີ



ງົວແອນນີ



ງົວ ບີ ຊີ ທີ



ປາໃຫຍ່ໄວ



ປາ ແຊລມອນ



ປາເຮືອງແສງ

ຮູບ 11.3 ສັດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ມີການດັດແປງກຳມະພັນ.

**ຕົວຢ່າງ:**

ການໂຄລນນິ່ງແກະດອລລີດ້ວຍຈຸລັງເຕົ້ານົມ ເພິ່ນໃຊ້ຢືນຮ່າງກາຍໂດຍເຕັກນິກການ ຖ່າຍ ໂອນຈຸລັງເຮັດໃຫ້ໄດ້ລູກແກະທີ່ມີລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ລັກສະນະທາງກຳມະພັນ

ເໝືອນກັນທຸກຢ່າງກັບແກະເຈົ້າຂອງຍິນຮ່າງກາຍ (ຕ່ອມເຕົ້ານົມ) ທີ່ເປັນຕົ້ນແບບ. ແກະທີ່ເກີດມາຈະແຕກຕ່າງຈາກແກະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໄຂ່ ຫຼື ແມ່ພັນຮັບຝາກລູກທີ່ໄດ້ຮັບການຖ່າຍໂອນຈຸລັງໃນຄັ້ງນີ້.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການສ້າງໝູໂດຍການໂຄລນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ລິ້ນຫົວໃຈ, ຜິວໜັງ ແລະ ທາດທີ່ສະກັດຈາກສະໝອງໝູເຊິ່ງອາດຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນໂລກບາງຊະນິດໄດ້.

### 3.5. ການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ, ເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອະນຸລັກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໄວ້ຜະລິດຕະພັນຈະມີລາຄາຖືກລົງ, ປະຊາກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຕະຫຼາດຈະກວ້າງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ ດັ່ງນີ້:

- ປັບປຸງພັນຈຸລະຊີບ ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ທາດທີ່ໃຊ້ໃນການອຸດສາຫະກຳ, ການແພດທີ່ປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ມີ: ອິນຊູລິນ, ເຫຼົ້າ, ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ທາດທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວານ.

- ປັບປຸງພັນຈຸລະຊີບ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ : ການປ່ຽນຊະນິດຂອງແບັງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຊະນິດຂອງອຸດສາຫະກຳ ມີ: ນ້ຳເຊື່ອມທີ່ມີປະລິມານນ້ຳຕານຟຣຸກໂຕສສູງ ໂດຍການໃຊ້ເອັນໂຊມຊະນິດໜຶ່ງປ່ຽນກູຍໂກສໃຫ້ເປັນຟຣຸກໂຕສ. ແຫຼ່ງຂອງວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ມີ: ແບັງສາລີ, ແບັງມັນຕົ້ນ, ແບັງສາຄູ ໂດຍໃຊ້ເອັນໂຊມທີ່ໄດ້ຈາກຈຸລະຊີບດັດແປງກຳມະພັນຍ່ອຍແບັງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດຕ່ຳລົງທີ່ສຸດ.

- ສ້າງສາຍພັນຈຸລະຊີບ ທີ່ສາມາດຜະລິດທາດເຄມີຊີວະພາບຊະນິດໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ເອັນໂຊມ ໂຄຣໂມຊິນ (Chromosin) ເຊິ່ງເປັນທາດສະກັດຈາກກະເພາະຂອງງົວເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເນີຍແຂງ. ປັດຈຸບັນນິຍົມໃຊ້ຈຸລະຊີບທີ່ມີຢືນສຳລັບສ້າງໂຄໂມຊິນ (Chymosin) ຈາກງົວນັ້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ສ້າງສາຍພັນຈຸລະຊີບທີ່ສາມາດກຳຈັດຄາບນ້ຳມັນ ຫຼື ຍ່ອຍປລາສະຕິກ ເຊັ່ນ: ແບັກທີເຣຍອາກາລີຢິນ ຢູຕຣົບ (Alcaligenes eutrophus) ຈະສ້າງ Polyhydroxybutyrate-PHB ເປັນໂປລີແມທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ຜະລິດປລາສຕິກຊະນິດໃໝ່ ເຊິ່ງຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ດ້ວຍແບັກທີເຣຍ.

### 3.6. ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານກົດໝາຍ (Forensic)

ລາຍພິມດີເອັນເອ (DNA profile) ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະ, ການຕັດສິນ ຄະດີໃນສານ ເຊັ່ນ: ຄະດີອາດຊະຍາກຳ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດສອບເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມ ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ.

### 3.7. ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການກຳຈັດທາງຊີວະ (Bioremediation)

ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບຳບັດມົນ ລະພິດໃນດິນ, ນ້ຳ ຫຼື ອາກາດ. ໃນປະເທດນີວຊີແລນ ຖືວ່າການບຳບັດທາງຊີວະ ແມ່ນວິທີທີ່ມີ ປະສິດທິພາບໃນການກຳຈັດທາດເບື້ອເດເດເຕ (DDT) ອອກຈາກດິນ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ ແບັກທີເຣຍ ທີ່ມີການຕັດແຕ່ງທາງດ້ານກຳມະພັນເພື່ອກຳຈັດທາດເບື້ອ DDT ອອກຈາກດິນ. ແບັກທີເຣຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດແຍກລະລາຍທາດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນດິນໄດ້.

#### ຄຳຖາມ:

1. ເຮົານຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດແນວໃດ? ມີຜົນດີແນວໃດ? ຈົ່ງ ຍົກຕົວຢ່າງມາຕົວຢ່າງໃດໜຶ່ງ?
2. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊີວະເຕັກໂນໂລຊີມີຄືແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
3. ການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີຜົນດີແນວ ໃດ?
4. ການໂຄລນນິ່ງ ຄົນ ແລະ ສັດມີຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍແນວໃດ? ອະທິບາຍ.

## ບົດທີ 12 ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

### 1. ຄວາມໝາຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນການນຳໃຊ້ລະບົບການເຂົ້າໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງວັດຖຸ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈະຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ຖືກປະຕິບັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

- ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນວິທີການໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕັດແຕ່ງກຳມະພັນທີ່ປ່ອຍອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ ເຊິ່ງອາດເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

- ຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນການຮັບປະກັນໃນການຈຳກັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະດ້ານກຳມະພັນຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງແບບວິທະຍາສາດ ດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີເປັນພື້ນຖານ.

ສຳລັບປະເທດເຮົາ ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປູກພືດດັດແປງກຳມະພັນໃນຮູບແບບການຄ້າ ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນປູກເພື່ອການທົດລອງເທົ່ານັ້ນ.

### 2. ຄວາມສ່ຽງຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ກັບມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

#### 2.1. ຄວາມສ່ຽງຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ກັບມະນຸດ

ພຶດຕິດັດແປງກຳມະພັນເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການໄດ້ຮັບການຖ່າຍຜາກສິ້ນສ່ວນຂອງ DNA ຈາກພາຍນອກເຂົ້າໄປໃນໂຄຣໂມໂຊມ ເອີ້ນວ່າ: ພຶດຕິດັດແປງກຳມະພັນ ຫຼື ພຶດ ຈີເອັມໂອ (GMO). ເນື່ອງຈາກວ່າພຶດເຫຼົ່ານີ້ມີລະຫັດກຳມະພັນຜິດໄປຈາກເດີມ ຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດຕ້ອງມີການກວດສອບໃຫ້ຮອບຄອບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພຶດຈີເອັມໂອເຫຼົ່ານັ້ນເມື່ອນຳມາປູກ ຫຼື ບໍລິໂພກແລ້ວຈະມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບມະນຸດ, ສັດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ ລວມທັງສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດ.

ຄວາມສ່ຽງຂອງພຶດຈີເອັມໂອອາດມີຜົນກະທົບໃນດ້ານ ຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:



- **ດ້ານສຸຂະພາບ:** ອາດມີອາການພູມແພ້ (Allergen) ຖ້າເຮົາບໍລິໂພກພືດເຫຼົ່ານັ້ນ. ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍ່ໃຫ້ເກີດພູມແພ້ແກ່ຄົນເຮົາຈາກການດັດແປງກຳມະພັນໃນພືດທີ່ມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ສາລີ.

- **ຄວາມສ່ຽງໃນການທົນຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ:** ການຖ່າຍຝາກຢືນໃນແບັກທີເຣຍອາດເຮັດໃຫ້ແບັກທີເຣຍມີຄວາມທົນຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອເຮັດໃຫ້ຢາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຢັບຢັ້ງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຈຸລະຊີບທີ່ເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

- **ຄວາມສ່ຽງຈາກການບໍລິໂພກ DNA ທີ່ຖືກຖ່າຍຝາກຢືນຂອງພືດດັດແປງກຳມະພັນ**  
ໂດຍຄວາມຈິງແລ້ວມະນຸດເຮົາມີການຮັບປະທານ DNA ເປັນປະຈຳທຸກວັນ, ເມື່ອເຮົາຮັບປະທານ, DNA ຈະຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍໃຫ້ເປັນທາດທີ່ມີໂມເລກຸນຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ສ່ວນທີ່ບໍ່ຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍກໍຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ ຫຼື ຖືກຂັບຖ່າຍອອກຈາກຮ່າງກາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍທີ່ເກີດຈາກການຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີ DNA ເຂົ້າໄປນັ້ນບໍ່ເກີດອັນຕະລາຍ.

- **ການສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານ:** ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພືດທີ່ດັດແປງກຳມະພັນກ່ອນທີ່ຈະມີການອານຸຍາດໃຫ້ປູກໄດ້ຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການກວດສອບວ່າມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ຫຼື ວ່າມີສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ເສຍກ່ອນ.

## 2.2. ຄວາມສ່ຽງຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ພືດດັດແປງກຳມະພັນ ເມື່ອນຳມາປູກຈະຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມງໄມ້, ສັດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍທັງບໍ່ກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງພືດນັ້ນ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ:

- **ຜົນທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນ:**  
ພືດດັດແປງກຳມະພັນທີ່ສາມາດສ້າງໂປຣຕີນທີ່ເປັນພືດຕໍ່ແມງໄມ້, ສັດຕູພືດເນື່ອງຈາກຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງຂອງກົນໄກການທຳລາຍເຮັດໃຫ້ໂປຣຕີນທີ່ມີຢູ່ໃນພືດນັ້ນສາມາດທຳລາຍໄດ້ສະເພາະແມງໄມ້ເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນໆຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຕ່ປະການໃດ.

- **ການຖ່າຍທອດຢືນໄປຍັງພືດ-ຫຍ້າ:** ພືດດັດແປງກຳມະພັນທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ທາດກຳຈັດຫຍ້າທາກສາມາດປະສົມຂ້າມພັນກັບພືດຫຍ້າໄດ້ກໍຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຢືນຕ້ານທານທາດກຳຈັດຫຍ້າຖ່າຍທອດໄປຍັງພືດ-ຫຍ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພືດຫຍ້ານັ້ນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ທາດດັ່ງກ່າວ.

- **ບັນຫາກ່ຽວກັບແມງໄມ້ສ້າງຄວາມຕ້ານທານ:** ຄວາມສາມາດຂອງແມງໄມ້ໃນການສ້າງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ທາດເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດນັ້ນນັບມື້ນັບມີວິວັດທະນາການ. ສະນັ້ນ, ການນຳເອົາພືດທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແມງໄມ້ສ້າງຄວາມຕ້ານທານຂຶ້ນເອງມາປູກນັ້ນຍ່ອມສ້າງເງື່ອນໄຂອັນເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ພວກມັນສາມາດມີຊີວິດຢູ່ລອດໄດ້.

- **ຜົນທີ່ມີຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ:** ເມື່ອພືດດັດແປງກຳມະພັນຫາກແຜ່ລາມໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງເຊື່ອກັນວ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນຈະຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງຈະມີຜົນເສຍຕໍ່ການພັດທະນາທາງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີໃນໄລຍະຍາວ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີພັດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນຂຶ້ນຕື່ມ ເນື່ອງຈາກວ່າກຳມະພັນແບບທຳມະຊາດຍັງຄົງອະນຸລັກ ແລະ ການດັດແປງກຳມະພັນໃດໆຂຶ້ນມາກໍເປັນການສ້າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໃໝ່ຂຶ້ນມາອີກ.

- **ຄວາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ທາດກຳຈັດສັດຕູພືດ:**

ພືດດັດແປງກຳມະພັນປະເພດ ບີທີ (Bt) ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ທາດເຄມີກຳຈັດແມງໄມ້ໜ້ອຍລົງ. ສະນັ້ນ, ການປົນເປື້ອນຂອງທາດເຄມີໃນທຳມະຊາດກໍຈະໜ້ອຍລົງເໝືອນກັນ ເຊິ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ສ່ວນທາດສຳລັບກຳຈັດຫຍ້າທີ່ນຳມາໃຊ້ກັບພືດດັດແປງກຳມະພັນຈຳພວກຕ້ານທານທາດກຳຈັດຫຍ້ານີ້ເພີ່ມແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ທາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງມີພືດໜ້ອຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

### 2.3. ການຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ດັດແປງກຳມະພັນ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ດັດແປງກຳມະພັນອາດມີທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະມີການນຳມາໃຊ້ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການນຳຊີວະເຕັກໂນໂລຊີມາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພຕ່າງໆທາງກົດຈະກຳຊີວະພາບ ຄື:

- **ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ:** ໝາຍເຖິງການກຳນົດໃຫ້ແຈ້ງສະເພາະແຕ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ ຫຼື ປ່ອຍສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍກົງເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ນຳພືດໄປປູກໃນໂຮ່ນາ ຫຼື ນຳປາໄປປ່ອຍໃນແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນບໍ່ລວມເຖິງການນຳສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນເພື່ອທົດສອບໃນໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ບໍ່ລວມເຖິງການນຳເອົາຜະລິດຕະພັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດອາຫານຄົນ ແລະ ສັດ.

- **ມີສູນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ** ໝາຍເຖິງບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຕ້ອງມີກົດລະບຽບ ຫຼື ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການນຳເອົາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຄວບຄຸມ ເຊິ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ເຊັ່ນ: ກໍລະນີນຳເອົາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນມາໃຊ້ໃນການຜະລິດອາຫານຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ຫຼື ນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດອື່ນໆ.

- **ມີການປະເມີນ ແລະ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ** ໝາຍຄວາມວ່າລັດຖະບານຕ້ອງປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າມາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງຈັດທາບຸກຄະລາກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ກົນໄກໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະປະເທດກໍສາມາດກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຄວນລະວັງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນສາກ່ອນ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີຊະນິດດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາໃຊ້.

- **ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ:** ໝາຍເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການນາໆຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນເລື່ອງຂອງກຳລັງຄົນ, ເຄື່ອງມື ຫຼື ອຸປະກອນທາງວິທະຍາສາດຕ່າງໆ, ການເຝິກອົບຮົມທາງວິຊາການ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

- **ວຽກງານການປະຊາສຳພັນຕ່າງໆ** ໝາຍເຖິງການແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນດີຜົນເສຍໃນການນຳເຕັກໂນໂລຊີນັ້ນເຂົ້າມາໃຊ້ ໂດຍສະເພາະການແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເຊິ່ງຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄິດວ່າມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.

ນອກຈາກນີ້ ການກວດສອບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ດັດແປງກຳມະພັນ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນອາຫານທີ່ດັດແປງກຳມະພັນ ກໍຈະເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດທາກທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີຄວາມຈົບໃຈໃນການປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ.

## 2.4. ການກວດສອບສິ່ງມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນ

ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຜົນຜະລິດທີ່ດັດແປງກຳມະພັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ບໍ່ໄດ້ດັດແປງກຳມະພັນຍັງມີການປົນກັນຢູ່. ການປົນກັນແນວນີ້ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕອນການປູກ, ການເກັບກູ້, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ໃນຂະບວນການຜະລິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ສາມາດແຍກອອກວ່າຜະລິດຕະພັນໃດເປັນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ດັດແປງກຳມະພັນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ດັດແປງ.

ວິທີທີ່ໃຊ້ທົດສອບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າວ່າ ເກີດຈາກສິ່ງມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດມີ 2 ວິທີ ຄື: ອີລີຊາແທສ (ELISA test) ແລະ ພີຊີອາແທສ (PCR test).

**ກ. ອີລີຊາແທສ (Enzyme-linked immunosorbent assay):** ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ແລະ ໄວ ໂດຍຫຼັກການຂອງອີລີຊາ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ທົດສອບໂປຣຕິນທີ່ຖືກຜະລິດຂຶ້ນຈາກຢືນທີ່ຖືກຖ່າຍຝາກ (Transgene) ເຂົ້າໄປໂດຍໃຊ້ທາດກາຍຕ້ານ (antibody) ຈັບກັບໂປຣຕິນເປົ້າໝາຍ. ການຈັບກັນຂອງສອງທາດດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການເລັ່ງປະຕິກິລິຍາເຄມີຂອງເອັນໄຊມ ແລະ ທາດຕັ້ງຕົ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງສີຂຶ້ນແລ້ວຈຶ່ງສາມາດກວດສອບສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້.

**ຜົນດີຂອງວິທີນີ້ມີ ຄື:** ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ມີພຽງຄົນດຽວ ແລະ ໃຊ້ເວລາພຽງ 5 ນາທີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 30.000 ກີບ ຕໍ່ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງມືບໍ່ສັບສົນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຫ້ອງທົງນາ ຫຼື ໃນຫ້ອງທົດລອງ.

**ຜົນເສຍຂອງວິທີນີ້ມີ ຄື:** ຕ້ອງໃຊ້ໂປຣຕິນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານສະເພາະເຈາະຈົງຢືນນັ້ນໆ, ສາມາດທົດສອບໄດ້ໃນດ້ານຄຸນນະພາບວ່າມີ ຫຼື ບໍ່ມີເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ສາມາດນຳມາກວດສອບທາງດ້ານປະລິມານໄດ້.

### ຂ. ພີຊີອາຣ ແທສ (Polymerase Chain Reaction-PCR test)

ການກວດສອບໂດຍໃຊ້ ພີຊີອາຣ ແທສ ເປັນການກວດສອບລະດັບ DNA ຫຼື ຢືນໂດຍກົງ ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ.

ພີຊີອາຣ ສາມາດທົດສອບໂປຣຕິນເປົ້າໝາຍໄດ້ ເຖິງວ່າຈະມີປະລິມານພຽງເລັກໜ້ອຍ ໂດຍຈະເລືອກໃຊ້ໂປລີແມທີ່ເໝາະສົມ. ດ້ວຍເຫດນີ້ການທົດສອບດ້ວຍ ພີຊີອາຣ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ລວມທັງຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອາຫານສຳເລັດຮູບທີ່ມີ DNA ຂອງສິ່ງມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນເປັນອົງປະກອບ ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນມີພຽງ 0,1% ກໍສາມາດກວດສອບໄດ້.

ປັດຈຸບັນ ການທົດສອບ ພິຊິອາຣ ໄດ້ໃຊ້ການກວດສອບເປີເຊັນການປົນກັນຂອງແກ່ນ ພຶດດັດແປງກຳມະພັນກັບແກ່ນພຶດທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ສາລີ, ຝ້າຍ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ໝາກເລັ່ນ ແລະ ມັນຝຣັ່ງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງນິຍົມໃຊ້ໃນການກວດສອບເປີເຊັນຂອງ DNA ຈາກພຶດດັດແປງກຳມະພັນທີ່ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານ ຫຼື ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແປຮູບອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ຈະນຳ ເອົາມາໃຊ້ ໃນການຜະລິດອາຫານຄົນ ແລະ ສັດ ເຊັ່ນ: ແປ້ງ, ນ້ຳມັນພືດ, ກາກໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ.

## 2.5. ການຕິດສະຫຼາກອາຫານດັດແປງກຳມະພັນ

ການຕິດສະຫຼາກອາຫານດັດແປງກຳມະພັນ ກໍເປັນຍຸດທະວິທີໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ມີສິດທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າອາຫານທີ່ຕົນຈະບໍລິໂພກນັ້ນມີສ່ວນປະກອບຫຍັງແດ່ ເພາະເຊື່ອກັນວ່າຄວາມ ກ້າວໜ້າທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີເຮັດໃຫ້ມີການຖ່າຍຜາກ DNA ຈາກສັດເຂົ້າໄປໃນພຶດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອນຳເອົາພຶດເຫຼົ່ານັ້ນມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບ DNA ຂອງສັດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ເຄັ່ງຄັດທາງສາສະໜາ, ຄວາມ ເຊື່ອໃນສິນລະທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງບຸກຄົນບາງກຸ່ມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດສະຫຼາກ ແມ່ນເພື່ອ:

- ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຕາມສິດທິການຮັບຮູ້ຂ່າວສານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
- ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກຊື້ອາຫານ.
- ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງມາດຖານຂອງລາວ ກັບມາດຖານສາກົນ ເຊິ່ງເປັນການຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດທີ່ມີຢູ່ທັງພາຍ ໃນ ແລະ ພາຍນອກປະເທດ.
- ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການດຳເນີນການ ໃນເລື່ອງອາຫານທີ່ດັດແປງກຳມະພັນ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກັບທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

## 3. ສັບສິນທາງປັນຍາດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ປັດຈຸບັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແຕ່ເຮັດໄດ້ຍາກເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສທັງເງິນ ແລະ ເວລາ, ອາໄສການຄຸ້ມຄອງສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາເພາະຖືວ່າການລະເມີດສິດ ແລະ ການຄັດລອກ ຮຽນແບບນັ້ນເປັນສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຂອງຜູ້ຄົນຄິດ.

### 3.1. ສິດທິໃນຊັບສິນທາງບັນຍາ

ສິດທິສັບສິນ ທາງບັນຍາແມ່ນສິດທິທາງກົດໝາຍຂອງເຈົ້າຂອງຄວາມຄິດ ຫຼື ຜູ້ປະດິດ ເຊິ່ງນຳເອົາຜົນງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄິດສ້າງສັນນັ້ນ ອອກມາເຜີຍແຜ່ໃນທາງການຄ້າພາຍໃນ ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ການລອກຮຽນແບບຜົນຜະລິດ ເພື່ອໃຊ້ ຫຼື ຈຳໜ່າຍພາຍໃນໄລຍະ ເວລາດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນການລະເມີດສິດທິໃນຊັບສິນທາງບັນຍາ ແລະ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດ ໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກ່ຽວກັບຊັບສິນນັ້ນໆ.

**ສິດທິ ທາງບັນຍາທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງມີ ດັ່ງນີ້:**

- **ລິຂະສິດ:** ເປັນສິດທິໃນຊັບສິນທາງບັນຍາ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວັນນະ ກຳ, ສິລະປະກຳ ມີ: ງານຂຽນໜັງສື, ແຕ່ງເພງ, ພາບຂຽນ, ຮູບປັ້ນ, ຮູບເງົາ...ນອກຈາກນັ້ນ, ກົດໝາຍຍັງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງສິດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ເຊັ່ນ: ລິຂະສິດຂອງລາຄາ ຮູບເງົາ, ລາຄານັກຮ້ອງ, ນັກດົນຕີ, ສິນລະປິນຕະຫຼົກ...ສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ ຄອງນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 50 ປີ ຫຼື ຜູ້ປະດິດໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ.
- **ສິດທິບັດ:** ເປັນສິດທິໃນຊັບສິນທາງບັນຍາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ງານປະດິດ ແລະ ການ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງກົດໝາຍສິດທິບັດ ເປັນ ເວລາ 20 ປີຂຶ້ນໄປ.
- **ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ:** ມີເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆທີ່ນຳໄປໃຊ້ທາງການຄ້າ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍບໍລິການ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ ທີ່ມີຊື່ສຽງແຜ່ຫຼາຍຄວນຈະໄດ້ຮັບການ ຄຸ້ມຄອງທາງກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ມີມູນຄ່າທາງການຄ້າ.
- **ຊື່ສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ:** ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຮູ້ ຈັກກັນດີ ເຊັ່ນ: ແຈວບອງ, ແຈວປາບ້າ, ໄຄແຜ່ນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ມີມູນຄ່າໃນທາງການຄ້າ ອາດຈະນຳມາຄຸ້ມຄອງທາງກົດໝາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

### 3.2. ພູມບັນຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອ

ພູມບັນຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງ ດັ່ງນີ້:

- 1) ນັບຖື, ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານພັນ ທຸກຳແບບຍືນຍົງ,

2) ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດ້ວຍຮູບການອະນຸຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຊຳນານງານ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃຫ້ມີການແບ່ງປັນ ສິດຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຮູ້, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຊຳນານງານຢ່າງເໝາະສົມ,

3) ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນກຳມະພັນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອປະຕິບັດກັນມາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ,

4) ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເຂດຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານກຳມະພັນທີ່ຫາຍາກ ບໍ່ໃຫ້ເສື່ອມໂຊມລົງ,

5) ຊຸກຍູ້ທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ໃນການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນກຳມະພັນແບບຍືນຍົງ.

### 3.3. ການຄຸ້ມຄອງພັນພືດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈະຕ້ອງມີກົດໝາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ ແລະ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຳນົດໃຫ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການຮັບຮອງພັນພືດອັນຈະເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈເພື່ອຫາພັນພືດໃໝ່ໆມາໃຊ້ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

## 4. ນິຕິກຳທີ່ຄຸ້ມຄອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່

### 4.1. ນິຕິກຳທີ່ຄຸ້ມຄອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ລະດັບສາກົນ

1) ອະນຸສັນຍາຄາກຕາເຈນາເປັນນິຕິກຳສາກົນພຽງອັນດຽວທີ່ຄຸ້ມຄອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານກຳມະພັນ (LMO).

2) ນິຕິກຳສາກົນອື່ນໆ ແລະ ມາດຕະຖານຂະບວນການທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບສະໄໝໃໝ່ແມ່ນ:

- ສົນທິສັນຍາໃນການປົກປ້ອງພັນພືດສາກົນ (IPPC).
- ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ (CODEX).

- ມາດຕະຖານ ແລະ ບົດແນະນຳກ່ຽວພັນກັບຢາວັກຊີນຂອງອົງການໂລກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສັດ.
- ຂໍ້ຕົກລົງຂອງອົງການການຄ້າໂລກກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານສຸຂະພາບໄມ ແລະ ແຫຼ່ງກຳເນີດຊະນິດພັນພືດ.

#### 4.2. ສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່

- ການສ້າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່.
- ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ.
- ຮ່າງບັນດາຄູ່ມືທາງດ້ານເຕັກນິກຄວາມປອດໄພຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ.
- ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກຳກຳມະພັນສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ.
- ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກຳກຳມະພັນນຳອອກສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ.
- ການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ໄດ້ຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານກຳມະພັນ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກການນຳໃຊ້ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່.

#### ຄຳຖາມ:

1. ຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດແດ່?
2. ຄວາມສ່ຽງຂອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີດ້ານໃດແດ່?
3. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ດັດແປງກຳມະພັນ?
4. ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັດແປງກຳມະພັນ? ໃຊ້ວິທີການໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
5. ສິດທິທາງປັນຍາທີ່ຄວນໄດ້ຮັບໃນການຄຸ້ມຄອງມີຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
6. ນິຕິກຳທີ່ຄຸ້ມຄອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ໃນລະດັບສາກົນມີຫຍັງແດ່?
7. ສະພາບໃນການຄຸ້ມຄອງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ມີຂັ້ນຕອນໃດແດ່?



## ພາກທີ V ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທໍລະນີວິທະຍາ

### ບົດທີ 13 ໂຄງສ້າງທາງທໍລະນີ

ທໍລະນີວິທະຍາ ຫຼື ມາຈາກສອງເຄົ້າສັບທີ່ປະສົມກັນ ຄື: ທໍລະນີ+ວິທະຍາ, ທໍລະນີແປວ່າ ແຜ່ນດິນ ຫຼື ໂລກ; ວິທະຍາແປວ່າເຫດຜົນ, ຄວາມຮູ້ ຫຼື ຮູ້ໃນເຫດຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທໍລະນີວິທະຍາ ຈຶ່ງເປັນສາດທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກ, ວັດຖຸ ແລະ ຂະບວນການປະກອບສ້າງຂອງໂລກ.

#### 1. ຄຸນລັກສະນະທາງທໍລະນີ

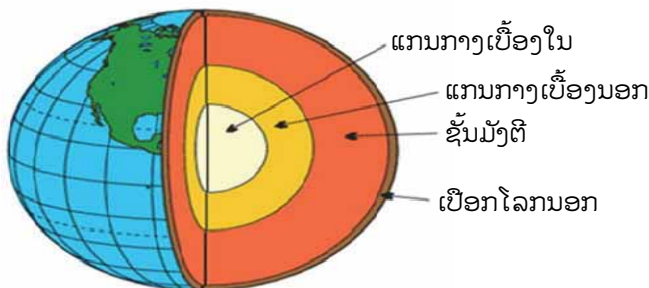
##### 1.1. ຄວາມໝາຍຂອງທໍລະນີແປສັນຖານ

ທໍລະນີແປສັນຖານ ແມ່ນການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫ້ຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນ ເຊິ່ງເກີດຈາກພື້ນຖານທາງກົນລະສາດທີ່ມີແຮງຂັບເຄື່ອນຂອງຂະບວນການທາງທໍລະນີຢູ່ໃນຊັ້ນເປືອກໂລກ.

ທິດສະດີທໍລະນີແປສັນຖານປະກອບ ມີ: ການເຄື່ອນໄຫ້ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໜ່ວຍໂລກ, ການເຄື່ອນໄຫ້ຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫ້ລຽບຕາມຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນ. ໃນຂະນະດຽວກັນຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບດ້ວຍການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ການເກີດພູໄຟ ແລະ ການເກີດມີຫີນຊະນິດຕ່າງໆ. ການສ້າງຕົວເກີດເປັນພູ, ການຍະຕົວອອກຂອງແຜ່ນດິນໃຕ້ພື້ນມະຫາສະໝຸດ.

##### 1.2. ໂຄງສ້າງຂອງໂລກ:

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວບັນທຶກວ່າໂລກມີຊັ້ນໃດແດ່? ແຕ່ລະຊັ້ນປະກອບມີທາດໃດແດ່?



ຮູບ 13.1 ໂຄງສ້າງຂອງເປືອກໂລກ

ໂລກ ເປັນໜ່ວຍຮູບຊົງກົມທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ມີເສັ້ນລັດສະໝີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຖ້ານັບຈາກໃຈກາງຫາເສັ້ນສູນສູດຈະມີໄລຍະຍາວ 6378 km. ຖ້ານັບຈາກໃຈກາງຫາຂົ້ວໂລກເໜືອ ຫຼື ໃຕ້ຈະມີໄລຍະຍາວ 6356 km. ສ່ວນທີ່ເປັນຊັ້ນວົງມົນເນື້ອແຂງຈະມີການຈັດແບ່ງອອກໃຫ້ ເປັນຊັ້ນແຕກຕ່າງກັນຕາມຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີ ແລະ ຕາມລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນ (ຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃຈກາງ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດຢູ່ເທິງຜິວໜ້າໂລກ). ໂລກຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ເປັນ 3 ຊັ້ນໃຫຍ່ ຄື: ແກນກາງ, ຊັ້ນມັງຕີ ແລະ ຊັ້ນເປືອກໂລກ.

ນັກວິທະຍາສາດຈັດແບ່ງແກນກາງຂອງໂລກອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄື: ແກນກາງເບື້ອງໃນ ແລະ ແກນກາງເບື້ອງນອກ.

**ແກນກາງເບື້ອງໃນ** ມີລັກສະນະແຂງປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ ແລະ ນິກແກນ ເຊິ່ງມີອຸນຫະພູມສູງຮອດ 4 300°C.

**ແກນກາງເບື້ອງນອກ** ປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກທີ່ຫຼອມແຫຼວ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດເປັນທົ່ງແມ່ເຫຼັກໂລກ.

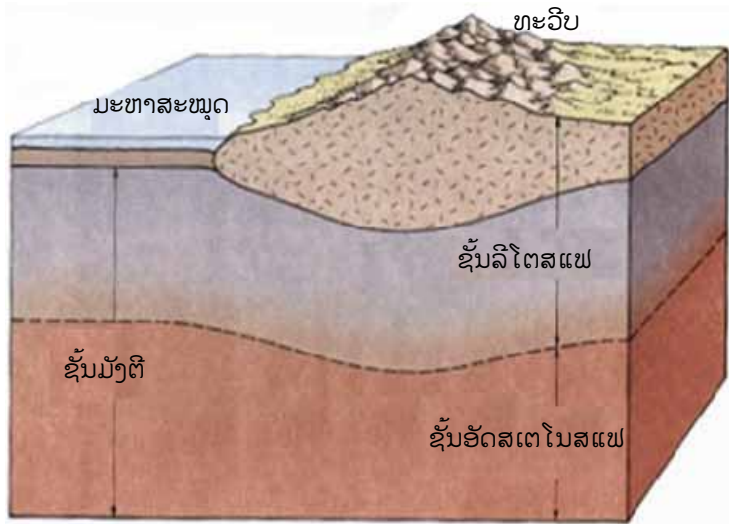
ອ້ອມແກນກາງແມ່ນ **ຊັ້ນມັງຕີ** ເຊິ່ງຢູ່ເລິກຈາກໜ້າໂລກໄປຮອດ 2 900 km. ຊັ້ນມັງຕີອຸດົມສົມບູນດ້ວຍທາດເຫຼັກ (Fe) ແລະ ທາດມັກເຢຊຽມ (Mg) ທີ່ບັນຈຸທາດແກ້ວຊີລິກາ.

ຊັ້ນທີ່ຢູ່ເທິງຢູ່ເອີ້ນວ່າ: **ຊັ້ນເປືອກໂລກ** ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄື: ເປືອກໂລກສ່ວນມະຫາສະໝຸດ ແລະ ເປືອກໂລກສ່ວນທະວີບ.

- **ເປືອກໂລກສ່ວນມະຫາສະໝຸດ** ເປັນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ມີຄວາມໜາປະມານ 10 km ຢູ່ຊັ້ນນີ້ປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ-ມັກເຢຊຽມ, ແຄນຊຽມ ແລະ ອາລູມິນຽມ ທີ່ຕິດພັນກັບທາດແກ້ວຊີລິກາ. ຊັ້ນນີ້ເປັນຊັ້ນທີ່ມີສີດຳມືດ ແລະ ໜັກ ເອີ້ນວ່າ: ທິນບາຊານ.
- **ເປືອກໂລກສ່ວນທະວີບ** ເປັນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳກວ່າສ່ວນທີ່ຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ມີຄວາມໜາປະມານ 20-60 km. ຢູ່ຊັ້ນນີ້ປະກອບດ້ວຍທາດໂປຕັດຊຽມ, ໂຊດຽມ ແລະ ອາລູມິນຽມ ເຊິ່ງຕິດພັນກັບທາດແກ້ວຊີລິກາທີ່ປະກອບດ້ວຍທິນກຣາຟິດ.

### 1.3. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຊັ້ນເບືອກໂລກ.

ເບືອກໂລກ ແລະ ບາງພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ເໜືອຊັ້ນມັງຕີ ຍັງຖືກແບ່ງອອກເປັນຊັ້ນລິໂຕສແຟ (Lithosphere) ແລະ ຊັ້ນອັດສເຕໂນດສແຟ (Asthenosphere) ອີກດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 13.2 ໂຄງສ້າງ  
ຂອງເບືອກໂລກ

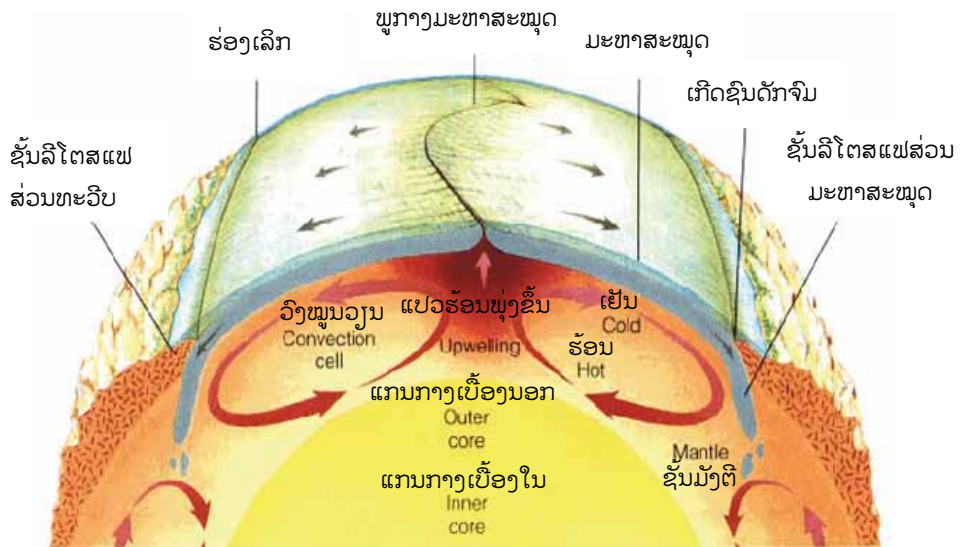
ການຄ່ອຍໆເຄື່ອນເທັງຢ່າງຊ້າໆຂອງຊັ້ນລິໂຕສແຟ ເຊິ່ງຢູ່ຢູ່ເທິງຊັ້ນອັດສເຕໂນດສແຟ ເປັນຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ: ທໍລະນີແປສັນຖານ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມີສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງໂລກເກີດມີການເທັງຕຶງ.

**ຊັ້ນລິໂຕສແຟ** ເປັນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມແຂງມີຄວາມເລິກແຕ່ 100-150 km ມັນກວມເອົາທັງສ່ວນທີ່ເປັນເບືອກໂລກ ແລະ ສ່ວນເທິງຂອງຊັ້ນມັງຕີ. ເທິງຜິວໜ້າໜ່ວຍໂລກຊັ້ນລິໂຕສແຟຖືກຈັດແບ່ງອອກເປັນ 7 ແທ່ນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍໆອີກຫຼາຍຕອນ. ບັນດາແທ່ນແຜ່ນດິນດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງລຽບຕາມຂອບຕໍ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຊັ້ນອັດສເຕໂນດສແຟເປັນຊັ້ນທີ່ອ່ອນໄຫວ ເຊິ່ງຢູ່ເລິກ 150-400 km; ມັນເກີດມີການເຄື່ອນເທັງເຮັດໃຫ້ທຶນຫຼອມແຫຼວມາກມາເກີດເປັນເບືອກໂລກສ່ວນມະຫາສະໝຸດ.

ຄວາມຮ້ອນຈາກໃຈກາງຂອງໂລກ ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດມີການໝູນວຽນເກີດຂຶ້ນໃນຊັ້ນມັງຕີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແທ່ນແຜ່ນດິນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເທິງເກີດການເຄື່ອນທີ່.

- ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນແທ່ນແຜ່ນດິນ?

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວຕອບຄໍາຖາມຂ້າງເທິງ.



ຮູບ 13.3 ການຂັບເຄື່ອນແທ່ນແຜ່ນດິນ

ທໍລະນີແປສັນຖານ ຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍໂລກ. ພະລັງງານເປັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມາຈາກການເລີ່ມສ້າງຕົວເກີດເປັນໜ່ວຍໂລກໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ປະກອບກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດມາຈາກການສະຫຼາຍຕົວຂອງທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫີນ.

ຄວາມຮ້ອນຈາກຊັ້ນມັງຕີເບື້ອງລຸ່ມຟຸ່ງເປັນແປວຮ້ອນຂຶ້ນມາຫາຊັ້ນມັງຕີເບື້ອງເທິງ ເຊິ່ງມີຄວາມເຢັນກ່ວາ. ແປວຄວາມຮ້ອນທີ່ຟຸ່ງຂຶ້ນ ແລ້ວກໍຈົມລົງຄືນສູ່ໃຈກາງ. ການພາຄວາມຮ້ອນໝູນວຽນແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ແທ່ນແຜ່ນດິນທີ່ຢູ່ເທິງເກີດມີການເຄື່ອນທີ່.

ຊັ້ນຫີນທີ່ປະກອບໃນຊັ້ນມັງຕີມີລັກສະນະຮ້ອນ, ໜຽວໜຶດ ແລະ ຍືດຕົວໄດ້ມັນຈຶ່ງເປັນຕົວນຳພາໃຫ້ວັດຖຸຄ່ອຍໆມີການເຄື່ອນຕົວໄປຢ່າງຊ້າໆ.

**- ປະເພດການເຄື່ອນໄຫ້ຂອງຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນ ມີປະເພດໃດແດ່?**

ການເຄື່ອນໄຫ້ຕາມຂອບຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນມີ 3 ປະເພດຄື: ການຊຸນກັນ (convergent), ການຍະອອກຈາກກັນ (divergent) ແລະ ການເລື່ອນສະຫຼຽງຂ້າງ (transform plate).

**ກ. ປະເພດຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນຊຸນກັນ (convergent).**

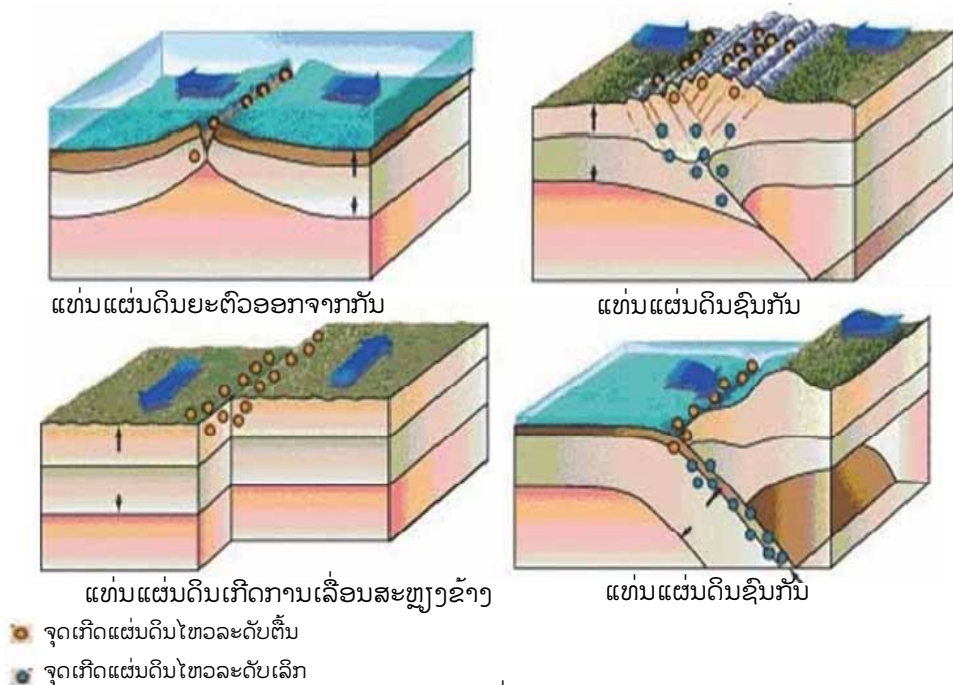
ຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 2 ຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນເຄື່ອນມາຊຸນກັນ. ບາງແທ່ນແຜ່ນດິນອາດທັບໂຄມຂຶ້ນ ແລະ ແທ່ນແຜ່ນດິນອາດຈົມລົງທາງພື້ນກາຍເປັນເຂດຊົນດັກຈົມ. ຊ່ວງການຊຸນກັນອາດພາໃຫ້ເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ເກີດພູໄຟລະເບີດເປັນຊ່ວງໄລຍະ.

**ຂ. ປະເພດຂອງຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນຍະຕົວອອກຈາກກັນ (divergent).**

ຂອບທ່ອນແຜ່ນດິນເກີດຂຶ້ນເມື່ອແທ່ນແຜ່ນດິນ 2 ແຜ່ນຍະຫ່າງອອກຈາກກັນ, ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍມາກມາຢູ່ພື້ນເລິກພຸ່ງຂຶ້ນມາ. ປະລິມານຄວາມຮ້ອນແຫຼວຂອງມາກມາ (magma) ໄຫຼເຂົ້າມາແທນສ່ວນທີ່ຖືກຍະອອກເກີດເປັນແທ່ນແຜ່ນດິນໃໝ່ ແລະ ລຽບຕາມຂອບທີ່ຍະອອກມັກເກີດມີສາຍພູໄຟຍາວຢຽດໄປຕາມຜິວໜ້າຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນທີ່ໂຄມຢ່າງຢູ່ເບື້ອງເທິງ.

**ຄ. ປະເພດຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນເລື່ອນສະຫຼຽງຂ້າງ (transform plate).**

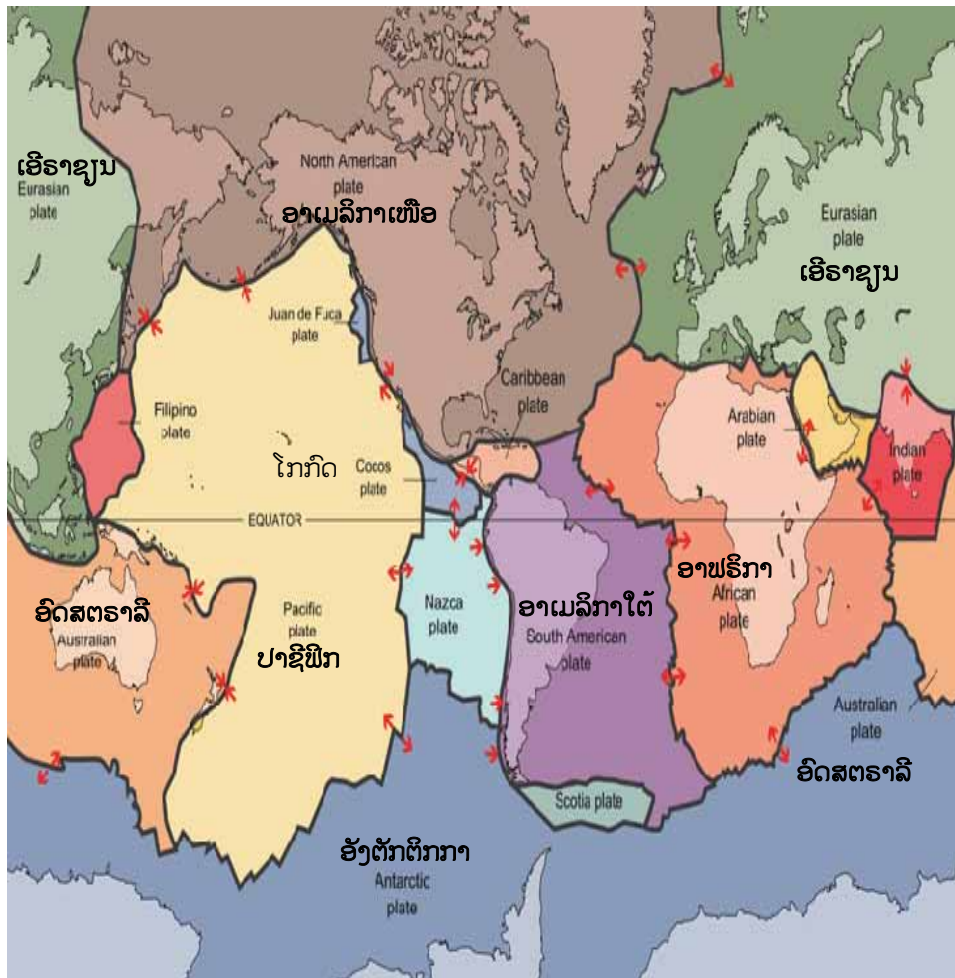
ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນ 2 ແຜ່ນເກີດການເລື່ອນສູດໄປທາງຂ້າງໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັນ. ການເລື່ອນແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂອບທາງຂ້າງທີ່ເລື່ອນສະຫຼຽງກັນເກີດມີການສ້າງຕົວຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ບໍ່ເກີດມີການທຳລາຍເສຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດ.



ຮູບ 13.4 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນ

#### 1.4. ແຜນທີ່ແທ່ນແຜ່ນດິນໃນທາງທໍລະນີແປສັນຖານ

ໂດຍອີງໃສ່ຂອບຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທິດທາງແຕກຕ່າງກັນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນນັກທໍລະນີສາດໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ແທ່ນແຜ່ນດິນພົວພັນກັບທາງທໍລະນີແປສັນຖານ ເຊິ່ງຈັດແບ່ງແທ່ນແຜ່ນດິນອອກເປັນແທ່ນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 7 ແຜ່ນ ຄື: ແທ່ນແຜ່ນດິນເອີຣາຊຽນ (Eurasian), ອາເມລິກາເໜືອ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອົດສະຕຣາລີ, ອັງຕັກຕິກກາ, ອາຟຣິກາ ແລະ ແທ່ນແຜ່ນດິນປາຊີຟິກ. ນອກນັ້ນຍັງປະກອບດ້ວຍແທ່ນແຜ່ນດິນນ້ອຍໆອີກຫຼາຍແຜ່ນ ຄື: ແທ່ນແຜ່ນດິນຟິລິບປິນ, ອາລັບປຽນ (Arabian), ໂກກົດ (Cocos), ນັດສະກາ (Nazka), ອິນເດຍ (Indian), ຄາລິບປຽນ (Caribbean) ແລະ ແທ່ນແຜ່ນດິນສະກອດເຕຍ (Scottia). ໃນແຜນທີ່ສະແດງບອກທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວລຽບຕາມຂອບຂອງແຕ່ລະແທ່ນແຜ່ນດິນ ມີການເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມແຕ່ລະທິດ ດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



-  ຂອບແຫ່ນແຜ່ນດິນເກີດການຊືນກັນ
-  ຂອບແຫ່ນແຜ່ນດິນຍະອອກຈາກກັນ
-  ຂອບແຫ່ນແຜ່ນດິນເລື່ອນສະຫຼຽງຂ້າງ

ຮູບ 13.5 ແຜ່ນທີ່ແຫ່ນແຜ່ນດິນໃນທາງທໍລະນີແປສັນຖານ

### 1.5. ຂະບວນການປ່ຽນແປງຂອງເປືອກໂລກຈາກສາເຫດທາງທໍລະນີແປສັນຖານ.

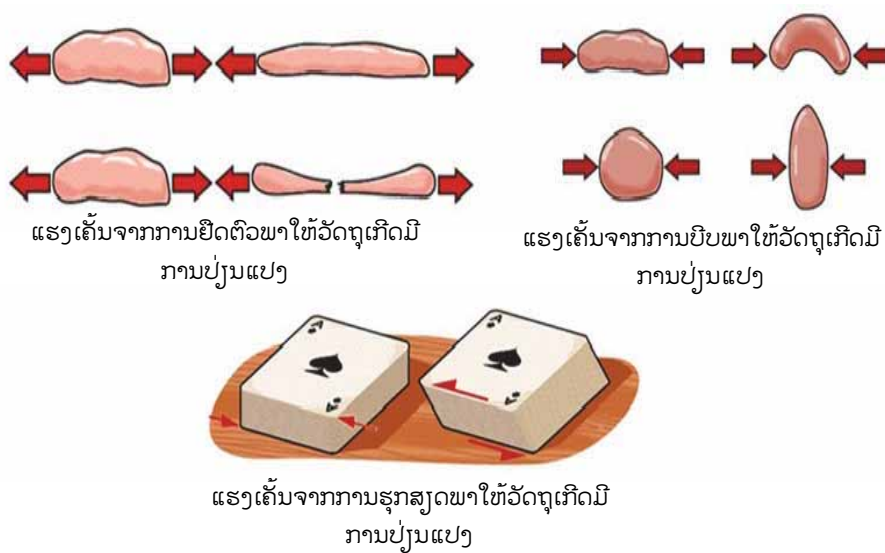
ການເຄື່ອນເທັງທາງທໍລະນີແປສັນຖານພາໃຫ້ຊັ້ນຫີນ ແລະ ຜິວໜ້າຂອງໂລກເກີດ ມີການປ່ຽນແປງມັນເຮັດໃຫ້ສິ່ງຫຼອມແຫຼວມາກມາບຸທະລຸຕັດຜ່ານຊັ້ນຫີນຂຶ້ນມາສູ່ຜິວໜ້າໂລກ ກາຍເປັນສາຍພູເຂົາໄຟ, ຫີນເກີດມີການກັດເຊາະພັດພາທັບຖົມ ແລະ ເກີດເປັນຫີນຄືນອີກ. ຫີນທັງ 3 ໝວດ ຄື: ຫີນຕະກອນ, ຫີນອັກຄະນີ ແລະ ຫີນແປຮູບ ເກີດມີການໝູນວຽນເປັນວົງຈອນຕາມວົງຈອນຂອງຫີນ. ມາກມາທີ່ຮ້ອນແຫຼວສ່ວນທີ່ບຸຮອດຜິວໜ້າໂລກເມື່ອເຢັນຕົວລົງກໍກາຍເປັນຫີນອັກຄະນີລະດັບເລິກ. ສ່ວນທີ່ບຸຮອດຜິວໜ້າໂລກກໍກາຍເປັນຫີນພູໄຟ. ລຽບຕາມເຂດຊົນກັນຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນມັກພາໃຫ້ເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເປັນຊ່ວງໄລຍະ, ພາໃຫ້ຊັ້ນຫີນເກີດການທົບກົບບາງບ່ອນກໍຂາດອອກຈາກກັນເປັນຮອຍເລື່ອນ. ພື້ນທີ່ບາງສ່ວນອາດຍົກຕົວສູງຂຶ້ນກາຍເປັນພູ, ສາຍພູໄຟ, ເກີດການຍຸບຕົວລົງເປັນອ່າງທະເລສາບ ແລະ ພື້ນທະເລ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

## 2. ລັກສະນະໂຄງສ້າງທໍລະນີ (Structural geology)

ຍ້ອນມີການເຄື່ອນເທັງໃນທາງທໍລະນີແປສັນຖານອັນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຫີນເກີດມີການປ່ຽນແປງ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຫີນເກີດມີການທົບກັນ, ເກີດມີການປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງ, ປ່ຽນແປງລັກສະນະການຈັດວາງ, ເກີດມີຮອຍແຕກແຫງ, ຮອຍລ້າວ, ເກີດມີຮອຍແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼື ເກີດມີຮອຍເລື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ເລື່ອນລົງພາໃຫ້ແຜ່ນດິນບາງບ່ອນເກີດຍົກຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນພູ; ບາງສ່ວນກໍເກີດຍຸບຈົມລົງເປັນທະເລສາບ, ອ່າງທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ.

ແຮງທີ່ພາໃຫ້ຊັ້ນຫີນເກີດມີການປ່ຽນແປງ ມີ: ແຮງທີ່ພາໃຫ້ເກີດການຢຶດຕົວ (tensional force), ແຮງຮຸກສູດ (sheared force) ແລະ ແຮງກົດດັນ (compressive force).

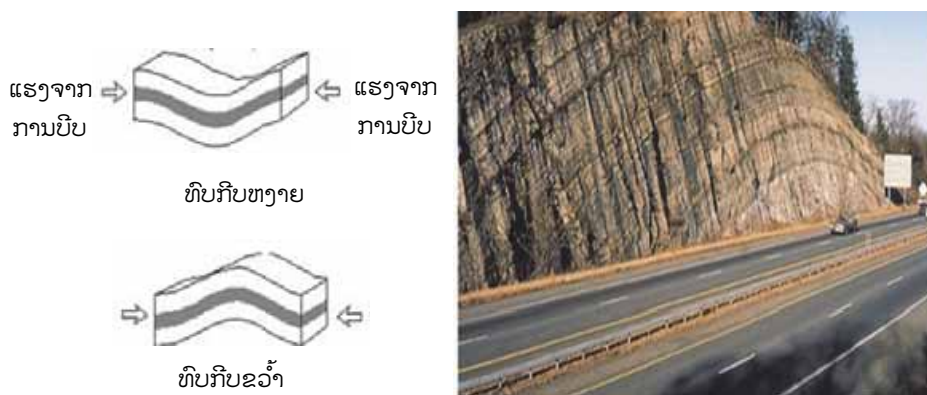




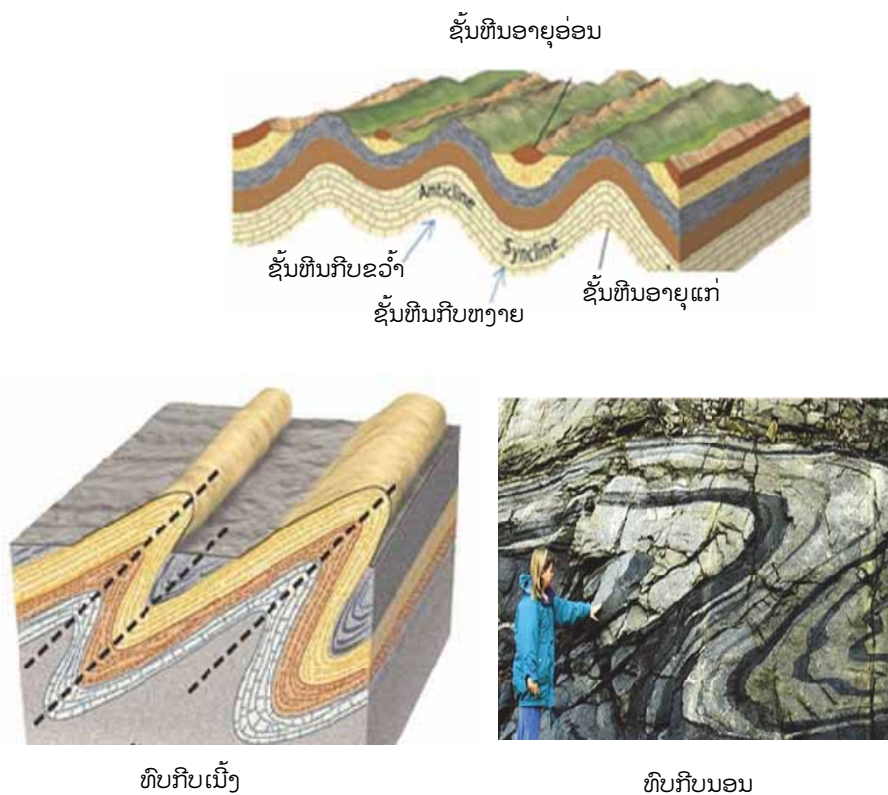
ຮູບ 13.6 ແຮງທີ່ພາໃຫ້ວັດຖຸເກີດການປ່ຽນແປງ

## 2.1. ການທົບກີບ (Folding).

ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



ຕົວຢ່າງໂຄງສ້າງຂອງຊັ້ນ  
ຫີນເປັນທົບກີບຂວ້າ

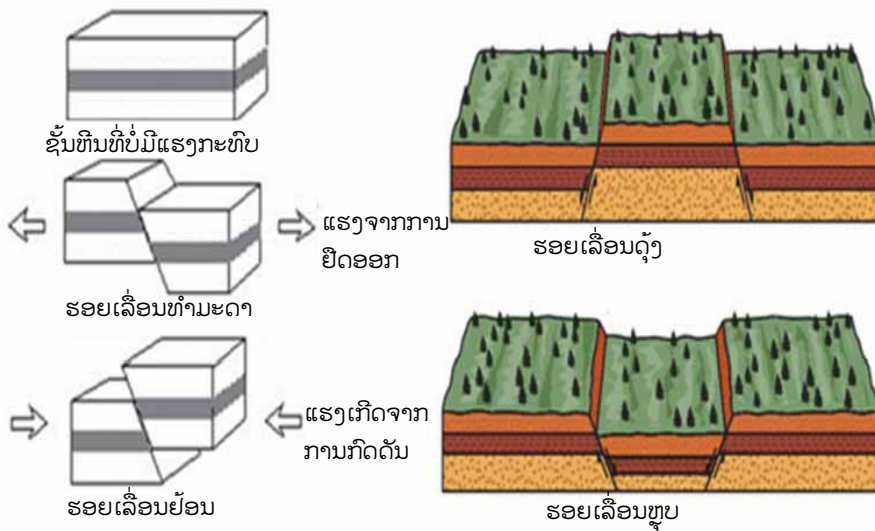


ຮູບ 13.7 ຊັ້ນຫີນເກີດການທົບກົບຄົດໆ

ການທົບກົບເກີດຈາກແຮງກົດດັນທີ່ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຈຶ່ງພາໃຫ້ຊັ້ນຫີນເກີດມີການທົບໂງ່, ຄົດໂຄ້ງ ກາຍເປັນໂຄງສ້າງທີ່ປ່ຽນແປງອັນຫຼາກຫຼາຍ ຕົວຢ່າງ: ຊັ້ນຫີນມີໂຄງສ້າງທົບກົບຂວ້າ, ທົບກົບຫງາຍ, ທົບກົບເນີ້ງ ແລະ ທົບກົບນອນ ດັ່ງຮູບຂ້າງເທິງ.

## 2.2. ການເກີດຮອຍເລື່ອນ (fault).

ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວບັນທຶກຮອຍເລື່ອນ.



ຮູບ 13.8 ການເກີດຮອຍເລື່ອນ

ການເກີດຮອຍເລື່ອນ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນແຮງທີ່ຢຶດອອກ, ເມື່ອການຢຶດອອກຍິ່ງເພີ່ມ ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຈຶ່ງພາໃຫ້ຊັ້ນຫີນຂາດ ແລະ ເລື່ອນອອກຈາກກັນກາຍເປັນຮອຍເລື່ອນ.

ຮອຍເລື່ອນ ມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຮອຍເລື່ອນທຳມະດາ (normal fault) ແລະ ຮອຍເລື່ອນຫູບ (graben). ຖ້າຊັ້ນຫີນຂາດອອກຈາກກັນຍ້ອນແຮງກົດດັນກໍຈະເປັນຮອຍເລື່ອນຍ້ອນ (reverse fault) ແລະ ຮອຍເລື່ອນດັງ (horst).

## 3. ການຈັດແບ່ງມາດຕາສ່ວນທາງທໍລະນີ (Geologic time scale).

ມາດຕາສ່ວນທາງທໍລະນີໃຊ້ສໍາລັບວັດແທກຊ່ວງອາຍຸຂອງທໍລະນີ ໂດຍແບ່ງເປັນຊ່ວງໃຫຍ່ໆ ຄື: ອະນຸຍຸກ, ຍຸກ, ສັງກາດ ແລະ ມະຫາສັງກາດ.

ການຈັດແບ່ງທົ່ວໄປເວລາໃນມາດຕາສ່ວນທາງທໍລະນີ ໂດຍທົ່ວໄປອີງໃສ່ພື້ນຖານຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຫວັດທາງທໍລະນີ ເຊັ່ນ: ເຫດການສູນພັນຄັ້ງໃຫຍ່ (mass extinction).

ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທາງທໍລະນີຈຶ່ງບໍ່ຢູ່ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສະເໝີ. ເພິ່ນໄດ້ຈັດຕາຕະລາງຫົວໜ່ວຍການເວລາ ເອີ້ນວ່າ: ມາດຕາສ່ວນເວລາທາງທໍລະນີ ໄວ້ດັ່ງຕາຕະລາງ, ແຕ່ລະຍຸກໄດ້ໝາຍສີສະເພາະ, ບອກຫົວໜ່ວຍເປັນລ້ານປີ ແລະ ບາງຍຸກກໍໄດ້ບອກເຫດການທີ່ສໍາຄັນໃນປະຫວັດທາງທໍລະນີໄວ້.

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ແລ້ວສັງລວມ 3 ສັງກາດ ແລະ ບັນທຶກເຫດການສໍາຄັນ.

| ມະຫາສັງກາດ (Eon)       | ສັງກາດ (Era)             | ຍຸກ (Period)                | ສັນຍາລັກ | ຫົວໜ່ວຍລ້ານປີ | ເຫດການສຳຄັນ                  |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------------|
| ຟັນເນໂຣໂຊຍ phanerozoic | ໄກໂກໂຊຍ (caenozoic)      | ກົວແຕກແນ (Quaternary)       | Q        | 1.6           | ເກີດມີຊາດຄົນ                 |
|                        |                          | ແຕກທີແອ (Tertiary)          |          |               |                              |
|                        | ເມໂຊເຊຍ (Mesozoic)       | ເກຣຕາ (cretaceous)          | K        | 138           | ໄດໂນເສົາສູນພັນ               |
|                        |                          | ຈູຣາ (Jurassic)             | J        |               |                              |
|                        |                          | ຕຣີອາກ (Triassic)           | T        | 240           |                              |
|                        | ປາລີໂອໂຊຍ (Paleozoic)    | ແປກມຽງ (Permain)            | P        | 330           | ການສູນພັນຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຍຸກແປກມຽງ |
|                        |                          | ກາກບອນ (Carboniferous)      | C        |               |                              |
|                        |                          | ດີວອນ (Devonian)            | D        | 410           |                              |
|                        |                          | ຊີລູ (Silurian)             | S        |               |                              |
|                        |                          | ອອກໂດ (Ordovician)          | O        | 500           |                              |
|                        |                          | ກີມບຣີ (Cambrian)           | C        |               |                              |
|                        | ໂປຣເຕໂຣເຊຍ (proterozoic) | ຍຸກກ່ອນກີມບຣີ (Precambrian) |          |               | ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຄັ້ງທຳອິດ      |
|                        | ອາກຈູນ (Archean)         |                             |          |               |                              |
| ຮາດູມ (Hadean)         |                          |                             |          |               |                              |

ສ່ວນສັງກາດເພິ່ນຈັດອອກເປັນ 3 ສັງກາດ ຄື: ສັງກາດປາລີໂອໂຊຍ, ສັງກາດເມໂຊເຊຍ ແລະ ສັງກາດໄກໂກໂຊຍ, ສ່ວນອີກສາມສັງກາດທາງເບື້ອງລຸ່ມ ກໍຍັງຮວມຢູ່ນຳມະຫາສັງກາດເຊັ່ນກັນ.

**ກ. ສັງກາດປາລີໂອໂຊຍ (Paleozoic)** ປະກອບດ້ວຍ 6 ຍຸກ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ຍຸກເກົ່າແກ່ກ່ວາໝູ່ ຄື: ຍຸກກິມບຣຽງ (Cambrian), ອອກໂດວີຊຽນ (Ordovician), ຊີລູຣຽນ (Silurian), ດີວອນນຽງ (Devonian), ກາກບອນນີແຟຣັດ (Carboniferous) ແລະ ຍຸກແປກມຽງ (Permian).

**ຂ. ສັງກາດເມໂຊໂຊຍ (Mesozoic)** ປະກອບດ້ວຍ 3 ຍຸກ ຄື: ຍຸກໂຕຣອາຊິກ (Triassic), ຈູຣາຊິກ (Jurassic) ແລະ ຍຸກເກລຕາຊຸດ (Cretaceous).

**ຄ. ສັງກາດໄກໂນໂຊຍ (Cainozoic)** ປະກອບດ້ວຍ 2 ຍຸກ ຄື: ຍຸກແຕກຕິແອ (Tertiary) ແລະ ຍຸກກົວແຕກແນ (Quaternary).

ຈາກຕາຕະລາງມາດຕາສ່ວນທາງທໍລະນີ ຫຼື ເລົ່າສະຖິຕິຊັ້ນຫີນ (stratigraphic column) ສັງເກດເຫັນວ່າແຕ່ຊັ້ນຫີນຍຸກປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນຍຸກກົວແຕກແນລົງໄປຫາຊັ້ນຫີນຍຸກກິມບຣຽງນັ້ນມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 700 ລ້ານປີ, ສ່ວນຫີນໃນຍຸກກ່ອນກິມບຣຽງນັ້ນ ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ຮອດ 3500 ລ້ານປີ.

## 4. ການພົວພັນອາຍຸທາງທໍລະນີ

### 4.1. ການຄຳນວນອາຍຸແບບການພົວພັນ (Relative Dating).

ການພົວພັນອາຍຸແບບການພົວພັນ ເປັນການຄຳນວນອາຍຸທາງທໍລະນີ ໂດຍຫາຫຼັກຖານອາຍຸຂອງຊາກດຶກດຳບັນທີ່ພົບຢູ່ໃນຊັ້ນຫີນມາສົມທຽບ.

- ໂລກເຮົາປະກອບດ້ວຍຊັ້ນຫີນຕະກອນທີ່ຢືນຢັນ ແລະ ຮຽງລຳດັບກັນເປັນຊັ້ນໆ ຊັ້ນທີ່ຢູ່ລຸ່ມຈະມີອາຍຸເກົ່າແກ່ກວ່າຊັ້ນທີ່ຢູ່ເທິງ.
- ອາຍຸແບບພັນກັນທາງປະຫວັດວິວັດທະນາການ ສາມາດຊອກຮ່ອງຮອຍໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ອາຍຸຂອງຊັ້ນຫີນທີ່ບັນຈຸຊາກດຶກດຳບັນແຕກຕ່າງກັນ.
- ບາງຄັ້ງອາດມີການຂາດຕອນຂອງຊ່ວງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ເກີດຄວາມບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະສະພາບແວດລ້ອມແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ການຖືກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ການເກີດການກັດເຊາະ.
- ຊາກດັດຊະນີດຶກດຳບັນ (Index fossil) ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນບາງຍຸກ ເຊິ່ງຍຸກຕໍ່ມາບໍ່ສັງເກດເຫັນນັ້ນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊ່ວງເວລາອັນສັ້ນໆໃດໜຶ່ງຂອງຊະນິດແນວພັນທີ່ສູນພັນໄປ ແຕ່ມັນປາກົດຕົວເວລາອັນສັ້ນໃນມາດຕາສ່ວນທາງທໍລະນີ.

## 4.2. ການຄຳນວນອາຍຸແບບສົມບູນ (Absolute Dating)

ການຫາອາຍຸສົມບູນແມ່ນນຳໃຊ້ການວິໄຈທາງກຳມັນຕະພາບລັງສີ (Radioactive) ເຊິ່ງສາມາດກຳນົດອາຍຸທີ່ແນ່ນອນໄດ້. ໂດຍການສົມທຽບກັບອັດຕາການສະຫຼາຍຕົວຂອງທາດອີໂຊໂທບທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນທຶນຕົວແບບ ຫຼື ໃນຊາກດຶກດຳບັນ.

ອີໂຊໂທບຂອງທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ສະຫຼາຍຕົວຈະມີອັດຕາການສະຫຼາຍຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍມີອາຍຸຂອງການສະຫຼາຍຕົວ ຫຼື ມີເຄິ່ງຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດໃນການນຳມາໝູນໃຊ້ຄິດໄລ່ອາຍຸຂອງຊາກດຶກດຳບັນທີ່ຄົງຄ້າງຢູ່ນຳທຶນນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຈັດລຳດັບອາຍຸຂອງທຶນ ແລະ ອາຍຸຂອງຊາກດຶກດຳບັນເຂົ້າໃນຕາຕະລາງມາດຕາສ່ວນທາງທໍລະນີວິທະຍາ ຈຶ່ງມີຄວາມແມ່ນຢາ.

### ຄຳຖາມ:

1. ທິດສະດີທໍລະນີແປສັນຖານມີແນວໃດ?
2. ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເຮັດໃຫ້ແທ່ນແຜ່ນດິນເກີດມີການເຄື່ອນໄຫວ?
3. ສີ່ຫົວໜ່ວຍໃຫຍ່ ໃນການຈັດແບ່ງເວລາທາງທໍລະນີວິທະຍາ ມີຫຍັງແດ່?
4. ເປັນຫຍັງຊັ້ນທຶນຈຶ່ງເກີດມີການທົບກົບ?
5. ການວິໄຈຫາອາຍຸສົມບູນ ແມ່ນອີງໃສ່ອັນໃດ?

## ບົດທີ 14 ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວຂອງທຶນ 3 ໝວດ

### 1. ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວຂອງທຶນ 3 ໝວດໃນໂລກ.

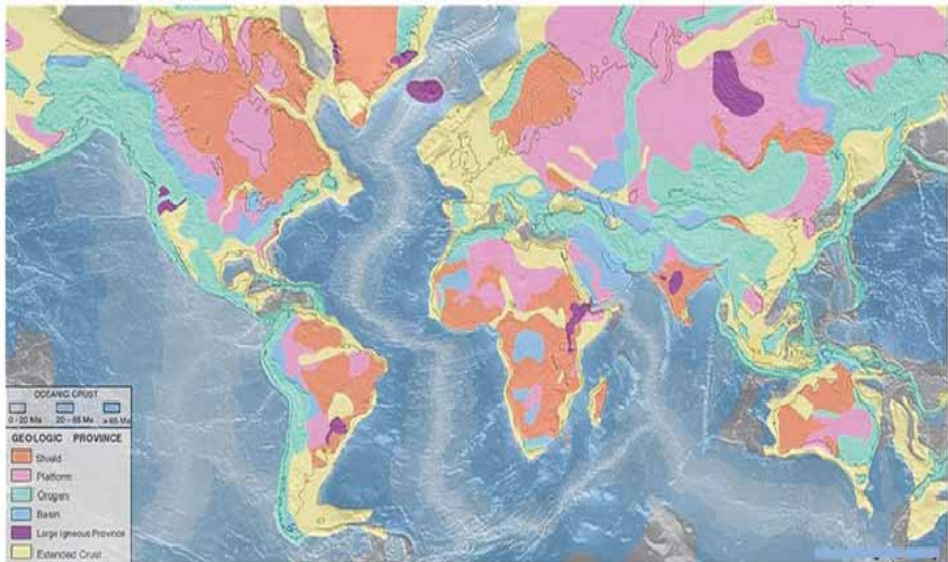
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທຶນ 3 ໝວດ ຄື: ທຶນອັກຄະນີ, ທຶນແປຮູບ ແລະ ທຶນຕະກອນນັ້ນໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ທົ່ວໄປໃນໂລກ ຫຼື ພົບເຫັນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດ. ແຕ່ຖ້າຈັດເອົາແຕ່ເຂດພື້ນທີ່ໃຫຍ່ ມີອານາເຂດອັນກ້ວາງຂວາງນັ້ນກໍຕ້ອງອາໄສແຜນທີ່ທີ່ລະນິສາດໂລກທີ່ຈັດເປັນເຂດແຂວງໃຫຍ່ໆ ທາງທໍລະນີ (Geologic province) ແຕ່ລະເຂດແຂວງທາງທໍລະນີ ໄດ້ສະແດງຈຸດພິເສດສະເພາະຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນອ່າງເປັນແລວສາຍທົບກົບ, ເປັນສາຍພູ ແລະ ແຕ່ລະບ່ອນກໍມີປະຫວັດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການແຈກຢາຍຂອງທຶນທັງ 3 ໝວດ ໃນແຕ່ລະເຂດແຂວງຈຶ່ງປາກົດຕົວບໍ່ຄ້າຍຄືກັນ.

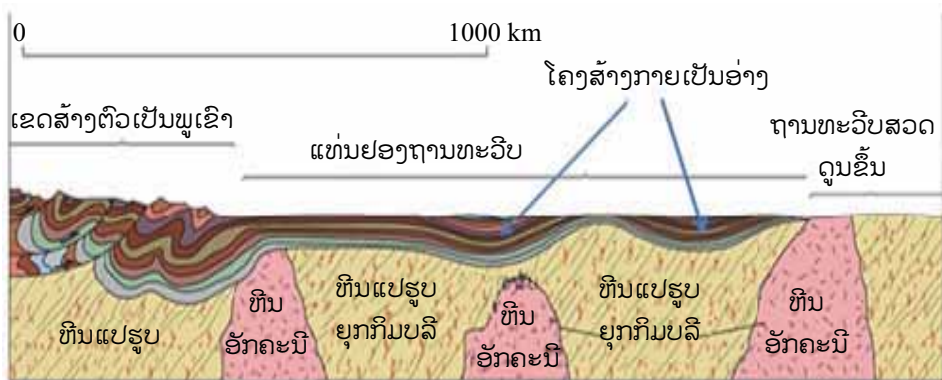
ໂຄງສ້າງອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ປະກອບຢູ່ເທິງຜິວໜ້າໂລກ ປະກອບ ມີ:

- ໂຄງສ້າງຂອງຖານທະວີບທີ່ສວດດຸນຂຶ້ນມາ (Shield).
- ແທ່ນຢ່ອງຖານທະວີບ (Platform).
- ເຂດສ້າງຕົວກາຍເປັນພູ (Orogen).
- ເຂດຍຸບຕົວກາຍເປັນອ່າງ (Basin).

ເຂດແຂວງອັນກ້ວາງໃຫຍ່ທີ່ປາກົດຕົວຂອງທຶນອັກຄະນີ ແລະ ເປືອກໂລກສ່ວນທະວີບທີ່ຍື່ນລາມອອກໄປທາງທະເລ. ດັ່ງແຜນທີ່ຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 14.1 ແຜນທີ່ສະແດງເຂດແຂວງທາງທໍລະນີຂອງໂລກ (World Geologic provinces)



ຮູບ 14.2 ສະແດງຖານທະວີບສ່ວນຕ່າງໆ



### 1.1. ຖານທະວີບສ່ວນທີ່ສວດດູນ ຫຼື ດັງຂຶ້ນມາ (shield).

ຖານທະວີບສ່ວນທີ່ສວດດູນ ເປັນພື້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍຫີນເກົ່າແກ່ບູຮານ, ຖືກກັດເຊາະຜ່ານເວລາມາຫຼາຍກວ່າພັນລ້ານປີມາແລ້ວ ແລະ ມັນກໍເປັນຫີນເກີດໃນຍຸກກ່ອນກິມບຣີ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ຫີນອັກຄະນີ ແລະ ຫີນແປຮູບລະດັບສູງເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ເກີດມີການສ້າງຕົວເປັນພູ ເພາະເປັນເຂດໝັ້ນຄົງຖາວອນທີ່ບໍ່ມີການເທັ່ງຕຶງທາງທໍລະນີແປສັນຖານ.

ເຂດຖານທະວີບທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ປາກົດຕົວຢູ່ທີ່ທະວີບອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ການາດາ, ອາຟຣິກາ, ອິນເດຍ, ອາເມລິກາໃຕ້, ພາກເໜືອຂອງເອີຣົບ, ພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນຕົ້ນ.

### 1.2. ແທ່ນຢອງຖານທະວີບພລາດຟອມ (platform)

ແທ່ນຢອງຖານທະວີບພລາດຟອມ ເປັນລັກສະນະຂອງແທ່ນ ຫຼື ເປັນແຜ່ນຊັ້ນຫີນທີ່ຢອງຢູ່ເທິງຖານທະວີບເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງມັນມີລັກສະນະຢອງເປັນຊັ້ນໆຖັດກັນໄປຕາມແນວນອນ. ຊັ້ນຫີນດັ່ງກ່າວເກີດຈາກການກັດເຊາະຜຸພັງຂອງຊັ້ນຫີນຖານທະວີບທີ່ເກົ່າແກ່ແລ້ວທັບຖົມກັນໜາຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນແຜ່ນຊັ້ນຫີນຕະກອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸດປາກົດຂອງຫີນຕະກອນສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດສ່ວນທີ່ເປັນແທ່ນຢອງຖານທະວີບນີ້ເອງ ແລະ ອາຍຸຂອງຊັ້ນຫີນຕະກອນກໍເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງມີຕັ້ງແຕ່ຍຸກກິມບຣີມາຈົນຮອດຍຸກປັດຈຸບັນ ຄື ຍຸກກົວແຕກແນນີ້ເອງ.

### 1.3. ເຂດສ້າງຕົວເປັນສາຍພູເຂົາ (Orogenic belt)

ເຂດສ້າງຕົວກາຍເປັນພູເຂົາ ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະວີບທີ່ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງເປືອກໂລກທີ່ຖືກກັດເຊາະ, ຫຼຸ້ຍຫຼົ່ນໃຫ້ລົງໄປເຖິງພື້ນຂອງພູ. ເຂດສ້າງຕົວເປັນພູປະກອບດ້ວຍຫີນທັງ 3 ຈຳພວກ ເພາະວ່າຊັ້ນຫີນຕະກອນຈະຖືກທົບກົບ ແລະ ຄົດໄງ; ບາງສ່ວນກໍຖືກບີບດັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເປັນພູ, ສ່ວນທີ່ໃຕ້ພື້ນເລິກຂອງເຂດສ້າງຕົວເປັນພູເປັນການຊົນກັນຂອງແຜ່ນດິນ. ແຜ່ນດິນສ່ວນມະຫາສະໝຸດຈະຈົມລົງພື້ນເລິກ, ສ່ວນແຜ່ນດິນສ່ວນທະວີບຈະທົບກັນສູງຂຶ້ນກາຍເປັນພູ.

ການສູດສີຊົນກັນຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ມີຫີນຫຼອມແຫຼວກາຍເປັນມາກມາ ແລ້ວກໍທະລຸດຕັດຊັ້ນຫີນຕະກອນຂຶ້ນມາສູ່ຜິວໜ້າດິນກາຍເປັນພູໄຟ ແລະ ລະເບີດອອກມາກາຍເປັນຫີນພູໄຟປົກຄຸມພື້ນທີ່. ໃນຂະນະທີ່ຫີນຫຼອມແຫຼວບຸດນຸດຊັ້ນຫີນ ຍ້ອນຄວາມຮ້ອນສູງ

ແລະ ຄວາມກົດດັນສູງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫີນຕະກອນ ແລະ ຫີນອັກຄະນີນັ້ນປ່ຽນຮູບກາຍໄປເປັນຫີນແປຮູບ. ບາງພາກສ່ວນຂອງຫີນຫຼອມແຫຼວທີ່ບໍ່ສາມາດບຸດນຳດິນແຕ່ດິນໄປກໍຄ່ອຍເຢັນຕົວລົງກາຍເປັນຫີນອັກຄະນີລະດັບເລິກ ເອີ້ນວ່າ: ຫີນອັກຄະນີລະດັບເລິກ (Intrusive rocks) ສ່ວນທີ່ລະເບີດຈາກປາກພູໄຟແລ້ວເຢັນຕົວ ເອີ້ນວ່າ: ຫີນພູໄຟ (Volcanic rocks).

#### 1.4. ເຂດຍຸບຕົວກາຍເປັນອ່າງ (structural basin)

ເມື່ອເບິ່ງໃນທາງມາດຕາສ່ວນໃຫຍ່ ຈຳພວກຫີນທີ່ປະກອບກັນເປັນຊັ້ນຖືກປ່ຽນແປງໂດຍການແປສັນຖານ ພື້ນທີ່ໆເຄີຍຮາບພຽງຖືກໜົບດັນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຫີນແອ່ນຕົວຈົມລົງພື້ນກາຍເປັນໂຄງສ້າງຂອງອ່າງ. ອ່າງດັ່ງກ່າວຈຶ່ງມີບົດບາດໃນການເກັບສະສົມຕະກອນ.

ມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຕະກອນສະສົມເພີ່ມຂຶ້ນກໍປະກອບເປັນຫຼາຍໆຊັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຊັ້ນຫີນກໍຍັງຈົມລົງກາຍເປັນໂຄງສ້າງທີ່ບີບກົບທຸກໆ (anticline) ເມື່ອຊັ້ນຕະກອນຖືກທັບຖົມໄປເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ໜາຫຼາຍຂຶ້ນກໍແຂງຕົວກາຍເປັນຊັ້ນຫີນຕະກອນ.

#### 1.5. ເຂດແຂວງອັນກ້ວາງໃຫຍ່ຂອງຫີນອັກຄະນີ

ເຂດແຂວງອັນກ້ວາງໃຫຍ່ຂອງຫີນອັກຄະນີປາກົດຕົວຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດແຂວງ. ບ່ອນທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ສຸດກໍຄືຢູ່ທີ່ເຂດຊີເບຣີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຂອງຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ໄອແລນ, ອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ, ພາກໃຕ້ປະເທດເບຣຊິນ, ອະເມລິກາ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆອີກ. ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເປັນພື້ນທີ່ໆມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຫີນພູໄຟຈຳພວກບາຊານພູພື້ນຂຶ້ນມາໃນບໍລິມາດອັນມະຫາສານ ແລະ ກິນເວລາອັນຍາວນານຈົນມັນສາມາດໄຫຼຖ້ວມເປັນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມໜາແຕ່ 100-1000 ແມັດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດໄດ້ແຜ່ລາມໄປປົກຄຸມເອົາພື້ນທີ່ອັນກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານນັ້ນໄດ້.

#### 1.6. ເປືອກໂລກສ່ວນທະວີບທີ່ລາມອອກໄປ

ເປືອກໂລກສ່ວນທະວີບທີ່ລາມອອກໄປ ເປັນສ່ວນທີ່ຖືກນຳທະເລໃນປັດຈຸບັນຖ້ວມເອົາ ແລະ ກາຍເປັນຊາຍຝັ່ງທະເລຕື້ນ. ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວປັດຈຸບັນມີຄວາມສຳຄັນໃນການສະສົມຕະກອນທີ່ຖືກພັດພາມາແຕ່ຜືນແຜ່ນດິນ ຫຼື ມາຈາກທະວີບ ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າທັງໝົດເຂດແຂວງທີ່ພື້ນຢູ່ໜ້າດິນນັ້ນກຳລັງເກີດການກັດເຊາະຫຼັຍຫຼາຍ ແລະ ກໍຖືກພັດພາມາສູ່ບ່ອນທີ່ເປັນອ່າງ ແລະ ບ່ອນທີ່ເປັນທະເລ.

### 1.7. ເບື້ອງໂລກສ່ວນມະຫາສະໝຸດ (Oceanic crust)

ເບື້ອງໂລກສ່ວນມະຫາສະໝຸດ ປະກອບດ້ວຍທິນອັກຄະນີຈຳພວກທິນບາຊານ. ກາງມະຫາສະໝຸດມີຮອຍຍະອອກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຊັ້ນທິນເປັນລາຍແຖບຂະໜານກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານອາຍຸ.

ສ່ວນໃຈກາງເປັນທິນບາຊານ ທີ່ມີອາຍຸອ່ອນກ່ວາໝູ່ ປະມານ 0-20 ລ້ານປີ. ສ່ວນຂອບນອກບ່ອນແຄມທີ່ຕິດກັບທະວີບຄົນລະເບື້ອງມີອາຍຸເກົ່າກັນ ເຊິ່ງຫຼາຍກ່ວາ 65 ລ້ານປີ. ທັງສອງຂອບນອກເຫຼົ່ານີ້ເຄີຍຕິດຈອດກັນມາກ່ອນ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປມັນຖືກແຍກ ຍະຫ່າງອອກຈາກກັນໄປຄົນລະດ້ານ.

## 2. ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວຂອງທິນ 3 ໝວດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.

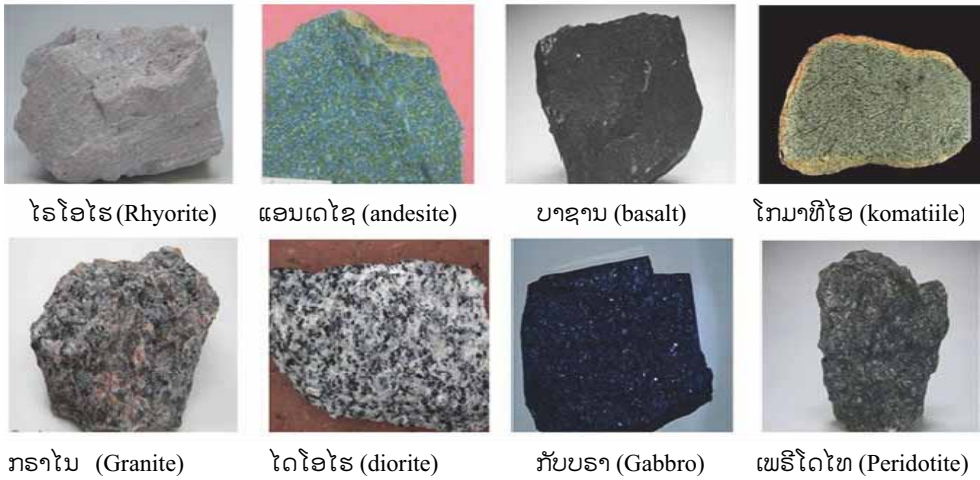
### 2.1. ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວຂອງທິນອັກຄະນີ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າທິນອັກຄະນີແບ່ງອອກເປັນ 2 ໝວດໃຫຍ່ ຄື: ທິນອັກຄະນີເບື້ອງໃນ (Intrusive rocks) ແລະ ທິນອັກຄະນີເບື້ອງນອກ (extrusive rocks).

ທິນອັກຄະນີເບື້ອງໃນມີຊື່ໜຶ່ງວ່າພວກທິນອັກຄະນີລະດັບເລິກ (plutonic rocks) ເຊິ່ງມີ: ທິນກຣາໄນ (granite stone), ໄດໂອໄຮ (diorite), ໄຊເອໄນ (cyanide), ບໍຟີຣີ (porphyry) ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນທິນອັກຄະນີເບື້ອງນອກກໍມັກເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ທິນພູໄຟ (volcanic rocks) ເຊິ່ງມີທິນບາຊານ (basalt), ໄຮໂອໄລ (rhyorite), ແອນເດໄຊ (andesite), ອົບຊິດຽນ (obsidian) ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນປະເທດລາວທິນອັກຄະນີທັງ 2 ໝວດໃຫຍ່ແຈກຢາຍກັນຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ບາງບ່ອນກໍມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ ເພາະມັນເກີດໃນຍຸກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງແຜນທີ່ປາກົດຕົວຂອງທິນໃນປະເທດລາວ.



ຮູບ 14.3 ທິນອັກຄະນິຊະນິດຕ່າງໆ



ຮູບ 15.4 ແຜນທີ່ປາກົດຕົວທິນອັກຄະນິໃນລາວ

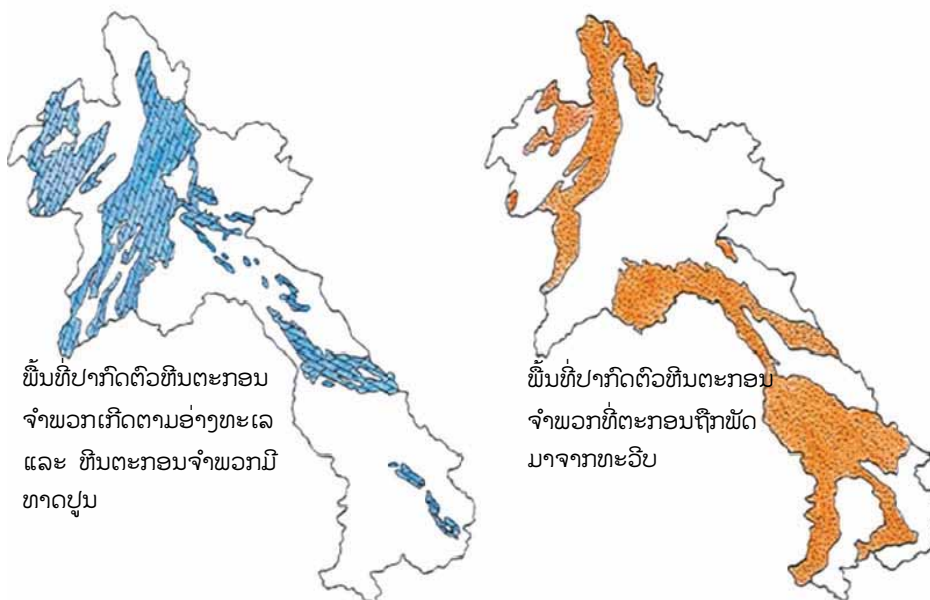
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຈຸດປາກົດຕົວຂອງທິນອັກຄະນິຈຳພວກທີ່ເປັນທິນພູໄຟບາຊານ ທີ່ເກີດໃນລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ທິນອັກຄະນິອົບຟີໂອນໄລ (ophiolite) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຂອງເປືອກໂລກຂອງພື້ນມະຫາສະໝຸດກໍລະນີເກີດຂອບແທ່ນແຜ່ນດິນຊົນກັນມັນຈຶ່ງຖືກຍູ້ດັນຂຶ້ນມາເບື້ອງເທິງດັ່ງທີ່ປາກົດຕົວໃນເຂດນ່ານ, ລ້ອງນ້ຳມ່າ ແລະ ເຂດເມືອງເປີນ. ສ່ວນທິນພູໄຟບາຊານທີ່ທະລຸຂຶ້ນມາໜ້າດິນໃນຊ່ວງຍຸກກົວແຕກແນ (Quaternary basalt) ແລະ ໄຫຼ

ຖ້ວມພື້ນທີ່ຈົນກາຍເປັນພູພຽງບໍລິເວນ (ເຂດປາກຊ່ອງ ຂ.ຈຳປາສັກ) ແລະ ພູພຽງສານໄຊ (ຂ. ອັດຕະປື).



ຮູບ 15.5 ພື້ນທີ່ປາກົດທິນພູໄຟໃນບາງເຂດແຂວງ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

## 2.2. ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວທິນຕະກອນໃນລາວ



ຮູບ 14.6 ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວຂອງທິນຕະກອນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໃນພື້ນທີ່ປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຫີນຕະກອນຫຼາຍໆຊະນິດ ແລະ ປາກົດຕົວໃນພື້ນທີ່ຕ່າງກັນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໄດ້ຈັດແບ່ງຕະກອນອອກເປັນ 2 ໝວດ ຄື: ໝວດ ທີ່ມີທາດປູນເຈືອປົນ ແລະ ໝວດທີ່ບໍ່ມີທາດປູນ.

### **ກ. ໝວດຫີນທີ່ມີທາດປູນ (Carbonate Rocks)**

ໝວດຫີນທີ່ມີທາດປູນ ເປັນຫີນຕະກອນທີ່ເກີດມາຈາກການສະສົມຂອງຕະກອນພາຍໃນພື້ນທະເລ ແລະ ເກີດຈາກການຕົກຕະກອນທາງເຄມີຢູ່ໃນທະເລ. ຫີນຈຳພວກນີ້ ມີ: ຫີນປູນ, ຫີນປູນໂດໂລໄມ (dolomite) ແລະ ຫີນດານມີທາດປູນ (calcareous shale).

ນອກຈາກນີ້ຈຳພວກ ຫີນຕະກອນທີ່ເກີດວິວັດໃນອ່າງທະເລ ເຊິ່ງບໍ່ມີທາດປູນປົນຢູ່ນຳກໍຍັງມີຫີນດິນຕົມ (mudstone), ຫີນຕົມສີດຳທີ່ມີທາດອົງຄະທາດ ຫຼື ມີເຊື້ອຖ່ານຫີນ (carbonaceous shale), ຫີນດານແກ້ວ (chert) ເຊິ່ງເກີດຈາກການຕົກຕະກອນທາງເຄມີ ແລະ ຊາກສັດທະເລຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປືອກປັ້ງຂອງມັນເປັນທາດແກ້ວຊີລິກາ (silica ຫຼື  $\text{SiO}_2$ ). ຫີນທີ່ມີທາດປູນໃນລາວເກີດໃນຍຸກດີວອນ (devonian), ກາກບອກ (carboniferous) ຈົນຮອດຍຸກແປກມຽງ.

### **ຂ. ໝວດຫີນທີ່ບໍ່ມີທາດປູນ (Non-carbonate Rocks).**

ໝວດຫີນທີ່ບໍ່ມີທາດປູນ ເປັນຫີນຕະກອນທີ່ເກີດຈາກຕະກອນເຊິ່ງໄຫຼພັດພາມາຈາກທາງທະວີບ ຫຼື ຈາກທາງແຜ່ນດິນມາໂຮມກັນ. ຊັ້ນຫີນຕະກອນທີ່ເກີດໃນຍຸກໄຕຣອາຊິກ (Triassic) ຫາຍຸກເກຣຕາຊູດ (Cretaceous) ເອີ້ນວ່າ: ຊັ້ນຫີນສີແດງ. ຊັ້ນຫີນແດງເກີດມາຈາກຕະກອນທີ່ເປັນຕົມ ແລະ ເມັດຊາຍທີ່ປົນຢູ່ນຳນ້ຳຊຸ່ນແດງ.

ຫີນຕະກອນດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ ຫີນຊາຍ (sandstone), ຫີນດານຕົມ (mudstone), ຫີນຊາຍແກມຕົມ (siltstone) ແລະ ຫີນຈັບກ້ອນ (conglomerate). ບັນດາຫີນພວກນີ້ຢູ່ອາຍຸສະຫຼັບກັນເປັນຊັ້ນໆໄປ.

ຊັ້ນຫີນທີ່ເກີດໃນຍຸກເກຣຕາຊູດ ມັກພົບເຫັນຊາກດຶກດຳບັນພວກໄດໂນເສົາ ແລະ ມີແຮ່ທາດຈຳພວກເກືອ, ຫີນກາວ ແລະ ແຮ່ໂປຕັດ ເພາະວ່າຊັ້ນຫີນນີ້ເກີດຈາກການລະເຫຼີຍອາຍຂອງເບື້ອມ ຫຼື ບວກທະເລຕື້ນໆ.

### 2.3. ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວທຶນແປຮູບໃນປະເທດລາວ

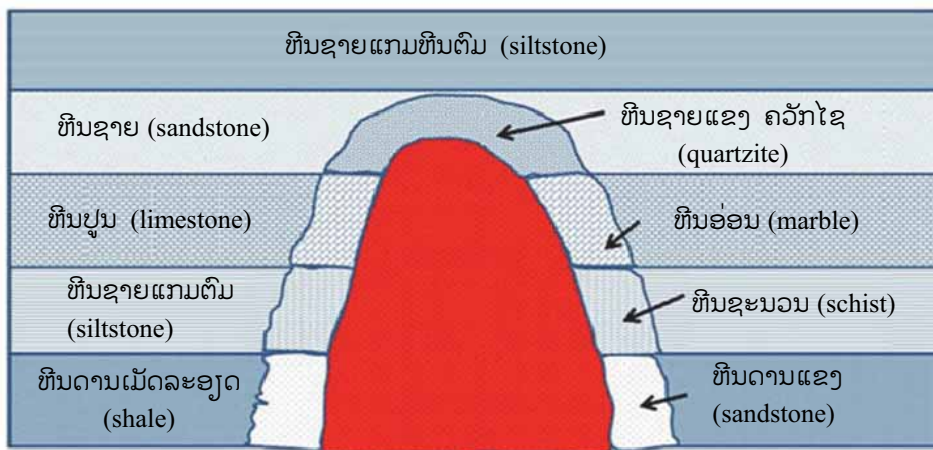
ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວທຶນແປຮູບໃນປະເທດລາວມີຫຼາຍພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ່ ຄື: ທຶນແປຮູບຕາມແນວສຳຜັດ ແລະ ທຶນແປຮູບທາງພູມິພາກ.

#### ກ. ທຶນແປຮູບຕາມແນວສຳຜັດ (contact metamorphic rocks)

ທຶນແປຮູບຕາມແນວສຳຜັດ ເກີດມີຢູ່ທົ່ວໄປນຳຈຸດປາກົດຂອງທຶນອັກຄະນິທີ່ສຳຜັດກັບທຶນຕະກອນນັ້ນກໍເນື່ອງຈາກວ່າການບຸທະລຸຂອງມາກມາທີ່ຮ້ອນແຫຼວນັ້ນຕັດຜ່ານຂອງຊັ້ນທຶນຕະກອນ ແລະ ຍ່ອມມີຄວາມກົດດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ທຶນຕະກອນເກີດແປຮູບກາຍເປັນທຶນແປຮູບນັ້ນເອງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງສາມາດແປຮູບທຶນອັກຄະນິທີ່ເກີດກ່ອນໃຫ້ແປຮູບເໝືອນກັນ ເຊັ່ນ: ທຶນກຣາໄນແປຮູບໄປເປັນທຶນໄນ (gneiss). ແນວນ້ຳຜັດຂອງທຶນອັກຄະນິກັບທຶນປູນຈະພາໃຫ້ທຶນປູນກາຍເປັນທຶນອ່ອນ (marble), ພາໃຫ້ທຶນດິນດານ (siltstone) ກາຍເປັນທຶນດານແຂງ (hornfel) ຫຼື ກາຍເປັນທຶນກະດານ (slate), ທຶນຊາຍກາຍເປັນທຶນຊາແຂງຄວັກໄຊ (quartzite) ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸດປາກົດທຶນແປຮູບແບບສຳຜັດໄດ້ເກີດມີນຳຈຸດປາກົດຕົວຂອງທຶນອັກຄະນິໂດຍທົ່ວໄປ.



ຮູບ 14.7 ການແປຮູບແບບສຳຜັດ (contact metamorphism)

ເມື່ອມາກມາຕັດຜ່ານຊັ້ນທຶນຕະກອນລຽບຕາມແນວສຳຜັດຈະພາໃຫ້ທຶນຕະກອນກາຍເປັນທຶນແປຮູບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເກີດທຶນແປຮູບຕາມແນວສຳຜັດຈຶ່ງມັກເກີດມີຕາມບ່ອນປາກົດຕົວຂອງທຶນອັກຄະນີ ແລະ ທຶນພູໄຟໂດຍທົ່ວໄປ

## ຂ. ທຶນແປຮູບທາງພູມິພາກ (regional metamorphic rocks)

ໃນປະເທດລາວພົບເຫັນໃນພື້ນທີ່ພາກສ່ວນຂອງແທ່ນແຜ່ນດິນເກົ່າແກ່ອັນເປັນຖານທະວີບປາກົດຕົວພື້ນສວດຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນ: ສ່ວນທີ່ແຜ່ລາມມາຈາກທາງພາກກາງປະເທດຫວຽດນາມ ຈາກແຂວງກວນຕຸມ ມາທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວທີ່ຊາຍແດນທາງຕາວັນອອກ ແຂວງອັດຕະປື, ສາລະວັນ ນັ້ນຈະພົບເຫັນທຶນແປຮູບທາງພູມິພາກ ອັນເປັນທຶນແປຮູບໃນລະດັບສູງ ມີ: ທຶນກຣານູໄຣ (granulite), ໄນ (gneiss), ອຳຟິໂບນໄລ (amphibolites). ສ່ວນທາງພາກເໜືອທີ່ລ້ອງນ້ຳມ່າ, ພູຫວດ ແລະ ຊຽງແສນ ເຊິ່ງກໍປະກອບດ້ວຍທຶນແປຮູບລະດັບສູງເຊັ່ນດຽວກັນ.



ຮູບ 14.8 ພື້ນທີ່ປາກົດຕົວຂອງທຶນແປຮູບທາງພູມິພາກ



ສໍາລັບນັກສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດແລ້ວ ເພື່ອເປັນການສະດວກໃຫ້ແກ່ການສໍາຫຼວດເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ແຜ່ນທີ່ທໍລະນີສາດຂອງປະເທດລາວເຊິ່ງເປັນມາດຕາສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ອອ້າງອີງເຂົ້າໃນວຽກງານສໍາຫຼວດຂັ້ນເຄິ່ງລະອຽດ ແລະ ລະອຽດຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ໃນແຜ່ນທີ່ໄດ້ບອກສັງກາດ ແລະ ຍຸກການເກີດຂອງຫີນດ້ວຍສີ ແລະ ສັນຍາລັກຂອງຍຸກເປັນຕົວອັກສອນ ເຊິ່ງມັນເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພື້ນທີ່ໃດເປັນຊັ້ນຫີນຕະກອນ, ຫີນອັກຄະນີ, ຫີນພູໄຟ ແລະ ຫີນແປຮູບພ້ອມທັງບອກທິດທາງໂຄງສ້າງຂອງຮອຍເລື່ອນນໍາອີກ.



ໄນ (gneiss)



ຟິນໄລ (phyllite)



ໄນລາຍແກ່ນຕາ (augen-gneiss)



ໄມກາ-ຊິດ (Mica-schist)



ໄມໂລໄນ (milonite)



ຮອນເຟວ (hornfels)



ກະດານ (slate)



ຫີນອ່ອນ



ຄວັກໄຊ (quartzite)

ຮູບ 14.9 ຫີນແປຮູບຊະນິດຕ່າງໆ

### ຄໍາຖາມ:

1. ໂຄງສ້າງທີ່ປະກອບຢູ່ເທິງຜິວໜ້າໂລກປະກອບມີສ່ວນອັນໃດແດ່?
2. ເປືອກໂລກສ່ວນມະຫາສະໝຸດປະກອບດ້ວຍຫີນຈຳພວກໃດແດ່?
3. ໃນປະເທດລາວ ຊັ້ນຫີນໃນຍຸກໃດທີ່ພົບເຫັນຊາກໄດໂນເສົາ ແລະ ເກີດມີທາດເກືອ, ຫີນກາວ ແລະ ທາດໂປຕັດ?
4. ຫີນອັກຄະນິຈັດອອກເປັນຈັກໝວດໃຫຍ່ ມີໝວດໃດແດ່? ອະທິບາຍ.
5. ຫີນທີ່ມີທາດປູນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ອະທິບາຍ
6. ຫີນແປຮູບຕາມແນວສຳຜັດເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
  - ຫີນປູນເມື່ອເກີດການແປຮູບຈະກາຍເປັນຫີນຫຍັງ? ອະທິບາຍ
  - ຫີນຊາຍ ເມື່ອເກີດການແປຮູບຈະກາຍເປັນຫີນຫຍັງ? ອະທິບາຍ
7. ຫີນແປຮູບທາງພູມິພາກມັກເຫັນຢູ່ທາງພາກໃດຂອງປະເທດລາວ?
8. ພູພຽງບໍລິເວນ ແລະ ພູພຽງສານໄຊປະກອບດ້ວຍຫີນຊະນິດໃດແດ່?

## ບົດທີ 15 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງແຮ່ວິທະຍາ (Basic Mineralogy)

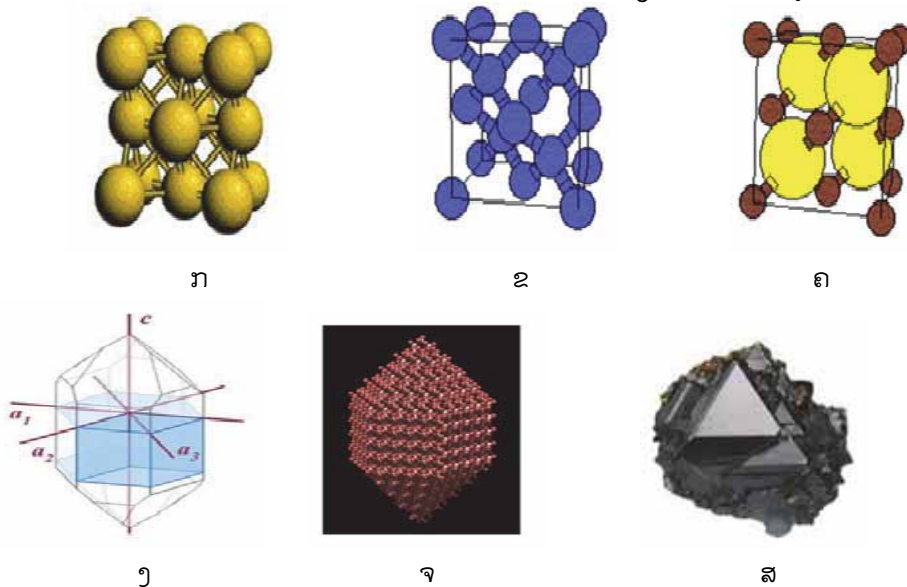
### 1. ນິຍາມກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ

ແຮ່ທາດ ແມ່ນທາດອະນົງຄະທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີໂຄງປະກອບສ້າງທາງເຄມີ ແລະ ມີການຈັດຮຽງທາງອາຕອມຢ່າງເປັນລະບົບ. ແຮ່ທາດເປັນທາດທີ່ເປັນເນື້ອດຽວກັນ ແລະ ເມື່ອແບ່ງເປັນຫຼາຍສ່ວນກໍມີລັກສະນະຄວາມເປັນເນື້ອດຽວກັນ.

### 2. ຄຸນລັກສະນະຂອງແຮ່ທາດ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈັດແບ່ງແຮ່ທາດໂດຍຈັດແຕ່ງ່າຍຫຼາຍກາ. ແຮ່ທາດມີຄຸນສົມບັດທາງພຶຊິກຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ລັກສະນະໂຄງສ້າງທາງເມັດມະນີ, ຄວາມແຂງ, ຄວາມວາວ, ສີ, ຮອຍຂີດ, ແນວແຕກລຽບ, ຄວາມຈ່ອງຈຳເພາະ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄວາມເຮືອງແສງ, ຄວາມມີແມ່ເຫຼັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ກ. ໂຄງສ້າງຂອງເມັດມະນີ (Crystal structure). ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 15.1 ໂຄງສ້າງທາງເມັດມະນີຂອງແຮ່ທາດບາງຊະນິດ

ກ. ເງິນ, ທອງ, ຄຳ, ຊີນ, ປລາຕິນ, ນິກແກນ, ອາລູມິນຽມ. ຂ. ເພັດ, ຊີລິກອນ ແລະ ແກກມານຽມ

ຄ. ແຮ່ສັງກະສີ, ງ ແຮ່ຄວັກ ຈ. ລັກສະນະການວາງຕົວຂອງອາຕອມທາດຊີລິກອນຊິດ  $\text{SiO}_2$  ໃນແຮ່ຄວັກ

ສ. ແຮ່ສັງກະສີ ( $\text{ZnS}$ )

ໂຄງສ້າງຂອງເມັດມະນີ ມີລັກສະນະການຈັດຮຽງຂອງອາຕອມຕາມໂຄງຮ່າງທາງເລຂາຄະນິດໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ. ໂຄງສ້າງຂອງເມັດມະນີຈັດວາງໂດຍພື້ນຖານການສ້າງຕົວເຊື່ອມຈອດກັນທາງອາຕອມແບບເປັນລະບຽບ.

## ຂ. ຄວາມແຂງ (Hardness)

ແຮ່ທາດແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມແຂງສະເພາະຕົວຂອງມັນ. ຄວາມແຂງຂອງແຮ່ທາດໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສາມາດຕ້ານທານກັບການຂີດຖູ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍ ແລະ ບໍ່ເກີດຮອຍຕາມຜິວໜ້າຂອງແຮ່ທາດ. ໃນທາງແຮ່ວິທະຍາເພິ່ນຈັດແບ່ງມາດຕາສ່ວນຄວາມແຂງຂອງແຮ່ອອກເປັນ 10 ຂັ້ນ. ແຕ່ຂັ້ນໜຶ່ງເຖິງຂັ້ນ 10. ແຮ່ທີ່ມີຄວາມແຂງອັນດັບ 4 ບໍ່ສາມາດຂີດແຮ່ທີ່ມີຄວາມແຂງອັນດັບ 5 ໃຫ້ເກີດເປັນຮອຍໄດ້.

ເພັດ ເປັນແຮ່ທີ່ແຂງກ່ວາໝູ່ໃນທຳມະຊາດ ບໍ່ມີແຮ່ຊະນິດໃດຂີດເພັດໃຫ້ອອກເປັນຮອຍໄດ້ ແລະ ແຮ່ຕານ (talc) ເປັນແຮ່ທີ່ອ່ອນກ່ວາໝູ່ໃນທຳມະຊາດສາມາດໃຊ້ເລັບມືຢືກໃຫ້ແຕກມຸ່ນໄດ້, ແຮ່ຄວັກມີຄວາມແຂງເທົ່າກັບ 7 ຫຼື ເທົ່າກັບແກ້ວທີ່ຄົນເຮົາຜະລິດໂດຍທົ່ວໄປ. ໃນທຳມະຊາດມີແຮ່ຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ມີຄວາມແຂງຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນ. ຄວາມແຂງຂອງແຮ່ທາດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍທ່ານໂມ (Friedrich Mohs) ໃນປີ 1812. ສະນັ້ນ, ນັກທໍລະນີຈຶ່ງຈັດມາດຕາສ່ວນຄວາມແຂງຂອງແຮ່ຕາມຊື່ຂອງໂມ ແລະ ເອີ້ນວ່າມາດຕາສ່ວນຄວາມແຂງໂມ (Mohs Hardness Scale) ດ້ວຍແຮ່ຕົວຢ່າງແຕ່ອ່ອນຫາແຂງ ດັ່ງນີ້.

| ຄວາມແຂງ<br>ແຮ່ທາດ | ຮູບ                                                                                 | ແຮ່ທາດ            | ອົງປະກອບສ້າງທາງເຄມີ     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                 |  | ຕານ (Talc)        | $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$  |
| 2                 |  | ກີບຊຳ (Gypsum)    | $CaSO_4 \cdot 2H_2O$    |
| 3                 |  | ແຄນຊິດ (Calcite)  | $CaCO_3$                |
| 4                 |  | ຟຼອຣິດ (Fluorite) | $CaF_2$                 |
| 5                 |  | ອາປາຕິດ (Apatite) | $Ca_5(PO)_3(OH, Cl, F)$ |

|    |                                                                                   |                        |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 6  |  | ໂອກໂທກຼາດ (Orthoclase) | $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$                      |
| 7  |  | ຄວັກ (Quartz)          | $\text{SiO}_2$                                  |
| 8  |  | ໂຕປັດ (Topaz)          | $\text{Al}_2\text{SiO}_4(\text{OH},\text{F})_2$ |
| 9  |  | ຄໍຣັນດຳ (Corundum)     | $\text{Al}_2\text{O}_3$                         |
| 10 |  | ເພັດ (Diamond)         | C                                               |

## ຂ. ຄວາມເຫຼື້ອມ (Lustre).



ກ



ຂ



ຄ



ງ



ຈ



ສ

ຮູບ 15.2 ຕົວຢ່າງຄວາມເຫຼື້ອມຂອງແຮ່ທາດຕ່າງໆ

ກ. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບໂລຫະຂອງແຮ່ບີຣິດ ຫຼື ຄຳໂງ່; ຂ. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບຢາງໄມ້ ແຮ່ອຳພັນ;  
ຄ. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບມຸກ ແຮ່ໄມກາ (mica); ງ. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບແກ້ວ ແຮ່ຄວັກ;  
ຈ. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບໄຂມັນຍົກ (jade); ສ. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບໄໝ ແຮ່ກີບຊຳ ຫຼື ຫີນກາວ.

ຄວາມເຫຼື້ອມ ແມ່ນຄຸນລັກສະນະຢູ່ຜິວໜ້າຂອງແຮ່ທາດສະທ້ອນແສງອອກມາ. ຄວາມເຫຼື້ອມຈັດແບ່ງອອກເປັນຄວາມເຫຼື້ອມແບບໂລຫະ, ອະໂລຫະ, ເຄິ່ງໂລຫະ, ແກ້ວ, ມຸກ, ໄໝ ແລະ ຢາງໄມ້. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບໂລຫະ ມີ: ແຮ່ກາເລນາ (galena) ແລະ ແຮ່ໄຟໄຮ (pyrite) ຫຼື ແຮ່ຄຳໂງ່. ຄວາມເຫຼື້ອມແບບອະໂລຫະ ມີ: ເພັດ, ແຮ່ອາດາມັງຕິນ; ຄວາມວາວແບບແກ້ວ ມີ: ແຮ່ພວກຊີລິກາ, ຄວາມວາວແບບມຸກ ມີ: ແຮ່ຕານ ແລະ ຄວາມວາວແບບຢາງໄມ້ ຄື: ແຮ່ອຳພັນ (amber).

### ຄ. ສີ (Colour)

ສີ ແມ່ນຄຸນລັກສະນະທີ່ສະແດງຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບສີຂອງແຮ່ທາດ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນໃນການວິໄຈແຮ່ທາດ. ສີເກີດຈາກການເບິ່ງແສງທາງໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ ທີ່ກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງເອເລັກຕຣົງ. ແຮ່ທາດບາງຊະນິດອາດມີຫຼາຍສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ແຮ່ມາລາໄຄ (Malachite) ເປັນແຮ່ທີ່ມີສີຂຽວ, ແຮ່ອາຊູໄຮ (Azurite) ມີສີຟ້າ. ບາງແຮ່ທາດມີສີແຕກຕ່າງກັນນັ້ນກໍຍ້ອນມັນບັນຈຸເອົາແຮ່ໂຄຣມ (Cr) ໃນປະລິມານແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ແກ້ວພິທູນ (Rubin) ມີສີແດງ ແລະ ແກ້ວໄພຣິນ (Sapphire).

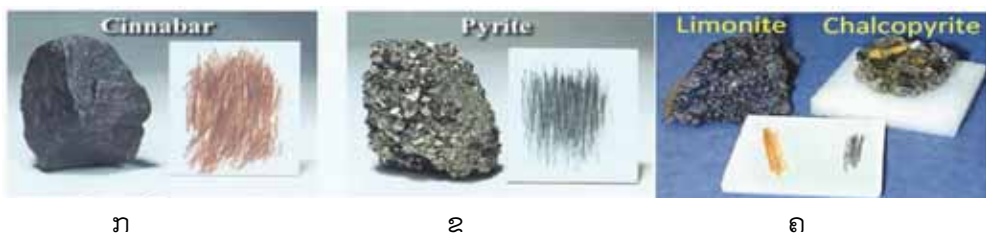
### ງ. ແລວແຕກລຽບ (Cleavage)

ແລວແຕກລຽບ ເປັນລັກສະນະການຈັດວາງທາງອາຕອມ. ແຮ່ທາດບາງຊະນິດທີ່ສະແດງຮອຍແຕກແບບບໍ່ເຂັ້ມແຂງຍ້ອນໂຄງສ້າງການຈັບກັນຂອງອາຕອມພາຍໃນບໍ່ເຂັ້ມແຂງ. ແຮ່ທາດບາງຊະນິດຈະມີຮອຍແຕກໄປທາງດຽວກັນ ເຊິ່ງເຮົາຈະທັບໃຫ້ແຕກແນວໃດມັນກໍແຕກໄປລວງດຽວກັນໝົດ ຫຼື ແຕກມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນແຮ່ບາງແລວແຕກເປັນແທ້ໆ. ແຮ່ທາດບາງຊະນິດມີແລວແຕກໄປ 2 ທິດທາງ ແລະ ແຮ່ບາງຊະນິດກໍມີແລວແຕກໄປ 3 ທິດທາງ.

### ຈ. ຮອຍຂີດ (streak)

ຮອຍຂີດ ແມ່ນສີຝົງຂອງແຮ່ທາດທີ່ປະໄວ້ໃນແຜ່ນກະເບື້ອງ ເມື່ອເຮົາເອົາແຮ່ທາດຊະນິດດັ່ງກ່າວໄປຂີດຖູໃສ່.

ຮອຍຂີດຂອງແຮ່ທາດ ມີຫຼາຍລັກສະນະຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ: ຮອຍຂີດຂອງແຮ່ພາຍໄຮຈະອອກເປັນສີດຳ, ແຮ່ຊິນນາບາ (cinnabar) ອອກເປັນສີນ້ຳຕານແກມແດງ; ຮອຍຂີດຂອງແຮ່ລີໂມໄນຈະອອກເປັນສີເຫຼືອງ, ມາລາໄຄ ຈະອອກເປັນສີຂຽວ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບ 15.3 ຮອຍຂີດຂອງແຮ່ທາດແຕ່ລະຊະນິດ

- ກ. ຮອຍຂີດແຮ່ຊີນນາບາ ສີນ້ຳຕານແກມແດງ ຂ. ຮອຍຂີດແຮ່ປີຣິດ (ສີດຳ)  
ຄ. ຮອຍຂີດແຮ່ໄລໂມໄນ (ສີເຫຼືອງສົ້ມ) ແລະ ການໂກໄຟໄຮ (ສີດຳ)

### ສ. ຄວາມຖ່ວງຈຳເພາະ (Specific gravity)

ຄວາມຖ່ວງຈຳເພາະ ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແຮ່ທາດທີ່ຄິດໄລ່ໜ່ວຍເປັນ  $\text{kg/cm}^3$  ຫຼື  $\text{g/cm}^3$ . ການຄິດໄລ່ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກອັດຕາສ່ວນນ້ຳໜັກຂອງແຮ່ທາດເມື່ອຊັ່ງຢູ່ເທິງອາກາດ ແລະ ຊັ່ງຢູ່ໃນນ້ຳ. ຕົວຢ່າງ: ແຮ່ພວກຊີລີເກດ ຫຼື ແຮ່ຄາໂບເນດ ມີຄວາມຖ່ວງຈຳເພາະ 2,5-3,5  $\text{g/cm}^3$ .

### 3. ໝວດແຮ່ທາດ (Mineral classes).

ແຮ່ທາດ ທັງໝົດໃນໂລກມີຫຼາຍກ່ວາ 4900 ຊະນິດ ໃນນັ້ນປະມານ 4660 ຊະນິດ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍອົງການແຮ່ທາດສາກົນ IMA (International Mineralogical Association). ແຮ່ທາດໝວດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ແຮ່ທາດຊີລີກາ ເຊິ່ງບັນຈຸຢູ່ໃນເປືອກໂລກຫຼາຍກ່ວາ 90%. ນັກທໍລະນີສາດຈັດແບ່ງແຮ່ທາດໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບສ້າງທາງເຄມີ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 8 ໝວດດັ່ງນີ້: ໝວດທາດສົດ; ໝວດຊັນໄຟ; ໝວດຮາໄລ; ໝວດອອກໄຊ ແລະ ໄຮດຣອກໄຊ; ໝວດໄນເຕຣດ, ຄາໂບເນດ, ບໍຣັດ; ໝວດຊັນເຟດ; ໝວດຟິດສເຟດ, ອາກເຊເນດ, ວານາເດດ ແລະ ໝວດຊີລີເກດ.

#### ກ. ໝວດທາດສົດ (Element)

ໝວດທາດສົດ ມີ: ທາດສົດຕາມທຳມະຊາດ ເພາະອາຕອມຂອງມັນສົດ 100%, ບາງຄັ້ງແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີທາດອື່ນເຈືອປົນ ເຊັ່ນ: ອາກເຊນິດ (As), ເຟັດ (C), ຄຳ (Au), ກຣາໄຟ (C), ຊີນ (Pb), ເງິນ (Ag), ມາດ (S), ປລາຕິນ (Pt), ທອງ (Cu), ບິດສະມຸດ (Bi) ແລະ ອື່ນໆ.

## ຂ. ໝວດຊັນໄຟ (Sulfides)

ໝວດຊັນໄຟ ເປັນແຮ່ທາດທີ່ປະກອບດ້ວຍໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍທາດໂລຫະປະກອບກັບອະໂລຫະຈຳພວກ ມາດ ຫຼື ຊັນໄຟ ເຊັ່ນ: ອັງຕີໂມໄນ (antimonite/Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>), ໄຟໄຮ (pyrite/FeS<sub>2</sub>), ອາກເຊໂນພາຍໄຮ (arsenopyrite/FeAsS), ສະຟາເລໄຮ (sphalerite/Zn, Fe, S), ການໂກພາຍໄຮ (Chalcopyrite/CuFeS<sub>2</sub>), ມາກກາໄຊ (marcasites/FeS<sub>2</sub>) ແລະ ອື່ນໆ.

## ຄ. ໝວດຮາໂລ (Halides)

ໝວດຮາໂລ ເປັນໝວດແຮ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍທາດຮາໂລແຊນໜຶ່ງທາດ. ແຮ່ໝວດນີ້ສ່ວນຫຼາຍມີເນື້ອອ່ອນ ແລະ ແຕກງ່າຍ. ໃນໝວດນີ້ ມີ: ແຮ່ເກືອຮາໂລ/halite (NaCl), ແຮ່ຊິນໄວ/sylvite (KCl), ແຮ່ໂບຣໄມ/bromite (BrO<sub>3</sub>) ແຮ່ຄລໍໄຮ/chlorite (Fe, Mg, Al), (Si, Al)<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub>, ແຮ່ຟລູອໍໄຮ/fluorite (CaF<sub>2</sub>), ມັກເຢຊຽມໄອໂອໄດ Mg(IO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> ແລະ ອື່ນໆ.

## ງ. ໝວດອອກໄຊ ແລະ ໄຮດຣອກໄຊ (Oxide and hydroxides)

ໝວດອອກໄຊ ແລະ ໄຮດຣອກໄຊ ເປັນໝວດແຮ່ທາດທີ່ປະກອບດ້ວຍທາດໂລຫະໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍທາດ ທີ່ປະກອບກັບອອກຊີເຈນ ແລະ ນ້ຳ ຫຼື ໄຮດຣອກໄຊ. ແຮ່ໝວດນີ້ມີຄຸນສົມບັດທາງພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ບາງຈຳພວກແຂງ ແລະ ບາງພວກອ່ອນ; ມີຄວາມແວວວາວ ແບບໂລຫະ, ບາງຈຳພວກກໍມີສີໃສໃຫ້ແສງລອດຜ່ານໄດ້ ເຊິ່ງແຮ່ຈຳພວກນີ້ ມີ: ໂຄຣໄມ (chromite/FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), ກັດຊີເຕໄຮ (cassiterite/ SnO<sub>2</sub>) ແລະ ອື່ນໆ.

## ຈ. ໝວດໄນເຕຣດ (Nitrates), ຄາໂບເນດ (Carbonates), ບໍເຣດ (Borates)

ແຮ່ໝວດນີ້ປະກອບດ້ວຍທາດໂລຫະໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງປະກອບກັບອະນຸມູນຂອງນິຕຣາດ, ເປັນແຮ່ທີ່ອ່ອນ ແລະ ແຕກງ່າຍ. ມັກເກີດໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ທະເລສາບທີ່ເຫຼືອດແຫ້ງ. ເຊັ່ນ: ແຮ່ໂຣໂດໂຄຣໄຊ (rhodochrosite/MnCO<sub>3</sub>), ອາຣາໂກໄນ (aragonite/CaCO<sub>3</sub>), ໂດໂລໄມ (dolomite/CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>), ແຄນໄຊ (calcite/CaCO<sub>3</sub>) ແລະ ແຮ່ຊະນິດອື່ນໆ.

## ສ. ໝວດຊັນເຟດ (sulphates)

ໝວດຊັນເຟດ ເປັນໝວດແຮ່ທີ່ບັນຈຸໜຶ່ງທາດໂລຫະ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງປະກອບກັບອະນຸມູນທາດຊັນເຟດ. ແຮ່ໝວດນີ້ມັກໃຫ້ແສງລອດຜ່ານ ແລະ ບາງຊະນິດກໍມີແສງ, ມີເນື້ອອ່ອນ. ບາງແນວກໍ ສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້. ແຮ່ໝວດນີ້ ມີ: ໝວດໂຄຣເມດ (chromates/CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)



ແລະ ໂວນຟຣາມເມດ (wolframates/ $H_2WO_4$ ) ແລະ ອື່ນໆ.

#### ຊ. ໝວດຟິດສເຟດ (phosphates), ອາກເຊເນດ (arsenated) ແລະ ວານາເດດ (vanadates)

ແຮ່ ໝວດນີ້ປະກອບດ້ວຍໜຶ່ງທາດໂລຫະ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ ປະກອບກັບອະນຸມູນຂອງ ທາດຟິດສເຟດ. ຕົວຢ່າງ: ແຮ່ອາປາໄຕ/apatite ( $(Ca_2Ca_3(PO_4)_3F)$ ), ລາຊູໄລ/lazulite ( $(Mg,Fe^{2+})Al_2(PO_4)_2(OH)_2$ ), ວານາດີໄນ/vanadinite ( $(Pb_5(VO_4)_3Cl)$ ) ແລະ ອື່ນໆ.

#### ຍ. ໝວດຊີລິເກດ (Silicates)

ໝວດຊີລິເກດ ເປັນໝວດແຮ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍທາດຊີລິກາໃນຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບ ທາດອອກຊີເຈນ. ຕົວຢ່າງ: ແຮ່ໝວດຟິນໂລຊີລິເກດ (phyllosilicates/ $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$ ), ແຮ່ ອາເກດ (agate/ $SiO_2$ ), ອາມາໄຊໄນ (amazonite/  $K[AlSi_3O_8]$ ) ແລະ ແຮ່ຊະນິດອື່ນໆ.

### 4. ນັກທໍລະນີສາມາດລະບຸແຮ່ທາດໄດ້ແນວໃດ.

ແຮ່ທາດ ມີຫຼາຍກ່ວາ 4000 ຊະນິດ ແລະ ແຕ່ລະປີກໍຄົ້ນພົບແຮ່ທາດໃໝ່ຂຶ້ນມາຕື່ມ ເຊິ່ງມີ ປະມານ 80-100 ແຮ່ທາດ. ສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກທໍລະນີວິທະຍາສາມາດຮູ້ຈັກແຮ່ທາດໄດ້ນັ້ນກໍຄື ການສັງເກດຄຸນລັກສະນະທາງພິຊິກ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ.

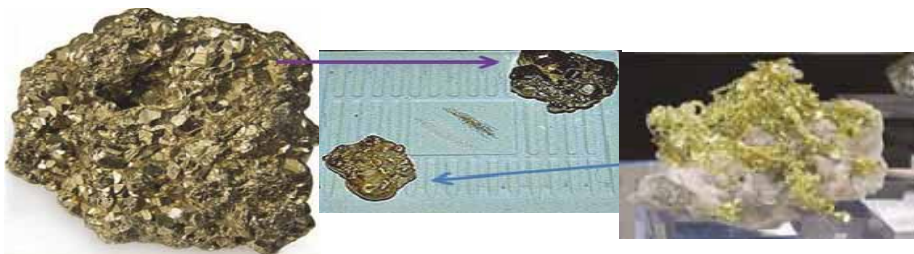
ບາງຊະນິດກໍສາມາດຮູ້ດ້ວຍລົດຊາດ ເຊັ່ນ: ຫີນເກືອມີລົດເຄັມ, ບາງຊະນິດກໍຮູ້ໄດ້ດ້ວຍ ກິ່ນ ເຊັ່ນ: ກິ່ນຂອງມາດ ຫຼື ກຳມະຖັນ ແລະ ຮູ້ດ້ວຍຍ້ອນມັນດຶງດູດແມ່ເຫຼັກ ເຊັ່ນ: ແຮ່ແມັກເນ ໄທ (magnetite) ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍຕິດຕົວນັກທໍລະນີກໍຄືແກ້ວຂະຫຍາຍ ແບບມີຖືເພື່ອໃຊ້ຂະ ຫຍາຍເບິ່ງຮູບຮ່າງເມັດມະນີ ແລະ ເນື້ອຂອງແຮ່, ເຫຼັກຂີດຫີນ, ນໍ້າກົດໄຮ ໂດຣຄລໍໄຮເຈືອຈາງ 10%.

ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າຫີນດັ່ງກ່າວມີທາດປູນ ຫຼື ບໍ່ກໍສາມາດທົດລອງໂດຍຢອດນໍ້າກົດໃສ່ ຖ້າເກີດ ປະຕິກິລິຍາມີຜອດຟົດກໍແມ່ນຫີນປູນ, ຖ້າບໍ່ມີຜອດກໍສະແດງວ່າເປັນຫີນບໍ່ມີທາດປູນປົນ. ເຫຼັກ ຂີດຫີນກໍສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຖ້າຂີດບໍ່ເຂົ້າກໍເປັນແຮ່ ທີ່ມີຄວາມແຂງກ່ວາ 7 ຂຶ້ນໄປ. ຖ້າແຮ່ ຊະນິດໃດດຶງດູດເຫຼັກກໍກໍສະແດງວ່າມີແຮ່ເຫຼັກຈຳພວກແມັກເນໄທ.

**ຕົວຢ່າງ:** ຫ່ານສາມາດຈຳແນກໄດ້ແນວໃດວ່າອັນໃດແມ່ນຄຳແທ້ ແລະ ແຮ່ຄຳໄງ່ (pyrite) ເພາະທັງ 2 ຊະນິດມີສີເຫຼື້ອມມີຄວາມແວວວາວແບບໂລຫະເຫຼືອງຄືຄຳຄ້າຍຄືກັນ. ຈາກປະສົບ ການທາງສະໜາມຂອງນັກທໍລະນີ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກໄດ້ດ້ວຍການສັງເກດ ດັ່ງນີ້:

- ຈັບກ້ອນແຮ່ໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາກ່ອນ ແລະ ຄ່ອຍໆປິ່ນອ້ອມຮອບຕົວມັນພ້ອມສັງເກດເບິ່ງ ຖ້າແມ່ນຄຳແທ້ສີເຫຼືອງຈະບໍ່ເກີດມີການປ່ຽນແປງເມື່ອຕ້ອງແສງຈະບໍ່ເກີດມີຄວາມແວວວາວແບບຍິບໆຍັບໆ ແຕ່ຖ້າຈັບແຮ່ຄຳໂງ່ພາຍໄຮແລ້ວໝູນປິ່ນມັນກໍຈະເກີດປ່ຽນແປງຄວາມແວວວາວແບບຍິບໆຍັບໆແບບຊ້າໆກັນເມື່ອສືບຕໍ່ເຄື່ອນເໜັງ.
- ຍັງມີການທົດລອງຄຸນສົມບັດທາງພິຊິກຂອງມັນອີກ ຄື: ເອົາແຮ່ທັງສອງລອງຂົດໃສ່ແຜ່ນກະເບື້ອງ ຖ້າແມ່ນຄຳແທ້ຮອຍຂົດຈະອອກສີເຫຼືອງຄືຄຳ, ສ່ວນແຮ່ພາຍໄຮຮອຍຂົດຈະເປັນສີດຳ ແລະ ມີກິ່ນຂົວຈຳພວກມາດນຳ.

ນັກວິທະຍາສາດເອີ້ນແຮ່ພາຍໄຮ ແລະ ການໂກພາຍໄຮ (chalcopyrite) ວ່າແມ່ນຄຳໂງ່ (fool's gold) ນັ້ນກໍເພາະເຄີຍມີຫຼາຍຄົນຫຼົງເຂົ້າໃຈ ຫຼື ເຄີຍຕົກໂງ່ຄິດວ່າມັນແມ່ນຄຳເພາະມັນມີສີເຫຼືອງເຫຼື້ອມຄືຄຳນັ້ນເອງ.



ແຮ່ຄຳໂງ່

ຮອບຂົດແຮ່ຄຳໂງ່ ແລະ ຄຳແທ້

ແຮ່ຄຳແທ້

ຮູບ 15.4 ແຮ່ຄຳແທ້ ແລະ ຄຳໂງ່

### ຄຳຖາມ:

1. ຄຸນສົມບັດທາງພິຊິກຂອງແຮ່ທາດມີແນວໃດແດ່?
2. ອັດຕາຄວາມແຂງຂອງແຮ່ທາດ ແມ່ນອີງໃສ່ອັນໃດ?
  - ແມ່ນແຮ່ທາດໃດມີແຂງກ່ວາໝູ່ ແລະ ແຮ່ທາດໃດທີ່ອ່ອນກ່ວາໝູ່? ແຮ່ທີ່ມີຄວາມແຂງເທົ່າກັບ 4 ສາມາດຂົດແຮ່ມີຄວາມແຂງເທົ່າກັບ 6 ໃຫ້ອອກເປັນຮອຍໄດ້ບໍ່?
3. ແຮ່ທາດທັງໝົດໃນໂລກແບ່ງອອກເປັນຈັກໝວດ?
4. ທາດສົດເກີດຕາມທຳມະຊາດ ມີທາດໃດແດ່?
5. ພວກເຮົາຈະສາມາດຈຳແນກໄດ້ແນວໃດວ່າ ອັນໃດແມ່ນຄຳແທ້ (ສົດ) ແລະ ອັນໃດແມ່ນແຮ່ຄຳໂງ່?

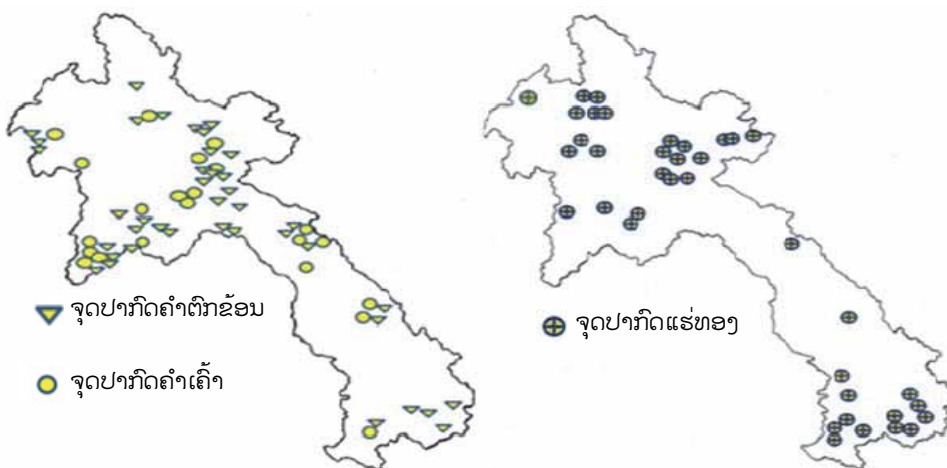
## ບົດທີ 16 ແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ປາກົດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຈາກການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນການສຳຫຼວດແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ປາກົດຕົວໃນລາວໄດ້ພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດຈຳພວກໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ. ບໍ່ແຮ່ພວກໂລຫະຍັງຈັດແບ່ງເປັນແຮ່ໂລຫະປະເສີດ ແລະ ໂລຫະດັ່ງ. ໂລຫະປະເສີດ ຄື: ແຮ່ຄຳ ແລະ ເງິນ, ສ່ວນແຮ່ໂລຫະດັ່ງ ມີ: ທອງ, ຊີນ, ສັງກະສີ ແລະ ອື່ນໆ. ແຮ່ທາດພວກອະໂລຫະ ມີ: ເກືອແຮ່, ທິນກາວ (ກີບຊຳ), ແຮ່ພວງ (ອັງຕີໂມໂນ), ແຮ່ໂປຕັດ, ແຮ່ຟອສເຟດ, ແກ້ວປະເສີດ ແລະ ຖ່ານທຶນຊະນິດຕ່າງໆດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

- \* ບັນດາຈຸດປາກົດຕົວຂອງແຮ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ພົ້ນໄດ້ໝາຍໄວ້ໃນແຜນທີ່ມາດຕາສ່ວນ 1:1,000,000 ໂດຍມີຈຸດປາກົດແຮ່ທາດທັງໝົດ 479 ຈຸດ.

### 1. ບໍ່ແຮ່ປະເພດຕ່າງ

ລັກສະນະການເກີດບໍ່ແຮ່ຈຳພວກໂລຫະປະເສີດ ແລະ ໂລຫະດັ່ງປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບໍ່ຄຳ, ທອງ, ເງິນ, ກົວ, ຊີນ, ແລະ ສັງກະສີ ນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຄົ້າກຳເນີດການເກີດຂອງມັນ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປການເກີດບໍ່ທາດໂລຫະດັ່ງກ່າວມັກມີເຄົ້າກຳເນີດທີ່ພົວພັນກັບການເກີດທຶນອັກຄະນີ ແລະ ຊະນິດທຶນຕະກອນຊະນິດຕ່າງໆທີ່ອ້ອມຮອບຕົວມັນ.



ຮູບ 16.1 ແຜນທີ່ສະແດງຈຸດປາກົດແຮ່ຄຳຕົກຂ້ອນ, ຄຳເຄົ້າ ແລະ ແຮ່ທອງ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ອີງໃສ່ການກະແຈກກະຈາຍຂອງຈຸດປາກົດແຮ່ຕ່າງໆຕາມແຜ່ນທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແກ່ການສຶກສາພື້ນທີ່ເພິ່ນໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນຂົງເຂດແຮ່ຄຳ (gold districts), ຂົງເຂດແຮ່ ທອງ (copper districts) ແລະ ຂົງເຂດແຮ່ຊີນ-ສັງກະສີ.

### ກ. ຂົງເຂດບໍ່ຄຳ

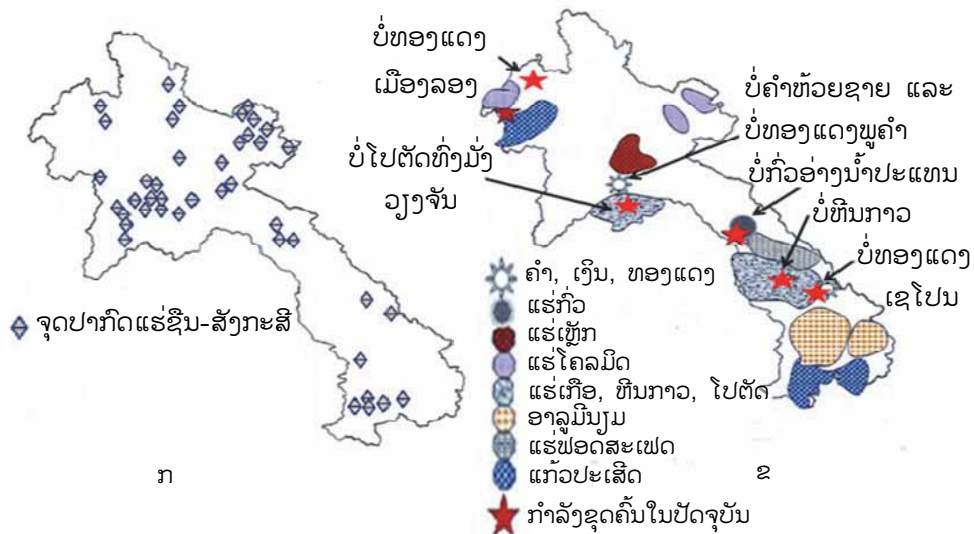
ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີບໍ່ຄຳ ແມ່ນການເກີດສິ່ງປະກອບສ້າງທາງທໍລະນີວິທະຍາ ເຊັ່ນ: ໂຄງສ້າງທໍລະນີ ມີ: ຮອຍເລື່ອນຕ່າງໆ, ຫີນອັກຄະນິລະດັບຕົ້ນ ແລະ ລະດັບເລິກກັບ ການເກີດລະບົບນໍ້າແຮ່ຮ້ອນ, ການໝູນວຽນລະບົບນໍ້າແຮ່ຮ້ອນ, ຄວາມສາມາດຂອງແຮ່ທາດ ເດີນທາງຕາມຮອຍເລື່ອນມາເກີດນໍ້າເນື້ອຫີນຕ່າງໆ.

ໃນປະເທດລາວຢ່າງໜ້ອຍປະກອບດ້ວຍ 9 ຂົງເຂດຄຳ ເຊັ່ນ: ຂົງເຂດຄຳຊຽງຂວາງ-ພູ ເລີຍ, ຊະນະຄາມ-ປາກລາຍ, ນໍ້າສັງ-ນໍ້າລຶກ, ນໍ້າອູ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງມີຂົງເຂດຄຳເຊໂປນ, ນາແປ-ຮາວໂກ, ຂົງເຂດຄຳອັດຕະປື-ຈຳປາສັກ ແລະ ຂົງເຂດຄຳປາກແບງ-ປາກທາທີ່ທາງ ພາກເໜືອຂອງລາວ.

### ຂ. ຂົງເຂດບໍ່ທອງ

ແຮ່ທອງ ໂດຍທົ່ວໄປເກີດຂຶ້ນກັບຂະບວນການປະກົດຕົວຂອງຫີນອັກຄະນິຫຼາຍໆຊະນິດ ຕົວຢ່າງ: ການເກີດແຮ່ທອງນໍ້າເນື້ອຫີນອັກຄະນິແບບບໍ່ຟີຣີ (Copper porphyry), ການເກີດ ທອງແບບສະການ (Copper Skarn), ການເກີດທອງຕາມເສັ້ນແຊກ (Copper Vein types). ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບໍ່ທອງຫຼາຍແຫ່ງເກີດມາຈາກຂະບວນການຜຸພັງຂອງສາຍແຮ່ທອງເຄົ້າເດີມ ກາຍເປັນແຮ່ທອງຜຸພັງເຂົ້າໝຽງ (Supergene Copper). ບາງບ່ອນກໍເກີດມີແຮ່ທອງຜຸພັງເກີດ ນໍ້າຊັນຫີນຕະກອນສີແດງ (Red Bed Copper).

ໃນປະເທດລາວປະກອບດ້ວຍແຮ່ທອງ 6 ຂົງເຂດ ຄື: ຂົງເຂດທອງພູພຽງຊຽງຂວາງ, ເມືອງໄຮ, ຫຼວງພະບາງ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວທີ່ແຂວງເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື; ຂົງເຂດທອງ ພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຂົງເຂດທອງຊຳເໜືອ.



ຮູບ 16.2 ແຜນທີ່ຈຸດປາກົດແຮ່ທາດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ກ. ຈຸດປາກົດແຮ່ຊີນ ແລະ ແຮ່ສັງກະສີ.

ຂ. ຈຸດປາກົດແຮ່ທາດທີ່ອາດສາມາດມີເສດຖະກິດໄດ້ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທີ່ກຳລັງຖືກຂຸດຄົ້ນ.

## ຂ. ຂົງເຂດບໍ່ຊີນ ແລະ ບໍ່ສັງກະສີ (Lead-Zinc)

ການເກີດບໍ່ແຮ່ຊີນ ແລະ ບໍ່ສັງກະສີແບບສະການ ເຊິ່ງຈຸດປາກົດມັກພົບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຊຳເໜືອ ເຊິ່ງເປັນບໍ່ຊີນເກີດກັບການເກີດມີທຶນພູໄຟປະເພດມີກຳມະຖັນສູງ.

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 10 ຂົງເຂດບໍ່ຊີນ ດັ່ງນີ້: ຂົງເຂດບໍ່ຊີນເຂດຊຳເໜືອ, ບໍ່ຊີນຈຳປາສັກ, ບໍ່ຊີນຊຽງຂວາງ, ບໍ່ຊີນຫຼວງພະບາງ-ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ຊີນວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ; ຂົງເຂດບໍ່ຊີນພາກເໜືອປະເທດລາວໃກ້ສາຍແດນປະເທດຈີນ, ບໍ່ຊີນພາກກາງຂອງລາວທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍ່ຊີນພູພຽງຊຽງຂວາງ, ບໍ່ຊີນເຊໂປນ-ຜາກາດທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ບໍ່ຊີນທີ່ເຂດຜາຫຼວງ ວັງວຽງ-ກາສີ.

ນອກຈາກນີ້, ປະເທດລາວຍັງມີບໍ່ແຮ່ປະເພດອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ບໍ່ກົວທີ່ອ່າງນ້ຳປະແທນແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍ່ເຫຼັກທາງພາກໃຕ້ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຮ່ໂຄຣມ ແລະ ນິກເກັນ ເຊິ່ງພົບເຫັນໃນລັກສະນະເປັນບໍ່ແບບຕົກຂ້ອນ. ຍັງຄາດວ່າບໍ່ແຮ່ຈຳພວກໂລຫະເບົາທີ່ມີຄວາມສາມາດເປັນເສດຖະກິດໄດ້ ກໍຄື: ບໍ່ອາລູມິນຽມ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ແຮ່ດິນແດງບອກໄຊ ຕາມເຂດພູພຽງບໍລິເວນ ແລະ ພູພຽງສານໄຊ.

ນອກຈາກບໍ່ແຮ່ຈຳພວກໂລຫະແລ້ວ ຍັງມີຈຸດປາກົດບໍ່ແຮ່ຈຳພວກອະໂລຫະ ເຊິ່ງເປັນບໍ່ແຮ່ທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການລະເຫີຍອາຍ ເຊັ່ນ: ບໍ່ເກືອ, ບໍ່ຫີນກາວ ແລະ ແຮ່ໂປຕັດຕາມບໍລິເວນເຂດທີ່ງຽງວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ບໍ່ແຮ່ພິດສເຟດເກີດຕາມຫຼີບຖ້ຳ ຫີນປູນທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງເກີດຈາກການທັບຖົມກັນຂອງຂີ້ນົກ ແລະ ຂີ້ເຈຍ, ບໍ່ແກ້ວປະເສີດຈຳພວກແກ້ວໄຟຮິນທີ່ຫ້ວຍຊາຍທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ທີ່ທາງພາກໃຕ້ແຂວງຈຳປາສັກກໍມີແກ້ວຈຳພວກແກ້ວບຸດສະລາຄຳໂຕປາດ (topaz), ແກ້ວເທພາຍຊຽກກົງ (zircon) ແລະ ຍັງມີຫີນພູໄຟເນື້ອອ່ອນລະອຽດດີ ເພາະແກ່ການຄວັດແກະສະຫຼັກໃຫ້ງົດງາມ ເຊັ່ນ: ຫີນປາໂກໄດ (pagodite) ທີ່ແຂວງອັດຕະປື.

## 2. ຄວາມສຳຄັນຂອງທໍລະນີວິທະຍາກັບຊີວິດປະຈຳວັນ.

ວິຊາທໍລະນີວິທະຍາ ມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນໃຫ້ເຮົາຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດວິວັດທະນາການຂອງໂລກ ຮວມທັງການເກີດດວງດາວ ແລະ ດາວເຄາະອື່ນໆ.

ວິຊານີ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕອບຄຳຖາມທາງປັດຊະຍາ ຕົວຢ່າງ: ວັດຖຸທຸກສິ່ງຢ່າງມີການເຄື່ອນໄຫຼ ແລະ ປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ. ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເກີດຫີນ, ເກີດແຮ່, ເຮົາກໍຮູ້ຈັກການສຳຫຼວດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດເພື່ອນຳມາຊົມໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນເຮົາ.

ວິຊາທໍລະນີວິທະຍາ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ຊ່ວງເວລາການປາກົດແຮ່ທາດ ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄົນເຮົາຮູ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງແຮ່ທາດ.

**ຕົວຢ່າງ: ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ:** ພວກເຮົາຮູ້ວ່າແຮ່ທາດບາງຊະນິດມີອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ, ເມື່ອມັນຫາກບິນເປື້ອນຢູ່ໃນອາກາດ, ນ້ຳມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນມະເຮັງປອດ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກະທົບກັບທາດຣາດົງ (radon) ເຊິ່ງເປັນທາດອາຍທີ່ແຜ່ກະຈາຍກຳມະລັງສືອອກດິນ ແລະ ຫີນຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຖ້າຫາກມັນມີການສະສົມຕົວໃນຫ້ອງເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຮົາ.

**ຕໍ່ກັບເຫຼົ້າແວງ:** ລະບົບການຜຸພັງຂອງຫີນກາຍເປັນດິນ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກ “ຫີນ-ການຜຸພັງ-ດິນ-ໝາກອະງຸ່ນ-ເຫຼົ້າແວງ” ມີຄວາມສຳພັນກັນແບບຄົບຊຸດ: ອິດທິພົນຂອງພູມອາກາດ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເຫຼົ້າແວງມີຄຸນນະພາບດີ ເມື່ອມັນຖືກບົ່ມຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນ ອັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຈາກເນື້ອໝາກອະງຸ່ນມີສານອາຫານທີ່ດີ ນັ້ນສະແດງວ່າຫີນ ແລະ ດິນມີບົດບາດອັນສຳຄັນ.

**ຕໍ່ກັບວັດທະນະທຳ:**ຂະໜາດຂອງທຶນວັດຖຸກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງວັດທະນະທຳ ເຊັ່ນ: ມະນຸດສະໄໝທຶນໃຊ້ທຶນເປັນເຄື່ອງມື, ມີລາຍມື ແລະ ຮອຍສະຫຼັກໃນຝາຖ້ຳ ມັນກໍ່ທຳນອງດຽວກັນກັບກ້ອນທຶນໃນປະຈຸບັນທີ່ນັກຈິດຕະກອນ ແລະ ນັກວິສະວະກຳ ພາກັນອອກແບບແກະສະຫຼັກໃຫ້ເປັນຮູບຕ່າງໆທາງສິລະປະນັ້ນເອງ.

### **ນັກທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ນັກທໍລະນີວິສະວະກຳມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?**

ນັກທໍລະນີວິທະຍາມີບົດບາດໃນການຊອກຄົ້ນສຳຫຼວດຫາບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ ແລະ ກ້າວໄປ ເຖິງການວາງແຜນຊອກຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງສະກັດເອົາທາດໂລຫະຕ່າງໆ, ນັກທໍລະນີວິທະຍາ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂລກ.

ໃນທຸກມື້ນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງພະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງຂອງພູມອາກາດ. ພູມອາກາດ ໃນຊ່ວງບູຮານຜ່ານມາມີການປ່ຽນແປງແບບໃດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດຈະເປັນໄປ ແບບໃດໃນລະຍະສັ້ນ ແລະ ໃນລະຍະຍາວ, ຄົນເຮົາຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບທີ່ກຳລັງ ປ່ຽນແປງນັ້ນຢ່າງໃດ. ນັກທໍລະນີວິທະຍາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບໄພທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ການລະເບີດຂອງພູໄຟ, ແຜ່ນດິນຖະຫຼົ່ມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຢ່າງໃດ ແລະ ຍັງຮູ້ຈັກພະຍາກອນວ່າຈະສາມາດຫຼີກລຽງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ ສຸດ.

ສ່ວນນັກທໍລະນີວິສະວະກຳ ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະ ພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ນ້ຳ ທີ່ເຮົາໃຊ້ກໍ່ຍັງຕ້ອງອາໄສນັກທໍລະນີວິສະວະກຳ ທີ່ຕ້ອງເອົານ້ຳມາຈາກເຂື່ອນເກັບນ້ຳ, ຜ່ານ ຄອງເໝືອງ, ມີການວາງທໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນ້ຳສາມາດໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຕົວເມືອງປອດໄພ ໂດຍບັດສະຈາກການປົນເປື້ອນ, ລະບົບການຈັດວາງກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າບ່ອນໃດພື້ນດິນບໍ່ໝັ້ນ ຄົງຖາວອນຍ້ອນເກີດມີຮອຍເລື່ອນ, ບ່ອນໃດຊັ້ນທຶນ ແລະ ດິນຖືກກັດເຊາະ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ການວາງທໍ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ.

ແຜນການກໍ່ສ້າງກໍ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພື້ນ ຖານຈັດວາງຖານຮອງຮັບ, ມີການປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ, ບ່ອນໃດເປັນເຂດຮອຍເລື່ອນທີ່ຍັງມີປະຕິກິລິຍາເທັງຕົງກໍ່ຕ້ອງ ຄຳນຶງເຖິງການກໍ່ສ້າງເຊິ່ງຖ້າເປັນສະຖານທີ່ຈະທຳການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍແລ້ວ

ກໍຍິ່ງຕ້ອງມີຂໍ້ມູນລະອຽດທາງທໍລະນີວິທະຍາເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍຈາກ ແຜ່ນດິນຖະຫຼົ່ມ, ຖ້ຳຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນອາດພາໃຫ້ຍຸບ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການເກີດມີແຜ່ນ ດິນໄຫວ, ພູໄຟລະເບີດ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວິວັດທະນາການຂອງຜືນແຜ່ນ ດິນທີ່ພົວພັນກັນໃນແຕ່ລະບ່ອນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

#### ຄໍາຖາມ:

1. ບໍ່ແຮ່ຈຳພວກໂລຫະປະເສີດ ແລະ ໂລຫະດັ່ງ ມີແນວໃດແດ່?
2. ໂດຍທົ່ວໄປໃນປະເທດລາວມີຈັກຂົງເຂດຄຳມີຂົງເຂດໃດແດ່? ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃສແດ່?
3. ຄວາມສຳຄັນທາງທໍລະນີວິທະຍາກັບຊີວິດປະຈຳວັນມີແນວໃດ?
4. ບົດບາດຂອງນັກທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ນັກທໍລະນີວິສະວະກຳ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ອະທິບາຍ.

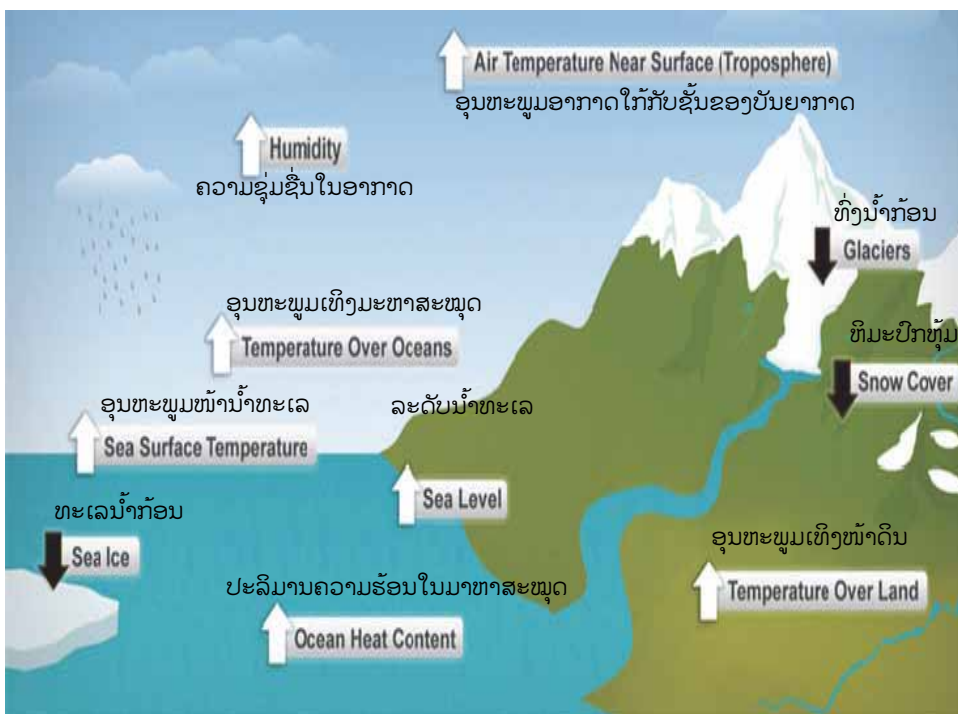


# ພາກທີ VI ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

## ບົດທີ 17 ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງໂລກ

### 1. ຄວາມໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງໂລກ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນ

ຕາມປົກກະຕິອຸນຫະພູມຂອງໂລກ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງພະລັງງານທີ່ຮັບເຂົ້າ ແລະ ກະຈ່າຍອອກຕາມລະບົບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍໂລກ. ເມື່ອລະບົບເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍໂລກດູດເອົາພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ, ໜ່ວຍໂລກກໍອົບອຸ່ນຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເມື່ອພະລັງງານແສງຕາເວັນຖືກດູດ ຫຼື ລະບາຍຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ ໜ່ວຍໂລກກໍຈະເຢັນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ.



ຮູບ 17.1 ແຜນວາດປັດໄຈ 10 ປະການທີ່ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ໂລກຮ້ອນ

ນອກຈາກນີ້, ກິດຈະກຳຂອງມະນຸດໃນການພັດທະນາວັດຖຸປັດໄຈເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສີວິໄລຂອງສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍໂຮງຈັກໂຮງງານອຸສາຫະກຳຕ່າງໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການເພີ່ມທາດມົນລະພິດ ແລະ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກປ່ຽນແປງຈົນເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ.

## 2. ປັດໄຈທີ່ພາໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກມີການປ່ຽນແປງ

ປັດໄຈ ທີ່ເປັນຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກເກີດການປ່ຽນແປງມີ 2 ປັດໄຈໃຫຍ່ ຄື: ປັດໄຈທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ. ທັງສອງປັດໄຈນີ້ສາມາດກະທົບໃສ່ຄວາມດຸນດ່ຽງດ້ານພະລັງງານຂອງໜ່ວຍໂລກ.

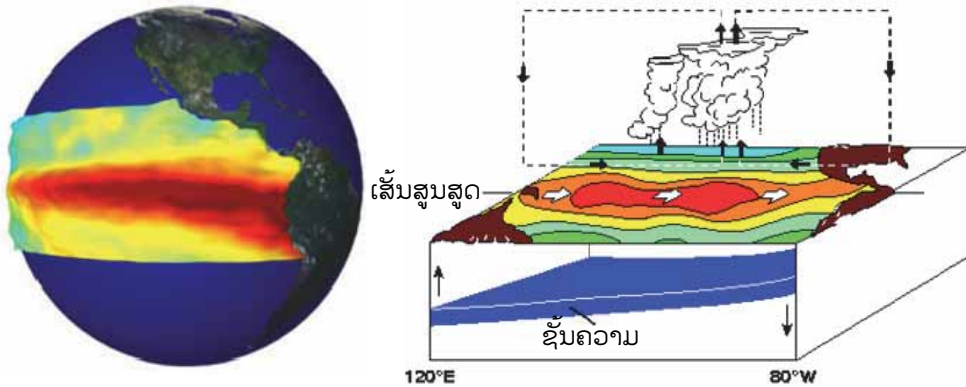
### 2.1. ປັດໄຈທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດ

ປັດໄຈ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດມີປາກົດການເອລນິໂອ, ການລະເບີດຂອງພູໄຟ ແລະ ການປ່ຽນລວງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກອ້ອມດວງອາທິດ.

#### 1) ປາກົດການເອລນິໂອ

ປາກົດການເອລນິໂອ (El Niño) ແມ່ນການໂຄຈອນ ຫຼື ການໝຸນວຽນຂອງອາກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ (Pacific Ocean) ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ລັກສະນະຂອງອາກາດໃນທຸກແຫ່ງທຶນ. ການໝຸນວຽນຂອງອາກາດນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກະແສນ້ຳອຸ່ນໃນພາກຕາເວັນຕົກເຂດອົບອຸ່ນຂອງປາຊີຟິກໄດ້ປ່ຽນທິດໄປທາງຕາເວັນອອກຕາມແນວເສັ້ນສູນສູດ (along the equator) ເນື່ອງໄປສູ່ຊາຍຝັ່ງອາເມຣິກາໃຕ້ (South America).

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ອ່າວນ້ຳອຸ່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ, ໃນຂະນະເກີດເອລນິໂອນັ້ນ ຜົວໜ້ານ້ຳທີ່ອຸ່ນທີ່ສຸດໃນປາຊີຟິກກໍປາກົດຂຶ້ນຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງໃນທິດຕາເວັນຕົກສູງເໜືອຂອງອາເມຣິກາໃຕ້ (northwestern South America). ປາກົດການເອລນິໂອນີ້ກໍ່ ໃຫ້ເກີດຄື້ນລົມແຮງກະທົບໃສ່ໂລກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງໂລກ, ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ, ຊຶນາມິ, ດິນຖະຫຼົ່ມ ແລະ ອື່ນໆ.



ຮູບ 17.2 ແບບຈຳລອງປາກົດການເອລນິໂນ

## 2) ການລະເບີດຂອງພູໄຟ

ພູໄຟລະເບີດ ແມ່ນປາກົດການທາງທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ມີຜິວໂລກບອບບາງ. ການລະເບີດຂອງພູໄຟນີ້ເປັນຕົ້ນເຫດທາງທຳມະຊາດທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກປ່ຽນແປງຍ້ອນມີການພົ່ນຄວາມຮ້ອນ, ຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວອື່ນໆ ອອກສູ່ບັນຍາກາດ.

## 3) ການປ່ຽນລວງໂຄຈອນຂອງໂລກອ້ອມດວງອາທິດ

ການປ່ຽນລວງໂຄຈອນຂອງໂລກອ້ອມດວງອາທິດພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄວາມເຂັ້ມຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນລົງສູ່ໜ່ວຍໂລກ ເຮັດໃຫ້ເກີດປາກົດການເຮືອນແກ້ວທາງທຳມະຊາດ ເຊິ່ງນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາໃນຂໍ້ 3 ຕໍ່ໄປນີ້:

### 2.2. ປັດໄຈທີ່ມາຈາກກິດຈະກຳຂອງມະນຸດ

ກິດຈະກຳຂອງມະນຸດ ເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດປາກົດການເຮືອນແກ້ວ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນ (The greenhouse Effect and Global Warming) ດັ່ງນີ້:

1) ກິດຈະການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງມະນຸດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານປັດໄຈແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກຳ, ການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າ, ການຊຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.

2) ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ແລະ ການເຮັດກະສິກຳກໍແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປາກົດການເຮືອນແກ້ວໃນປັດຈຸບັນ.

3) ກິດຈະກຳທາງການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດແຕ່ສະໄໝດຶກດຳບັນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາກາດມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດມາໂດຍການເພີ່ມທະວີທາດ  $\text{CO}_2$  ແລະ ທາດທີ່ນຳຄວາມຮ້ອນອື່ນໆຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດແລ້ວໄປທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ (ozone layer) ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ມີການເພີ່ມທະວີຄວາມຮ້ອນຢູ່ຊັ້ນຜິວໂລກ.  $\text{CO}_2$  ແລະ ທາດນຳຄວາມຮ້ອນອື່ນໆນັ້ນແມ່ນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ.

### 3. ປາກົດການເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse Effect)

ປາກົດການເຮືອນແກ້ວ ແມ່ນມີບົດບາດໃນວົງຈອນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຄື: ໜ່ວຍໂລກໄດ້ຮັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ຍ້ອນການລວມຕົວຂອງກາສເຮືອນແກ້ວຕ່າງໆ. ພິເສດແມ່ນກາສ  $\text{CO}_2$  ໃນຊັ້ນອາວະກາດເພື່ອປົກຫຸ້ມຜິວໂລກ ໂດຍມີໜ້າທີ່ປ່ອຍ ແລະ ເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຈຳນວນໜຶ່ງໄວ້ອັນເຮັດໃຫ້ຜິວໂລກມີຄວາມອົບອຸ່ນຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ປັດຈຸບັນຍ້ອນ  $\text{CO}_2$  ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ໄວວາເກີນກຳນົດທີ່ທຳມະຊາດມີຄວາມຕ້ອງການອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸນນະພູມຂອງໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິປາກົດການດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ: ປາກົດການເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງກໍ່ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.



ຮູບ 17.3 ແຜນວາດປາກົດການເຮືອນແກ້ວ

- ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ສຳຄັນມີ ຄື:  $\text{CO}_2$ , ດີອອກໄຊໂນໂຕຣເຈນ ( $\text{NO}_2$ ), ມີເທນ (Methane- $\text{CH}_4$ ), ຄລໍໂຣຟລູໂອໂຣຄາຣບອນ (Chlorofluorocarbon-CFC) ແລະ ທາດອາຍອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

### 3.1. ກາສ ຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO<sub>2</sub>)

ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງພາກພື້ນການປ່ອຍກາສ CO<sub>2</sub> ສູ່ຊັ້ນອາວະກາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກາສ CO<sub>2</sub> ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍມາຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ນຳໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍກາສ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ໄມ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ມາຈາກໄຟຟ້າ, ຈຸດຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.



ຮູບ 17.4 ສະແດງການປ່ອຍ CO<sub>2</sub> ຈາກໂຮງງານອຸສາຫະກຳ

### 3.2. ກາສ ມີເທນ (CH<sub>4</sub>)

ກາສ ມີເທນ ແມ່ນທາດອາຍທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງຂອງເຊື້ອເພີງໃນທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຈາກຊາກສັດ ແລະ ພືດຖືກທັບຖິມໃນດິນມາຫຼາຍລ້ານປີ.

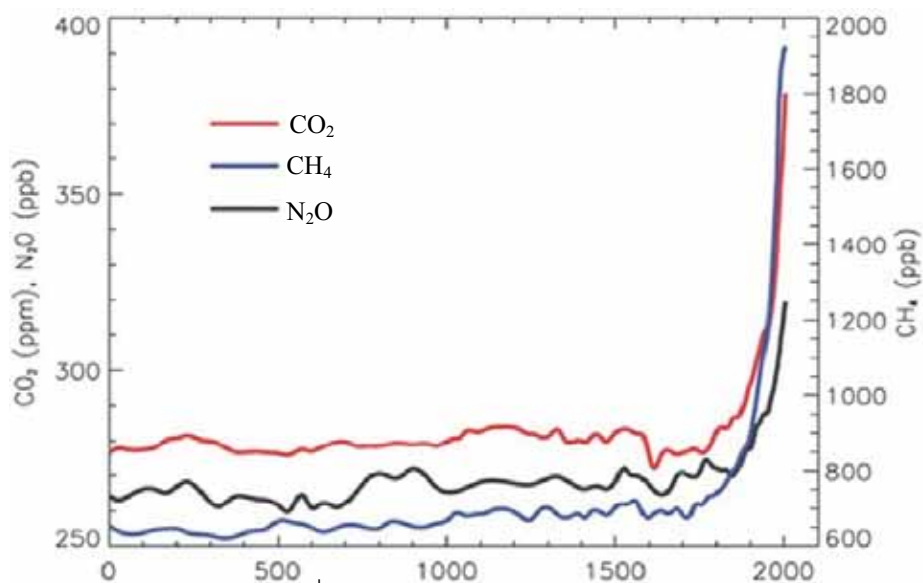
ການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງໃນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ການດັງໄຟດ້ວຍກາສ, ຟືນ, ຖ່ານຈາກໄມ້, ຖ່ານຫີນ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນກໍ່ໃຫ້ເກີດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພ້ອມກັບມີການຟື້ນ ຫຼື ລະບາຍທາດອາຍຕ່າງໆທີ່ເປັນພິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub> ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕາມດິນ, ນໍ້າ ແລະ ອາກາດ ທັງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໃນໂລກ ແລະ ທັງສ້າງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນອີກດ້ວຍ ດັ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ.

| ຊາກດຶກດຳບັນ   | CO   | NO <sub>2</sub> | SO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> |
|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ຖ່ານຫີນ       | 0.11 | 3.54            | 9.26            | 1090            |
| ນໍ້າມັນ       | 0.19 | 2.02            | 5.08            | 781             |
| ທາດອາຍທຳມະຊາດ | 0.20 | 2.32            | 0.004           | 490             |

ຕາຕະລາງ: ສະແດງພະລັງງານທີ່ປົດປ່ອຍຈາກການເຜົາໄໝ້ທາດຈາກຊາກດຶກດຳບັນຕ່າງໆຈົນກາຍ  
ເປັນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse gas (g/kWh) )

### 3.3. ກາສອອກໄຊໄນຕຣັສ (Nitrous oxide-N<sub>2</sub>O)

ກາສ ອອກໄຊໄນຕຣັສ ເປັນກາສທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນໄດອອກໄຊໄນໂຕຣເຈນ (Nitrogen dioxide/NO<sub>2</sub>) ເປັນທາດອາຍທີ່ເປັນມົນລະພິດທາງອາກາດສູງໃນທຳມະຊາດເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນທັງສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກເກີດການປ່ຽນແປງ.



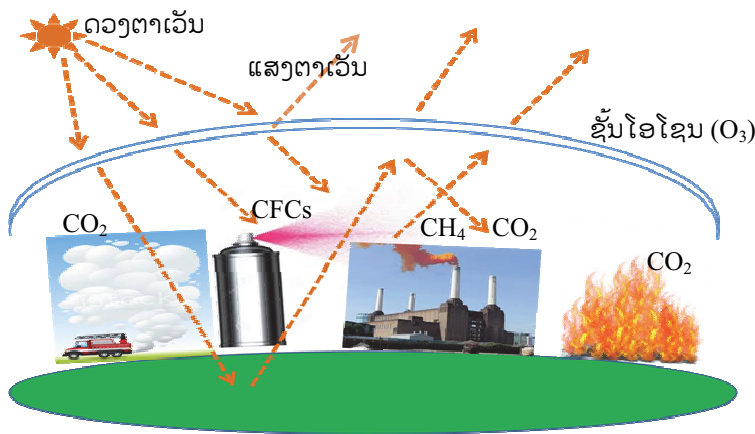
ຮູບ 17.5 ສະແດງການເພີ່ມທະວີຂອງທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແຕ່ 0 ປີຈົນເຖິງປີ 2005

### 3.4. ທາດ CFCs

ທາດ CFCs (Chlorofluorocarbene) ທີ່ປະກອບມາຈາກຄາບອນ (Carbone), ຄລໍຣິນ (Chlorine) ແລະ ຟລູອໍຣິນ (Fluorine) ເຊິ່ງເປັນທາດທີ່ສາມາດລະເຫີຍງ່າຍດ້າຍຄື ທາດມີເທນ ແລະ ອີເທນ. ທາດດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຜະລິດຄວາມເຢັນ ເຊິ່ງລະບາຍອອກໄປສູ່ຊັ້ນອາວະກາດ.

ທາດ CFCs ເປັນທາດປະສົມທີ່ທົນທານ ເຊິ່ງສາມາດແຕກລະລາຍຕົວໄດ້ເມື່ອກະທົບກັບລັງສີກາຍອິດທີ່ເຂັ້ມຊັນ (strong UV radiation) ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຈາກເຫດການນັ້ນ ໂມເລກູນຂອງ CFC ກໍກະຈ່າຍອາຕອມຂອງຄລໍຣິນອອກ. ພຽງແຕ່ໜຶ່ງອາຕອມຂອງຄລໍຣິນ ກໍສາມາດທຳລາຍໂມເລກູນຂອງໂອໂຊນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ໂມເລກູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີອາຕອມຂອງ CFCs ຫຼາຍໃນບັນຍາກາດກໍຈະເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໂອໂຊນຖືກທຳໄວທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກເພີ່ມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາຕາມມາກໍຄືສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ ແລະ ກໍພະຍາດອັນຮ້າຍແຮງແກ່ຄົນ ແລະ ສັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະເຮັງຜິວໜັງ.



ຮູບທີ 17.6 ແຜນວາດການກິດຈະກຳຂອງມະນຸດທີ່ເພີ່ມທະວີກາສເຮືອນແກ້ວໃນອາວະກາດ ເຊິ່ງທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ

ປາກົດການເຮືອນແກ້ວ ເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຊັ້ນອາວະກາດ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນ ຍ້ອນວ່າທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຕ່າງໆນັ້ນທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໂອໂຊນເຊື່ອມໂຊມຈົນເກີດສະພາວະໂລກຮ້ອນ.

ຄໍາຖາມ:

1. ປາກົດການແອລນິໂນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຍັງ?
2. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ໂລກຮ້ອນ?
3. ກິດຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາປະເພດໃດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປາກົດການເຮືອນແກ້ວ? ຍ້ອນຫຍັງ?
4. ເມື່ອທາດອາຍເຮືອນແກ້ວມີຢູ່ໃນອາວະກາດໃນປະລິມານສູງ, ອາກາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກຈະເປັນແນວໃດ? ເພາະເຫດໃດ?
5. ໃຫ້ນັກຮຽນສ້າງປາກົດການເຮືອນແກ້ວຈຳລອງ ໂດຍອີງໃສ່ປາສົບການຂອງຕົນເອງ?



## ບົດທີ 18 ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມົນລະພິດ

### 1. ບັນຫາຂອງສະພາບແວດລ້ອມ

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວອະທິບາຍ.



ກ



ຂ



ຄ



ງ

ຮູບ 18.1 ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ

ກ. ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ, ຂ. ຄວັນຈາກໂຮງງານ,

ຄ. ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ງ. ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

ປັດຈຸບັນປະຊາກອນໂລກນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜຽວໜາຍ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍມີການຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເພື່ອທຸລະກິດ ແລະ ໃຊ້ສອຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້, ດິນ, ນ້ຳ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວກໍໄດ້ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວເພື່ອເສີມສ້າງທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສວຍງາມ ແລະ ສີ່ສຸງ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຄືນໃໝ່.

ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ແລະ ທາດພິດ. ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

ເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຝັງ, ນໍ້າໃຊ້ໄມ້ມາສ້າງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ລ່າສັດມາເປັນອາຫານ ແລະ ນໍ້າ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດມາເປັນເຄື່ອງໃຊ້ ເຊິ່ງເປັນການທຳລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ. ມະນຸດເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຳມະຊາດ ແຕ່ມີບົດບາດແຕກຕ່າງຈາກທຳມະຊາດໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເຊິ່ງມະນຸດ ສາມາດສ້າງທຸກສິ່ງຢ່າງເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ສ້າງເມືອງ, ໂຮງງານອຸດ ສາຫະກຳ, ລົດຍົນ, ເຮືອບິນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ.

## 2. ມົນລະພິດ

- ນັກຮຽນຄິດວ່າມົນລະພິດເກີດມາຈາກໃສ່ແດ່? ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເຮັດ.

ມະນຸດ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ຮູ້ ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ, ຍ້ອນຂາດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສາເຫດມາຈາກການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົວເຮືອນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ການ ໃຊ້ທາດເຄມີປາບສັດຕູພືດບໍ່ຖືກວິທີ, ການທຳລາຍປ່າໄມ້, ເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ, ຄວັນຈາກໂຮງ ງານ, ຄວັນຈາກລົດຍົນ, ການວາງຜັງເມືອງບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ອື່ນໆ.

ມົນລະພິດ ໝາຍເຖິງສະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍະພາບ, ເຄມີ ແລະ ຊີວະພາບດ້ວຍທາດເຄມີທີ່ເປັນພິດຈາກການຊົມໃຊ້ ເຊິ່ງເຈືອປົນຢູ່ໃນດິນ, ອາກາດ ແລະ ນ້ຳ ທີ່ແຊກຊ້ອນຢູ່ໃນອາຫານ, ຜັກ, ໝາກໄມ້. ໃນເມື່ອຄົນກິນເຂົ້າໄປກໍຈະກະທົບໃສ່ ສຸຂະພາບ. ນອກຈາກທາດເຄມີທີ່ເປັນມົນລະພິດແລ້ວຍັງມີມົນລະພິດທາງແສງ, ສຽງ ແລະ ສີ ທີ່ກະທົບໃສ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນອີກດ້ວຍ.

### 1.1. ມົນລະພິດທາງນ້ຳ

- ນ້ຳເປື້ອນມາຈາກໃສ? ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງນ້ຳມີຫຍັງແດ່?



ຮູບ 18.2 ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງແມ່ນ້ຳ, ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ສັດທີ່ຕາຍຈາກແຫຼ່ງນ້ຳເປື້ອນ

## ກົດຈະກຳ 1: ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດທາງນ້ຳ

ອຸປະກອນ: ປຶ້ມບັນທຶກ, ສີ່, ປຶກ.

### ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- ນັກຮຽນປະຕິບັດກົດຈະກຳເປັນກຸ່ມ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາສະຖານທີ່ຈະລົງສຳຫຼວດບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳກັນ ຈາກນັ້ນໃຫ້ອອກແບບວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາຍໃນກຸ່ມກ່ອນລົງສຳຫຼວດ.
- ສະຖານທີ່ລົງສຳຫຼວດ: ຮ້ານອາຫານ, ເຮືອນ, ໂຮງງານ ຫຼື ຮ້ານອາຫານພາຍໃນໂຮງຮຽນທີ່ມີການປ່ອຍນ້ຳເສຍ.
- ໃຫ້ບັນທຶກຜົນການສຳຫຼວດທີ່ພົບເຫັນ ດັ່ງນີ້:

1) ບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ນ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃນຄົວເຮືອນປ່ອຍລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ໂດຍເລືອກສຶກສາບັນຫາໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຄົວເຮືອນ (ເສດອາຫານ, ເສດຜັກ ແລະ ຊີ້ນ), ເສດເຫຼືອຈາກການປຸງແຕ່ງ ແລະ ທາດທີ່ໃຊ້ປະກອບອາຫານໄດ້ (ຈຳພວກນ້ຳມັນ, ນ້ຳປາ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ ຕະຫຼອດເຖິງການປ່ອຍນ້ຳຈາກການຊັກລ້າງທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆ) ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງກາຍຍະພາບຂອງນ້ຳ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

2) ລະບຸບັນຫາ, ສົມມຸດຖານ, ອອກແບບການທົດລອງ ແລະ ລົງມືທົດລອງ ກຳນົດເວລາບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1 ອາທິດ.

3) ສະຫຼຸບ ແລະ ສະເໜີຜົນການທົດລອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນໃນໂຮງຮຽນ.

ໃນແຕ່ລະປີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຄົນນັບວັນສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກົດຈະກຳຕ່າງໆກໍເພີ່ມຂຶ້ນ, ເມື່ອແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດທີ່ຜະລິດນ້ຳປະປາໄດ້ຮັບການປົນເປື້ອນຈາກມວນສານຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນນ້ຳເປື້ອນ ເຊິ່ງບໍ່ເໝາະທີ່ຈະນຳມາຜະລິດເປັນນ້ຳປະປາໄດ້. ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຫາແຫຼ່ງນ້ຳດິບໃໝ່ ຫຼື ໃຊ້ຂະບວນການຜະລິດໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບດີສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ດື່ມໄດ້ ແຕ່ວິທີດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ລາຄາຄ່ານ້ຳປະປາເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເມື່ອມີການໃຊ້ນ້ຳເພື່ອປະໂຫຍດຕ່າງໆແລ້ວ, ນ້ຳທີ່ເຫຼືອກາຍເປັນນ້ຳເປື້ອນ ເຊິ່ງນັບທັງນ້ຳທີ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ, ໃນເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນແລ້ວປ່ອຍອອກມາຈາກໂຮງງານກໍຖືວ່າເປັນນ້ຳເປື້ອນຄືກັນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນ້ຳເປື້ອນ ມີ: ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍ, ລະບາຍນ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈາກຄົວເຮືອນ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານອາຫານ, ຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຮ່ວມໃຈກັນ ແກ້ໄຂນັບທັງຕົ້ນເຫດ ແລະ ປາຍເຫດ.

### ວິທີປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳບໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງນ້ຳ

- ທຸກຄົນຄວນຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງແຫຼ່ງນ້ຳບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ທາດເຄມີລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ.
- ໃຊ້ນ້ຳຢ່າງປະຫຍັດເພື່ອທີ່ຈະປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
- ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ຈະລ້າງ ຫຼື ຊັກ ຕ້ອງກຳຈັດເສດສິ່ງຂອງບໍ່ວ່າຈະເປັນເສດອາຫານ, ໄຂມັນ ອອກຈາກນ້ຳເສຍກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳ.
- ຄວນປະສານສົມທົບວິທີການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນກ່ອນກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ນຳເອົານ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດແລ້ວມາໃຊ້ໄດ້ອີກ ເຊັ່ນ: ນຳໄປທົດຕົ້ນໄມ້, ສະໜາມຫຍ້າ, ຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງຈັກໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ.

**ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກນ້ຳເປື້ອນ:** ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ ເຊັ່ນ: ສັດນ້ຳ ແລະ ພືດບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກການປົນເປື້ອນຂອງທາດອົງຄະທາດເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ການໃຊ້  $O_2$  ໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດອົງຄະທາດຂອງພວກຈຸລິນຊີໃນນ້ຳເຮັດໃຫ້ປະລິມານ  $O_2$  ໃນນ້ຳລົດລົງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກໍຈະຕາຍ, ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດລະບາດ, ຖອກທ້ອງ, ອະຫິວາ, ຂາດແຄນນ້ຳໃຊ້, ນ້ຳຕື່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທັດສະນີຍະພາບບໍ່ສວຍງາມ.

### 1.2. ມົນລະພິດທາງສຽງ

- ມົນລະພິດທາງສຽງມີປະເພດໃດແດ່? ມາຈາກໃສແດ່?

ມົນລະພິດທາງສຽງ ໝາຍເຖິງສຽງທີ່ລົບກວນ, ສຽງບາງຊະນິດຄົນຈຳພວກໜຶ່ງມັກຟັງ, ແຕ່ເປັນມົນລະພິດແກ່ຄົນອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ບາງຄົນມັກຟັງເພງຈາກວິທະຍຸທີ່ເປີດ ດັງໆ, ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນພັດເປັນສຽງລົບກວນຄົນທີ່ກຳລັງຮຽນໜັງສື ແລະ ລົດຈັກທີ່ເຈາະທໍ່ຄວັນໃຫ້ມີສຽງດັງ.

ມົນລະພິດທາງສຽງມີສາເຫດມາຈາກບ້ານເຮືອນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສຽງຈາກຮ້ານອາຫານ-ບັນເທີງ.

- + ສູງຈາກບ້ານເຮືອນ: ສູງວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ເຄື່ອງຈັກສູບນ້ຳ, ສູງແອ, ຈັກຊັກ ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງແຕ່ງກິນ, ສູງຜິດຖຽງກັນ ແລະ ອື່ນໆ.
- + ສູງຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ: ໂຮງງານ, ໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງກິງ ແລະ ອື່ນໆ.
- + ສູງຈາກການຄົມມະນາຄົມ: ເຮືອທາງຍາວ, ເຮືອຈັກ, ລົດຈັກ, ລົດຍົນ, ເຮືອບິນ ແລະ ອື່ນໆ.
- + ສູງຈາກຮ້ານອາຫານ-ບັນເທີງ: ສູງເພງທີ່ເປີດດັງເກີນຂອບເຂດ ແລະ ກາຍເວລາທີ່ ກຳນົດ.

### 1.3. ມົນລະພິດທາງອາກາດ

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວອະທິບາຍ



ກ



ຂ

ຮູບ 18.3 ການປ່ອຍຄວັນຈາກໂຮງງານສີມັງ ແລະ ຄວັນລົດ

ກ. ການປ່ອຍຄວັນຈາກໂຮງງານສີມັງ ຂ. ການປ່ອຍຄວັນຈາກຄວັນລົດ

#### ກົດຈະກຳ: ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ

- ໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດເປັນກຸ່ມ, ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ໜຶ່ງເພື່ອສຶກສາ ແລະ ເຮັດ ບົດລາຍງານຕາມຄຳຖາມ ຕໍ່ໄປນີ້:
  - 1) ຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍດູດຄວັນພິດຂອງອາກາດໄດ້ແນວໃດ?
  - 2) ຄວນໃຊ້ກົດໝາຍລົງໂທດຜູ້ໃຊ້ພະຫະນະທີ່ປ່ອຍຄວັນດຳ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຮງ ງານທີ່ປ່ອຍຄວັນຈາກໂຮງງານແນວໃດ?

- 3) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈະມີວິທີທີ່ນຳເອົາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແນວໃດ? ໃຫ້ນັກຮຽນເອົາວັດຖຸທີ່ເຫຼືອໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ໂຮງຮຽນມາປະດິດ ແລະ ສະແດງຜົນງານຢ່າງໜ້ອຍ ຜູ້ລະ 1 ຊະນິດ.
- 4) ໃຫ້ຂຽນຄຳຂວັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາກາດເປັນພິດ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ອາກາດມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການອາກາດເພື່ອຫາຍໃຈຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າບໍ່ມີອາກາດຫາຍໃຈພຽງພໍນັ້ນ ທີ່ເກົ່ານັ້ນຄົນເຮົາກໍອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ຫຼື ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ມີມົນລະພິດເຂົ້າໄປກໍອາດ ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນເຫດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ອາກາດທີ່ບໍ່ລົບສຸດ ຫຼື ອາກາດທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດ ໝາຍເຖິງອາກາດມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເລັກນ້ອຍຕະຫຼອດເວລາ, ມີອຸນຫະພູມພໍດີ, ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ບໍ່ມີຝຸ່ນລະອອງ, ບໍ່ມີຄວັນໄຟ, ບໍ່ມີເຊື້ອໂຣກ ແລະ ກາສຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

+ **ສາເຫດຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກທຳມະຊາດ:** ລົມພາຍຸ, ໄຟໄໝ້ປ່າ, ພູໄຟລະເບີດ, ຈຸລະຊີບ, ລະອອງເກສອນດອກໄມ້; ກາສທີ່ເກີດຈາກການໝັກບົ່ມຊາກເນົາເປື້ອຍຂອງພືດ ແລະ ສັດທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ. ສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ມະນຸດສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄດ້.

+ **ສາເຫດຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກມະນຸດ:** ຄວັນລົດ, ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຄວັນໄຟ, ຝຸ່ນລະອອງຂອງທາດເຄມີຈາກການພິ່ນຂ້າແມງໄມ້, ທາດເຄມີທີ່ໃຊ້ຂ້າຫຍ້າ, ຝຸ່ນລະອອງຈາກການກໍ່ສ້າງ, ການທຸບມ້າງອາຄານຕ່າງໆ; ຄວັນທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການທົດລອງລະເບີດປະຣາມານູເຮັດໃຫ້ເກີດມີຝຸ່ນກຳມັນຕະພາບລັງສີແພ່ກະຈາຍໄປທົ່ວອາວະກາດ.

+ **ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດຕໍ່ພືດ:** ມີກາສຫຼາຍຢ່າງໃນອາກາດທີ່ເປັນພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພືດ ເຊັ່ນ: ຊັນເຟີໄດອອກໄຊ ( $\text{SO}_2$ ), ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ ( $\text{H}_2\text{S}$ ), ໄຮໂດຣເຈນຄລໍໄຣ ( $\text{HCL}$ ), ໄຮໂດຣເຈນຟລູອໍໄຣ ( $\text{HF}$ ) ແລະ ໄນຕຣິກອອກໄຊ ( $\text{NO}$ ) ກາສເຫຼົ່ານີ້ທຳລາຍສີຂຽວຂອງໃບພືດ ເຮັດໃຫ້ໃບໜຸ່ວແຫ້ງ, ເນົາ ຫຼື ຄ້າຍຄືໄຟລວກ ແລ້ວກໍຈະຄ່ອຍໆຕາຍໄປ.

+ **ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດຕໍ່ສຸຂະພາບ:** ແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດຄື: ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກກາສຕ່າງໆ, ທາດບາງຢ່າງທີ່ເຈືອປົນໃນອາກາດ, ເຊື້ອໂຣກ ແລະ ຈາກທາດເຄມີຕ່າງໆ.

1) ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກກາສຕ່າງໆພົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ:

- ກາສຊັນເຟີໄດອອກໄຊ ( $\text{SO}_2$ ) ເປັນກາສທີ່ມີກິ່ນເໝັນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປອດ ແລະ ລະບົບທາງເດີນທາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ແພຈຸລັງໃນໂຕຜັງດັງອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ, ເປັນພະຍາດທາຍໃຈບໍ່ອອກ; ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ແສບຕາ ແລະ ແສບດັງ. ເກີດການລະຄາຍເຄື່ອງຂອງຜົວໜັງ ແລະ ທຳລາຍເຄືອບແຂ້ວເຮັດໃຫ້ແຂ້ວພຸ.

- ກາສຄາຣບອນໂມໂນອອກໄຊ ( $\text{CO}$ ) ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດແດງບໍ່ສາມາດຮັບເອົາອອກຊີເຈນຈາກປອດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງອ່ອນເພຍເພາະໄດ້ຮັບ  $\text{O}_2$  ບໍ່ພຽງພໍ, ເມື່ອສູບລົມທາຍໃຈເອົາທາດນີ້ເຂົ້າໄປຈະມີອາການວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ມືນງົງ, ທາຍໃຈພຶດ, ລະບົບປະສາດເຮັດວຽກຊັກຊ້າ. ຖ້າໄດ້ຮັບທາດນີ້ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ການທາຍໃຈຢຸດກະທັນຫັນ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ ການໄດ້ຮັບ  $\text{CO}$  ໄປດົນນານຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈ ແລະ ລະບົບປະສາດຜິດປົກກະຕິ, ອ່ອນເພຍ, ບໍ່ມີແຮງ, ຄວາມຈຳເສື່ອມ ແລະ ເບື້ອອາຫານ.

- ກາສໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ ( $\text{H}_2\text{S}$ ) ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າກາສໄຂ່ເນົາ ເຮັດໃຫ້ປະສາດຮັບກິ່ນຖືກທຳລາຍ ຫຼື ໝົດສະຕິ. ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບທາດນີ້ຫຼາຍລະບົບທາຍໃຈຈະຖືກທຳລາຍ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.

- ກາສໂອໂຊນ ( $\text{O}_3$ ) ເຮັດໃຫ້ແພຈຸລັງຂອງຕາ, ໂຕຜັງດັງ ແລະ ທາງເດີນທາຍໃຈອັກເສບລວມທັງມີການເຈັບຫົວຢ່າງແຮງ.

- ກາສໄນໂຕຣອອກໄຊ ( $\text{NO}$ ) ນີ້ມີກິ່ນເໝັນຢ່າງຮຸນແຮງທຳລາຍແພຈຸລັງໂຕຜັງດັງ ແລະ ຫຼອດລົມ, ຂັດຂວາງການຮັບ  $\text{O}_2$  ຂອງເມັດເລືອດແດງ. ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊ ( $\text{N}_2\text{O}$ ) ມີກິ່ນເໝັນໜ້ອຍກວ່າ  $\text{NO}$  ແຕ່ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດມືດມົວ, ຄົນ ຫຼື ສັດທີ່ຢູ່ໃນບັນຍາກາດນັ້ນຈະມີອາການຫຼອດລົມອັກເສບ ຄົນເຮົາຖ້າໄດ້ຮັບກາສນີ້ຫຼາຍໆອາດເຮັດໃຫ້ປອດອັກເສບ ແລະ ເນື້ອງອກໃນປອດ.

- ກາສໄຮໂດຣຄາຣບອນ ( $\text{HC}$ ): ເມື່ອທາຍໃຈເອົາກາສນີ້ເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວິນຫົວ, ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະ ມືນເມົາ. ໃນວົງການແພດເຊື່ອກັນວ່າໂຣກມະເຮັງໃນປອດມີສາເຫດມາຈາກໄຮໂດຣຄາຣບອນ.

2) **ອັນຕະລາຍຈາກທາດບາງຢ່າງທີ່ເຈືອປົນໃນອາກາດປະກອບ ມີ:**

ຝຸ່ນລະອອງ, ລະອອງເກສອນດອກໄມ້, ຄວັນໄຟ, ຄວັນຈາກການເຜົາໄໝ້ ແລະ ລົດຍົນ ເຊິ່ງກໍໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

- ເຮັດໃຫ້ເປັນໂຮກກຸ່ງວກັບທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ຫຼອດລົມອັກເສບ, ເນື້ອງອກໃນປອດ, ປອດອ່ອນແອມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດຕ່ຳ.
- ຝຸ່ນລະອອງຈາກທາດບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນຊາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫາຍໃຈຖີ່ຂຶ້ນ, ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໂຮກຕ່ຳ; ທາດຕະກົວ ຫຼື ອາຍລະເບີຍຂອງທາດຕະກົວທີ່ປົນອອກໄປກັບຄວັນຈາກລົດຍົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຫົວ, ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນຕົວເຖິງການເປັນອຳມະພາດ.
- ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ ເຊັ່ນ: ແພ້ຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ເກສອນດອກໄມ້ບາງຊະນິດແລ້ວເຮັດໃຫ້ເປັນໂຮກຫືດ ຫຼື ພູມແພ້.

3) **ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກເຊື້ອໂຮກ:**

ສ່ວນຫຼາຍເປັນອັນຕະລາຍຈາກເຊື້ອໂຮກໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຫຼາຍກວ່າລະບົບອື່ນໆ. ເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານີ້ຈະລອຍ ຫຼື ກະຈາຍຢູ່ໃນອາກາດ ເຊັ່ນ: ເຊື້ອວັນນະໂລກປອດ, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ແລະ ໄຂ້ປອດອັກເສບ.

4) **ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກທາດເຄມີຕ່າງໆ:**

ທາດເຄມີທີ່ໃຊ້ສຳລັບການກະເສດ ເຊັ່ນ: ທາດເຄມີທີ່ໃຊ້ຂ້າແມງໄມ້, ຂ້າຫຍ້າຕ່າງໆທີ່ມີການຟື້ງກະຈາຍໄປໃນອາກາດ, ເມື່ອຮ່າງມີການສະສົມໄວ້ໃນປະລິມານຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການວິນຫົວ ແລະ ເປັນລົມ.

**\* ການປ້ອງກັນມົນລະພິດທາງອາກາດ**

ການປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາກາດເປັນພິດຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງປະກອບເຂົ້າກັນໃນດ້ານການປະຕິບັດຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນ, ການປັບປຸງການຈະລາຈອນ, ການສຶກສາທາຄວາມຮູ້ ແລະ ການໃຊ້ກົດໝາຍ.



## ຄຳຖາມ

1. ໃຫ້ນັກຮຽນກຳນົດກົດໝາຍການປັບໃໝຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ມົນລະພິດທາງອາກາດ ພ້ອມທັງຫາວິທີແກ້ໄຂ?
2. ຖ້າຄົນຢູ່ໃກ້ເຮືອນຂອງນັກຮຽນທາກຈູດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນປູາສຕິກ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ມີກິ່ນຂົວນັກຮຽນຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນໃກ້ເຮືອນຈູດອີກ?
3. ຖ້າຈູດກະປ່ອງສະເປສິດຍຸງ, ສິດລົດ, ນ້ຳຫອມ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແນວໃດ?
4. ຄົນທີ່ເປັນພູມແພ້ ແລະ ລະບົບທາງເດີນທາຍໃຈບໍ່ສະດວກມີສາເຫດມາຈາກໃສ?
5. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນເປັນແຜນວາດຊ່ວຍຈີ່ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມົນລະພິດ.

## ບົດເຝິກຫັດ

1. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບັນຫາແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມແນວໃດ?  
ກ. ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄົນສູບຢາ  
ຂ. ສະຖານທີ່ທີ່ມີຈຳນວນພົນລະເມືອງແອອັດ  
ຄ. ການເຮັດໄຮ່ ແລະ ເຮັດນາ  
ງ. ການລ່າສັດມາເປັນອາຫານ
2. ມົນລະພິດທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ສະພາວະຂອງສິ່ງແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານໃດແດ່?  
ກ. ວັດຖຸ, ເຄມີ ແລະ ນ້ຳ.  
ຂ. ເຄມີ, ແສງ ແລະ ອາກາດ.  
ຄ. ຊີວະວິທະຍາ, ແສງ, ແລະ ອາກາດ.  
ງ. ຊີວະວິທະຍາ, ເຄມີ ແລະ ນ້ຳ.
3. ນ້ຳເປື້ອນແມ່ນນ້ຳທີ່ມີຄຸນລັກສະນະແນວໃດ?  
ກ. ເປັນນ້ຳທີ່ມີປະລິມານຂອງ  $O_2$   
ຂ. ເປັນນ້ຳທີ່ມີປະລິມານ  $CO_2$   
ຄ. ເປັນນ້ຳທີ່ບໍ່ມີປະລິມານ  $O_2$   
ງ. ເປັນນ້ຳທີ່ບໍ່ມີປະລິມານ  $CO_2$
4. ກາສໃດຕໍ່ໄປນີ້ເຮັດໃຫ້ໃບຂອງພືດຫຼົງແຫ້ງ ແລະ ເນົາ?  
ກ.  $SO_2$ ,  $H_2O$  ແລະ  $CO$   
ຂ.  $H_2O$ ,  $HF$  ແລະ  $O_2$   
ຄ.  $HF$ ,  $SO_2$  ແລະ  $NO$   
ງ.  $CO$ ,  $HF$  ແລະ  $NO$

## ບົດທີ 19 ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ

### 1. ການເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ

- ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ



ກ



ຂ



ຄ



ງ

ຮູບ 19.1 ການເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ ແລະ ໄພທຳມະຊາດ

ກ. ການຕັດໄມທຳລາຍປ່າ.

ຂ. ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ປ່ອຍອາຍພິດສູ່ອາກາດ

ຄ. ລົມພາຍຸ.

ງ. ນ້ຳຖ້ວມ.

ມະນຸດດຳລົງຊີວິດຢູ່ທຳມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດເອງເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ. ສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ປະໂຫຍດມີ 4 ປັດໄຈຄື: ເປັນແຫຼ່ງອາຫານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ຢາປວພະຍາດ.

ໃນເມື່ອກ່ອນປະຊາກອນມີຈຳນວນບໍ່ຫຼາຍ ຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນທຳມະຊາດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ແຕ່ເມື່ອປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດກໍເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຈົນເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ, ມະນຸດຈຶ່ງມີການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການດຳລົງຊີວິດ, ແຕ່ໃນນັ້ນມັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊັບພະຍາ

ກອນທຳມະຊາດຫຼຸດລົງບໍ່ວ່າຈະເປັນປະລິມານ ຫຼື ຄຸນນະພາບ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຈະພາໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ເປັນຄວາມຫາຍຍະນະອັນໃຫຍ່ ຫຼວງຕາມມາ.

ການເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ ໝາຍເຖິງການສູນເສຍ, ການຫຼຸດ ໜ້ອຍຖອຍລົງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນ້ຳ, ດິນປູກຝັງ, ບໍ່ແຮ່, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນປະເທດລາວເຮົາການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນເກີດມາຈາກຄົນເຮົາເປັນ ສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງລະບົບນິເວດ, ວົງຈອນພະລັງງານ, ວົງຈອນນ້ຳ, ອາກາດ, ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.

ນັກອະນຸລັກວິທະຍາໄດ້ຈຳແນກປະເພດຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕາມຫຼັກສະນະ ຂອງການນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ມີ 3 ປະເພດ ຄື: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ບໍ່ໝົດ, ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວເກີດທົດແທນໄດ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ ແລ້ວໝົດໄປ ດັ່ງຮູບ.



ກ



ຂ



ຄ



ງ

ຮູບ 19.2 ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ບໍ່ໝົດ, ເກີດທົດແທນໄດ້ ແລະ ໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ.

ກ. ປາໂລມາ. ຂ. ບ້ານຳມັນປີໂຕລຽມ. ຄ. ແມ່ນ້ຳ. ງ. ພູຜ້າຜ່າໄມ້.

### 1.1. ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ບໍ່ໝົດ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເປັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ມີຢູ່ທຸກແຫ່ງທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍຕໍ່ການດຳລົງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ. ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ: ອາກາດ, ນ້ຳ ແລະ ແສງຕາເວັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຢູ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າບໍ່ລະມັດລະວັງ, ບໍ່ຮັກສາກໍຈະເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຫຼົ່ານີ້ເສື່ອມສະພາບໄປ ແລະ ມາໃຊ້ປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ.

### 1.2. ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວທົດແທນໄດ້

- ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວທົດແທນໄດ້ ມີຫຍັງແດ່?

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວເກີດ ແລະ ທົດແທນໄດ້ ເປັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດແລ້ວຍັງສາມາດເກີດທົດແທນໄດ້ ເຊັ່ນ: ພືດ, ສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນ. ການເກີດຂຶ້ນມາທົດແທນຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ບາງ ຊະນິດກໍໃຊ້ເວລາສັ້ນ ຄື: ພືດ ແລະ ສັດ, ແຕ່ມີບາງຊະນິດໃຊ້ເວລາດົນນານ ຄື: ການເກີດຂອງດິນ.

### 1.3. ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ ໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ

- ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ມີຫຍັງແດ່?

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ເປັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ນຳມາໃຊ້ແລ້ວກໍຈະໝົດໄປ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນປີໂຕລຽມ, ກາສທຳມະຊາດ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ແຮ່ທາດ.

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທັງ 3 ປະເພດຂ້າງເທິງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການໃຊ້ປະໂຫຍດ, ການຮັກສາຄວບຄູ່ກັນໄປ ເຊັ່ນ: ການເກັບກັກ, ການຟື້ນຟູ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ໃຊ້ຢ່າງຍືນຍົງ.

### ກິດຈະກຳ: ອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ໃຫ້ນັກຮຽນສຳຫຼວດການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຕ່ລະປະເພດຈາກການປະກອບອາຊີບຂອງບຸກໃນຄອບຄົວ ແລ້ວນຳຂໍ້ມູນມາວິເຄາະ, ອະທິບາຍ ແລະ ລາຍງານຕາມບັນຫາ ຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) ອາຊີບຂອງບຸກຄົນໃນຄອບຄົວມີການພົວພັນກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດປະເພດໃດແດ່? ໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ?
- 2) ນັກຮຽນມີຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປະເພດນັ້ນໆ

ແບບໃດ? ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການນຳໃຊ້ຢ່າງຍືນຍົງ? ຈະແນະນຳບຸກຄົນໃນຄອບຄົວແບບໃດແດ່?

- 3) ສະຫຼຸບ ແລະ ສະເໜີຜົນການສຶກສາທົດລອງ, ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂ, ຈັດການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃນໂຮງຮຽນ.

## **2. ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ**

ນັບແຕ່ປີ 1979 ເປັນຕົ້ນມາພັກ-ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານເຮົາໄດ້ກຳນົດໃນ ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ (2015) ມາດຕາທີ 19 ວັກ 2 “ ທຸກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕາມທິດຍືນຍົງ”.

ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ວາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໃຫ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນລະດັບມະຫາພາກ-ຈຸລະພາກໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ດ້ານ ຄື: ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການວາງນະໂຍບາຍ, ການພັດທະນາລະບຽບການດ້ານກົດໝາຍ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ-ຕິດຕາມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສ້າງຂະບວນການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບປະເທດ.

### **2.1. ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ**

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດກໍ ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາທຶນຮອນທາງທຳມະຊາດທີ່ສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດທະນາທີ່ຢາກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຕ້ອງຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍນຳໃຊ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

### **2.2. ການພັດທະນາລະບຽບການດ້ານກົດໝາຍ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ-ຕິດຕາມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ**

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ, ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ມີລະບຽບກົດ

ໝາຍ 2 ປະເພດ ຄື: ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

- 1) ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການ ເຊິ່ງເວົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສະເພາະໃດໜຶ່ງ ມີຄື:
  - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (1998)
  - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (1999)
  - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕົວເມືອງ (1999)
  - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (1999)
- 2) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນກົດໝາຍທີ່ກຳນົດລະບຽບ, ຫຼັກການ ແລະ ບັນດາມາດຕະການອັນຈຳເປັນທີ່ແນ່ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາ, ການບູລະນະຟື້ນຟູ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນລວມທັງປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທຳມະຊາດ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຕະຫຼອດໄປ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ດຳລັດຕ່າງໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ:

- ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຫ້າມຄ້າສັດປ່າ (1986)
- ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ, ການລ່າສັດ ແລະ ຫາປາ (1989).
- ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທົ່ວປະເທດ (1993).
- ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (2001) ແລະ ຍັງມີບັນດາດຳລັດອື່ນໆອີກທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ.

### ລະດັບສາກົນ

ປັດຈຸບັນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ ຫຼື ສົນທິສັນຍາຫຼາຍໆສະບັບທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບໂລກ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ ເຊັ່ນ:

- + ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ.
- + ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນລະດັບໂລກ.
- + ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແນ່ໃສ່ຄວບຄຸມການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດິນຟ້າຊີດຄາຣບອນ.
- + ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນແນ່ໃສ່ການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນໂດຍສະເພາະຊະນິດທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ.
- + ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ກັບການກາຍເປັນທະເລຊາຍ ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເພື່ອສະກັດກັ້ນເຫດການກາຍເປັນທະເລຊາຍຂອງຫຼາຍຂົງເຂດໃນທົ່ວໂລກ.
- + ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທາດທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ເຊິ່ງເປັນກຳແພງອັນສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

### 2.3. ການສ້າງຂະບວນການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບປະເທດ

ປັດຈຸບັນເຖິງວ່າຢູ່ ສປປ. ລາວ ໄດ້ມີບັນດາລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ເພື່ອຢາກໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນດີ, ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນ:

- + ສ້າງຂະບວນການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ວຽກງານການສຶກສາ, ການເຝິກອົບຮົມ, ການສ້າງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
- + ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ ສປປ. ລາວ ແລະ ນຳເອົາບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສານັບແຕ່ລະບົບສາມັນຈົນເຖິງການສຶກສາລະດັບສູງ.
- + ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເຕັກນິກວິຊາການ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ຄູອາຈານໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
- + ປະຊາຊົນພັນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບທຸກອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

### ລະດັບຮ່ວມມືສາກົນ

ປັດຈຸບັນ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາລວມຂອງໂລກ. ການທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ການປ່ອຍມົນລະພິດໃນຂົງເຂດໃດໜຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຜົນຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ກະຈາຍໄປໃນຂອບເຂດກວ້າງ ຫຼື ສິ່ງຜົນສະທ້ອນທາງລົບໄປທຸກແຫ່ງທົນລວມທັງເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນເງື່ອນໄຂໃນການຮ່ວມມື ແລະ ເຈລະຈາສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດທີ່ດີ.

### ຄຳຖາມ

1. ຖ້າຫາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼຸດລົງ ຫຼື ສູນຫາຍໄປມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຮົາແນວໃດ?
2. ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ປະໂຫຍດທີ່ເປັນປັດໄຈເຄື່ອງມືຮັ່ງມີແນວໃດ? ອະທິບາຍ?
3. ນັກຮຽນຈະມີວິທີການແນວໃດ ເພື່ອປົກປັກຮັກໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມບໍລິເວນທີ່ຕົນເອງອາໄສຢູ່ບໍ່ໃຫ້ເສື່ອມໂຊມ?
4. ໃຫ້ນັກຮຽນຊຽນແຜນວາດຊ່ວຍຈຶ່ງວຽກກັບຊັບພະຍາກອນທາງທຳມະຊາດ?



## ບົດທີ 20 ການນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່

### 1. ຄວາມໝາຍຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ

ຂີ້ເຫຍື້ອ ໝາຍເຖິງເສດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ເຊັ່ນ: ເສດເຈ້ຍ, ເສດຜ້າ, ເສດອາຫານ, ຖົງປລາສຕິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ຖ່ານໄຟ, ຂີ້ສັດ, ຊາກສັດ, ຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ ທີ່ເກັບກວາດຈາກເຮືອນ, ຖະໜົນ, ຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ.

### 2. ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ນັກຮຽນເຫັນຂີ້ເຫຍື້ອຈັກປະເພດ? ມີປະເພດໃດແດ່? ໃຫ້ນັກຮຽນຈັດປະເພດ ແລະ ແຕ້ມຮູບປະກອບ.

ຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ເຮົາພົບພໍ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມີ 3 ປະເພດ ຄື: ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ, ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງ ແລະ ກາສ.

ກ. ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ ໝາຍເຖິງຂີ້ເຫຍື້ອຈຳພວກທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍ (50 ສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ) ແລະ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ງ່າຍ ມີ: ເສດອາຫານ, ເສດຜັກ, ເສດໝາກໄມ້, ເສດຊີ້ນສັດ ແລະ ຊາກສັດ.

ຂ. ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງ ໝາຍເຖິງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ ຫຼືຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ຍາກ ຫຼື ບໍ່ຍ່ອຍເລີຍ ເຊິ່ງແບ່ງເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງສາມາດຈູດໄດ້, ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດທີ່ສາມາດເຮັດຝຸ່ນໄດ້ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈູດໄດ້.

ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງສາມາດຈູດໄດ້: 

- ເສດໄມ້ແຫ້ງ
- ເສດເຈ້ຍແຫ້ງ
- ເສດຫຍ້າແຫ້ງ

ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດທີ່ນຳມາເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບໄດ້: 

- ໃບໄມ້ໄມ້ແຫ້ງ
- ຂີ້ສັດແຫ້ງ
- ແລະ ອື່ນໆ

ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈູດໄດ້ ມີ: 

- ເສດແກ້ວ
- ເສດໂລຫະຕ່າງໆ
- ເສດຊີມັງ ແລະ ເສດດິນເຜົາ

ຄ. ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດກາສ ໝາຍເຖິງກາສຊະນິດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ມີ: ກາສ CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CFCs, ມີເທນ (CH<sub>4</sub>).

### 3. ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເປັນພິດ

- ນັກຮຽນຮູ້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດແດ່?

ກ. ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ມາຈາກຂະບວນການຜະລິດວັດຖຸ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີ່ໄວໄຟສູງ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ, ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກໂຮງໝໍ, ຊີນ, ໂລຫະໜັກ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ດອກໄຟເນອນ; ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກການຜ່າຕັດ, ຜ່າພັນບາດແຜ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂີ້ເຫຍື້ອ ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຫຼ່ງຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຈັດເປັນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ອັນຕະລາຍ. ສະນັ້ນ, ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນໂຮງໝໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ.

ຂ. ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີທາດພິດຕົກຄ້າງມາຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳເຄມີ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າເຊື້ອໃນຂົງເຂດສາທາລະນາສຸກ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈຳພວກ ຄື: ອະນົງຄະທາດ ແລະ ອົງຄະທາດ.

- ຈຳພວກອະນົງຄະທາດ ມີ: ຊີນ (Pb), ອາເຊນິກ (Arsenic-As) , ບາ (Hg), ໂລຫະອື່ນໆ ແລະ ກັດມຽນມາຈາກ ຖ່ານໄຟສາຍ. ກໍລະນີສະສົມໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍຈະເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.

- ຈຳພວກອົງຄະທາດ ກວມເອົາຈຳພວກທາດພິດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ທາດເບື້ອທີ່ນຳມາປະກອບເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄມີຕ່າງໆ. ທາດເຄມີບາງຊະນິດສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນມະເຮັງໄດ້.

ຄ. ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີເສດຂອງກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ມາຈາກຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງລັງສີວິທະຍາຂອງໂຮງໝໍ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳນິວເຄລຍ.

ວິທີການກຳຈັດ ຖ້າຈຸດຈະໄໝ້ແຕ່ຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີບໍ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳຈັດທີ່ໄດ້ຜົນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການສູງ, ມີມູນຄ່າແພງ ແລະ ພິເສດແມ່ນບໍ່ສາມາດຖິ້ມກັບຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະດາໄດ້.

**ໂລຫະເປັນພືດ:** ຊີນ ປະສົມກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປົນອອກມານຳຄວັນລົດ, ຄວັນຈາກໂຮງງານອຸດທະຍາກຳ ແລະ ໂລຫະຊະນິດອື່ນໆຕົກລົງສູ່ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳ. ຝຸ່ນໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກພືດດູດໄປພ້ອມ ກັບທາດອາຫານເພື່ອການສັງເຄາະແສງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະສະສົມຢູ່ນຳພືດ ແລ້ວຖ່າຍເທໃຫ້ສັດ, ເມື່ອຄົນເຮົາກິນພືດ ແລະ ສັດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍກໍຈະໄດ້ຮັບທາດເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຝຸ່ນໂລຫະທີ່ຢູ່ໃນອາກາດ ແລະ ໃນດິນມັນກໍສາມາດປົວເຂົ້າໄປອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ປົກປິດ (ອາຫານທີ່ວາງຂາຍຕາມຖະໜົນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ) ຫຼື ຕິດນຳພາຊະນະທີ່ໃສ່ອາຫານ. ນອກຈາກນີ້, ຄົນເຮົາຍັງໄດ້ຮັບພືດຈາກພາຊະນະຮັບໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍປລາສຕິກ, ອາລູມິນຶອອມ ແລະ ອື່ນໆ.

ນັກຮຽນຄິດວ່າຍັງມີສິ່ງອື່ນອີກບໍ່ ທີ່ເຄີຍພົບໃນຊີວິດປະຈຳວັນ?

### 3. ອັດຕາການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງຊີ້ເຫຍື້ອ

ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

| ລ/ດ | ລາຍການ           | ໄລຍະເວລາການຍ່ອຍສະຫຼາຍ (ປີ) |
|-----|------------------|----------------------------|
| 1   | ຜ້າອ້ອມສຳເລັດຮູບ | 500                        |
| 2   | ໂຟມ              | 500                        |
| 3   | ອາລູມິນຶອອມ      | 200-500                    |
| 4   | ແກ້ວ             | ບໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍເລີຍ          |
| 5   | ຢາງ              | 400                        |
| 6   | ເຫຼັກ            | 100                        |
| 7   | ໄມ້              | ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປີ              |
| 8   | ຂົນສັດ           | 1 ປີ                       |
| 9   | ອາຫານ            | ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ            |
| 10  | ຝ້າຍ             | 5 ເດືອນ -1 ປີ              |
| 11  | ເຈ້ຍ             | 2 ວັນ ຫາ 2 ອາທິດ           |

#### 4. ຜົນສະທ້ອນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ

ຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍພາໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນເຊື້ອພະຍາດ. ໃນຂີ້ເຫຍື້ອປະກອບມີທາດອົງຄະທາດ, ໃນເວລາອາກາດຮ້ອນເອົາມັນເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບກທີເຣຍ, ໄວຣັສທີ່ນຳເຊື້ອພະຍາດແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄວເປັນສາເຫດໃຫ້ຢ່ອຍສະຫຼາຍໄວຂຶ້ນ.

##### ຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງ:

- ຫາຍໃຈເອົາກິ່ນເໝັນ ແລະ ທາດພິດຕ່າງໆພາໃຫ້ເປັນພະຍາດທາງລະບົບລະລາຍ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ.
- ທ້ອງປິດ, ຖອກທ້ອງ, ໂປລິໂອ, ປອດແຫ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.
- ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງເຊື້ອພະຍາດ ແລ້ວແພ່ໄປສູ່ຄົນ ຜ່ານ: ໝູ, ແມງວັນ, ແມງ...
- ພາໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານຈາກກິ່ນເໝັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ຄວັນຈາກການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ; ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຈາກເສດແກ້ວ, ກະປ່ອງ, ຂອງມີຄົມ...

##### ຜົນສະທ້ອນທາງອ້ອມ:

- ຂີ້ເຫຍື້ອເຮັດໃຫ້ອາກາດບໍ່ບໍລິສຸດ ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ປອດຂອງເຮົາອັກເສບ ແລະ ຫຼອດປອດ.
- ນຳເຊື້ອພະຍາດມາສູ່ຄົນເຮົາ ຄື: ພະຍາດອະຫິວາ, ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ອື່ນໆ.
- ຄົນໄດ້ຮັບພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນທາດເບື້ອ, ທາດເຄມີ ແລະ ທາດພິດທີ່ຕົກຄ້າງຕາມໜ້າດິນ ແລະ ນ້ຳທີ່ຜ່ານພືດ, ຜັກ, ປາ...ທີ່ດູດຊຶມເອົາທາດເບື້ອເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໄປສະສົມໄວ້ໃນຮ່າງກາຍຂອງມັນ.

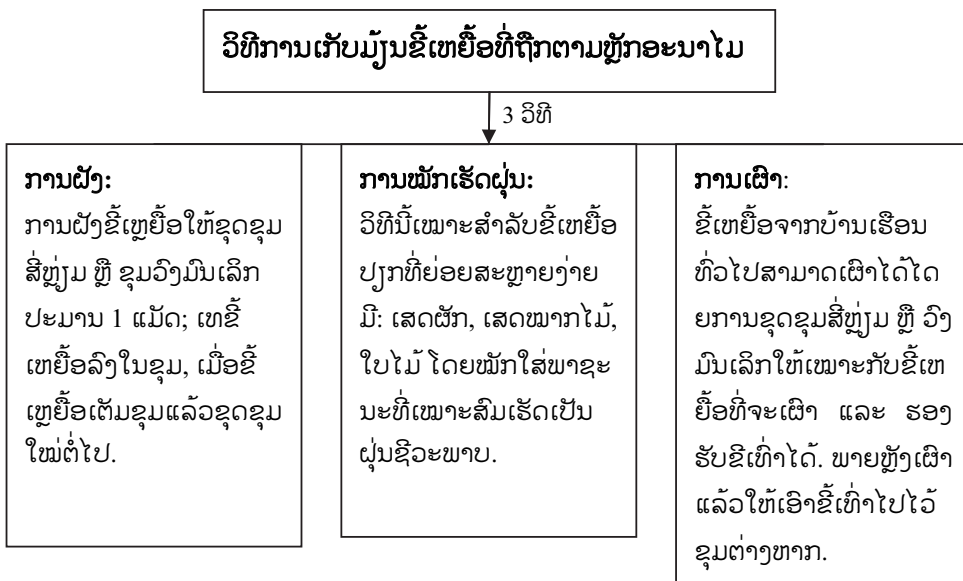
#### 5. ຜົນສະທ້ອນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ສັງຄົມ

- ພາໃຫ້ສັງຄົມຂາດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທາງສັງຄົມ;
- ພາໃຫ້ເຮືອນ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ຄອງ, ບຶງ ແລະ ຄອງລະບາຍນ້ຳເບື້ອນເບີ;
- ພາໃຫ້ນ້ຳເນົາມີກິ່ນເໝັນ, ອາກາດເປັນພິດ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພືດ, ສັດ ແລະ ຄົນເຮົາ.

## 6. ວິທີການເກັບມ້ຽນຂໍ້ເທຍື່ອທີ່ຖືກຕາມຫຼັກອະນາໄມ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັກຮຽນເຫັນ ຫຼື ຕົວນັກຮຽນເອງມີວິທີເກັບມ້ຽນຂໍ້ແນວໃດ? ອະທິບາຍກັນໃນຫ້ອງຮຽນ.

ວິທີການເກັບມ້ຽນຂໍ້ເທຍື່ອທີ່ຖືກຕາມຫຼັກອະນາໄມສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີດັ່ງນີ້: ການຝັງ, ການໝັກເຮັດຝຸ່ນ ແລະ ເຜົາ.



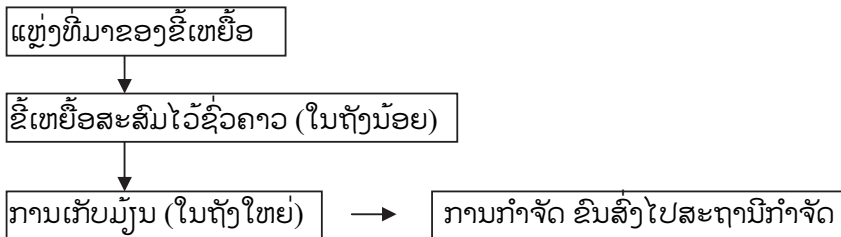
ກໍລະນີສະຖານທີ່ ທີ່ມີຂີ້ເຫຼືອຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ວັດ, ແຫຼ່ງຊຸມຊົນຄວນໄປເຜົາຕາມເຕົາທີ່ຈັດໄວ້ ຫຼື ນຳໄປຖິ້ມໃສ່ຖັງເກັບຂີ້ເຫຼືອທີ່ທາງການຈັດໄວ້ໃຫ້ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພກ່ອນຈະກຳຈັດ. ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ຈະມີລະບົບກຳຈັດຄັກແນ່ນັ້ນກໍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການຕິດພະຍາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ສວຍງາມ.

ການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຼືອທີ່ປອດໄພ ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຼືອຄວນມີຖັງ ຫຼື ກະຕ່າໃສ່ສະເພາະ ແລະ ພາຊະນະຄວນມີຄວາມແຂງແກ່ນ, ທົນທານ, ແໜ້ນໜາ ແລະ ມີຝາປິດ.
- ພາຊະນະຖິ້ມຂີ້ເຫຼືອຄວນມີ 3 ຖັງ ເພື່ອແຍກຂີ້ເຫຼືອເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ປຽກ, ປລາສຕິກ ແລະ ແກ້ວ, ໂລຫະ.

- ພາຊະນະຖິ້ມໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງມີຂາຕັ້ງ ແລະ ຕັ້ງໃຫ້ສູງຈາກພື້ນປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ.

ຂະບວນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຕ້ອງ ມີດັ່ງນີ້:



## 7. ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການເກັບມຸ້ງຂີ້ເຫຍື້ອ

- 1) ຂີ້ເຫຍື້ອບາງຊະນິດ ຄື: ເຈ້ຍ, ປລາສຕິກ, ແກ້ວ, ເຫຼັກສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ດ້ວຍການນຳມາຜະລິດເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໄດ້.
- 2) ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດອັນຕະລາຍ ມີ: ພາຊະນະບັນຈຸພະລັດຕະພັນເຄມີ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດກ່ອນຖິ້ມຕ້ອງປິດຝາບໍ່ຄວນເຜົາ.
- 3) ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ນຳເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ມີທາດພິດປົນເປື້ອນຄວນເກັບແຍກໃສ່ຖັງແລ້ວ ຂຽນປ້າຍຕິດບອກ ແລະ ຄວນກຳຈັດໃຫ້ຖືກວິທີ.
- 4) ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອມາຈາກການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ເຊິ່ງປະກອບມີຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວ ມີ: ອຸດສາຫະກຳເຄມີ (ທີ່ປ່ອຍທາດເຄມີອອກ), ໂຮງງານຂ້າສັດ (ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນແມ່ພະຍາດ), ໂຮງງານຜະລິດລະເບີດນິວເຄລຍ (ປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີອອກ) ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຕະພັນທາງທະຫານ (ປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນທາດເຄມີທີ່ມີພິດອອກ).

ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທາງອຸດສາຫະກຳແຕ່ລະປະເພດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ໃນປະເທດອຸດສາຫະກຳໃນໂລກ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີກົດໝາຍເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ໂຮງງານຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆເອົາໃຈໃສ່ໃນການເກັບມຸ້ງຂີ້ເຫຍື້ອດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເພື່ອຄວບຄຸມ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

## 8. ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ

ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ມີ 3 ຂະບວນການໃຫຍ່ ດັ່ງນີ້: ການຜະລິດ, ການແຍກ ແລະ ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ.

### - ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອ:

- + ປະເທດເອເຊຍ: ຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ແຕ່ 0,5-1,3 ກິໂລ/ຄົນ/ວັນ.
- + ປະເທດສິງກາໂປທີ່ມີລາຍຮັບສູງ ສະເລ່ຍປະມານ 1,3 ກິໂລ/ຄົນ/ວັນ.
- + ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ອິນເດຍ, ບັງກະລາເທດ ປະມານ 0,5 ກິໂລ/ຄົນ/ວັນ.

- ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນຂະບວນການຈັດເປັນແຕ່ລະຊະນິດ ຄື: ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ, ແຫ້ງ, ນໍ້າເຊື້ອພະຍາດ, ເຈ້ຍ, ປລາສຕິກ, ແກ້ວ ແລະ ເຫຼັກ.

ການແຍກແບບ 5 ອາ (R): ຫຼີກລຽງ (Reject), ສົ່ງຄືນ, (Return), ສ້ອມແປງ (Repair), ນໍ້າໃຊ້ຄືນ (Reuse), ຜະລິດຄືນໃໝ່ (Reproduce).

- ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ຂົນສົ່ງ: ບໍລິສັດເອກະຊົນ, ລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຂີ້ເຫຍື້ອມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
2. ຂີ້ເຫຍື້ອມີຈັກປະເພດ? ປະເພດໃດແດ່? ອະທິບາຍ.
3. ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ ມາຈາກໃສແດ່? ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
4. ຂີ້ເຫຍື້ອມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັງຄົມແນວໃດແດ່?
5. ຖ້າຢາກເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກອະນາໄມເຮົາຈະມີວິທີການແນວໃດ?
6. ໃນເວລາເຮົາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເຮົາຕ້ອງໄດ້ລະວັງແນວໃດແດ່?

## ບົດທີ 21

### ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

#### 1. ຊີວະນາໆພັນກັບຄຸນນະພາບຊີວິດ

##### 1.1. ຄວາມໝາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ

ຊີວະນາໆພັນ ໝາຍເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບນິເວດ, ຊະນິດ ແລະ ແນວພັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊັ່ນ: ພືດ, ສັດ, ແມງໄມ້ ແລະ ຈຸລິນຊີໃນຂອບເຂດທຳມະຊາດໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ.

##### 1.2. ຊີວະນາໆພັນກັບຄຸນນະພາບຊີວິດ

ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ, ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບໍ່ວ່າໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ. ນອກນັ້ນ, ມັນຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີວຽກເຮັດງານທຳເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ, ສະໜອງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສ.

#### 2. ການທ່ອງທ່ຽວ

##### 2.1. ການທ່ອງທ່ຽວ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນການເດີນທາງຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນໄປທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ຫຼື ປະເທດອື່ນເພື່ອການຢ້ຽມຢາມ, ການທ່ຽວຊົມ, ການພັກຜ່ອນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ; ການແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳ, ການກິລາ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ການວາງສະແດງ, ການປະຊຸມ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຊອກເຮັດວຽກ, ປະກອບອາຊີບ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ.

##### 2.2. ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວ

ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ.



- ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວຕາມທຳມະຊາດ ປະກອບດ້ວຍ: ທັດສະນະນິພາບ, ຜາ, ຖ້ຳ, ພູສູງ, ພູໄຟ, ທົ່ງພຽງ; ປ່າໄມ້, ພືດ, ສັດປ່າ, ສັດນ້ຳ, ແມງໄມ້, ດອກໄມ້; ແມ່ນ້ຳ, ດອນ, ທາດຊາຍ, ໜອງ, ບຶງ, ນ້ຳຕົກຕາດ, ແກ້ງ, ບໍ່ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງຮູບ.



ຮູບ 21.1 ບໍ່ນ້ຳຮ້ອນ ບ້ານນາທອງ (ຊຽງຂວາງ) ຮູບ 21.2 ຕາດກວາງຊີ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ)

- ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ປະກອບດ້ວຍ:
  - + ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນາທຳ ເຊັ່ນ: ສິລະປະກຳ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ປູສະນີຍະສະຖານ, ບູຮານວັດຖຸ, ບູຮານສະຖານ; ວັດວາອາຮາມ, ອາຄານບ້ານເຮືອນ, ສິນລະປະວັນນະຄະດີ; ນິທັດສະການ, ເທດສະການ, ງານບຸນ ແລະ ວິທີກຳຕ່າງໆ, ວິຖີຊີວິດ, ສູນການຄ້າ, ສູນວາງສະແດງ.
  - + ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເຊັ່ນ: ຫໍພິພິດທະພັນ, ອານຸສອນສະຖານ, ຫໍໂຮງ, ສະຖານທີ່ເກີດ, ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງບຸກຄົນສຳຄັນ, ຮ່ອງຮອຍສະໝໍລະພູມ.
  - + ສວນອຸທິຍານ, ສວນສະໝຸກ, ສວນສັດ ແລະ ສະຖານທີ່ຈຳລອງ.

### 2.3. ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວ

ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວ ມີ 2 ແບບ ຄື: ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ ອະນຸລັກ

**ກ. ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ** ແມ່ນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນຖານະເປັນທັດສະນີຍະພາບໃນການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍຢູ່ 2 ຢ່າງຄື:

- + ການເດີນທາງໄປຍັງເຂດທຳມະຊາດຕ່າງໆດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຊິ່ງອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
- + ການເດີນທາງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄປຍັງເຂດທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນຫຼາຍ. ເພື່ອຊື່ນຊົມ ແລະ ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງທຳມະຊາດ (ພ້ອມກັບທຸກສັບສົມບັດທາງດ້ານວັດທະນະທຳບໍ່ວ່າທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ຫຼື ໃນປັດຈຸບັນ) ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສະຫະພັນອະນຸລັກສາກົນ IUCN)

**ຂ. ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ** ໄດ້ນິຍາມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ສຸມໃສ່ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທຳ; ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມເຂົ້າອີກເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ຕົນຢ້ຽມຢາມ.

### 3. ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອັນລ້ຳຄ່າທີ່ມີລະບົບນິເວດສະເພາະເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ, ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ໂດຍມີຕົ້ນໄມ້ນາໆຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ປູກຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລິດ.

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໝາຍເຖິງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍດິນ, ພືດ, ຕົ້ນໄມ້, ນ້ຳ, ສັດນ້ຳປ່າ ແລະ ອື່ນໆ.

ປ່າໄມ້ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລິດ.

- **ປ່າປ້ອງກັນ** ແມ່ນປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດເພື່ອຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳ, ແຄມນ້ຳ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງດິນ; ເຂດຍຸດທະສາດເພື່ອປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນໄພທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ.

- **ປ່າສະຫງວນ** ແມ່ນປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ເພື່ອຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ ໃນການອະນຸລັກທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພືດ, ສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງຕ່າງ ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານທຳມະຊາດ; ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາສາດ. ປ່າສະຫງວນ ປະກອບດ້ວຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ.
- **ປ່າຜະລິດ** ແມ່ນປ່າທຳມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ເພື່ອຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດ, ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.
- **ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:**
  - + ປົກປັກຮັກສາປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລິດ; ເຂດປ່າຍອດນ້ຳ; ພັນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ;
  - + ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດພັນໄມ້ ແລະ ແມງໄມ້-ສັດຕູພືດ; ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານໄຟໄໝ້ປ່າ; ກຳຈັດການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຊະຊາຍ.

#### 4. ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ

ສັດນ້ຳ ແມ່ນສັດທຸກຊະນິດທີ່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນນ້ຳຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ເອົາຈາກທຳມະຊາດມາລ້ຽງ ເຊັ່ນ: ປາຂ່າ, ປາບຶກ, ປາດູກ ແລະ ອື່ນໆ.

ສັດປ່າ ແມ່ນສັດທຸກຊະນິດທີ່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນປ່າທຳມະຊາດ ຫຼື ເອົາຈາກທຳມະຊາດມາລ້ຽງ ເຊັ່ນ: ຊ້າງ, ເສືອ, ໝີ, ກວາງ, ຟານ, ລິງ, ງູ, ນົກ ແລະ ອື່ນໆ.

ການອະນຸລັກ ໝາຍເຖິງການຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ເພື່ອໃຫ້ມີໄວ້ຕະຫຼອດໄປ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຢ່າງຍາວນານ.

ການປົກປັກຮັກສາສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ໝາຍເຖິງການຮັກສາສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ, ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເພດທີ່ວ່າໄປ ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ, ຍືນຍົງ ທັງແມ່ນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ, ວັງສະຫງວນສັດນ້ຳ, ເຂດອະນຸລັກພັນສັດບໍ່ໃຫ້ຖືກທຳລາຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຕ້ອງວາງມາດຕະການປົກປັກຮັກສາ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການບຸກລຸກ, ການທຳລາຍຈາກການກະທຳຂອງຄົນ ຫຼື ຈາກທຳມະຊາດ.

ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ປະເພດຫວງຫ້າມ, ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເພດຫົວໄປ.

- ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີ I ແມ່ນສັດປະເພດທີ່ ຫາຍາກ, ໃກ້ຈະສູນພັນ, ມີຄ່າສູງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດ ທະນາ. ສ່ວນການນຳໃຊ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.

### ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ 1

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ<br>ມີ 44 ຊະນິດ | ແຮດນໍດຽວ, ແຮດສອງນໍ, ງົວບາ, ຊ້າງ, ຄວາຍປ່າ, ງົວປ່າ<br>, ເມີຍ-ກະທົງ, ເໝືອຍ, ເໝືອຍ (ເໝືອຍ), ເສືອໂຄ່ງ, ເສືອ<br>ດາວ, ເສືອຕະກູດ (ເສືອລາຍເມກ), ເສືອໄຟ, ເສືອແມວ<br>ລາຍຫີນອ່ອນ, ເສືອແມວກິນປາ, ແມວໂພງ, ໂອງ-ມັງ,<br>ຊາຍ (ກວາງຊາຍ), ເຍືອງຜາ, ເຍືອງ, ໝູວວງ, ຂາແດງ,<br>ທະນີທຸກຊະນິດ, ໂຄ່ງ, ຄ່າງ (ຕະຫຼາງ), ກວາງດາວ, ກວາງ<br>, ເສົາລາ, ຟານເຂົາໃຫຍ່, ຟານດົງ, ບ່າງລົ້ວ, ນາກນ້ຳທຸກ<br>ຊະນິດ, ຂະຍຸ, ລິ້ນງົວ, ລິ້ນຄວາຍ, ລົງລົມທຸກຊະນິດ, ໝາ<br>ຈອກ, ໝາໄນ, ເຫງັນທາງກ່ານ, ເຫງັນລາຍພາດກອນ,<br>ເຫງັນທາງປ້ອງ, ຈອນພອນຫຼັງຂາວ, ກະຕ່າຍລາຍເສືອ,<br>ປາຂ່າ. |
| 2 | ສັດເລືອຄານ ມີ 8<br>ຊະນິດ            | ແຂ້, ເຕົາຄຳ, ເຕົາກຸຍ ຫົວໃຫຍ່ (ກູລູ), ເຕົາງັບເຜີ້ງ, ເຕົາ<br>ເຜີ້ງ (ເດືອຍ), ງູຈົງອາງ, ງູຫຼາມ, ງູເຫຼືອມ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | ສັດປີກ ມີ 36 ຊະນິດ              | ນົກຍຸງ, ນົກກົກຄໍຄຳ, ນົກກົກຄໍແດງ, ນົກກົກຄໍເອີມ, ແຮງທຸກຊະນິດ, ນົກວູ່ວ່າວ (ນົກຍຸງທອງ), ນົກເປັກກ່າ, ນົກຂຽນ, ນົກກາບບົວ, ນົກອຸ້ມລົວ, ໄກ່ຂວາຫຼວງ (ໄກ່ຂວາຫຼັງຂາວ), ໄກ່ຂວານົນ, ນົກກາງກອດ, ນົກຄໍກ່ານ, ນົກກະຊຸມທຸກຊະນິດ, ນົກສ້ອນຫອຍຫົວດຳ, ນົກເຄົ້າ (ນົກທິກທີ່ໃຫຍ່), ນົກເທບ, ນົກໄຊຄໍແດງ, ແຫຼວປານ້ອຍ, ນົກມູມທົ່ງ, ນົກສີດາທຸກຊະນິດ, ນົກກະສາຄໍດຳ, ນົກເປັດໜ້າດຳ, ນົກກະແຕ້, ແຫຼວຫົວຂາວໂຕແດງ, ນົກກາກ້ານ້ອຍ, ນົກເປັດປ່ອງ, ນົກກະແຕ້ຫ້ວຍ, ແຫຼວປາຫົວໝີ່ນ້ອຍ, ແຫຼວປາຫົວໝີ່ນໃຫຍ່, ນົກກະຈອກຄຳ, ນົກຄໍຈູ, ນົກແຂກເຕົ້າ (ນົກແກ້ວເອີກແດງ), ນົກກົດປີດ, ນົກໄຊ (ນົກຫອນຂອນ). |
| 4 | ສັດນ້ຳ ມີ 7 ຊະນິດ               | ປາບຶກ, ປາໄຫຼໄຟຟ້າ, ປາຝາໄລ, ປາກວາງ, ປາເລີມ, ປາເສືອ, ປາແມວ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນ້ຳ ມີ 1 ຊະນິດ | ປາຕີນ (Lao salamander)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຄຸ້ມຄອງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີ II ແມ່ນສັດນ້ຳສັດປ່າທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມການນຳໃຊ້.

#### ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II

|   |                                  |                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ມີ 15 ຊະນິດ | ຟານເລົ່າ, ໄກ່, ໝູລີ່ງ, ໝາລີ່ງ, ເຈຍ ທຸກຊະນິດ, ຫອນ, ເໝັນ, ລິງທຸກຊະນິດ, ກະຮອກໝີ່, ກະຕ່າຍປ່າທຳມະດາ, ອີ້ນໃຫຍ່, ຈອນຟອນທຸກຊະນິດ, ເຫງັນຫາງຂໍ, ເຫງັນໝີ່, ເຫງັນອີ້ມ. |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | ສັດເລືອຄານ ມີ 13 ຊະນິດ | ແລນ, ເຫ້ຍ, ກະທ້າງ, ເຕິງງັບດຳ, ເຕົາຫວາຍ, ເຕົາກົນ, ເຕົາສາມສັນ, ເຕົາລຸ່ມກົງ, ເຕົາຫົວສີ່ຕາ, ເຕົາເພັກ, ເຕົານາ, ປາຝາອອງທຸກຊະນິດ, ງູເທົ່າທຸກຊະນິດ.                                                                                                                                                              |
| 3 | ສັດປີກ ມີ 21 ຊະນິດ     | ນົກແກງ, ນົກໝານ້ອຍ (ນົກກົກແກງ), ນົກສາລິກາ, ນົກຫົວຂວານ (ນົກສະໄລ) ທຸກຊະນິດ, ນົກແກ້ວທຸກຊະນິດ, ນົກເປັດລາຍ, ນົກເຂົາທອງ, ນົກກາສະແດງ, ນົກເຄົ້າທຸກຊະນິດ, ນົກກະແຕ້ ແວັດ, ນົກອ້ຽງໂມ່ງ, ນົກກະເທວ້າ, ນົກເຕັນຊິວ, ນົກຕັງລໍ, ນົກເຂົາຂັນ, ນົກເຂົາ, ນົກຕູມ, ນົກເປົ້າທຸກຊະນິດ, ແຫຼວມູມ, ນົກຍາງທຸກຊະນິດ, ນົກແຕວແລວທຸກຊະນິດ. |
| 4 | ສັດນ້ຳ ມີ 9 ຊະນິດ      | ປາເຄິງ, ປາຊວຍແຂ້ວ, ປາເອີນຂາວ, ປາຄູນ, ປາແດງ, ປານາງແດງ, ປາພອນ, ປາໝາກຫວາຍ, ປາແກງ.                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | ແມງໄມ້ ມີ 7 ຊະນິດ      | ເຜີ້ງ, ແມງກະເບື້ອທຸກຊະນິດ, ແມງຄາມທຸກຊະນິດ, ແມງຂັບເຄື່ອງທຸກຊະນິດ, ຕໍ່ຊຸມ, ຕໍ່ຫົວເສືອ, ບຶ້ງ                                                                                                                                                                                                                |

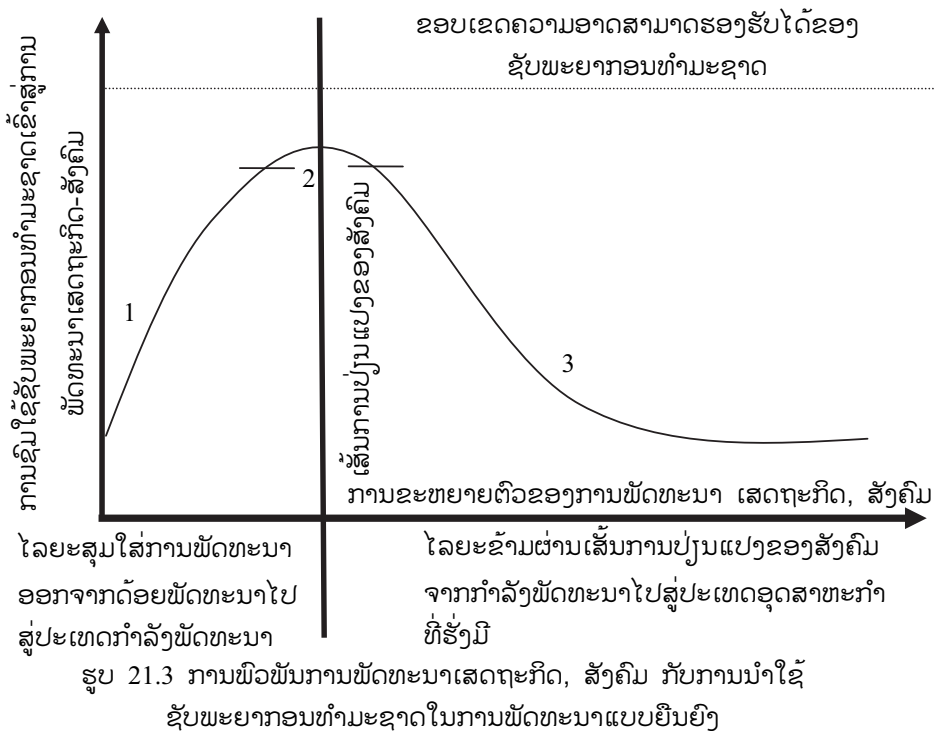
- ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີ III ແມ່ນສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຕາມທຳມະຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວສາມາດຊົມໃຊ້ໄດ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍໂດຍຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສູນພັນ ພ້ອມທັງບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

### ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນຊີ III

|   |                                 |                                                                                   |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ມີ 6 ຊະນິດ | ໝູປ່າ, ກະຮອກດິນແກ້ມແດງ, ກະຮ້ອງທ້ອງແດງ, ກະເລນ, ກະຈ້ອນ, ປ່າງຫູດຳ.                   |
| 2 | ສັດເລືອຄານ ມີ 8 ຊະນິດ           | ງູສິງດົງ, ງູສາ, ງູຂຽວທຸກຊະນິດ, ງູກະບາທຸກຊະນິດ, ກັບແກ້ທຸກຊະນິດ, ແຍ້, ກະປອມ, ຈີໂກະ. |

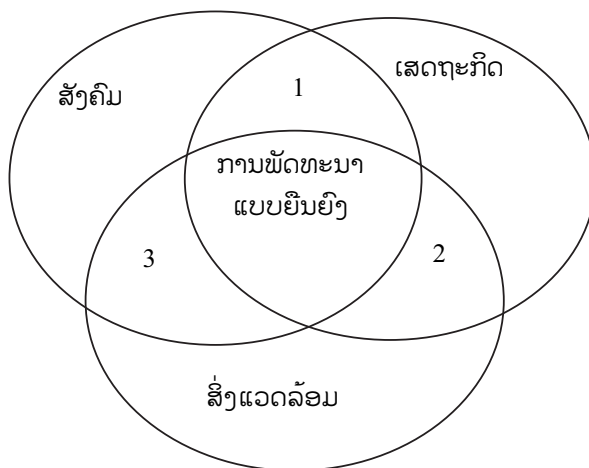
|   |                                 |                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | ສັດປີກ ມີ 5 ຊະນິດ               | ນົກໄກ່ນາ, ໄກ່ປ່າ, ນົກແຊວ, ນົກກະທາ, ນົກຊຸ້ມ.                                                                                                           |
| 4 | ສັດນ້ຳ ມີ 13 ຊະນິດ              | ປາແຂ້, ປານາເງິນ, ປາກະໂທ, ປາຕອງກາຍ, ປາຕອງນາ, ປາໂດ, ປາຈາດ, ປາໂຈກ, ປາວຽນໄຟ, ປາປາກຄຳ, ປາເກາະ, ປາກົດໝີ, ປາປຶງ, ປາປູ່, ກຸ້ງທຸກຊະນິດ, ກະ ປູແດງ, ຫອຍທຸກຊະນິດ. |
| 5 | ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນ້ຳ ມີ 3 ຊະນິດ | ອີງ, ກົບ-ຊຽດ, ຄັນຄາກ.                                                                                                                                 |
| 6 | ແມງໄມ້ ມີ 5 ຊະນິດ               | ແມງດາ, ແມງແຄງ, ແມງຈີໝູນ, ແມງມັນ.                                                                                                                      |
| 7 | ສັດທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ ແລະ ເທິງໜ້າດິນ. | ງູດິນ, ຂີ້ກະເດືອນ, ປີງ, ທາກ, ຂີ້ເຂັບ, ແມງເງົາ ແລະ ອື່ນໆ.                                                                                              |

## 5. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ



ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຮຸ່ນຕ່າງໄປໃນອະນາຄົດ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີລັກສະນະສະທ້ອນກັບຄືນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງສາມາດ ເອີ້ນວ່າ: ເປັນຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ດັ່ງຮູບ:



ຮູບທີ 21.4 ການພົວພັນລະຫວ່າງ 3 ຂົງເຂດວຽກງານໃນຫຼັກການການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

- ຂົງເຂດທີ 1: ໝາຍເຖິງຂົງເຂດການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຄື ຢາກມີການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ດີຕ້ອງມີທ່າແຮງທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ດີ, ກົງກັນຂ້າມ ຢາກມີການພັດທະນາສັງຄົມດີກໍຕ້ອງມີທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ດີ ເຊັ່ນກັນ.
- ຂົງເຂດທີ 2: ໝາຍເຖິງການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄື ຢາກມີການພັດທະນາເສດຖະກິດໄດ້ດີກໍຕ້ອງມີທ່າແຮງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຢາກມີການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດີນັ້ນກໍຕ້ອງມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ດີເຊັ່ນກັນ.
- ຂົງເຂດທີ 3: ການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຄື ຢາກມີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດີກໍຕ້ອງມີທ່າແຮງທາງດ້ານສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ. ກົງກັນຂ້າມ ຢາກມີການພັດທະນາ



ສັງຄົມໄດ້ດຶກຕ້ອງມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ເຊັ່ນ: ສ້າງລາຍຮັບເສດຖະກິດຄອບຄົວສູງ, ມີ  
ບ່ອນພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ, ອາກາດປອດໂປ່ງ, ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນຍິ່ງໃນການແກ້ໄຂ  
ຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນຂອງສັງຄົມມະນຸດໃນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາ  
ຊົນມີລາຍຮັບສູງຂຶ້ນ. ເສດຖະກິດຈຸລະພາກ ຄືເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີວຽກເຮັດງານທຳ  
ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເປັນປະຈຳ, ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ແລະ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆໄປ. ໃຊ້ຫຼັກ  
ການຄືແນວນີ້ຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  
ໄດ້ ແລະ ບັນຫາໄພສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂີ້ລັກ, ຕິດສິ່ງເສດຕິດ ແລະ ອື່ນໆ.

### ຄໍາຖາມ

1. ຊີວະນາໆພັນໝາຍເຖິງຫຍັງ? ມັນມີຜົນປະໂຫຍດແນວໃດແດ່?
2. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ?
3. ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນແນວໃດ?
  - ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບ່ງອອກເປັນຈັກປະເພດ? ແຕ່ລະປະເພດມີອັນໃດແດ່?
  - ການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແມ່ນແນວໃດ?
4. ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
  - ປ່າໄມ້ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນຈັກປະເພດ? ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນປ່າ  
ແນວໃດ?
5. ຈົ່ງອະທິບາຍການພົວພັນແບບຍືນຍົງມີຄືແນວໃດ?
6. ໃຫ້ນັກຮຽນສຳຫຼວດເກັບກຳສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ.